고등학교

미적분 II

류희찬 선우하식 조정묵 이병만 김용식 한명주 남선주 김명수 정성윤

▲ 교과서 10쪽, 48쪽, 119쪽

와이비엠

단원별 집필자

집필 총괄	류희찬
Ⅰ. 수열의 극한	이병만, 정성윤
Ⅱ. 여러 가지 함수의 미분	선우하식, 김명수
Ⅲ. 여러 가지 미분법	조정묵, 김용식
Ⅳ. 여러 가지 적분법	한명주, 남선주

머리말

수학은 예로부터 동서양을 막론하고 자연을 탐구하고 기술을 개발하기 위한 도구로 인류의 삶에 크게 기여해 왔다. 우리가 수학을 배우고 익혀야 할 이유도 여기에 있다.

이 교과서는 2022 개정 교육과정에 제시된 수학의 목표와 내용에 따라 학습하면서 수학이 일상생활에 밀접하게 관련됨을 깨닫고 다양한 수학적 사고를 경험하는 가운데 바람직한 수학적 능력과 태도를 기를 수 있도록 구성했다.

인공지능이 인간을 도와 중요한 역할을 시작하는 4차 산업 혁명 시대에 수학의 중요성은 더욱 강조되고 있다. 각자의 필요에 맞게 정보를 창출하고 선택하며, 인공지능이 탑재된 로봇을 개발하고 통제하는 능력을 기르기 위해서는 고도의 수학적 지식과 수리적 역량이 필요하다.

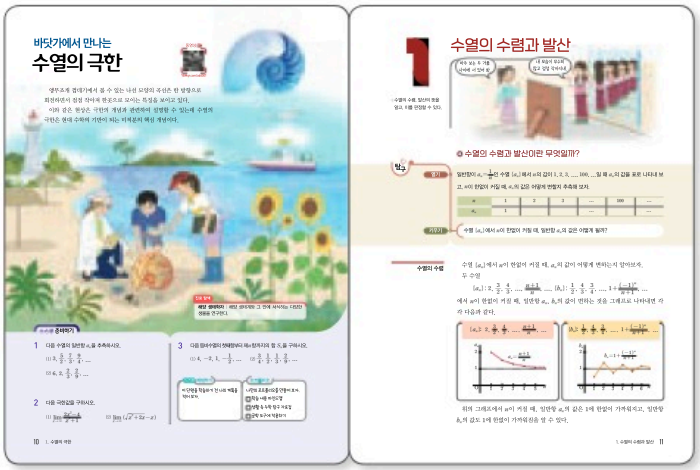
수학은 여러분의 장래에 매우 유용하게 이용할 자산이며 앞으로의 생애에 커다란 의미를 갖는 중요한 교과이다. 이 책이 여러분 모두의 꿈을 실현시키는 데 필요한 지혜를 얻는 소중한 나침반이 되기를 희망한다.

지음이 씀

구성과 특징

단원 시작

이 단원에서 배워야 할 핵심 아이디어를 제시하고 단원과 관련된 사진을 통해 학습의 흥미를 느낄 수 있도록 하였다.



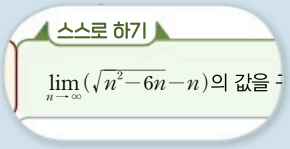
단원 전개

단원과 관련된 실생활 소재를 사진, 삽화로 보여 줌으로써 학습 동기를 유발하고 진로를 탐색할 수 있도록 구성하였다. 또한 이전에 배웠던 문제로 스스로 학습을 준비할 수 있도록 구성하였다.

소단원 활동

비주얼 개념

학습 내용의 기본적인 개념이나 원리, 법칙 등을 재미있는 삽화로 구성하여 학생들이 흥미를 갖고 개념을 확인할 수 있도록 하였다.

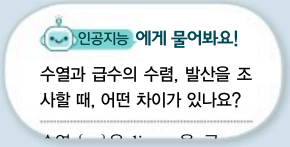


스스로 하기

예제를 풀고 난 후 예제를 참고하여 스스로 문제를 해결해 볼 수 있도록 구성하였다.

함께하기 / 설명하기 / 연결하기

의사소통 및 연결 역량을 높이는 활동과 모둠 활동을 통해 상대방을 배려하고 협력적 소통 능력을 기를 수 있도록 하였다.



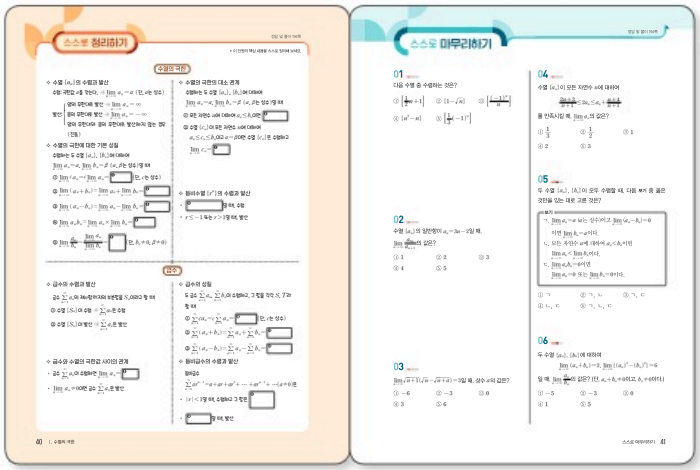
인공지능에게 물어봐요!

학습 중 궁금해할 내용을 이해하기 쉽게 설명하였다.

단원 적용

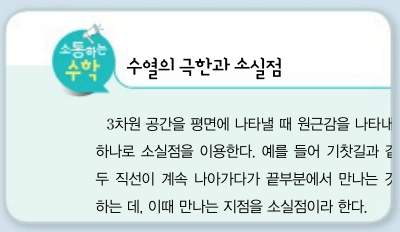
실생활에서 접할 수 있는 수학적 내용을 수학 채널, 창의 수학 프로젝트, 미래 수학 유니버스를 통해 자기 주도적으로 수학 지식과 경험을 쌓아 학생들의 자신감을 높일 수 있도록 하였다. 또한 공학 도구의 활용을 통한 디지털 기반의 학습을 제시하였다.

단원 마무리



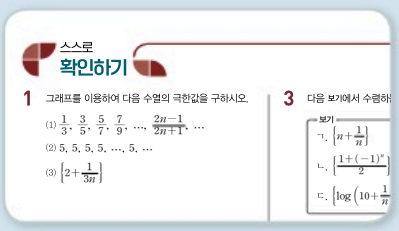
스스로 정리하기를 통해 대단원에서 학습한 내용을 스스로 정리하고 빈칸을 채울 수 있도록 하였다. 또한 스스로 마무리하기의 다양한 문제를 풀어 봄으로써 수학적 사고력을 높이고 학습한 내용을 스스로 돌아보고 점검해 볼 수 있도록 하였다.

소단원 정리



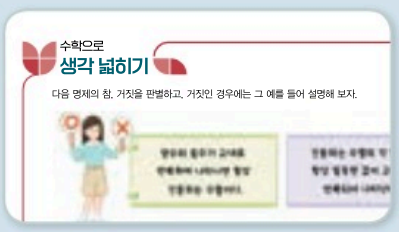
소통하는 수학

타 교과와 연계된 읽기 자료를 통해 수학적 유용성을 인식할 수 있도록 하였다.



스스로 확인하기

학습 후 스스로 문제를 풀며 성취감을 느낄 수 있도록 하였다.



수학으로 생각 넓히기

소단원별로 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리의 수학 교과 역량을 키울 수 있도록 생각을 넓힐 수 있는 문제를 제시하였다.

차례

Ⅰ 수열의 극한

1. 수열의 수렴과 발산 11
2. 극한값의 계산 17
3. 등비수열의 극한 23
4. 급수의 수렴과 발산 28
5. 등비급수 33

스스로 정리하기 40
스스로 마무리하기 41
창의 수학 프로젝트 46
미래 수학 유니버스 47

Ⅱ 여러 가지 함수의 미분

1. 지수함수와 로그함수의 극한 51
2. 지수함수와 로그함수의 미분 58
3. 삼각함수의 덧셈정리 64
4. 삼각함수의 극한 71
5. 삼각함수의 미분 76

스스로 정리하기 80
스스로 마무리하기 81
창의 수학 프로젝트 86
미래 수학 유니버스 87

Ⅲ 여러 가지 미분법

1. 함수의 몫의 미분법 91
2. 합성함수의 미분법 97
3. 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 102
4. 음함수와 역함수의 미분법 107
5. 접선의 방정식 114
6. 함수의 그래프의 개형 119
7. 방정식과 부등식에의 활용 126
8. 속도와 가속도 130

스스로 정리하기 134
스스로 마무리하기 135
창의 수학 프로젝트 140
미래 수학 유니버스 141

Ⅳ 여러 가지 적분법

1. 여러 가지 함수의 적분 145
2. 치환적분법 154
3. 부분적분법 160
4. 정적분과 급수의 합 사이의 관계 166
5. 넓이와 부피 171
6. 속도와 거리 177

스스로 정리하기 182
스스로 마무리하기 183
창의 수학 프로젝트 188
미래 수학 유니버스 189

정답 및 풀이 190
찾아보기 217
자료 출처 218

I 수열의 극한

1. 수열의 수렴과 발산 | 2. 극한값의 계산 | 3. 등비수열의 극한
4. 급수의 수렴과 발산 | 5. 등비급수

핵심 아이디어 "수열의 극한은 무한을 수학적으로 다루기 위한 도구이며 수열과 급수의 수렴과 발산을 판정하는 데 활용된다."

눈으로 보이는 다리 난간 사이의 폭의 변화에서 수열의 극한 개념을 찾을 수 있다.

바닷가에서 만나는

수열의 극한

동영상
YBMqr.com/add001

앵무조개 껍데기에서 볼 수 있는 나선 모양의 곡선은 한 방향으로 회전하면서 점점 작아져 한곳으로 모이는 특징을 보이고 있다.

이와 같은 현상은 극한의 개념과 관련하여 설명할 수 있는데 수열의 극한은 현대 수학의 기반이 되는 미적분의 핵심 개념이다.

진로 탐색

해양 생태학자 | 해양 생태계와 그 안에 서식하는 다양한 생물을 연구한다.

스스로 준비하기

1 다음 수열의 일반항 a_n을 추측하시오.

(1) $3, \frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \cdots$

(2) $6, 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \cdots$

2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2-4}{x^2+1}$ (2) $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)$

3 다음 등비수열의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n을 구하시오.

(1) $4, -2, 1, -\frac{1}{2}, \cdots$ (2) $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \cdots$

스스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

포트폴리오

나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 학습 내용 마인드맵
- ☐ 생활 속 수학 탐구 자료집
- ☐ 공학 도구에 적용하기

1 수열의 수렴과 발산

• 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판정할 수 있다.

수열의 수렴과 발산이란 무엇일까?

탐구

열기 일반항이 $a_n=\frac{1}{n}$인 수열 $\{a_n\}$에서 n의 값이 1, 2, 3, …, 100, …일 때 a_n의 값을 표로 나타내 보고, n이 한없이 커질 때, a_n의 값은 어떻게 변할지 추측해 보자.

n	1	2	3	…	100	…
a_n	1			…		…

키우기 수열 $\{a_n\}$에서 n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n의 값은 어떻게 될까?

수열의 수렴

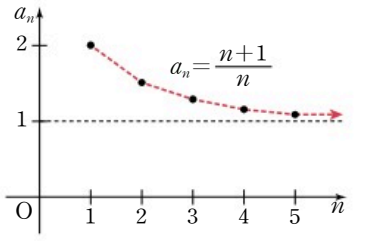
수열 $\{a_n\}$에서 n이 한없이 커질 때, a_n의 값이 어떻게 변하는지 알아보자.

두 수열

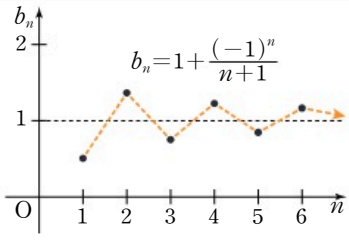
$$\{a_n\}: 2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \cdots, \frac{n+1}{n}, \cdots, \quad \{b_n\}: \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, 1+\frac{(-1)^n}{n+1}, \cdots$$

에서 n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n, b_n의 값이 변하는 것을 그래프로 나타내면 각각 다음과 같다.

$\{a_n\}: 2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \cdots, \frac{n+1}{n}, \cdots$



$\{b_n\}: \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, 1+\frac{(-1)^n}{n+1}, \cdots$



위의 그래프에서 n이 커질 때, 일반항 a_n의 값은 1에 한없이 가까워지고, 일반항 b_n의 값도 1에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

일반적으로 수열 $\{a_n\}$에서 n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n의 값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 수열 $\{a_n\}$은 α에 수렴한다고 한다.

이때 α를 수열 $\{a_n\}$의 극한값 또는 극한이라 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha \quad \text{또는} \quad n \to \infty \text{일 때 } a_n \to \alpha$$

예를 들어

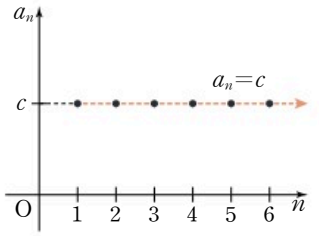
$$\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1, \quad \lim_{n\to\infty} \left\{1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right\} = 1$$

과 같이 나타낸다.

특히 수열 $\{a_n\}$에서 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n = c \ (c\text{는 상수})$$

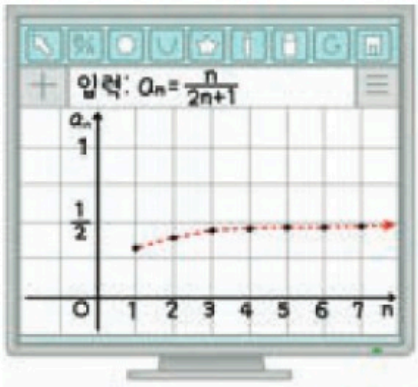
인 경우에 수열 $\{a_n\}$은 c에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.



$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c = c$$

비주얼 개념

수열 $\left\{\frac{n}{2n+1}\right\}$의 극한값



	A	B
1	n	n/(2n+1)
2	1	0.3333333
3	2	0.4
4	3	0.4285714
5	4	0.4444444
6	5	0.4545455
7	6	0.4615385
8	7	0.4666667
9	10	0.4761905
10	100	0.4975124
11	1000	0.4997501

문제 1 그래프를 이용하여 다음 수열의 극한값을 구하시오.

(1) $\frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \cdots, \frac{1}{n^2}, \cdots$

(2) $2, 2, 2, 2, \cdots, 2, \cdots$

(3) $\left\{1 - \frac{1}{n}\right\}$

(4) $\left\{\frac{(-1)^n}{2n}\right\}$

수열의 발산

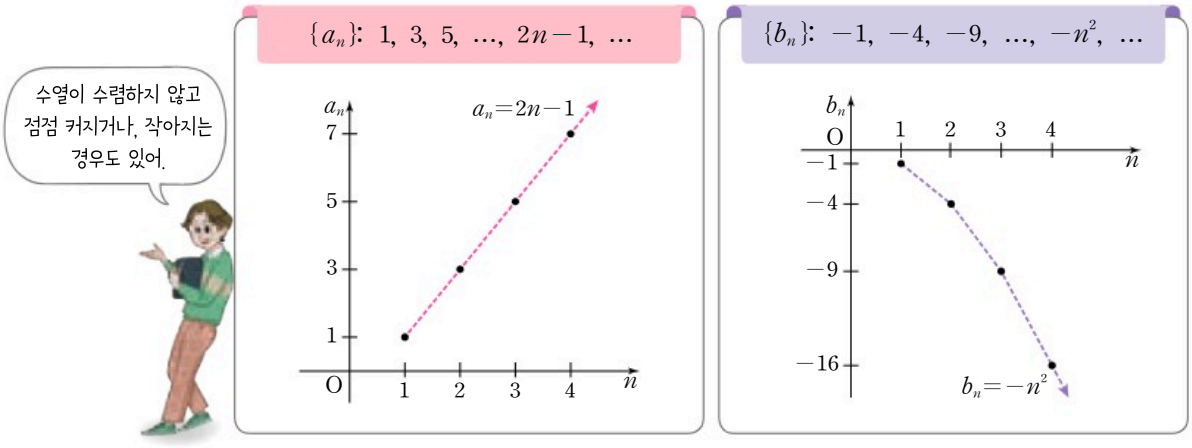
양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하는 수열에 대하여 알아보자.

두 수열

$\{a_n\}$: 1, 3, 5, …, $2n-1$, …

$\{b_n\}$: -1, -4, -9, …, $-n^2$, …

에서 n의 값이 한없이 커질 때, 일반항의 값이 변하는 것을 그래프로 나타내면 각각 다음과 같다.



위의 그래프에서 n이 한없이 커질 때, 수열 $\{a_n\}$의 일반항 $2n-1$의 값은 한없이 커지고, 수열 $\{b_n\}$의 일반항 $-n^2$의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다. 따라서 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$은 수렴하지 않는다.

이처럼 어떤 수열이 수렴하지 않을 때, 그 수열은 발산한다고 한다.

인공지능에게 물어봐요!

$\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$이면 수열 $\{a_n\}$의 극한값이 무한대인가요?

무한대는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 말합니다. 이 경우 수열 $\{a_n\}$은 극한값이 존재하지 않는다고 해야 합니다.

일반적으로 수열 $\{a_n\}$에서 n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n의 값도 한없이 커지면 수열 $\{a_n\}$은 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호로

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\infty \quad \text{또는} \quad n\to\infty\text{일 때 } a_n\to\infty$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{n\to\infty}(2n-1)=\infty$와 같이 나타낸다.

또 수열 $\{a_n\}$에서 n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 수열 $\{a_n\}$은 음의 무한대로 발산한다고 하며, 기호로

$$\lim_{n\to\infty} a_n=-\infty \quad \text{또는} \quad n\to\infty\text{일 때 } a_n\to-\infty$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{n\to\infty}(-n^2)=-\infty$와 같이 나타낸다.

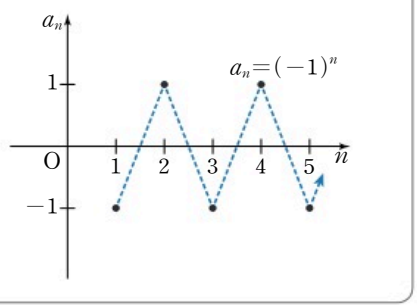
수렴하지 않으면서 ∞ 또는 $-\infty$로 발산하지도 않는 수열에 대하여 알아보자.

두 수열

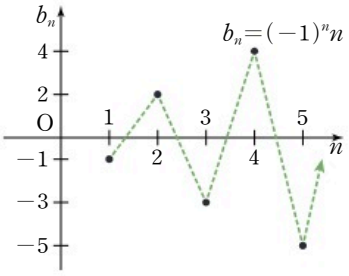
$$\{a_n\}: -1, 1, -1, \cdots, (-1)^n, \cdots$$
$$\{b_n\}: -1, 2, -3, \cdots, (-1)^n n, \cdots$$

에서 n의 값이 한없이 커질 때, 일반항의 값이 변하는 것을 그래프로 나타내면 각각 다음과 같다.

$\{a_n\}: -1, 1, -1, \cdots, (-1)^n, \cdots$



$\{b_n\}: -1, 2, -3, \cdots, (-1)^n n, \cdots$



위의 그래프에서 n이 한없이 커질 때,

수열 $\{a_n\}$의 일반항 $(-1)^n$의 값은 교대로 -1과 1이 되고,

수열 $\{b_n\}$의 일반항 $(-1)^n n$의 값은 교대로 음수와 양수가 되면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

따라서 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$은 수렴하지도 않고 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하지도 않는다.

일반적으로 진동하는 경우를 포함하여 수렴하지 않는 수열은 발산한다고 한다.

이처럼 어떤 수열이 수렴하지도 않고 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하지도 않으면 그 수열은 진동한다고 한다.

수열의 수렴과 발산에 대하여 정리하면 다음과 같다.

수열 $\{a_n\}$의 수렴과 발산

❶ 수렴하는 경우

$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$ (단, α는 상수)

❷ 발산하는 경우

(1) 양의 무한대로 발산: $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$

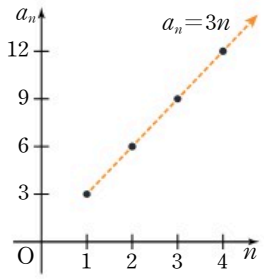
(2) 음의 무한대로 발산: $\lim_{n\to\infty} a_n=-\infty$

(3) 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하지 않는 경우(진동)

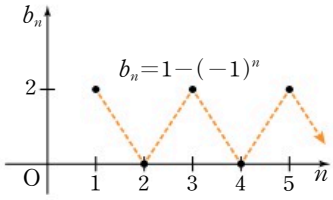
예제 1 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하시오.

(1) $\{3n\}$ (2) $\{1-(-1)^n\}$

풀이 (1) 일반항을 $a_n=3n$이라 하면
수열 $\{a_n\}$은 3, 6, 9, …이고,
그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.
따라서 양의 무한대로 발산한다.



(2) 일반항을 $b_n=1-(-1)^n$이라 하면 수열
$\{b_n\}$은 2, 0, 2, 0, …이고,
그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.
따라서 주어진 수열은 발산(진동)한다.



답 (1) 양의 무한대로 발산 (2) 발산(진동)

문제 2 그래프를 이용하여 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하시오.

(1) $1,\ -1,\ -3,\ -5,\ \cdots,\ 3-2n,\ \cdots$ (2) $1,\ -2,\ 4,\ -8,\ \cdots,\ (-2)^{n-1},\ \cdots$

(3) $\{1-(-1)^{n-1}\}$ (4) $\left\{1+\frac{n}{2}\right\}$

소통하는 수학 수열의 극한과 소실점

수학 + 미술

3차원 공간을 평면에 나타낼 때 원근감을 나타내는 방법 중 하나로 소실점을 이용한다. 예를 들어 기찻길과 같이 평행한 두 직선이 계속 나아가다가 끝부분에서 만나는 것처럼 표현하는 데, 이때 만나는 지점을 소실점이라 한다.

오른쪽 그림에서 기찻길의 간격이 점점 작아지다가 없어지는 모습이 수렴하는 수열의 극한을 연상시킨다.

스스로 확인하기

1 그래프를 이용하여 다음 수열의 극한값을 구하시오.

(1) $\frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}, \frac{7}{9}, \cdots, \frac{2n-1}{2n+1}, \cdots$

(2) $5, 5, 5, 5, \cdots, 5, \cdots$

(3) $\left\{2+\frac{1}{3n}\right\}$

2 그래프를 이용하여 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 값을 구하시오.

(1) $2, 5, 8, 11, \cdots, 3n-1, \cdots$

(2) $1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \cdots, \frac{1}{(-3)^{n-1}}, \cdots$

(3) $\{\sin n\pi\}$

(4) $\left\{\cos\frac{n\pi}{2}\right\}$

3 다음 보기에서 수렴하는 수열을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\left\{n+\frac{1}{n}\right\}$

ㄴ. $\left\{\frac{1+(-1)^n}{2}\right\}$

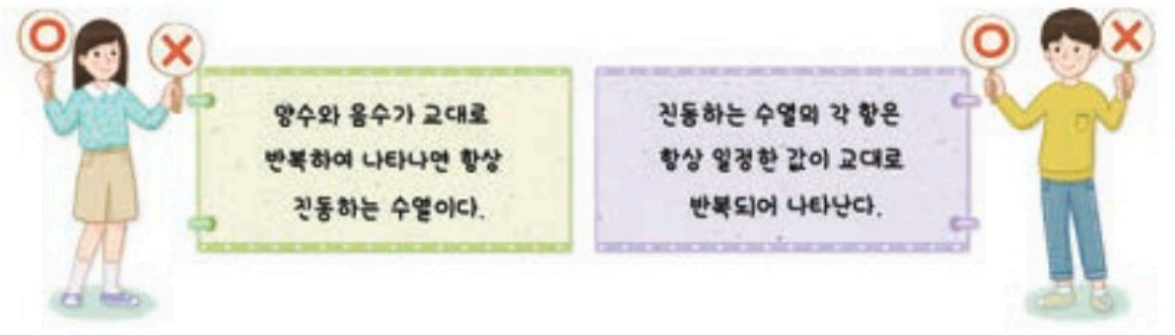
ㄷ. $\left\{\log\left(10+\frac{1}{n}\right)\right\}$

4 어떤 정수 장치는 필터를 한 번 통과할 때마다 오염 물질의 30 %가 걸러진다고 한다. 처음 오염 물질의 양을 1이라 하고, 필터를 n번 통과 후 남아 있는 오염 물질의 양을 a_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값을 구하시오.

문제해결 | 의사소통

수학으로 생각 넓히기

다음 명제의 참, 거짓을 판별하고, 거짓인 경우에는 그 예를 들어 설명해 보자.



2 극한값의 계산

• 수열의 극한에 대한 성질을 이해하고, 이를 활용하여 극한값을 구하는 방법을 설명할 수 있다.

수열의 극한에는 어떤 성질이 있을까?

탐구

열기 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 일반항이 각각 $a_n=3+\frac{2}{n}$, $b_n=2-\frac{1}{n}$일 때, 다음을 구해 보자.

(1) $\lim_{n\to\infty} a_n+\lim_{n\to\infty} b_n$

(2) $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)$

키우기 $\lim_{n\to\infty} a_n$과 $\lim_{n\to\infty} b_n$의 값이 존재할 때, $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)$의 값은 어떻게 구할까?

수열의 극한에 대한 기본 성질

수렴하는 수열의 극한에 대한 기본 성질을 알아보자.

일반항이 $a_n=1-\frac{1}{n}$, $b_n=3-\frac{3}{n}$인 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여

$$\lim_{n\to\infty} a_n=1,\ \lim_{n\to\infty} b_n=3$$

이므로

$$\lim_{n\to\infty} a_n+\lim_{n\to\infty} b_n=1+3=4,\ \lim_{n\to\infty} a_n-\lim_{n\to\infty} b_n=1-3=-2$$

이다. 이때 $a_n+b_n=4-\frac{4}{n}$, $a_n-b_n=-2+\frac{2}{n}$이므로

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=4,\ \lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=-2$$

이다.

따라서 다음이 성립한다.

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n+\lim_{n\to\infty} b_n$$
$$\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n-\lim_{n\to\infty} b_n$$

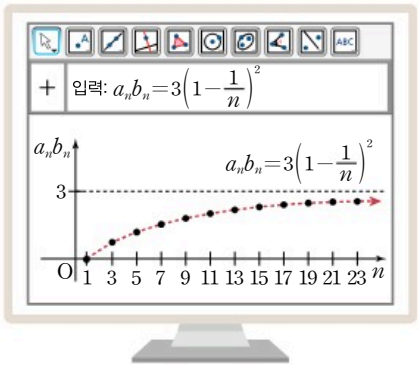
또 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 각 항을 곱하여 만든 수열 $\{a_nb_n\}$의 일반항은

$$a_nb_n=\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(3-\frac{3}{n}\right)=3\left(1-\frac{1}{n}\right)^2$$

이다. 이를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같고

$$\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\lim_{n\to\infty} 3\left(1-\frac{1}{n}\right)^2=3$$

임을 알 수 있다.



따라서 다음이 성립한다.

$$\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\lim_{n\to\infty} a_n\times\lim_{n\to\infty} b_n$$

일반적으로 수렴하는 수열의 극한에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

수열의 극한에 대한 기본 성질

수렴하는 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$ (α, β는 상수)일 때

❶ $\lim_{n\to\infty} ca_n=c\lim_{n\to\infty} a_n=c\alpha$ (단, c는 상수)

❷ $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n+\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha+\beta$

❸ $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n-\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha-\beta$

❹ $\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\lim_{n\to\infty} a_n\times\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha\beta$

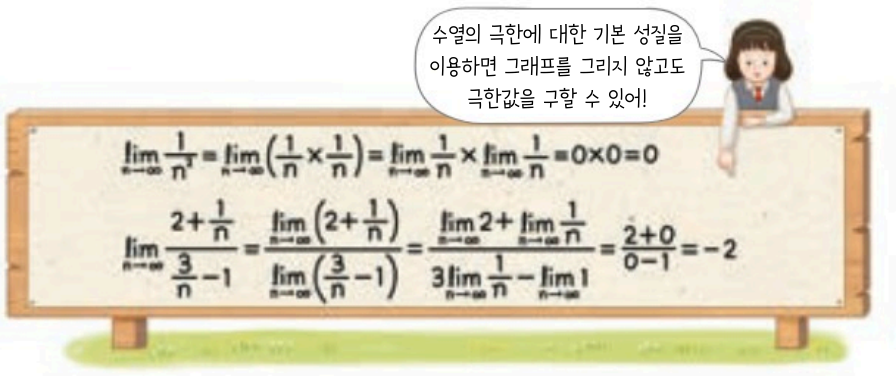
❺ $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}=\frac{\alpha}{\beta}$ (단, $b_n\neq0$, $\beta\neq0$)

인공지능에게 물어봐요!

수열 $\{a_nb_n\}$이 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$도 모두 수렴하나요?

아닙니다. 예를 들어 $a_n=n$, $b_n=\frac{1}{n^2}$일 때, $\lim_{n\to\infty} a_nb_n=0$이지만 $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$로 수렴하지 않는 경우도 있습니다.

비주얼 개념



문제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(5+\frac{3}{n}\right)$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{4}{n^2}}{3+\frac{7}{n^2}}$

극한값의 계산

수열의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여 여러 가지 수열의 극한값을 구할 수 있다.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값을 구하는 방법에 대하여 알아보자.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값 구하기

예제 1 $\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+4n-1}{n^2+3n+2}$의 값을 구하시오.

풀이 분자와 분모를 각각 분모의 최고차항인 n^2으로 나누면

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+4n-1}{n^2+3n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{4}{n}-\frac{1}{n^2}}{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}=\frac{\lim_{n\to\infty}\left(3+\frac{4}{n}-\frac{1}{n^2}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}$$

$$=\frac{3+0-0}{1+0+0}=3$$

답 3

문제 2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{4n+5}{n+3}$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{3n-4}{2n^2+3n+1}$

$\infty-\infty$ 꼴의 극한값을 구하는 방법에 대하여 알아보자.

$\infty-\infty$ 꼴의 극한값 구하기

예제 2 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n}-n)$의 값을 구하시오.

풀이
$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n}-n)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2+2n}-n)(\sqrt{n^2+2n}+n)}{\sqrt{n^2+2n}+n}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1}$$
$$=\frac{2}{1+1}=1$$

답 1

스스로 하기 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2-6n}-n)$의 값을 구하시오.

풀이
$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2-6n}-n)$$
$$=\underline{\qquad\qquad}$$
$$=\underline{\qquad\qquad}$$
$$=\underline{\qquad\qquad}$$
$$=\underline{\qquad\qquad}$$

답 _____

문제 3 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2-3n+4}-n)$

(2) $\lim_{n\to\infty}n(\sqrt{n^2+2}-n)$

양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하는 수열에 대하여 알아보자.

수열의 수렴, 발산 조사하기

예제 3 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하시오.

(1) $\{n^2-4n\}$ (2) $\left\{\dfrac{-3n^2+n}{2n+1}\right\}$

$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$($\alpha$는 상수),
$\lim_{n\to\infty} b_n=\infty$일 때,
❶ $\alpha>0$이면
$\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\infty$
❷ $\alpha<0$이면
$\lim_{n\to\infty} a_nb_n=-\infty$
임이 알려져 있다.

풀이 (1) n^2-4n에서 n^2을 괄호 밖으로 묶어 내면

$$\lim_{n\to\infty}(n^2-4n)=\lim_{n\to\infty}n^2\left(1-\frac{4}{n}\right)$$

여기서 $\lim_{n\to\infty}n^2=\infty$이고 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{4}{n}\right)=1$이므로

$$\lim_{n\to\infty}(n^2-4n)=\infty$$

따라서 주어진 수열은 양의 무한대로 발산한다.

(2) $\dfrac{-3n^2+n}{2n+1}$의 분자와 분모를 n으로 나누면

$$\lim_{n\to\infty}\frac{-3n^2+n}{2n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{-3n+1}{2+\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left(n\times\frac{-3+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}}\right)=-\infty$$

따라서 주어진 수열은 음의 무한대로 발산한다.

답 (1) 양의 무한대로 발산 (2) 음의 무한대로 발산

문제 4 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하시오.

(1) $\{3+4n-n^2\}$ (2) $\left\{\dfrac{-n^3+4n+3}{-2n^2+5}\right\}$

설명하기 다음 대화를 읽고 소연이와 주아, 지훈이가 한 말의 참, 거짓을 판별하고, 거짓인 경우에는 그 예를 들어 설명해 보자.

수열의 극한의 대소를 비교할 수 있을까?

수열의 극한의 대소 관계

수렴하는 수열의 극한에 대하여 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

수열의 극한의 대소 관계

수렴하는 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$ (α, β는 상수)일 때

❶ 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\le b_n$이면 $\alpha\le\beta$이다.

❷ 수열 $\{c_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\le c_n\le b_n$이고 $\alpha=\beta$이면 수열 $\{c_n\}$은 수렴하고 $\lim_{n\to\infty} c_n=\alpha$이다.

참고 위의 ❶에서 $a_n<b_n$이지만 $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n$인 경우가 있다.

예를 들어 $a_n=\frac{1}{n}$, $b_n=\frac{2}{n}$일 때, 모든 자연수 n에 대하여 $a_n<b_n$이지만 $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n=0$이다.

마찬가지로 ❷에서도 $a_n<c_n<b_n$이지만 $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n=\lim_{n\to\infty} c_n$인 경우가 있다.

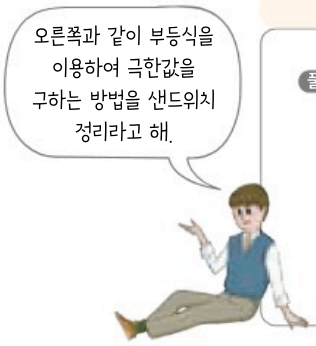
수열의 극한의 대소 관계 이해하기

예제 4

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{3n}{n+2}\le a_n\le\frac{3n+5}{n+2}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값을 구하시오.



풀이 모든 자연수 n에 대하여 $\frac{3n}{n+2}\le a_n\le\frac{3n+5}{n+2}$이고,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{n+2}=3,\ \lim_{n\to\infty}\frac{3n+5}{n+2}=3$$

이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n\to\infty} a_n=3$$

답 3

문제 5

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$2n^2-5n+1\le n^2a_n\le 2n^2+3n+4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값을 구하시오.

스스로 확인하기

1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{\sqrt{4n^2+5n}+n}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}$

2 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+an}-n)=4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

3 첫째항이 3이고 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{(a_n)^2}$의 값을 구하시오.

4 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim\limits_{n\to\infty}(3a_n-2)=4$일 때, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n(a_n+1)$의 값을 구하시오.

5 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$n(n+1)\le 2a_n\le n(n+3)$$

을 만족시킬 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{8a_n}{n^2+3n}$의 값을 구하시오.

6 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

조건

(가) 모든 자연수 n에 대하여 $3n^2+1\le f(n)\le 3n^2+2$이다.

(나) $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{3}{2}$

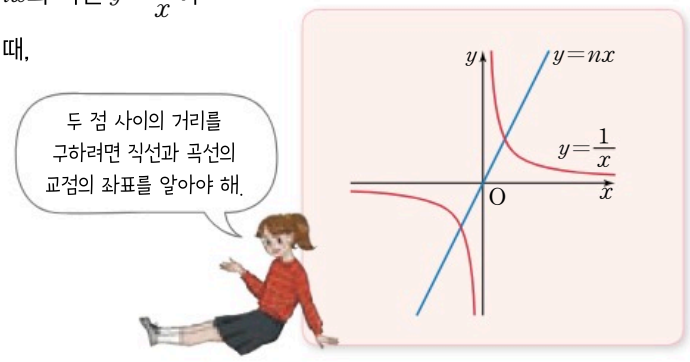
문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 자연수 n에 대하여 직선 $y=nx$와 곡선 $y=\dfrac{1}{x}$이 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리를 a_n이라 할 때,

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}a_{n+1}-\sqrt{n}a_n)$$

의 값을 구해 보자.



등비수열의 극한

• 등비수열의 수렴, 발산을 판정하고, 수렴하는 경우 그 극한값을 구할 수 있다.

등비수열의 극한값은 어떻게 구할까?

탐구

열기 공학용 계산기를 이용하여 등비수열 $\{(0.9)^n\}$의 제10항, 30항, 50항, 70항을 소수점 아래 둘째 자리까지 구하여 표를 완성하고 등비수열 $\{(0.9)^n\}$이 수렴할지 또는 발산할지 추측해 보자.

제2항	제10항	제30항	제50항	제70항
0.81				

키우기 등비수열 $\{r^n\}$은 항상 수렴할까?

등비수열의 수렴과 발산

등비수열 $\{r^n\}$의 수렴, 발산을 공비 r의 값의 범위에 따라 알아보자.

❶ $r>1$일 때

$r=1+h\ (h>0)$로 놓으면 부등식

$$r^n=(1+h)^n\geq 1+nh$$

가 성립한다. 이때 $\lim_{n\to\infty}(1+nh)=\infty$이므로 $\lim_{n\to\infty}r^n=\infty$

모든 자연수 n에 대하여 $a_n\geq b_n$이고 $\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$이면 $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$이다.

배웠어요!
$h>0$일 때, 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $(1+h)^n\geq 1+nh$가 성립함을 수학적 귀납법으로 보일 수 있다.

❷ $r=1$일 때

모든 자연수 n에 대하여 $r^n=1$이므로 $\lim_{n\to\infty}r^n=1$

❸ $-1<r<1$일 때

(i) $r=0$이면 모든 자연수 n에 대하여 $r^n=0$이므로 $\lim_{n\to\infty}r^n=0$

(ii) $r\neq 0$이면 $\frac{1}{|r|}>1$이므로 ❶에 의하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{|r^n|}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{|r|}\right)^n=\infty$

따라서 $\lim_{n\to\infty}|r^n|=0$이므로 $\lim_{n\to\infty}r^n=0$

$a_n>0$일 때
$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=\infty \iff \lim_{n\to\infty}a_n=0$

❹ $r \le -1$일 때

(i) $r=-1$이면 수열 $\{r^n\}$은

$-1, 1, -1, 1, -1, \cdots$

이므로 진동한다.

(ii) $r<-1$이면 $|r|>1$이므로 ❶에 의하여

$$\lim_{n\to\infty}|r^n|=\lim_{n\to\infty}|r|^n=\infty$$

이고, 수열 $\{r^n\}$은 각 항의 부호가 교대로 변하므로 진동한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

인공지능에게 물어봐요!

등비수열 $\{r^n\}$은 언제 수렴할까요?

등비수열 $\{r^n\}$이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $-1<r\le 1$입니다.

등비수열 $\{r^n\}$의 수렴과 발산

❶ $r>1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=\infty$ (발산)

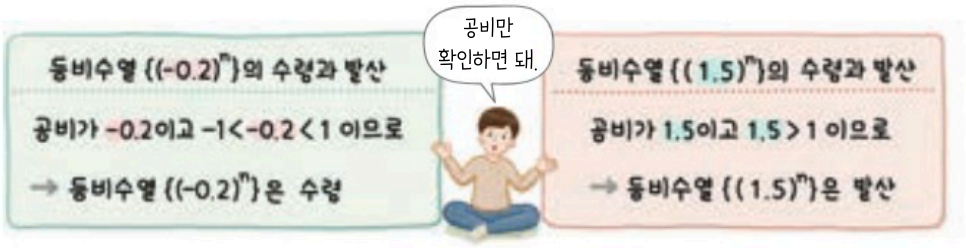
❷ $r=1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=1$ (수렴)

❸ $-1<r<1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=0$ (수렴)

❹ $r\le -1$일 때, 수열 $\{r^n\}$은 진동한다. (발산)

비주얼 개념

등비수열의 수렴과 발산 조사



문제 1 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하시오.

(1) $\{(-0.7)^n\}$ (2) $\{(\sqrt{3})^n\}$

문제 2 다음 수열이 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

(1) $\{(2x+3)^n\}$ (2) $\left\{\left(\frac{x-1}{2}\right)^n\right\}$

예제 1 등비수열의 극한을 이용한 수열의 극한값 구하기

수열 $\left\{\frac{3^{n+1}-2^n}{3^n+1}\right\}$의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

풀이 분자와 분모를 각각 3^n으로 나누면

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}-2^n}{3^n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{3-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

$$=\frac{3-0}{1+0}=3$$

따라서 주어진 수열은 수렴하고, 그 극한값은 3이다.

답 수렴, 3

스스로 하기

수열 $\left\{\frac{4^{n-1}+2^n}{4^n-3^n}\right\}$의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

풀이 분자와 분모를 각각 _____(으)로 나누면

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4^{n-1}+2^n}{4^n-3^n}=$$

$$=$$

따라서 주어진 수열은 _____

답 _____

문제 3 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\left\{\frac{2^{n+1}+1}{3^n-2^n}\right\}$ (2) $\left\{\frac{5^n}{4^n+2^n}\right\}$ (3) $\{4^n-3^n\}$

공비의 값에 따른 수열의 극한값 구하기

예제 2 $r>0$일 때, 수열 $\left\{\frac{r^{n+1}}{r^n+1}\right\}$의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

풀이

(i) $0<r<1$일 때, $\lim_{n\to\infty}r^n=0$이므로 $\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}}{r^n+1}=\frac{0}{0+1}=0$

(ii) $r=1$일 때, $\lim_{n\to\infty}r^n=1$이므로 $\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}}{r^n+1}=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$

(iii) $r>1$일 때, $\lim_{n\to\infty}r^n=\infty$, 즉 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{r^n}=0$이므로 $\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}}{r^n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{r}{1+\frac{1}{r^n}}=\frac{r}{1+0}=r$

답 $0<r<1$일 때 0에 수렴, $r=1$일 때 $\frac{1}{2}$에 수렴, $r>1$일 때 r에 수렴

문제 4 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\left\{\frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+2}\right\}$ (2) $\left\{\frac{r+r^n}{1+r^{2n}}\right\}$

정답 및 풀이 192쪽

스스로 확인하기

1 다음 수열의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\left\{\frac{5^{n-1}-3^n}{5^n+4^n}\right\}$ (2) $\left\{\frac{1-4^{n+1}}{3^n+2^n}\right\}$

2 두 수열 $\{(1-x)^n\}$, $\left\{\left(\frac{4x-1}{3}\right)^n\right\}$이 모두 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

3 자연수 n에 대하여 3^n의 양의 약수의 총합을 $T(n)$이라 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{T(n)}{3^n}$의 값을 구하시오.

4 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{r^{2n+1}+4}{r^{2n}+3}=\frac{5}{4}$를 만족시키는 모든 실수 r의 값의 합을 구하시오.

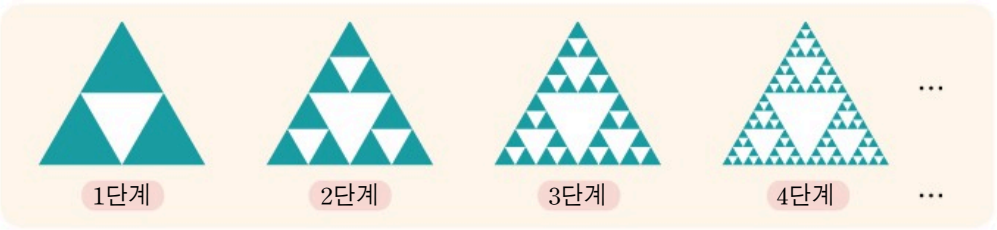
5 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}+4^{n+1}}{a^n+4^n}=4$를 만족시키는 자연수 a의 값을 모두 구하시오.

6 수열 $\{a_n\}$에서 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $S_n=n\times 2^n(n\geq 1)$이다. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n+n}{S_n}$의 값을 구하시오.

문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

시에르핀스키 삼각형은 폴란드의 수학자 시에르핀스키(Sierpiński, W. F., 1882~1969)가 고안한 것으로 다음과 같은 과정을 통해 만든다. [1단계]에서 넓이가 1인 정삼각형의 각 변의 중점을 연결하여 네 개의 합동인 정삼각형을 만들고, 그중 가운데 정삼각형을 제거한다. [2단계]에서는 [1단계]에서 남아 있는 세 개의 정삼각형에서 같은 과정을 반복한다.



위 과정을 한없이 반복하여 [n단계]에서 남아 있는 정삼각형의 개수를 a_n, [n단계]에서 남아 있는 정삼각형의 넓이의 합을 b_n이라 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}+b_n}{3^n+2^n}$의 값을 구해 보자.

수학 + 디지털 채널

공학 도구를 이용한 수열의 극한

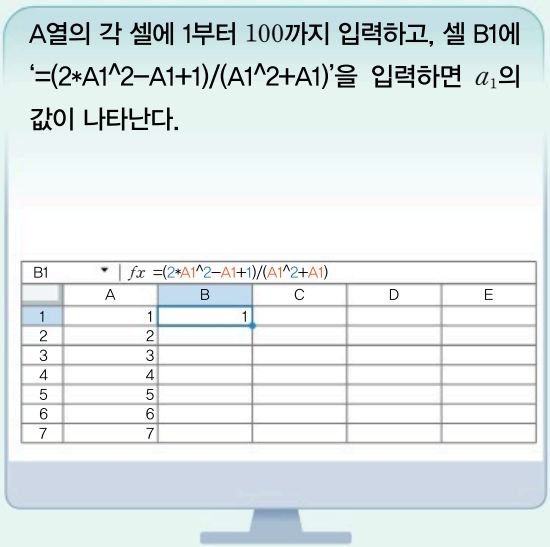
동영상
YBMqr.com/add002

수리 • 디지털 소양

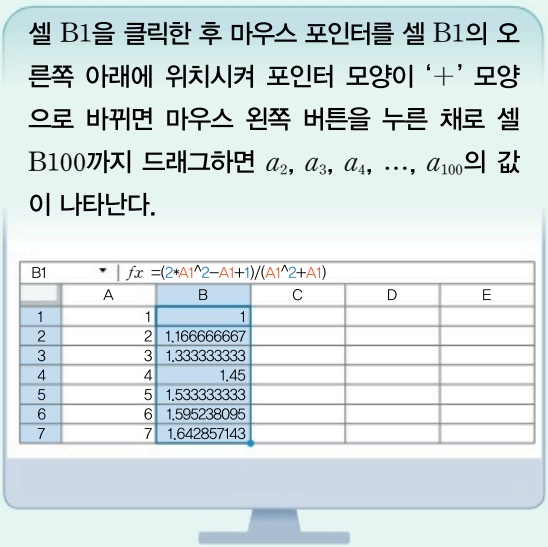
스프레드시트를 이용하여 수열 $a_n=\frac{2n^2-n+1}{n^2+n}$의 극한값을 추정하고 확인해 보자.

스프레드시트로 극한값 추정하기

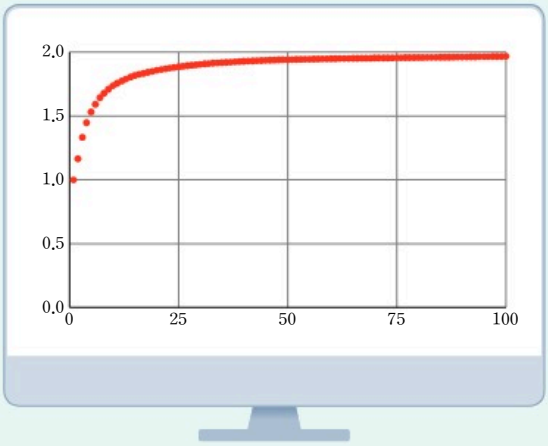
1 A열의 각 셀에 1부터 100까지 입력하고, 셀 B1에 '=(2*A1^2−A1+1)/(A1^2+A1)'을 입력하면 a_1의 값이 나타난다.



2 셀 B1을 클릭한 후 마우스 포인터를 셀 B1의 오른쪽 아래에 위치시켜 포인터 모양이 '+' 모양으로 바뀌면 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채로 셀 B100까지 드래그하면 a_2, a_3, a_4, …, a_{100}의 값이 나타난다.



3 A1 : B100 범위 설정 후 삽입 메뉴에서 분산형 차트를 선택하면 오른쪽 그림과 같은 수열 $\{a_n\}$의 그래프가 그려진다.



4 3의 그래프로 주어진 수열의 극한값을 2로 추정할 수 있다.

극한값을 구하여 확인하기

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-n+1}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}}=2$$

역량 키우기
* 추론
* 정보처리

수열 $a_n=\frac{-2n^2+3n-1}{n^2+2n}$에 대하여 위와 같은 방법으로 극한값을 추정하고 확인해 보자.

급수의 수렴과 발산

• 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판정할 수 있다.

급수의 수렴과 발산이란 무엇일까?

탐구

열기 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}$일 때, 물음에 답해 보자.

(1) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$이라 할 때, S_n을 n에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값을 구하시오.

키우기 수열 $\{a_n\}$의 모든 항의 합은 어떻게 구할 수 있을까?

급수의 수렴과 발산

수열 $\{a_n\}$의 각 항을 차례로 덧셈 기호 $+$로 연결한 식

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n+\cdots$$

을 **급수**라 하고, 이것을 기호 Σ를 사용하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$과 같이 나타낸다.

또 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$에서 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n, 즉

$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$$

를 이 급수의 제n항까지의 **부분합**이라 한다.

인공지능에게 물어봐요!

수열과 급수의 수렴, 발산을 조사할 때, 어떤 차이가 있나요?

수열 $\{a_n\}$은 $\lim_{n\to\infty} a_n$을, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수열 $\{a_n\}$의 부분합 S_n에 대한 $\lim_{n\to\infty} S_n$을 조사하여 수렴, 발산을 판단합니다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$이 일정한 값 S에 수렴할 때, 즉

$$\lim_{n\to\infty} S_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k=S$$

일 때, 이 급수는 S에 수렴한다고 한다.

이때 S를 **급수의 합**이라 하고, 이것을 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n+\cdots=S \quad \text{또는} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n=S$$

한편 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$이 발산할 때, 이 급수는 발산한다고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

급수의 수렴과 발산

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 제n항까지의 부분합을 S_n이라고 할 때

❶ 수열 $\{S_n\}$이 수렴하면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.

❷ 수열 $\{S_n\}$이 발산하면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 발산한다.

급수의 수렴, 발산 조사하기

예제 1 다음 급수의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 합을 구하는 과정

수열 $\{a_n\}$의 부분합 S_n 구하기

$\lim_{n\to\infty} S_n$을 조사하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 수렴, 발산 판정

$\lim_{n\to\infty} S_n = S \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$

$\lim_{n\to\infty} S_n$: 발산 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$: 발산

풀이 (1) 제n항까지의 부분합을 S_n이라 하면

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$
$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$
$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$이므로 $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

따라서 주어진 급수는 수렴하고, 그 합은 1이다.

(2) 제n항까지의 부분합을 S_n이라 하면

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{n} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$
$$= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$
$$= \sqrt{n+1} - 1$$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+1} = \infty$이므로 $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} (\sqrt{n+1} - 1) = \infty$

따라서 주어진 급수는 발산한다.

답 (1) 수렴, 1 (2) 발산

문제 1 다음 급수의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)(2n+1)}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})$

급수와 수열의 극한값 사이에는 어떤 관계가 있을까?

급수와 수열의 극한값 사이의 관계

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 수렴, 발산과 수열의 극한값 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 사이의 관계를 알아보자.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 S에 수렴할 때, 제n항까지의 부분합을 S_n이라 하면

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,\ \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S$$

이다. 이때 $a_n = S_n - S_{n-1}\ (n \geq 2)$이므로

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

이다. 따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이다.

또 이 명제의 대우 '$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 발산한다.'도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

인공지능 에게 물어봐요!

❶의 역은 성립하나요?

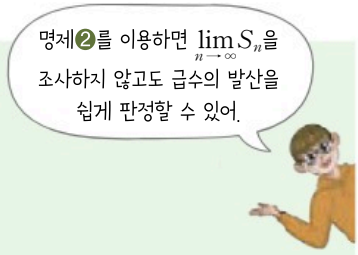
일반적으로 ❶의 역은 성립하지 않습니다.

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = 0$이지만 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \infty$로 발산합니다.

급수와 수열의 극한값 사이의 관계

❶ 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이다.

❷ $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 발산한다.



예제 2

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+2}$의 수렴, 발산을 조사하시오.

풀이 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+2}$에서 $a_n = \frac{n}{n+2}$이라 하면

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{2}{n}} = 1$$

따라서 $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$이므로 주어진 급수는 발산한다.

답 발산

스스로 하기 수열의 극한값을 이용하여 급수의 수렴, 발산 조사하기

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2n^2-n}$의 수렴, 발산을 조사하시오.

풀이 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2n^2-n}$에서 $a_n =$ _____ (이)라 하면

$\lim_{n\to\infty} a_n =$ _____

따라서 _____ 이므로 주어진 급수는 _____ 한다.

답 _____

문제 2

다음 급수의 수렴, 발산을 조사하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{4n-1}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2+3n} - n)$

급수에는 어떤 성질이 있을까?

급수의 성질

수열의 극한에 대한 기본 성질로부터 급수에서도 다음이 성립함을 알 수 있다.

급수의 성질

두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 수렴할 때

❶ $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n+\sum_{n=1}^{\infty}b_n$

❷ $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n-\sum_{n=1}^{\infty}b_n$

❸ $\sum_{n=1}^{\infty}ca_n=c\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ (단, c는 상수)

일반적으로

$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n \neq \sum_{n=1}^{\infty}a_n \times \sum_{n=1}^{\infty}b_n$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} \neq \frac{\sum_{n=1}^{\infty}a_n}{\sum_{n=1}^{\infty}b_n}$

비주얼 개념

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=2$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=3$

$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(6a_n-2b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}6a_n-\sum_{n=1}^{\infty}2b_n=6\sum_{n=1}^{\infty}a_n-2\sum_{n=1}^{\infty}b_n$

$=6\times2-2\times3=6$

주어진 급수가 수렴하면 급수의 성질을 사용할 수 있어.

문제 3 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=5$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=-4$일 때, 다음 급수의 합을 구하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(4a_n+3b_n)$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-\frac{b_n}{2}\right)$

설명하기 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$이 발산함을 다음 단계에 따라 설명해 보자.

1단계 자연수 k에 대하여 $N=2^k$이라 하면 S_N을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$S_N=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^k}\right)$

이때 부등식 $\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^k}\geq\frac{1}{2}$이 성립함을 보이시오.

2단계 부등식 $S_N\geq1+\frac{1}{2}k$가 성립함을 보이시오.

3단계 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$이 발산함을 설명하시오.

정답 및 풀이 193쪽

스스로 확인하기

1 다음 급수의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}}{\sqrt{4n^2-1}}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2-n}{3n-1}$

2 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=5$이고 $\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=9$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$의 합을 구하시오.

3 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$이 모두 수렴하고

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=5,\ \sum_{n=1}^{\infty}(a_n+3b_n)=17$$

일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$의 합을 구하시오.

4 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-2)=3$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{3a_n+4}{2a_n-3}$의 값을 구하시오.

5 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-3^n a_n)=5$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{2a_n+3\times 6^{-n}}{a_n+3^{-n+1}}$의 값을 구하시오.

6 자연수 n에 대하여 직선 $nx+(n+2)y=1$과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n이라고 할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 합을 구하시오.

문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

다음 대화를 읽고, 모둠별로 급수 $1-1+1-1+\cdots$의 수렴, 발산을 조사해 보자.

5 등비급수

• 등비급수의 합을 구하고 이를 활용할 수 있다.

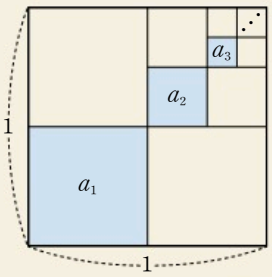
등비급수의 합은 어떻게 구할까?

탐구

열기 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형을 4등분 하여 한 정사각형에 색칠한다. 또 칠하지 않은 정사각형 중 한 정사각형을 4등분 하여 그중 한 정사각형을 색칠한다. 이와 같은 과정을 반복하여 n번째 만들어지는 정사각형의 넓이를 a_n이라 할 때, 다음을 구해 보자.

(1) a_1부터 a_n까지의 합 S_n

(2) 정사각형의 넓이의 합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$의 극한값



키우기 등비수열 $\{ar^{n-1}\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 항상 수렴할까?

등비급수의 뜻과 수렴, 발산

첫째항이 a, 공비가 r인 등비수열 $\{ar^{n-1}\}$에서 얻은 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+\cdots$$

을 첫째항이 a, 공비가 r인 **등비급수**라 한다.

이제 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$의 수렴, 발산에 대하여 알아보자.

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}(a\neq 0)$의 제$n$항까지의 부분합 S_n은 다음과 같다.

$r\neq 1$이면 $\quad S_n=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$

$r=1$이면 $\quad S_n=a+a+a+\cdots+a=na$

$a=0$일 때,
$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}=0+0+0+\cdots$
이므로 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 0에 수렴한다.

따라서 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}(a\neq 0)$은 r의 값에 따라 다음과 같이 수렴하거나 발산한다.

❶ $|r|<1$일 때

$\lim_{n\to\infty} r^n=0$이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}=\lim_{n\to\infty} S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{a(1-r^n)}{1-r}=\frac{a}{1-r}$

따라서 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 수렴하고, 그 합은 $\frac{a}{1-r}$이다.

$\lim_{n\to\infty} a_n\neq 0$이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 발산한다.

❷ $|r|\geq 1$일 때

$\lim_{n\to\infty} ar^{n-1}\neq 0$이므로 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 발산한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

등비급수의 수렴과 발산

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+\cdots(a\neq 0)$은

❶ $|r|<1$일 때, 수렴하고 그 합은 $\frac{a}{1-r}$이다.

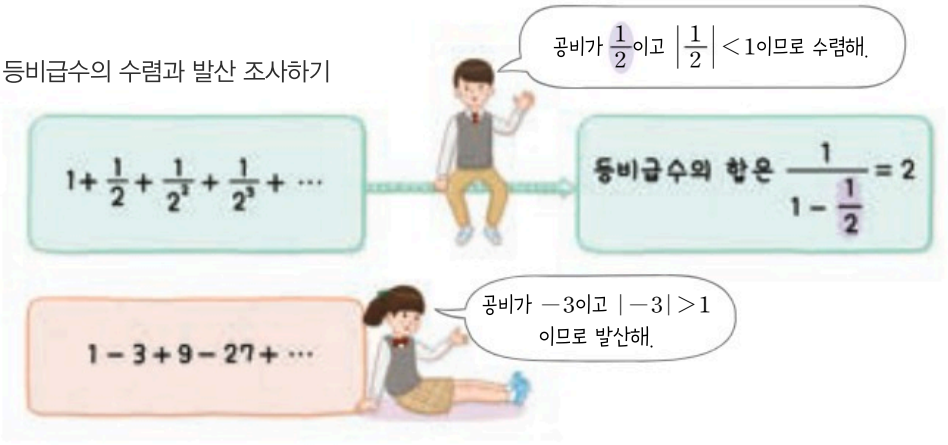
❷ $|r|\geq 1$일 때, 발산한다.

인공지능에게 물어봐요!

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 언제 수렴할까요?

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $a=0$ 또는 $|r|<1$입니다.

비주얼 개념 등비급수의 수렴과 발산 조사하기



문제 1 다음 등비급수의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

(1) $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\cdots$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{2n}}{3^n}$

문제 2 다음 등비급수가 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

(1) $1-\sqrt{2}x+2x^2-2\sqrt{2}x^3+\cdots$

(2) $1+\dfrac{3x-2}{2}+\dfrac{(3x-2)^2}{4}+\dfrac{(3x-2)^3}{8}+\cdots$

예제 1 등비급수의 합을 이용하여 급수의 합 구하기

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n-2^n}{4^n}$의 합을 구하시오.

풀이 두 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$이 수렴하므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n-2^n}{4^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\left(\frac{3}{4}\right)^n-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$
$$=\frac{\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}}-\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=2$$

답 2

스스로 하기

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1+4^n}{5^n}$의 합을 구하시오.

풀이 두 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{5}\right)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{4}{5}\right)^n$이 수렴하므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+4^n}{5^n}=$$ _____

$$=$$ _____

$$=$$ _____

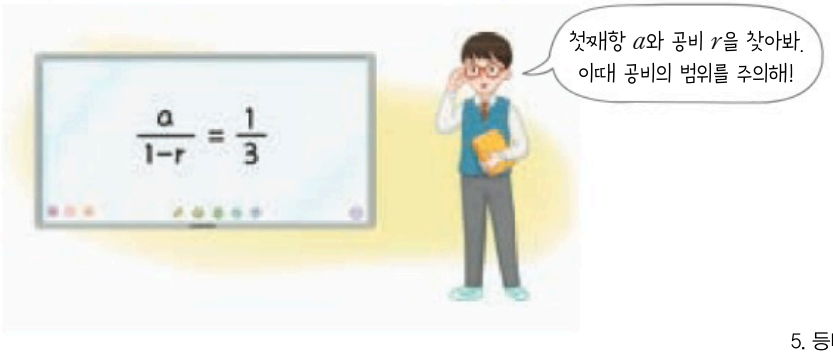
답 _____

문제 3 다음 급수의 합을 구하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n+3^n}{6^n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^n+(-3)^n}{(-5)^n}$

함께하기 등비급수의 합이 $\frac{1}{3}$이 되는 등비급수를 만들고 서로 비교해 보자.



등비급수를 활용하여 어떻게 문제를 해결할까?

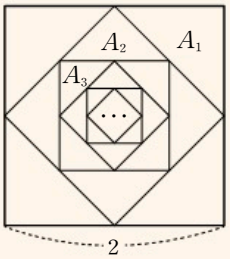
등비급수의 활용

등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결해 보자.

등비급수를 활용하여 문제 해결하기

예제 2

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형을 A_1이라 하고, A_1의 각 변의 중점을 이어서 만든 정사각형을 A_2, A_2의 각 변의 중점을 이어서 만든 정사각형을 A_3이라 하자. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, 정사각형 A_1, A_2, A_3, …의 넓이의 합을 구하시오.

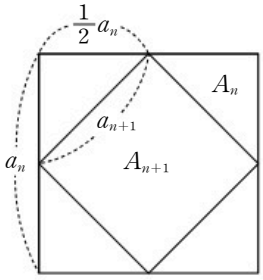


풀이 오른쪽 그림과 같이 정사각형 A_n의 한 변의 길이를 a_n이라고 하면 그 넓이는 $a_n^{\,2}$이다.

정사각형 A_1은 한 변의 길이가 2인 정사각형이므로 $a_1^{\,2}=4$이고,

$$a_{n+1}^{\,2}=\left(\frac{1}{2}a_n\right)^2+\left(\frac{1}{2}a_n\right)^2=\frac{1}{2}a_n^{\,2}$$

즉 수열 $\{a_n^{\,2}\}$은 첫째항이 4, 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열이다.



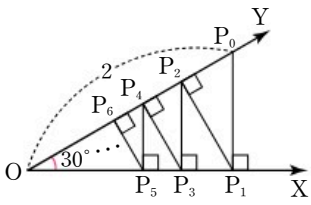
따라서 구하는 정사각형의 넓이의 합은

$$a_1^{\,2}+a_2^{\,2}+a_3^{\,2}+\cdots=4+2+1+\cdots=\frac{4}{1-\frac{1}{2}}=8$$

답 8

문제 4

오른쪽 그림과 같이 $\angle XOY=30^\circ$일 때, 반직선 OY 위에 $\overline{OP_0}=2$인 점 P_0을 잡고, 점 P_0에서 반직선 OX에 수선 P_0P_1을 긋는다. 또 점 P_1에서 반직선 OY에 수선 P_1P_2를 긋는다. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, 이들 수선의 길이의 합 $\overline{P_0P_1}+\overline{P_1P_2}+\overline{P_2P_3}+\cdots$을 구하시오.

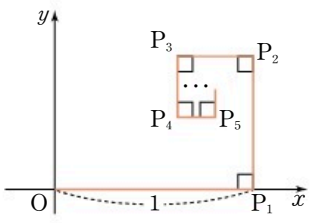


문제 5

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 점 P가 원점 O를 출발하여 P_1, P_2, P_3, …으로 움직인다.

$$\overline{OP_1}=1,\ \overline{P_1P_2}=\frac{2}{3}\overline{OP_1},\ \overline{P_2P_3}=\frac{2}{3}\overline{P_1P_2},\ \cdots$$

일 때, 점 P_n이 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하시오.



예제 3

등비급수를 이용하여 순환소수 $0.\dot{2}\dot{4}$를 분수로 나타내시오.

풀이 주어진 순환소수를 등비급수로 나타내면

$$0.\dot{2}\dot{4}=0.24+0.0024+0.000024+\cdots$$
$$=\frac{24}{100}+\frac{24}{100^2}+\frac{24}{100^3}+\cdots$$
$$=\frac{\frac{24}{100}}{1-\frac{1}{100}}=\frac{24}{99}=\frac{8}{33}$$

답 $\frac{8}{33}$

스스로 하기

등비급수를 이용하여 순환소수 $0.3\dot{4}$를 분수로 나타내시오.

풀이 주어진 순환소수를 등비급수로 나타내면

$0.3\dot{4}=$ _____

$=$ _____

$=$ _____

답 _____

문제 6 등비급수를 이용하여 다음 순환소수를 분수로 나타내시오

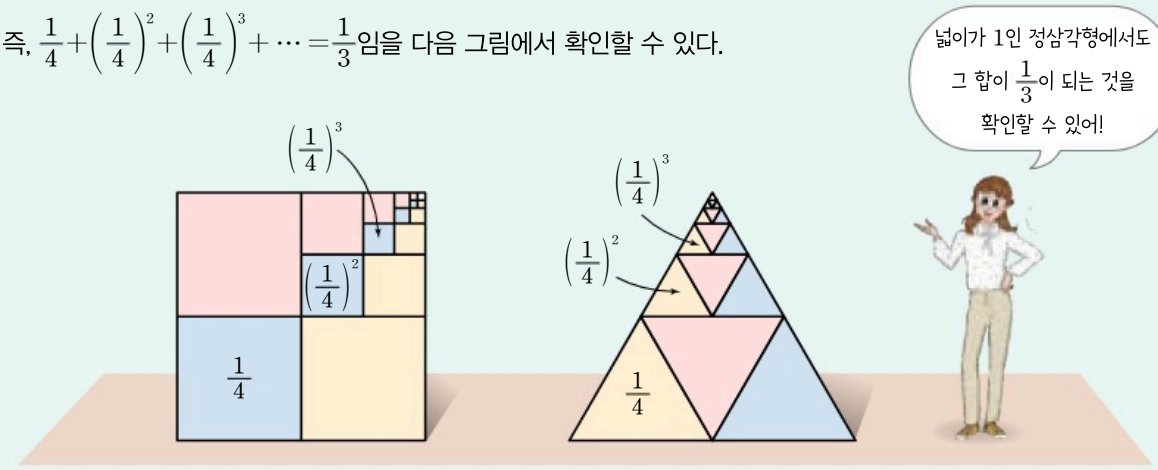
(1) $0.\dot{2}\dot{5}$ (2) $1.2\dot{7}$

소통하는 수학 도형으로 알아보는 급수의 합

수학 + 미술

도형을 이용하면 급수의 합을 계산 없이 구할 수 있는 경우가 있다. 33쪽 탐구에서 색칠한 도형의 넓이의 합은 그림과 같이 넓이가 같은 3개의 묶음으로 나눌 수 있으므로 그 합은 전체의 $\frac{1}{3}$이 된다.

즉, $\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^3+\cdots=\frac{1}{3}$임을 다음 그림에서 확인할 수 있다.



스스로 확인하기

1 다음 등비급수의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

(1) $1+\sqrt{2}+2+2\sqrt{2}+\cdots$

(2) $1-\frac{1}{4}+\frac{1}{16}-\frac{1}{64}+\cdots$

2 다음 등비급수가 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

(1) $1+2x+4x^2+8x^3+\cdots$

(2) $1+\frac{x^2-x}{2}+\frac{(x^2-x)^2}{4}+\frac{(x^2-x)^3}{8}+\cdots$

3 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$을 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=12$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$의 합을 구하시오.

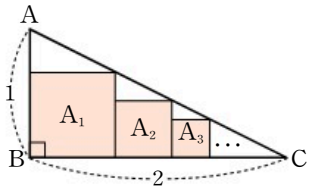
4 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}r^n$이 수렴할 때, 항상 수렴하는 급수를 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty}r^{2n}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r-1}{3}\right)^n$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r}{2}-1\right)^n$

5 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$인 직각삼각형 ABC의 내부에 정사각형 A_1, A_2, A_3, …을 한없이 만든다고 하자. 정사각형 A_n의 둘레의 길이를 l_n, 넓이를 S_n이라고 할 때, 다음 합을 구하시오.



(1) $\sum_{n=1}^{\infty}l_n$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty}S_n$

문제해결 | 연결

수학으로 생각 넓히기

어느 회사에서 생산하는 스마트 시계의 배터리는 방전된 후 100 % 충전할 때마다 사용할 수 있는 시간이 $\frac{1}{500}$만큼 줄어든다. 100 % 충전된 스마트 시계의 배터리를 처음 방전될 때까지 사용할 수 있는 시간이 60시간이고, 배터리가 방전된 후 100 % 충전하여 사용하는 과정을 반복할 때, 이 스마트 시계의 배터리를 사용할 수 있는 시간의 합을 구해 보자.

수학 + 역사 채널

아킬레스와 거북

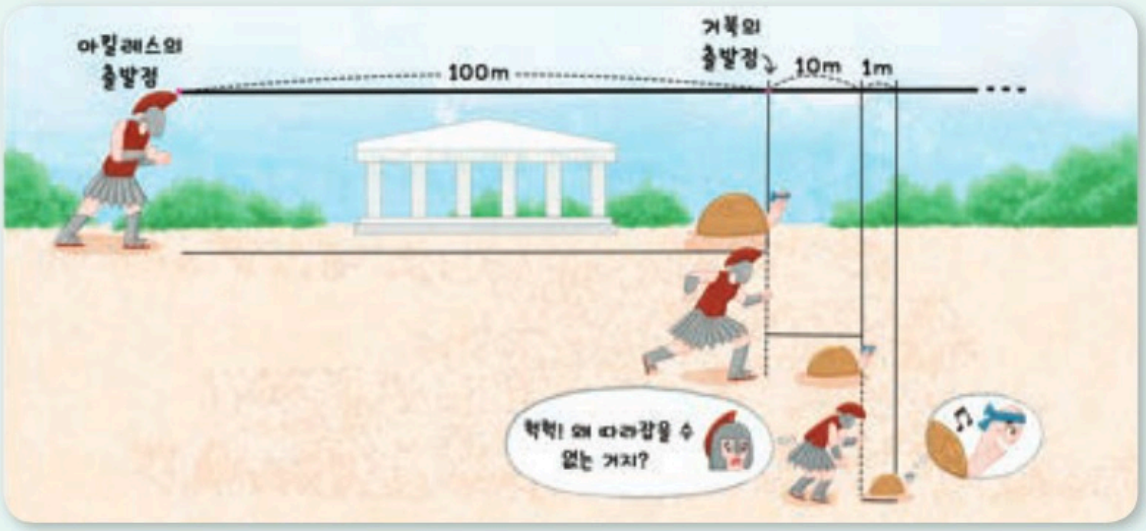
수리 · 언어 소양

고대 그리스의 철학자 제논(Zenon, B.C. 495?~B.C. 430?)은 다음과 같은 주장을 했다.

그리스에서 가장 빠른 아킬레스와 거북이 경주를 하는데 만약 거북이 아킬레스보다 조금이라도 앞에서 출발한다면 아킬레스는 영원히 거북을 따라잡을 수 없다.

왜냐하면 아킬레스가 거북이 있던 곳까지 따라가는 사이에 거북은 앞으로 움직이고, 다시 아킬레스가 그곳까지 따라잡으면 거북은 또 조금이라도 앞으로 나가기 때문에 아킬레스보다 항상 앞서게 된다.

예를 들어 거북이 아킬레스보다 100 m 앞에서 출발하고, 아킬레스가 100 m 가는 동안 거북은 10 m를 간다고 하자. 아킬레스가 100 m를 간 후 10 m 앞서가는 거북을 잡기 위해 10 m를 가는 동안 거북은 다시 1 m를 가기 때문에 그 자리에 없다.



제논의 주장은 분명히 틀렸다. 하지만 19세기 전까지는 무한과 극한의 개념이 정립되지 않아 이 주장에 대해 반박하지 못하였고, 이를 '제논의 역설'이라 불렀다.

등비급수를 이용하면 아킬레스가 거북을 따라잡을 때까지 달린 거리를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$100+10+1+\frac{1}{10}+\cdots=\frac{100}{1-\frac{1}{10}}=\frac{1000}{9}\,(\mathrm{m})$$

(이만근, 『이만근 교수의 수학 오디세이 1』)

역량 키우기
* 문제해결

위의 상황에서 아킬레스가 초속 10 m로 달린다고 할 때, 거북을 따라잡는 데 걸리는 시간을 등비급수의 합을 이용하여 구해 보자.

스스로 정리하기

정답 및 풀이 194쪽

• 이 단원의 핵심 내용을 스스로 정리해 보세요.

수열의 극한

❖ 수열 $\{a_n\}$의 수렴과 발산

수렴: 극한값 α를 갖는다. ➜ $\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$ (단, α는 상수)

발산: 양의 무한대로 발산 ➜ $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$
음의 무한대로 발산 ➜ $\lim_{n\to\infty} a_n=-\infty$
양의 무한대와 음의 무한대로 발산하지 않는 경우 (진동)

❖ 수열의 극한에 대한 기본 성질

수렴하는 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여

$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$ (α, β는 상수)일 때

① $\lim_{n\to\infty} ca_n=c\lim_{n\to\infty} a_n=$ ❶ (단, c는 상수)

② $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n+\lim_{n\to\infty} b_n=$ ❷

③ $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n-\lim_{n\to\infty} b_n=$ ❸

④ $\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\lim_{n\to\infty} a_n\times\lim_{n\to\infty} b_n=$ ❹

⑤ $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}=$ ❺ (단, $b_n\neq0$, $\beta\neq0$)

❖ 수열의 극한의 대소 관계

수렴하는 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여

$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$ (α, β는 상수)일 때

① 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\le b_n$이면 ❻

② 수열 $\{c_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\le c_n\le b_n$이고 $\alpha=\beta$이면 수열 $\{c_n\}$은 수렴하고 $\lim_{n\to\infty} c_n=$ ❼

❖ 등비수열 $\{r^n\}$의 수렴과 발산

- ❽ 일 때, 수렴
- $r\le-1$ 또는 $r>1$일 때, 발산

급수

❖ 급수의 수렴과 발산

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 제n항까지의 부분합을 S_n이라고 할 때

① 수열 $\{S_n\}$이 수렴 ➜ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴

② 수열 $\{S_n\}$이 발산 ➜ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 발산

❖ 급수와 수열의 극한값 사이의 관계

- 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n=$ ❾
- $\lim_{n\to\infty} a_n\neq0$이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 발산

❖ 급수의 성질

두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 수렴하고, 그 합을 각각 S, T라 할 때

① $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n=c\sum_{n=1}^{\infty} a_n=$ ❿ (단, c는 상수)

② $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n+\sum_{n=1}^{\infty} b_n=$ ⓫

③ $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n-\sum_{n=1}^{\infty} b_n=$ ⓬

❖ 등비급수의 수렴과 발산

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+\cdots(a\neq0)$은

- $|r|<1$일 때, 수렴하고 그 합은 ⓭
- ⓮ 일 때, 발산

스스로 마무리하기

01

다음 수열 중 수렴하는 것은?

① $\left\{\frac{1}{2}n+1\right\}$ ② $\{1-\sqrt{n}\}$ ③ $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$

④ $\{n^2-n\}$ ⑤ $\left\{\frac{1}{3}(-1)^n\right\}$

02

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=3n-2$일 때,

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_{n+1}}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

03

$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n+1}(\sqrt{n}-\sqrt{n+a})=3$일 때, 상수 a의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0

④ 3 ⑤ 6

04

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{2n+3}{n+1}\le 2a_n\le a_n+\frac{n+4}{n+1}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1

④ 2 ⑤ 3

05

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모두 수렴할 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha$ (α는 실수)이고 $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$이면 $\lim_{n\to\infty}b_n=\alpha$이다.

ㄴ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n<b_n$이면 $\lim_{n\to\infty}a_n<\lim_{n\to\infty}b_n$이다.

ㄷ. $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$이면 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 또는 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=2,\ \lim_{n\to\infty}\{(a_n)^2-(b_n)^2\}=6$$

일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$의 값은? (단, $a_n+b_n\neq 0$이고, $b_n\neq 0$이다.)

① -5 ② -3 ③ 0

④ 1 ⑤ 5

07

수열 $\{a_n\}$에서 $a_1=1$이고 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n+n<a_{n+1}<a_n+n+1$$

을 만족시킬 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^2+1}$의 값은?

① 0 ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1

④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

08

수열 $\{a_n\}$의 일반항 a_n에 대하여

$$\frac{a_n+3}{2a_n-1}=\frac{(n+1)+(n+2)+\cdots+(2n)}{1+2+3+\cdots+n}$$

이 성립할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$의 값은?

① $\dfrac{4}{5}$ ② 1 ③ $\dfrac{6}{5}$

④ $\dfrac{7}{5}$ ⑤ $\dfrac{8}{5}$

09

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+\left(\frac{1}{6}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}+5\times\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

10

함수 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+4}{x^{2n}+2}$에 대하여

$f(-1)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(2)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

11

수열 $\left\{\dfrac{2^n\times k^{n+1}+1}{6^n+3^{n+1}}\right\}$이 수렴하도록 하는 정수 k의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

12 사고력

다항함수 $f(x)$가 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

조건

(가) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(n)}{n^2+1}=3$

(나) $\lim\limits_{n\to\infty}(3n+2)f\left(\dfrac{1}{n}\right)=6$

① 12 ② 14 ③ 16

④ 18 ⑤ 20

13

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n=0$이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.

ㄴ. $\lim_{n\to\infty} b_n\neq 0$이면 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$은 발산한다.

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 사고력

자연수 n에 대하여 자연수 k가 $1\le k\le n$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{n^2+k}}{n^2}\right)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

15

급수

$$1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots+\frac{1}{1+2+3+\cdots+n}+\cdots$$

의 합은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

16

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n-1}{4^n}$의 합은?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$

④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

17

급수 $\cos^2\theta+\cos^2\theta\sin\theta+\cos^2\theta\sin^2\theta+\cdots$의 합이 $\frac{8}{5}$일 때, $\tan\theta$의 값은? $\left(\text{단, } 0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

18

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=3$이고 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+2a_{n+1})=7$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n)^2$의 합은?

① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$

④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

19

공비가 같은 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $a_1-b_1=1$이고 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=6$, $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n=8$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{3^n+4^{n+1}}=3$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$의 합은?

① $\frac{1}{72}$ ② $\frac{1}{64}$ ③ $\frac{1}{48}$
④ $\frac{1}{42}$ ⑤ $\frac{1}{36}$

21

$a_1=b_1=1$인 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 있다. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$이 각각 수렴하고 다음 조건을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n\times\sum_{n=1}^{\infty}b_n$의 값은?

조건

(가) $3\sum_{n=1}^{\infty}a_n=2\sum_{n=1}^{\infty}b_n$

(나) $2\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n=3$

① -6 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 6

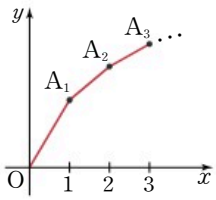
22

순환소수 $0.\dot{3}\dot{1}$의 소수점 아래 n째 자리의 수를 a_n이라 할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{3^n}$의 합은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

23

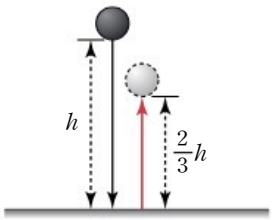
오른쪽 그림과 같이 자연수 n에 대하여 점 A_n은 직선 $x=n$ 위에 있다. 직선 A_0A_1의 기울기는 $\frac{3}{2}$이고 직선 A_nA_{n+1}의 기울기는 직선 $A_{n-1}A_n$의 기울기의 $\frac{2}{3}$배이다. 점 A_n의 y좌표를 y_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}y_n$의 값은? (단, A_0은 원점 O이다.)



① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

24

오른쪽 그림과 같이 높이가 h인 곳에서 지면에 떨어뜨리면 수직으로 $\frac{2}{3}h$만큼 튀어 오르는 공을 높이 10 m인 곳에서 지면에 떨어뜨렸다. 공이 무한히 반복하여 움직인다고 할 때 공이 움직인 거리는?



① 40 m ② 45 m ③ 50 m
④ 55 m ⑤ 60 m

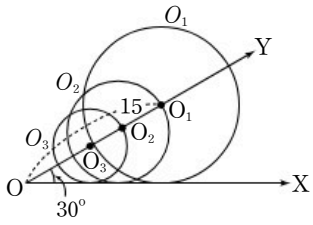
[25-28] 서술형

25

각의 크기가 30°인 각 XOY에서 반직선 OY 위의 점 O_n $(n=1, 2, 3, \cdots)$에 대하여 중심이 O_n인 원 O_n을 다음과 같이 그린다.

> ㈎ 원 O_1은 변 OX에 접한다.
> ㈏ 원 O_{n+1}은 변 OX에 접하며 점 O_n을 지난다.
> (단, $\overline{OO_{n+1}}<\overline{OO_n}$이다.)

$\overline{OO_1}=15$, 원 O_n의 둘레의 길이를 L_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} L_n$의 합을 구하시오.



26

자연수 n에 대하여 두 직선

$$x-y=\sqrt{n},\ x+2y=\sqrt{2n-1}$$

의 교점의 좌표를 (a_n, b_n)이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}$의 값을 구하시오.

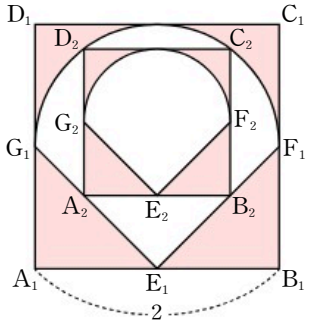
27

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n+6)=20$일 때,

$\lim_{n\to\infty}\left(a_n+3n+\sum_{k=1}^{n}a_k\right)$의 값을 구하시오.

28 사고력

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$에서 세 변 A_1B_1, B_1C_1, D_1A_1의 중점을 각각 E_1, F_1, G_1이라 하자. 선분 G_1F_1을 지름으로 하고 선분 D_1C_1에 접하는 반원의 호와 두 선분 G_1E_1, E_1F_1로 둘러싸인 도형 ◯의 외부와 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$의 내부의 공통부분의 넓이를 S_1이라 하자. 또 도형 ◯에 내접하는 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$에서 같은 방법으로 구한 공통부분의 넓이를 S_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 정사각형 $A_nB_nC_nD_n$에서 구한 넓이를 S_n이라 할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}S_n$의 합을 구하시오.



스스로 평가하기

- 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고 이를 판정할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 수열의 극한에 대한 성질을 이해하고 극한값을 구할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 등비수열이 수렴할 조건을 알고 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 등비수열의 극한값을 구할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고 이를 판정할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 등비급수의 뜻을 알고 그 합을 구할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤

스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도	/10	집중도	/10
참여도	/10	협동심	/10

창의 수학 프로젝트

수리 소양

황금 나선의 작도

오른쪽 그림과 같이 주어진 선분 AB를

$$a : b = b : (a+b)$$

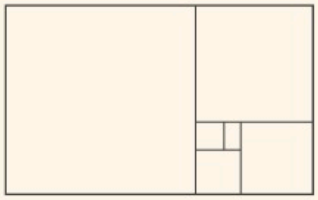
가 되도록 길이가 a와 b인 두 선분으로 나누었을 때,

비 $a : b$를 황금비라 하며 이 비율은 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$이다.

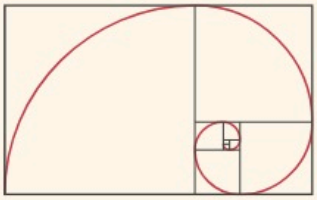
다음과 같이 황금비를 이용하여 시계 방향으로 회전하면서 한 곳으로 모이는 나선을 작도해 보자.

1 두 변의 길이의 비가 황금비인 직사각형을 그린 후, 그 내부에 작은 변의 길이를 한 변의 길이로 하는 정사각형을 그린다.

2 정사각형을 그리고 남은 직사각형의 두 변의 길이의 비도 황금비가 되는데 그 내부에 정사각형을 그리는 작업을 반복한다.



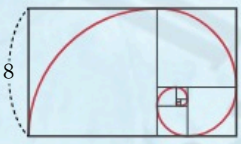
3 각 정사각형마다 정사각형의 한 꼭짓점을 중심으로 하는 사분원을 그리는 것을 이어 나간다.



위에서 그린 곡선을 '황금 나선'이라 하고, 황금 나선을 계속 그려 나가면 나선이 어느 한 점에 수렴하게 되는데 이 점을 '황금 나선의 눈'이라 한다.

(조엘 레비, 『Big Questions 수학』)

프로젝트 과제 ❶에서 첫 번째 정사각형의 한 변의 길이가 8일 때, 황금 나선의 길이를 구해 보자.



프랙털 아트

동영상
YBMqr.com/add003

프랙털(fractal)이란 자신을 구성하는 작은 부분들이 전체 구조와 유사한 패턴으로 반복되는 형태를 말한다.

프랙털은 하늘의 구름, 식물의 잎이나 꽃, 나무의 가지와 잎사귀, 해안선 등 자연에서도 관찰되며, 프랙털 이론은 수학뿐만 아니라 물리학, 생물학, 공학, 경영학, 심리학 등 다양한 분야에서 응용된다.

프랙털은 구조의 복잡성과 아름다움을 동시에 나타내기 때문에 예술과 디자인 분야에서도 많이 활용된다.

프랙털 아트(fractal art)는 작은 구조가 전체 구조와 닮은 형태로 무한히 되풀이되는 프랙털 구조를 기반으로 컴퓨터 그래픽과 수열의 극한과 급수의 합을 이용하여 생성하는 예술 작품이나 디자인을 말한다.

프랙털 아트는 다양한 매체에서 사용되며 건축, 공예, 미술뿐만 아니라 가전제품, 가구, 자동차 등의 사업 분야에서도 다양하게 활용되고 있다.

Ⅱ 여러 가지 함수의 미분

1. 지수함수와 로그함수의 극한 | 2. 지수함수와 로그함수의 미분
3. 삼각함수의 덧셈정리 | 4. 삼각함수의 극한 | 5. 삼각함수의 미분

핵심 아이디어 "여러 가지 함수의 도함수를 구할 수 있으면 변화 현상에 대해 심층적으로 탐구할 수 있다."

미분은 물체의 움직임과 같은 다양한 변화를 예측하고 설명하는 도구로서 자연 과학과 공학 발전의 원동력이다.

로켓 추진체의 귀환과 미분

동영상
YBMqr.com/add004

우주 산업 비용을 줄이기 위해 바다에 버려지던 로켓 추진체를 회수하여 재활용하는 기술이 관심을 받고 있다. 로켓 추진체가 목표 지점을 찾아가고 수직으로 역추진하면서 착륙하기 위해서는 움직임을 정확하게 파악하는 것이 필요하다.

이와 같이 사용된 로켓 추진체의 자세와 속도를 제어하여 안전하게 착륙시키는 기술에 미분이 중요한 역할을 하고 있다.

진로 탐색

항공 우주 공학 기술자 | 우주선, 전투기, 여객기와 같은 각종 비행 물체를 설계하고 개발한다.

스스로 준비하기

1 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=3^x$ (2) $y=\log_2 x$

(3) $y=\sin x$ (4) $y=\tan x$

2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$ (2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{\sqrt{x+3}-2}$

3 도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)=x^2$의 도함수를 구하시오.

스스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

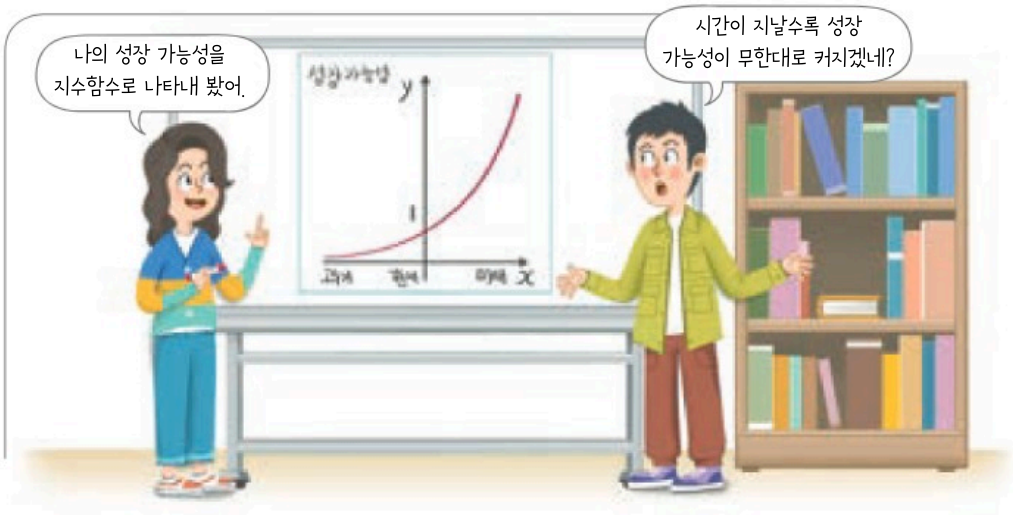
포트폴리오

나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 공학 도구에 적용하기
- ☐ 수학 역사 탐구 자료집
- ☐ 수학 관련 독서 기록장

1 지수함수와 로그함수의 극한

• 지수함수와 로그함수의 극한을 구할 수 있다.



지수함수와 로그함수의 극한은 어떻게 구할까?

탐구

열기 니켈의 동위 원소 $^{63}\mathrm{Ni}$은 반감기가 100년으로 현재의 양이 1일 때, $100x$년 후 남아 있는 양을 $M(x)$라고 하면 $M(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$이다. 물음에 답해 보자.

(1) 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프를 그리시오.

(2) 시간이 한없이 지나면 $M(x)$의 값은 어떻게 변할지 추측하시오.

키우기 지수함수 $y=a^x$의 극한은 어떻게 구할까?

지수함수의 극한

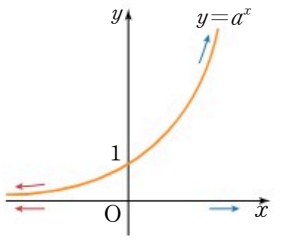
지수함수 $y=a^x(a>0,\ a\neq1)$의 그래프에서 임의의 실수 r에 대하여

$$\lim_{x\to r}a^x=a^r$$

이다. 즉 지수함수 $y=a^x$은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

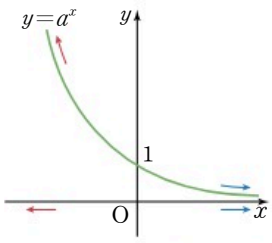
지수함수 $y=a^x(a>0,\ a\neq1)$의 그래프를 이용하여 지수함수의 극한을 알아보자.

$a>1$일 때



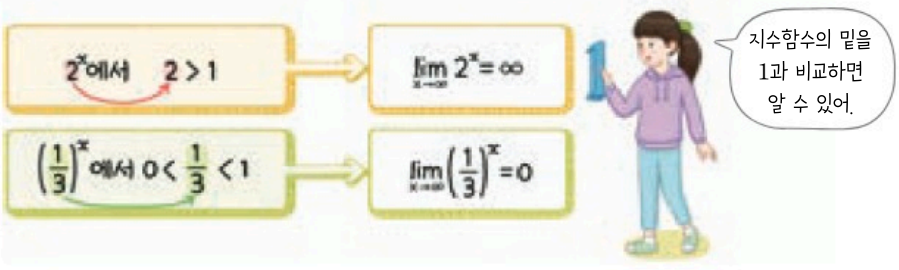
$$\lim_{x\to-\infty}a^x=0,\ \lim_{x\to\infty}a^x=\infty$$

$0<a<1$일 때



$$\lim_{x\to-\infty}a^x=\infty,\ \lim_{x\to\infty}a^x=0$$

비주얼 개념



문제 1 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x\to 4} 3^x$ (2) $\lim_{x\to\infty} 4^x$ (3) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^x$

예제 1 지수함수의 극한값 구하기

극한값 $\lim_{x\to\infty}\frac{3^x}{3^x+1}$을 구하시오.

풀이 분자와 분모를 각각 3^x으로 나누면

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3^x}{3^x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+\left(\frac{1}{3}\right)^x}=\frac{1}{1+0}=1$$

답 1

스스로 하기

극한값 $\lim_{x\to\infty}\frac{5^x-4^x}{5^x+3^x}$을 구하시오.

풀이 분자와 분모를 각각 _____(으)로 나누면

$$\lim_{x\to\infty}\frac{5^x-4^x}{5^x+3^x}=$$

답 _____

문제 2 다음 극한값을 구하시오.

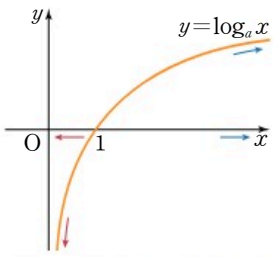
(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{4^x+3^x}{4^x-3^x}$ (2) $\lim_{x\to-\infty}\frac{3^x+6}{3^x-2}$

로그함수의 극한

로그함수 $y=\log_a x(a>0,\ a\neq 1)$의 그래프를 이용하여 로그함수의 극한을 알아보자.

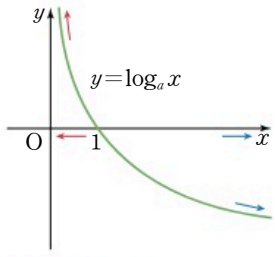
로그함수 $y=\log_a x(a>0,\ a\neq 1)$의 그래프에서 임의의 양의 실수 r에 대하여 $\lim_{x\to r}\log_a x=\log_a r$이다. 즉 로그함수 $y=\log_a x$는 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$a>1$일 때

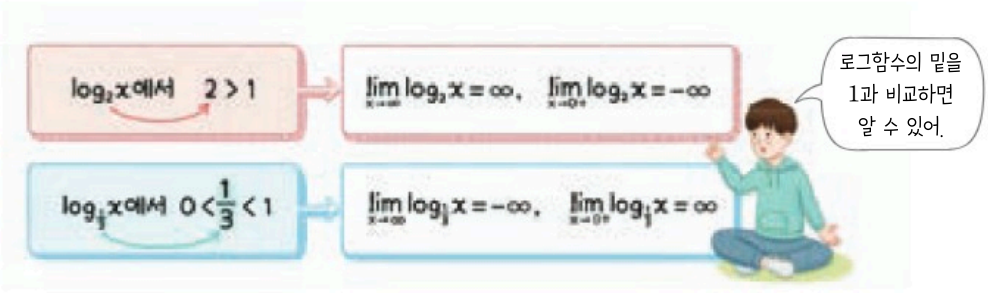


$\lim_{x\to 0+}\log_a x=-\infty$, $\lim_{x\to\infty}\log_a x=\infty$

$0<a<1$일 때



$\lim_{x\to 0+}\log_a x=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\log_a x=-\infty$



문제 3 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x\to 16}\log_{\frac{1}{4}} x$ (2) $\lim_{x\to\infty}\log_{\frac{1}{2}} x$ (3) $\lim_{x\to 0+}\log_5 x$

로그함수의 극한값 구하기

예제 2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\log_2(5x+3)}{x}$ (2) $\lim_{x\to\infty}\{\log_2(4x+7)-\log_2 x\}$

풀이 (1) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\log_2(5x+3)}{x}=\dfrac{\log_2(5+3)}{1}=\log_2 8=3$

(2) 로그의 성질에 의하여

$$\lim_{x\to\infty}\{\log_2(4x+7)-\log_2 x\}=\lim_{x\to\infty}\log_2\frac{4x+7}{x}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\log_2\left(4+\frac{7}{x}\right)$$
$$=\log_2 4$$
$$=2$$

답 (1) 3 (2) 2

$f(x)>0$인 함수 $f(x)$와 1이 아닌 양수 c, 실수 r에 대하여 다음이 성립함이 알려져 있다.

❶ $\lim_{x\to r} f(x)=\alpha$ $(\alpha>0)$이면
$\lim_{x\to r}\log_c f(x)$
$=\log_c\left(\lim_{x\to r} f(x)\right)$
$=\log_c\alpha$

❷ $\lim_{x\to\infty} f(x)=\beta$ $(\beta>0)$이면
$\lim_{x\to\infty}\log_c f(x)$
$=\log_c\left(\lim_{x\to\infty} f(x)\right)$
$=\log_c\beta$

문제 4 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 4}\dfrac{x+2}{\log_3(2x+1)}$ (2) $\lim_{x\to 5}\dfrac{\log_3(2x-1)}{\log_4(3x+1)}$

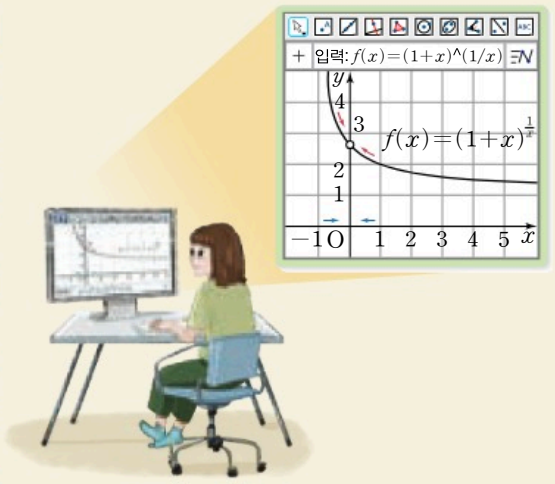
(3) $\lim_{x\to 2+}\{\log_2(x^2-4)-\log_2(x-2)\}$ (4) $\lim_{x\to\infty}\{\log_2(2x+7)-\log_2 16x\}$

무리수 e란 무엇일까?

탐구

열기 다음은 실수 x의 값에 따른 $(1+x)^{\frac{1}{x}}$의 값과 함수 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 나타낸 것이다. $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$의 값이 존재하는지 추측해 보자.

	A	B
1	x	$(1+x)$^(1/x)
2	0.1	2.593742460
3	0.01	2.704813829
4	0.001	2.716923932
5	0.0001	2.718145927
6	0.00001	2.718268237
7	0.000001	2.718280469
8	⋮	⋮
9	−0.000001	2.718283188
10	−0.00001	2.718295420
11	−0.0001	2.718417755
12	−0.001	2.719642216
13	−0.01	2.731999026
14	−0.1	2.867971991



키우기 x의 값이 0에 한없이 가까워질 때, $(1+x)^{\frac{1}{x}}$의 값은 어떻게 될까?

무리수 e

위의 **탐구**에서 x의 값이 0에 한없이 가까워질 때, 함수 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$의 값은 2와 3 사이의 어떤 일정한 값에 가까워짐을 알 수 있다.

실제로 $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$의 값이 존재함이 알려져 있고, 이 극한값을 e로 나타낸다.

즉

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

이다. 이때 e는 무리수이고, 그 값은

$$e=2.71828182845904\cdots$$

임이 알려져 있다.

한편, $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$에서 $\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x\to 0+$일 때 $t\to\infty$이므로 e를

$$\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}=e$$

와 같이 나타낼 수도 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

무리수 e의 정의

❶ $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ ❷ $\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}=e$

예제 3

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}$ (2) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{2x}\right)^{x}$

무리수 e의 정의를 이용하려면 변수를 같게 만든 후에 치환한다.

- $\lim_{\triangle\to 0}(1+\triangle)^{\frac{1}{\triangle}}=e$
- $\lim_{\square\to\infty}\left(1+\frac{1}{\square}\right)^{\square}=e$

풀이 (1) $3x=t$로 놓으면 $x\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left\{(1+3x)^{\frac{1}{3x}}\right\}^{3}=\lim_{t\to 0}\left\{(1+t)^{\frac{1}{t}}\right\}^{3}=e^{3}$$

(2) $2x=t$로 놓으면 $x\to\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{2x}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left\{\left(1+\frac{1}{2x}\right)^{2x}\right\}^{\frac{1}{2}}=\lim_{t\to\infty}\left\{\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\right\}^{\frac{1}{2}}=e^{\frac{1}{2}}$$

답 (1) e^3 (2) $e^{\frac{1}{2}}$

문제 5 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{5}{x}}$ (2) $\lim_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$ (3) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{3x}$

자연로그

무리수 e를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$를 **자연로그**라 하고, 이것을 간단히

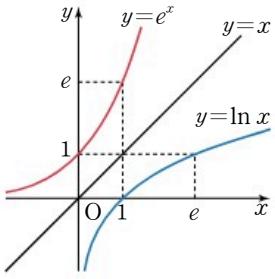
$$\ln x$$

와 같이 나타낸다.

ln은 자연로그를 뜻하는 라틴어 'logarithmus naturalis'에서 두 단어의 첫 글자를 모아서 나타낸 것이다.

또 무리수 e를 밑으로 하는 지수함수를 $y=e^x$으로 나타낸다.

로그함수 $y=\ln x$와 지수함수 $y=e^x$은 서로 역함수의 관계에 있으므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



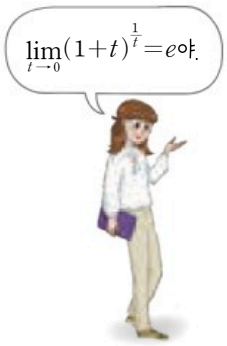
비주얼 개념

문제 6 다음 값을 구하시오.

(1) $\ln e^4$ (2) $\ln\sqrt{e}$

예제 4 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$



풀이 (1) $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}&=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x)\\&=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\\&=\ln\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\\&=\ln e=1\end{aligned}$$

(2) $e^x-1=t$로 놓으면 $e^x=1+t$이므로 $x=\ln(1+t)$

$x\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}&=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}}=\frac{1}{\ln\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}}=\frac{1}{\ln e}=1\end{aligned}$$

답 (1) 1 (2) 1

문제 7 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$ (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{5x}-1}{x}$

문제 8 $a>0$, $a\neq 1$일 때, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a$임을 보이시오.

소통하는 수학 세상에서 가장 아름다운 수학 공식

수학 ⊕ 미술

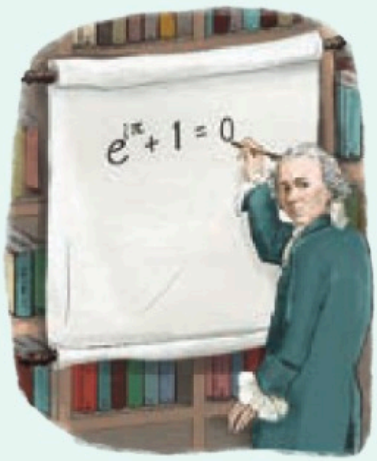
스위스의 수학자 오일러(Euler, L., 1707~1783)는 수학에서 큰 의미가 있는 상수 0, 1, π, i, e를 연결하는 공식

$$e^{i\pi}+1=0$$

을 발견하였다. 이 식은 '오일러의 공식'이라 불리며, 여기에서 0과 1은 산술, π는 기하학, i는 대수학, 그리고 e는 해석학에서 매우 중요한 수이다.

오일러의 공식은 세상에서 가장 아름다운 수학 공식으로 불리기도 하며 특히, 무리수 e는 그의 이름을 따서 '오일러의 수'라고도 불린다.

(엘리 마오, 『오일러가 사랑한 수 e』)



스스로 확인하기

1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{7^x-5^x}{7^x+4^x}$

(2) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{4^x-3}{6^x+2}$

(3) $\lim_{x\to1}\log_3\dfrac{x^2-1}{x-1}$

(4) $\lim_{x\to\infty}\{\log_5(20x-1)-\log_5(4x+1)\}$

2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{\ln(1+x)}$

(2) $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(x^2+4x+1)}{x^2+2x}$

3 극한값 $\lim_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-e^{-x}}{2x}$을 구하시오.

4 $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(a+5x)}{x^2+3x}=b$를 만족시키는 두 상수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

5 극한값 $\lim_{x\to2}(x-1)^{\frac{3}{x-2}}$을 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

빗방울이 떨어지는 속도는 점점 빨라지다가 공기의 저항으로 인해 일정한 속도에 한없이 가까워진다. 어느 날 빗방울이 떨어진 지 t초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면

$$v(t)=\frac{10}{k}(1-e^{-kt})\ (k\text{는 양수})$$

이 된다고 한다. 극한값 $\lim_{t\to\infty}v(t)$를 k를 사용하여 나타내 보자.

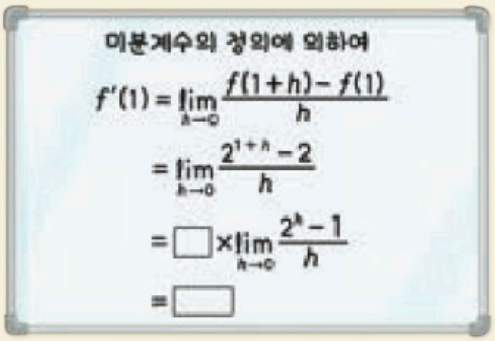
2 지수함수와 로그함수의 미분

• 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.

지수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

탐구

열기 □ 안에 알맞은 수를 넣어 지수함수 $f(x)=2^x$의 $x=1$에서의 미분계수를 구해 보자.



키우기 지수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

지수함수의 도함수

지수함수의 도함수를 구해 보자.

지수함수 $y=a^x(a>0,\ a\neq1)$에서 도함수의 정의에 의하여

$$y'=\lim_{h\to0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{a^x(a^h-1)}{h}$$

$$=a^x\lim_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}=a^x\ln a$$

이다. 따라서 지수함수 $y=a^x$의 도함수는

$$y'=a^x\ln a$$

이다.

특히 $a=e$이면 $\ln e=1$이므로 지수함수 $y=e^x$의 도함수는

$$y'=e^x\ln e=e^x$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

지수함수의 도함수

❶ $y=a^x\ (a>0,\ a\neq 1)$이면 $y'=a^x\ln a$

❷ $y=e^x$이면 $y'=e^x$

지수함수의 도함수 구하기

예제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=3^{x+2}$ (2) $y=x^2e^x$

풀이 (1) $y=3^{x+2}=3^2\times 3^x$이므로

$$y'=3^2\times(3^x)'=3^2\times 3^x\ln 3$$
$$=3^{x+2}\ln 3$$

(2) 함수의 곱의 미분법에 의하여

$$y'=(x^2)'e^x+x^2(e^x)'$$
$$=2xe^x+x^2e^x$$
$$=(x^2+2x)e^x$$

답 (1) $y'=3^{x+2}\ln 3$ (2) $y'=(x^2+2x)e^x$

배웠어요!
두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때
$\{f(x)g(x)\}'$
$=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

문제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=5^{x-1}$ (2) $y=5^x-3^x$

(3) $y=-xe^{x+1}$ (4) $y=(2e)^x$

문제 2 어떤 세포 10000마리를 배양한 지 t시간 후의 세포 수를 $f(t)$라 하면

$$f(t)=10000\times 2^t$$

이라 한다. $f'(4)$의 값을 구하시오.

로그함수의 도함수는 어떻게 구할까?

로그함수의 도함수

로그함수의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=\ln x$의 도함수를 구해 보자.

로그함수 $y=\ln x$에서 도함수의 정의에 의하여

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\ln\frac{x+h}{x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{1}{x}\times\frac{x}{h}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)\right\}$$

$$=\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$$

$$=\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}$$

$\frac{h}{x}=t$로 놓으면 $h\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\lim_{h\to 0}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}=\lim_{t\to 0}\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}$$

$$=\ln\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}$$

이다. 따라서 로그함수 $y=\ln x$의 도함수는 $y'=\frac{1}{x}$이다.

함수 $y=\log_a x\,(a>0,\ a\neq 1)$의 도함수를 구해 보자.

$a>0$, $a\neq 1$일 때,

$$\log_a x=\frac{\log_e x}{\log_e a}=\frac{\ln x}{\ln a}$$

이므로 로그함수 $y=\log_a x$의 도함수는

$$y'=\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)'=\frac{1}{\ln a}(\ln x)'=\frac{1}{\ln a}\times\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln a}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그함수의 도함수

❶ $y=\ln x$이면 $y'=\frac{1}{x}$

❷ $y=\log_a x\,(a>0,\ a\neq 1)$이면 $y'=\frac{1}{x\ln a}$

인공지능에게 물어봐요!

함수 $y=\ln kx\,(k>0)$의 도함수는 어떻게 되나요?

$\ln kx=\ln k+\ln x$이므로

$y'=(\ln k)'+(\ln x)'=\frac{1}{x}$

따라서 $y=\ln kx$의 도함수는 $y=\ln x$의 도함수와 같습니다.

비주얼 개념

함수 $y=\ln 3x$의 도함수 → $y'=(\ln 3+\ln x)'=(\ln 3)'+(\ln x)'=\frac{1}{x}$

함수 $y=\log_3 x$의 도함수 → $y'=(\log_3 x)'=\frac{1}{x\ln 3}$

문제 3 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\ln\frac{x}{2}$ (2) $y=\ln x^3$

(3) $y=-\log_6 x$ (4) $y=\log_2 3x$

예제 2

함수 $y=(x^2+x)\ln x$를 미분하시오.

풀이 함수의 곱의 미분법에 의하여

$$y'=(x^2+x)'\ln x+(x^2+x)(\ln x)'$$
$$=(2x+1)\ln x+(x^2+x)\times\frac{1}{x}$$
$$=(2x+1)\ln x+x+1$$

답 $y'=(2x+1)\ln x+x+1$

스스로 하기 로그함수의 도함수 구하기

함수 $y=x\log_2 x$를 미분하시오.

풀이 함수의 곱의 미분법에 의하여

$y'=$ _____

$=$ _____

$=$ _____

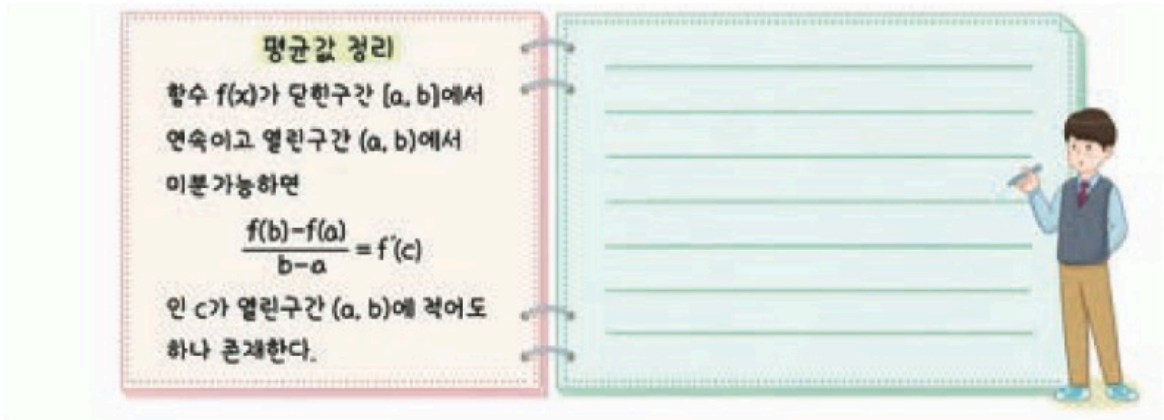
답 _____

문제 4 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x\ln 2x$ (2) $y=(x+1)\log_5 x$

(3) $y=e^x\ln x$ (4) $y=3^x\log_3 x$

설명하기 $x>0$일 때, 부등식 $\frac{1}{x+1}<\ln(x+1)-\ln x<\frac{1}{x}$이 성립함을 평균값 정리를 이용하여 설명해 보자.



스스로 확인하기

1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=2^x-4^{x+1}$

(2) $y=-e^{2x}$

(3) $y=x\ln 5x$

(4) $y=5^x+\log_5 x^5$

2 함수 $f(x)=e^{x+1}\ln x$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.

3 함수 $f(x)=x^2\ln x$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(e+2h)-f(e)}{h}$$

의 값을 구하시오.

4 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}(5^x+5^{2x}+5^{3x}+\cdots+5^{10x}-10)$의 값을 구하시오.

5 함수 $f(x)=\begin{cases} a\ln x+1 & (x\geq 1) \\ be^{x-1} & (x<1) \end{cases}$이 $x=1$에서 미분가능할 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 연결

실내 온도가 20 ℃인 실내에서 온도가 90 ℃인 물이 식기 시작한 지 t분 후의 물의 온도를 y ℃라 하면

$$y=20+70a^t \text{ (단, } 0<a<1)$$

이 성립한다고 한다. 물음에 답해 보자.

(1) 도함수 y'을 구하시오.

(2) 8분 후 물의 온도가 60 ℃라고 하자. 이때 물의 온도의 순간 변화율을 구하시오.

수학 + 생활 채널

로그함수의 미분으로 알 수 있는 감각의 변화

수리 · 언어 소양

어두운 곳에서는 작은 빛만 보여도 변화를 크게 인식한다. 하지만 밝은 곳에서는 전등이 켜져도 큰 변화를 느끼지 못한다. 이처럼 처음에 약한 자극을 받으면 자극의 변화가 작아도 그 변화를 인식할 수 있지만, 처음에 강한 자극을 받으면 자극의 변화가 커야 그 변화를 인식할 수 있다.

이 원리를 '베버 – 페히너의 법칙'이라 한다.

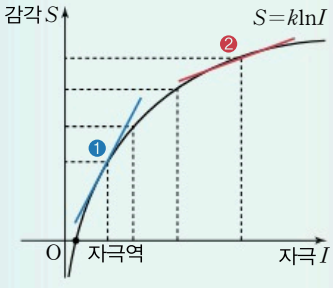
이 법칙은 감각 기관을 통해 느낀 감각의 양 S는 자극의 강도 I의 로그값에 비례한다는 것으로

$$S=k\ln I \ (k\text{는 상수})$$

로 나타내고, 그 그래프는 아래 그림과 같다.

이때 $\frac{dS}{dI}=\frac{k}{I}$이므로 감각의 양의 변화율 $\frac{dS}{dI}$는 자극의 강도 I에 반비례한다.

① 처음 자극의 강도 I가 작다. → 감각의 양의 변화율 $\frac{dS}{dI}$가 크다. → 나중에 들어온 자극이 작아도 쉽게 인식할 수 있다.



② 처음 자극의 강도 I가 크다. → 감각의 양의 변화율 $\frac{dS}{dI}$가 작다. → 나중에 들어온 자극이 작으면 인식하기 어렵다.

역량 키우기
*문제해결

$S=10\ln I$에서 자극의 강도 I가 10인 경우와 100인 경우, 자극을 인식하는 정도의 변화율 $\frac{dS}{dI}$를 각각 구해 보자.

삼각함수의 덧셈정리

• 삼각함수의 덧셈정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

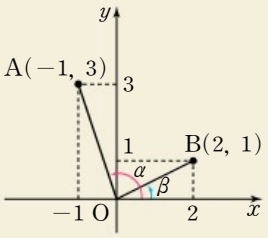
삼각함수의 덧셈정리란 무엇일까?

탐구

열기 오른쪽 그림과 같이 원점 O와 두 점 A(−1, 3), B(2, 1)에 대하여 두 동경 OA, OB가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β라 할 때, 물음에 답해 보자.

(1) 세 선분 OA, OB, AB의 길이를 구하시오.

(2) 삼각형 OAB에서 코사인법칙을 이용하여 $\cos(\alpha-\beta)$의 값을 구하시오.



키우기 두 각 α, β의 삼각함수의 값을 알 때, $\alpha+\beta$, $\alpha-\beta$의 삼각함수의 값을 구할 수 있을까?

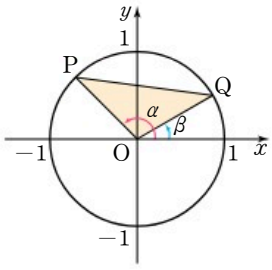
사인함수와 코사인함수의 덧셈정리

두 각 α, β에 대하여 $\alpha+\beta$, $\alpha-\beta$의 삼각함수를 α, β의 삼각함수로 나타내 보자.

1 단계 동경과 단위원의 교점의 좌표 나타내기

오른쪽 그림과 같이 두 각 α, β를 나타내는 동경이 단위원과 만나는 점을 각각 P, Q라 하면

$$P(\cos\alpha,\ \sin\alpha),\ Q(\cos\beta,\ \sin\beta)$$



2 단계 두 점 사이의 거리를 이용하여 $\overline{PQ}^2$ 구하기

두 점 P, Q 사이의 거리는

$$\overline{PQ}=\sqrt{(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2}$$

이므로

$$\begin{aligned}\overline{PQ}^2&=(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2\\&=2-2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)\end{aligned}\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

3 단계 코사인법칙을 이용하여 $\overline{PQ}^2$ 구하기

삼각형 POQ에서 코사인법칙에 의하여

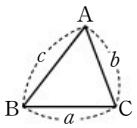
$$\overline{PQ}^2=\overline{OP}^2+\overline{OQ}^2-2\times\overline{OP}\times\overline{OQ}\times\cos(\angle POQ)$$

이고, $\overline{OP}=\overline{OQ}=1$, $\angle POQ=\alpha-\beta$이므로

$$\overline{PQ}^2=1^2+1^2-2\times1\times1\times\cos(\alpha-\beta)$$

$$=2-2\cos(\alpha-\beta) \quad \cdots\cdots ㉡$$

배웠어요!
삼각형 ABC에서



$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$
$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$
$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

4 단계 식 정리하기

㉠, ㉡에서 $2-2\cos(\alpha-\beta)=2-2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)$

이므로

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta \quad \cdots\cdots ㉢$$

이다.

$\sin(-\theta)=-\sin\theta$
$\cos(-\theta)=\cos\theta$

여기서 ㉢에 β 대신 $-\beta$를 대입하면

$$\cos\{\alpha-(-\beta)\}=\cos\alpha\cos(-\beta)+\sin\alpha\sin(-\beta)$$

이므로

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta$
$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta$

한편 ㉢에 α 대신 $\frac{\pi}{2}-\alpha$를 대입하면

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha-\beta\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\beta+\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\beta$$

이므로

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta \quad \cdots\cdots ㉣$$

또 ㉣에 β 대신 $-\beta$를 대입하면

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos(-\beta)+\cos\alpha\sin(-\beta)$$

이므로

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

이다.

이상에서 다음과 같은 사인함수와 코사인함수의 **덧셈정리**를 얻는다.

사인함수와 코사인함수의 덧셈정리

❶ $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$
$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

❷ $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

비주얼 개념

$\sin 75^\circ$
$=\sin(30^\circ+45^\circ)$
$=\sin 30^\circ\cos 45^\circ+\cos 30^\circ\sin 45^\circ$
$=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}$
$=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

$\cos\frac{\pi}{12}$
$=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)$
$=\cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}$
$=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}$
$=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

문제 1 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin\frac{\pi}{12}$ (2) $\cos 105^\circ$

예제 1

$\sin\alpha=\frac{12}{13}$, $\cos\beta=-\frac{4}{5}$일 때, $\sin(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<\alpha<\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}<\beta<\pi\right)$

풀이 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$일 때, $\cos\alpha>0$이므로

$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{12}{13}\right)^2}=\frac{5}{13}$

$\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$일 때, $\sin\beta>0$이므로

$\sin\beta=\sqrt{1-\cos^2\beta}=\sqrt{1-\left(-\frac{4}{5}\right)^2}=\frac{3}{5}$

따라서 사인함수의 덧셈정리에 의하여

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$
$=\frac{12}{13}\times\left(-\frac{4}{5}\right)+\frac{5}{13}\times\frac{3}{5}=-\frac{33}{65}$

답 $-\frac{33}{65}$

스스로 하기 덧셈정리를 이용하여 삼각함수의 값 구하기

$\sin\alpha=\frac{1}{2}$, $\sin\beta=\frac{1}{3}$일 때, $\cos(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<\alpha<\frac{\pi}{2},\ 0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$

풀이 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$일 때, $\cos\alpha$ ___ 0이므로

$\cos\alpha=$ _____

$0<\beta<\frac{\pi}{2}$일 때, $\cos\beta$ ___ 0이므로

$\cos\beta=$ _____

따라서 코사인함수의 덧셈정리에 의하여

$\cos(\alpha+\beta)=$ _____

$=$ _____

답 _____

문제 2 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\cos\beta=\frac{1}{2}$일 때, 다음 삼각함수의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi,\ 0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$

(1) $\sin(\alpha-\beta)$ (2) $\cos(\alpha-\beta)$

탄젠트함수의 덧셈정리

사인함수와 코사인함수의 덧셈정리를 이용하여 탄젠트함수의 덧셈정리를 알아보자.

두 각 α, β에 대하여 $\cos\alpha\cos\beta\neq0$일 때

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$$

이다. 이때 분자와 분모를 각각 $\cos\alpha\cos\beta$로 나누면

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+\frac{\sin\beta}{\cos\beta}}{1-\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\times\frac{\sin\beta}{\cos\beta}}=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

이다. 즉 다음이 성립한다.

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta} \quad \cdots\cdots ㉠$$

또 ㉠에 β 대신 $-\beta$를 대입하여 정리하면

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$

가 성립한다.

이상에서 다음과 같은 탄젠트함수의 덧셈정리를 얻는다.

탄젠트함수의 덧셈정리

❶ $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$

❷ $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

참고 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

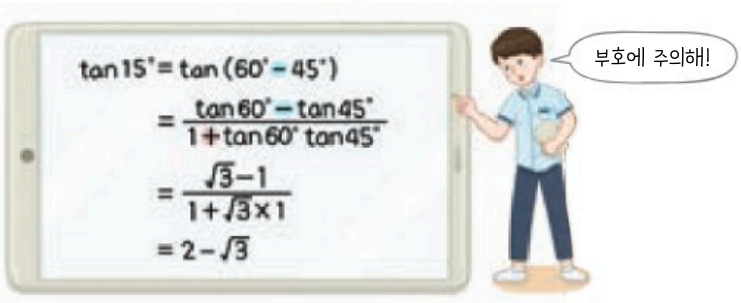
인공지능 에게 물어봐요!

$\cos\alpha\cos\beta=0$일 때, 탄젠트함수의 덧셈정리가 성립하나요?

성립하지 않습니다. $\cos\alpha\cos\beta=0$일 때, $\cos\alpha=0$ 또는 $\cos\beta=0$이므로 $\tan\alpha$ 또는 $\tan\beta$는 정의되지 않습니다.

참고 $\tan(-\theta)=-\tan\theta$

비주얼 개념

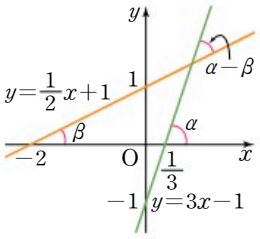


문제 3 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\tan75^\circ$ (2) $\tan\frac{7}{12}\pi$

예제 2 두 직선 $y=3x-1$과 $y=\frac{1}{2}x+1$이 이루는 예각의 크기를 구하시오.

풀이 두 직선이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β라 하면 $\tan\alpha=3$, $\tan\beta=\frac{1}{2}$



두 직선이 이루는 예각의 크기는 $\alpha-\beta$이므로

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$
$$=\frac{3-\frac{1}{2}}{1+3\times\frac{1}{2}}=1$$

즉, $\alpha-\beta=\frac{\pi}{4}$

따라서 두 직선이 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{4}$이다.

답 $\frac{\pi}{4}$

문제 4 두 직선 $3x+y-4=0$, $2x-y+1=0$이 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

설명하기 다음은 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$가 성립함을 보이는 과정이다.

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$이므로

$\sin 2\alpha=\sin(\alpha+\alpha)=\sin\alpha\cos\alpha+\cos\alpha\sin\alpha$

따라서 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$이다.

모둠별로 $\cos 2\alpha$를 $\cos\alpha$로 나타내고, $\tan 2\alpha$를 $\tan\alpha$로 나타내 보자.

$\cos 2\alpha=\cos(\alpha+\alpha)$

$=$

$\tan 2\alpha=\tan(\alpha+\alpha)$

$=$

스스로 확인하기

1 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin 105^\circ$

(2) $\cos\frac{5}{12}\pi$

(3) $\tan 165^\circ$

2 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, $\cos\beta=\frac{\sqrt{6}}{3}$일 때, $\sin(\alpha-\beta)$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi,\ 0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$

3 이차방정식 $x^2+ax-3=0$의 서로 다른 두 실근이 $\tan\alpha$, $\tan\beta$이고 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{5}{4}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

4 $3\cos\alpha=\sin\alpha$이고 $\tan(\alpha+\beta)=2$일 때, $\tan\beta$의 값을 구하시오.

5 예각삼각형 ABC에서

$$\sin B=\frac{2\sqrt{2}}{3},\ \cos C=\frac{3}{5}$$

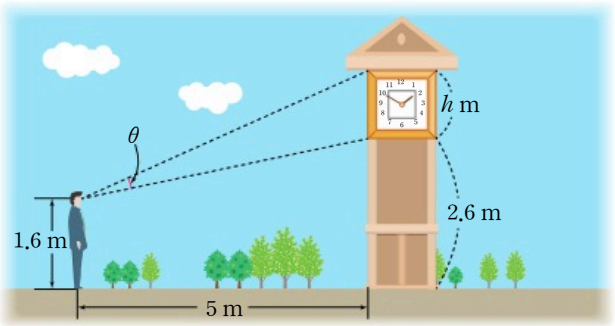
일 때, $\sin A$의 값을 구하시오.

6 방정식 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 해를 α, $\beta(\alpha<\beta)$라 할 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오. (단, $0\le\theta\le2\pi$)

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 연결

다음 그림과 같이 공원의 시계탑에 세로의 길이가 h m인 직사각형 모양의 시계가 설치되어 있다. 바닥에서 시계의 아래 끝까지의 높이는 2.6 m이고, 바닥에서 민수의 눈까지의 높이는 1.6 m이다. 민수가 시계탑에서 5 m 떨어진 지점에서 시계를 올려다볼 때 시계의 아래 끝과 위 끝을 바라본 시선이 이루는 각의 크기를 θ라 하면 $\tan\theta=\frac{1}{6}$이다. 시계의 세로의 길이를 구해 보자.



수학 + 개념 채널

삼각함수의 덧셈정리를 이용한 합성파의 이해

수리 · 디지털 소양

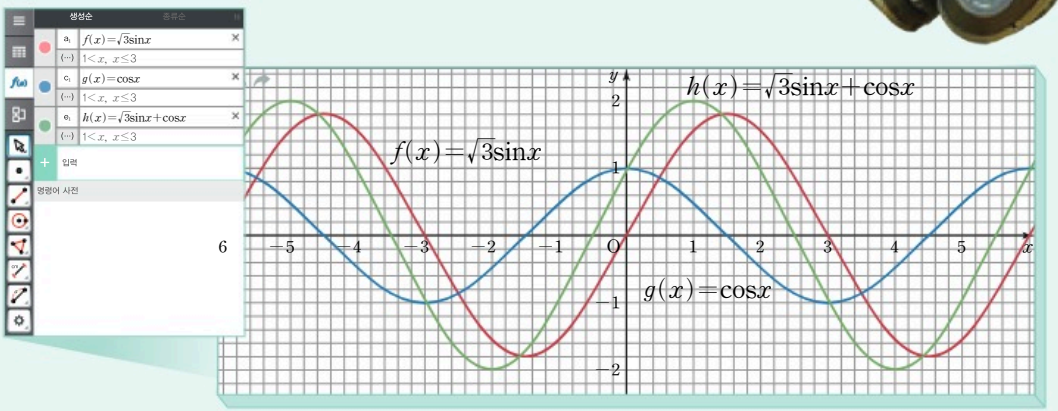
동일 선상에서 진행하던 둘 이상의 파동이 만나면, 각 파동이 중첩되면서 마치 하나의 파동처럼 보이는데 이것을 합성파라고 한다.

합성파는 각 파동을 나타내는 삼각함수의 합으로 나타낼 수 있다.

두 파동 $y=\sqrt{3}\sin x$, $y=\cos x$의 합성파는 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$로 나타낼 수 있고 알지오매스로 확인하면 다음 그림과 같다.

동영상

YBMqr.com/add005



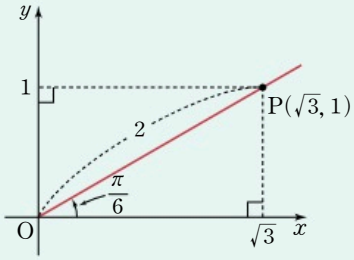
이 합성파를 하나의 삼각함수로 나타낼 수 있을까?

$\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$, $\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos\frac{\pi}{6}$, $\frac{1}{2}=\sin\frac{\pi}{6}$ 이므로

$$\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x\right)$$

$$=2\left(\cos\frac{\pi}{6}\sin x+\sin\frac{\pi}{6}\cos x\right)$$

$$=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$



따라서 삼각함수의 덧셈정리에 따라 두 파동 $y=\sqrt{3}\sin x$, $y=\cos x$의 합성파는 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$이고, 이것은 $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$와 같이 하나의 삼각함수로 나타낼 수 있다.

(Julian, L. D., 『Mathematics of Wave Propagation』)

역량 키우기

* 정보처리

알지오매스를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 이 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구해 보자.

1 $y=3\sin x+4\cos x$

2 $y=\sqrt{2}(\sin x+\cos x)$

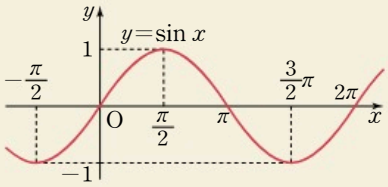
삼각함수의 극한

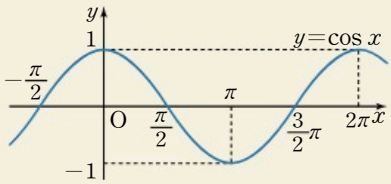
• 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.

삼각함수의 극한은 어떻게 구할까?

탐구

열기 다음 그림은 두 삼각함수 $y=\sin x$와 $y=\cos x$의 그래프이다.



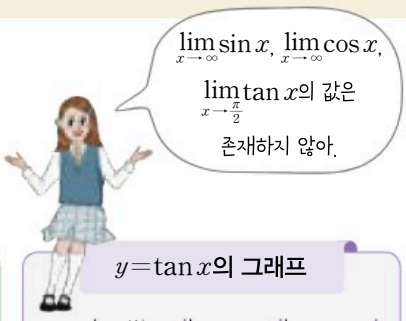


그래프를 이용하여 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\sin x$의 값과 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\cos x$의 값을 각각 추측해 보자.

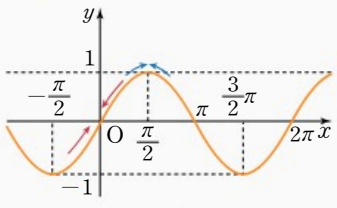
키우기 삼각함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\tan x$의 극한은 어떻게 구할까?

삼각함수의 극한

다음과 같이 삼각함수의 그래프를 이용하면 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.



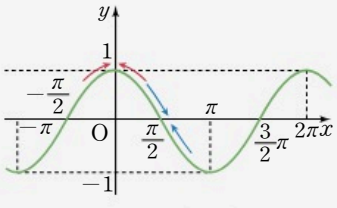
$y=\sin x$의 그래프



$\lim_{x\to 0}\sin x=0$

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\sin x=1$

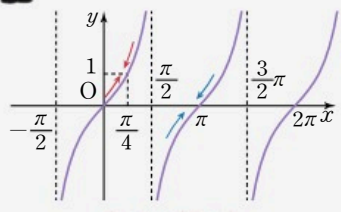
$y=\cos x$의 그래프



$\lim_{x\to 0}\cos x=1$

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\cos x=0$

$y=\tan x$의 그래프



$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\tan x=1$

$\lim_{x\to\pi}\tan x=0$

삼각함수의 그래프에서 임의의 실수 a에 대하여

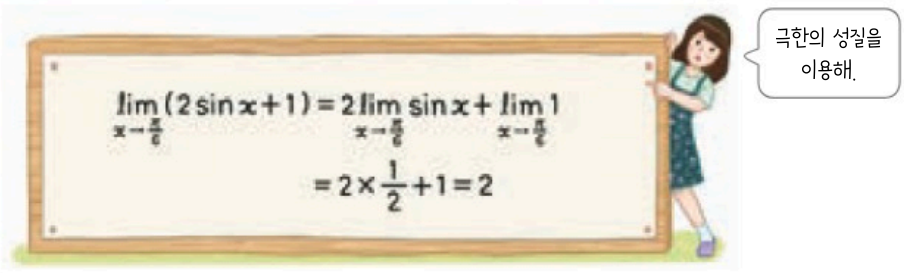
$$\lim_{x\to a}\sin x=\sin a$$

$$\lim_{x\to a}\cos x=\cos a$$

$$\lim_{x\to a}\tan x=\tan a \left(a\neq n\pi+\frac{\pi}{2},\ n\text{은 정수}\right)$$

가 성립한다.

비주얼 개념



문제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}(\sin x-4\cos x)$

(2) $\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}(\cos x\tan 2x)$

삼각함수의 극한값 구하기 (1)

예제 1 극한값 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{1-\cos x}$를 구하시오.

풀이 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$에서 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$이므로

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{1-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{1-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}(1+\cos x)$$

$\lim_{x\to 0}\cos x=1$이므로

$$=1+1=2$$

답 2

문제 2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}$

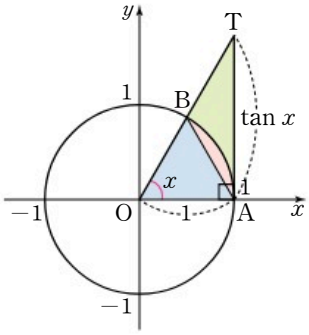
(2) $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x-1}{\sin x-\cos x}$

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$의 값

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$의 값을 구해 보자.

(i) $0<x<\frac{\pi}{2}$일 때

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 1인 원에서 $\angle AOB$의 크기를 x라디안이라 하고, 점 A에서의 접선과 선분 OB의 연장선의 교점을 T라 하자.



이때 삼각형 OAB, 부채꼴 OAB, 삼각형 OAT의 넓이 사이에는

$\triangle OAB<$(부채꼴 OAB의 넓이)$<\triangle OAT$

인 관계가 성립하고, $\overline{AT}=\tan x$이므로

$$\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\tan x$$

각 변에 $\frac{2}{\sin x}$를 곱한다.

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$$

각 변의 역수를 취한다.

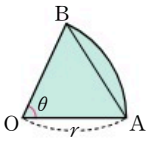
$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$$

이다. 이때 $\lim_{x\to 0+}\cos x=1$이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\sin x}{x}=1$$

이다.

배웠어요!



- (부채꼴 OAB의 넓이) $=\frac{1}{2}r^2\theta$
- (삼각형 OAB의 넓이) $=\frac{1}{2}r^2\sin\theta$

(ii) $-\frac{\pi}{2}<x<0$일 때

$x=-t$로 놓으면 $0<t<\frac{\pi}{2}$이고, $x\to 0-$일 때 $t\to 0+$이므로

$$\lim_{x\to 0-}\frac{\sin x}{x}=\lim_{t\to 0+}\frac{\sin(-t)}{-t}$$

$\sin(-t)=-\sin t$

$$=\lim_{t\to 0+}\frac{\sin t}{t}$$

$$=1$$

(i), (ii)에 의하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

인공지능 에게 물어봐요!

$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{x}$의 값은 존재하나요?

존재하지 않습니다.

$\lim_{x\to 0+}\frac{\cos x}{x}=\infty$,

$\lim_{x\to 0-}\frac{\cos x}{x}=-\infty$입니다.

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$의 값

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

예제 2

극한값 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}$를 구하시오.

풀이 $2x=t$로 놓으면 $x\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 2x}{2x}\times 2\right)$$

$$=2\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}$$

$$=2\times 1=2$$

답 2

삼각함수의 극한값 구하기 (2)

스스로 하기

극한값 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{3x}$를 구하시오.

풀이 $5x=t$로 놓으면 $x\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{3x}=\underline{\qquad}$$

$$=\underline{\qquad}$$

$$=\underline{\qquad}$$

답 _____

문제 3 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{4x}$

(2) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}$

삼각함수의 극한값 구하기 (3)

예제 3

극한값 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}$를 구하시오.

풀이

분자와 분모에 각각 $1+\cos x$를 곱하면

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x(1+\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x(1+\cos x)}$$

$\sin^2 x+\cos^2 x=1$에서 $1-\cos^2 x=\sin^2 x$이므로

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x(1+\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\times\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)$$

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$이므로

$$=1\times\frac{0}{2}=0$$

답 0

문제 4 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}$

(2) $\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{x-\pi}$

스스로 확인하기

1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sin 2x}{\cos x}$

(2) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{1+\cos x}{\sin x}$

2 다음 극한값을 구하시오.

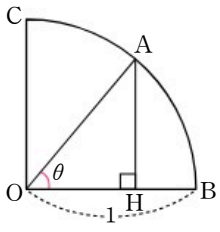
(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x}{3x}$ (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{\sin x}$

(3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$ (4) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)\tan x$

3 극한값 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3-2x^2}{1-\cos x}$을 구하시오.

4 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x+\tan x}{ax}=\dfrac{1}{2}$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

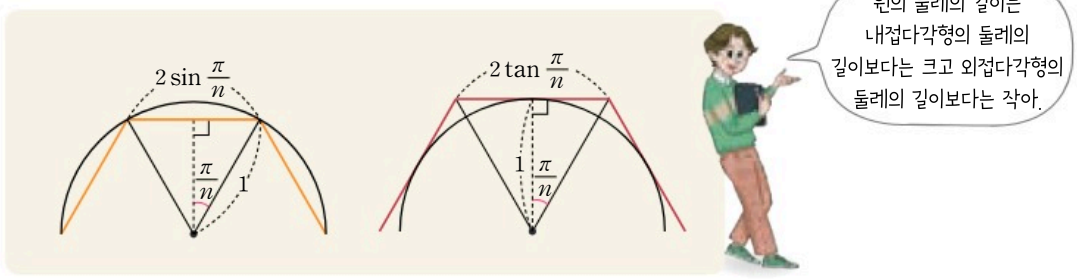
5 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원 위의 점 A에서 선분 OB에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle AOB=\theta$라 할 때, $\lim\limits_{\theta\to 0+}\dfrac{\overline{AH}\times\overline{BH}}{\theta^3}$의 값을 구하시오.



추론 | 의사소통

수학으로 생각 넓히기

삼각함수의 극한과 극한의 성질을 이용하여 원의 둘레의 길이를 구할 수 있다. 다음 그림은 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 정n각형과 외접하는 정n각형을 그린 것이다. 내접하는 정n각형과 외접하는 정n각형의 둘레의 길이를 각각 구하고, 이를 이용하여 원의 둘레의 길이를 구하는 방법을 설명해 보자.



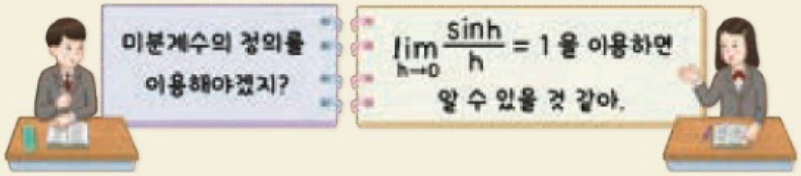
삼각함수의 미분

- 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다.

사인함수와 코사인함수의 도함수는 어떻게 구할까?

탐구

열기 두 학생의 대화를 읽고 함수 $y=\sin x$의 $x=0$에서의 미분계수를 구해 보자.



키우기 두 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 도함수는 어떻게 구할까?

사인함수와 코사인함수의 도함수

두 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=\sin x$의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=\sin x$에서 도함수의 정의를 이용하여

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h+\cos x\sin h-\sin x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\cos x\sin h-\sin x(1-\cos h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\cos x\sin h}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{\sin x(1-\cos h)}{h}$$

$$=\cos x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}-\sin x\lim_{h\to 0}\frac{1-\cos h}{h}$$

$$=\cos x$$

함수 $y=\cos x$의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=\cos x$에서 도함수의 정의를 이용하여

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\cos x\cos h-\sin x\sin h-\cos x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-\sin x\sin h+\cos x(\cos h-1)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-\sin x\sin h}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{\cos x(\cos h-1)}{h}$$

$$=-\sin x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}$$

$$=-\sin x$$

$\cos(\alpha+\beta)$
$=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

$\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1$,
$\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}=0$

이상을 정리하면 다음과 같다.

사인함수와 코사인함수의 도함수

❶ $y=\sin x$이면 $y'=\cos x$

❷ $y=\cos x$이면 $y'=-\sin x$

예제 1 사인함수와 코사인함수의 도함수 구하기

함수 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$를 미분하시오.

풀이 $y'=(\sqrt{3}\sin x)'+(\cos x)'$

$=\sqrt{3}\cos x+(-\sin x)$

$=\sqrt{3}\cos x-\sin x$

답 $y'=\sqrt{3}\cos x-\sin x$

스스로 하기

함수 $y=e^x\sin x$를 미분하시오.

풀이 $y'=$ _____

$=$ _____

$=$ _____

답 _____

문제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=2\cos x-\sin x$

(2) $y=x\sin x$

(3) $y=\sin x\cos x$

(4) $y=\cos^2 x$

스스로 확인하기

1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x\cos x$

(2) $y=(x^2-1)\sin x$

(3) $y=e^x(\sin x+\cos x)$

2 곡선 $y=a\sin x\cos x+b$ 위의 점 $(\pi, 3)$에서의 미분계수가 2일 때, 두 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.

3 함수 $f(x)=(1-\sin x)\cos x$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(\pi+3h)-f(\pi-h)}{2h}$$

의 값을 구하시오.

4 함수 $f(x)=x\sin x$에 대하여 두 상수 a, b가 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-a}{2x-\pi}=b$를 만족시킬 때, ab의 값을 구하시오.

5 함수 $f(x)=e^x\cos x$에 대하여 $0\le x<2\pi$에서 방정식 $f'(x)=0$을 만족시키는 모든 실근의 합을 구하시오.

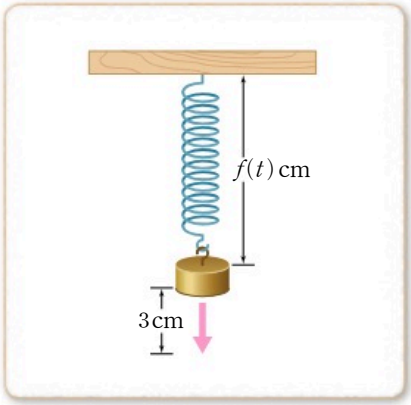
문제해결 | 연결

수학으로 생각 넓히기

오른쪽 그림과 같은 용수철에서 추를 아래쪽으로 3 cm만큼 잡아당겼다 놓았을 때 t초 후 천장으로부터 추까지의 거리를 $f(t)$ cm라 하면

$$f(t)=15+3\cos t$$

이다. 추의 속력이 가장 빠를 때의 시간 t를 구해 보자. (단, $0<t<2\pi$)



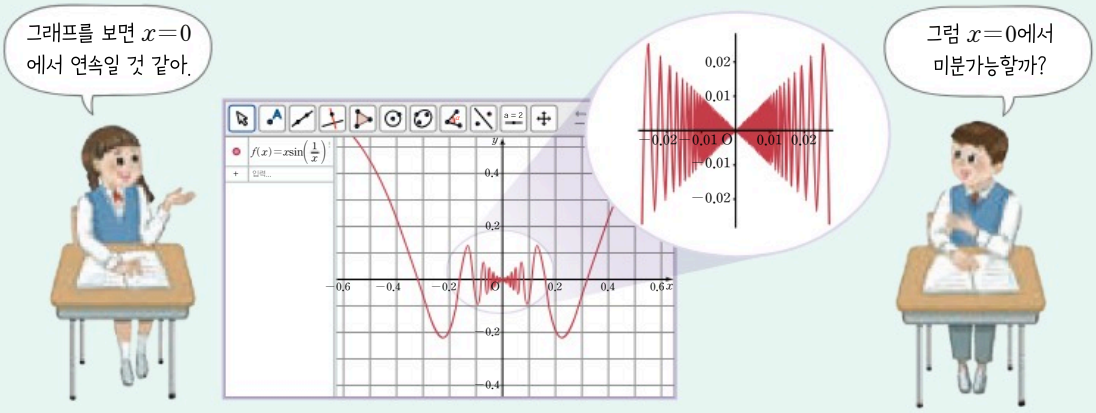
수학 + 디지털 채널

삼각함수의 그래프와 극한

동영상
YBMqr.com/add006

수리 • 디지털 소양

함수 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$의 그래프는 개형을 떠올리는 것이 쉽지 않지만 공학 도구를 이용하면 그래프를 쉽게 그릴 수 있고, 함수의 극한을 직관적으로 추론하는 것이 가능하다.



1 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속일까?

$$-1\le\sin\frac{1}{x}\le 1\text{이므로 } -|x|\le x\sin\frac{1}{x}\le|x|$$

이때 $\lim\limits_{x\to 0}(-|x|)=0$, $\lim\limits_{x\to 0}|x|=0$이므로 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$이고 $f(0)=0$이므로 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$이 성립한다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

2 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능할까?

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$$

이고 우극한 $\lim\limits_{x\to 0+}\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{t\to\infty}\sin t$와 좌극한 $\lim\limits_{x\to 0-}\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{t\to-\infty}\sin t$가

모두 발산하므로 $x=0$에서 미분계수가 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

역량 키우기
* 추론
* 정보처리

1 공학 도구를 이용하여 함수 $g(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$의 연속성을 추측해 보자.

2 $x=0$에서 함수 $g(x)$의 연속성과 미분가능성을 확인해 보자.

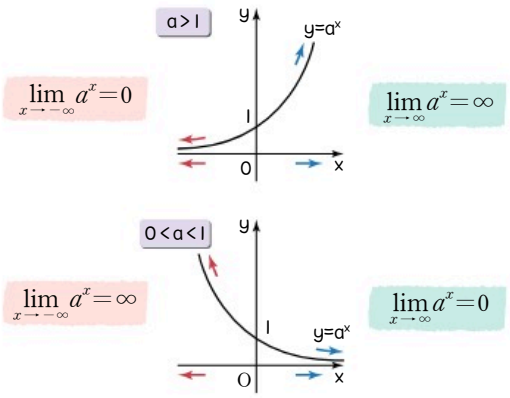
스스로 정리하기

정답 및 풀이 199쪽

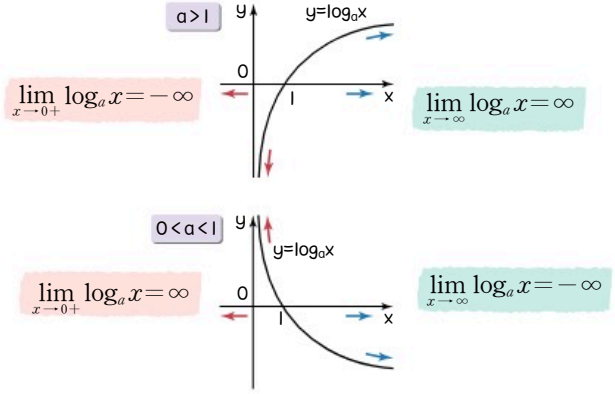
• 이 단원의 핵심 내용을 스스로 정리해 보세요.

지수함수와 로그함수의 극한과 미분

❖ 지수함수의 극한



❖ 로그함수의 극한



❖ 무리수 e와 자연로그

- $e=\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$
- 무리수 e를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$를 자연로그라 하고, 이것을 간단히 ❶ [ ] 와 같이 나타낸다.
- 로그함수 $y=\ln x$와 지수함수 $y=e^x$은 서로 역함수 관계에 있다.

❖ 지수함수와 로그함수의 미분 (단, $a>0$, $a\neq1$)

- $y=a^x$이면 $y'=$ ❷ [ ]
- $y=e^x$이면 $y'=e^x$
- $y=\ln x$이면 $y'=$ ❸ [ ]
- $y=\log_a x$이면 $y'=\frac{1}{x\ln a}$

삼각함수의 극한과 미분

❖ 삼각함수의 덧셈정리

① $\sin(\alpha+\beta)=$ ❹ [ ]

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

② $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

③ $\tan(\alpha+\beta)=$ ❺ [ ]

$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

❖ 삼각함수의 극한

- $\lim_{x\to a}\sin x=\sin a$,
- $\lim_{x\to a}\cos x=\cos a$
- $\lim_{x\to a}\tan x=\tan a\left(a\neq n\pi+\frac{\pi}{2},\ n\text{은 정수}\right)$
- $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=$ ❻ [ ]

❖ 삼각함수의 도함수

- $y=\sin x$이면 $y'=$ ❼ [ ]
- $y=\cos x$이면 $y'=-\sin x$

스스로 마무리하기

01

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{6^{x+1}-3^x}{6^x+4^x}$의 값은?

① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

02

$\lim_{x\to\infty}\left\{\log_{\frac{1}{3}}(2x+3)-\log_{\frac{1}{3}}6x\right\}$의 값은?

① $-\log_3 6$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ $\log_3 6$

03

$\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}-1}{6x}=\dfrac{1}{3}$일 때, 상수 a의 값은?

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

04

$\lim_{x\to 0}\dfrac{3^x-1}{\log_3(1+x)}$의 값은?

① $\dfrac{1}{(\ln 3)^2}$ ② $\dfrac{1}{\ln 3}$ ③ 1
④ $\ln 3$ ⑤ $(\ln 3)^2$

05

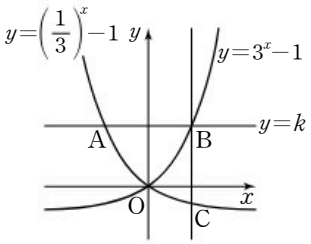
$\lim_{x\to 1}\dfrac{x\ln x}{x^2-1}$의 값은?

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

06

다음 그림과 같이 양수 k에 대하여 직선 $y=k$가 두 함수 $y=\left(\dfrac{1}{3}\right)^x-1$, $y=3^x-1$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고 x축에 수직인 직선이 함수 $y=\left(\dfrac{1}{3}\right)^x-1$의 그래프와 만나는 점을 C라 하자.

$\lim_{k\to 0+}\dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$의 값은?



① 1 ② $\log_2 e$ ③ $\log_3 e$
④ $\log_4 e$ ⑤ $\log_5 e$

07

자연수 n에 대하여

$$f(n)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{2x}+e^{3x}+\cdots+e^{nx}-n}{x}$$

일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{f(n)}$의 합은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1

④ 2 ⑤ 3

08

함수 $f(x)=(x+1)e^x$에 대하여

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

의 값은?

① e ② $2e$ ③ $3e$

④ $4e$ ⑤ $5e$

09

함수 $f(x)=\log_2 x$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a-h)}{h}=\frac{1}{4}$$

일 때, 양수 a의 값은?

① $\frac{4}{\ln 2}$ ② $\frac{6}{\ln 2}$ ③ $\frac{8}{\ln 2}$

④ $\frac{10}{\ln 2}$ ⑤ $\frac{12}{\ln 2}$

10

함수 $f(x)=\begin{cases}x+1 & (x<0)\\ e^{ax+b} & (x\geq 0)\end{cases}$이 $x=0$에서 미분가능할 때, $f(1)$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 0 ② 1 ③ 2

④ e ⑤ e^2

11

함수 $f(x)=x\ln x+ax$가 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{x^3-1}=b$를 만족시킬 때, 두 상수 a, b의 곱 ab의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

12

$\cos(\alpha+\beta)=\frac{5}{6}$, $\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{3}$일 때, $\sin\alpha\sin\beta$의 값은?

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ 0

④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

13

$\sin\alpha-2\cos\beta=\frac{1}{5}$, $\cos\alpha+2\sin\beta=\frac{7}{5}$일 때, $\sin(\alpha-\beta)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$

④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

14

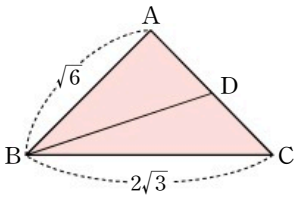
x에 대한 이차방정식 $x^2-x\sin\theta+\cos\theta=0$의 두 근이 $\tan\alpha$, $\tan\beta$이고 $\tan(\alpha+\beta)=-\frac{1}{2}$일 때, $\tan\theta$의 값은? $\left(\text{단, } \pi<\theta<\frac{3}{2}\pi\right)$

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

15

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\sqrt{6}$, $\overline{BC}=2\sqrt{3}$인 삼각형 ABC에서 변 AC 위의 한 점 D에 대하여 $\tan(\angle ABD)=\frac{1}{2}$, $\tan(\angle DBC)=\frac{1}{3}$이다. 삼각형 ABC의 넓이는?

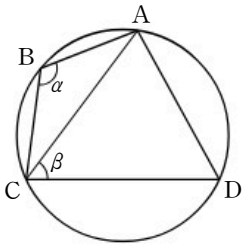


① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

16

다음 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에 대하여 $\angle ABC=\alpha$, $\angle ACD=\beta$라 하자. $\sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\cos\beta=\frac{5}{13}$일 때, $\sin(\angle DAC)$의 값은? $\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$



① $\frac{11}{13}$ ② $\frac{57}{65}$ ③ $\frac{59}{65}$

④ $\frac{61}{65}$ ⑤ $\frac{63}{65}$

17

$\lim_{x\to0}\frac{x}{2x+\sin2x}$의 값은?

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

18

$\lim_{x\to0}\frac{x\sin x}{1-\cos^3x}$의 값은?

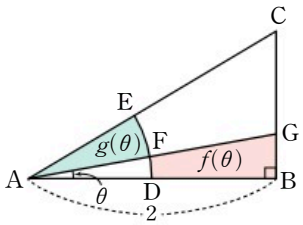
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

19

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\angle B=\frac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC에서 중심이 A, 반지름의 길이가 1인 원이 두 선분 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E라 하고, 호 DE의 삼등분점 중 점 D에 가까운 점을 F, 직선 AF가 선분 BC와 만나는 점을 G라 하자. $\angle BAG=\theta$라 할 때, 삼각형 ABG의 내부와 부채꼴 ADF의 외부의 공통부분의 넓이를 $f(\theta)$, 부채꼴 AFE의 넓이를 $g(\theta)$라 하자.

$\lim_{\theta\to 0+}\frac{f(\theta)}{g(\theta)}$의 값은? $\left(\text{단, } 0<\theta<\frac{\pi}{6}\right)$



① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

20

함수 $f(x)=x\sin x+\cos x$에 대하여

$\lim_{h\to 0}\frac{f(\pi+3h)+1}{h}$의 값은?

① $-\pi$ ② -2π ③ -3π

④ -4π ⑤ -5π

21

함수 $f(x)=e^x\cos x$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f'(x)}{x}$의 값은?

① $-2e$ ② $-e$ ③ -1

④ 1 ⑤ e

22

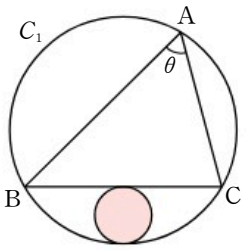
$0<x<\frac{\pi}{2}$에서 정의된 함수 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 x축이 만나는 점을 P라 할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$

④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

23 사고력

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 C_1에 예각삼각형 ABC가 내접하고 있다. 원 C_1과 선분 BC로 둘러싸인 두 부분 중 넓이가 작은 쪽에서 원 C_1과 선분 BC에 동시에 접하는 원을 그렸을 때, 넓이가 가장 큰 원의 넓이를 $f(\theta)$라 하자. $\angle CAB=\theta$일 때, $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$의 값은?



① $\frac{1}{3}\pi$ ② $\frac{1}{2}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

④ $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ⑤ π

[24-27] 서술형

24

함수 $f(x)$가 $x>0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$e\ln x \le f(x) \le e^x - e$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^3-1}$의 값을 구하시오.

25

두 상수 a, $b\,(b>0)$에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(e^{3x}-a) & (x<0)\\ \ln(1+bx) & (x\ge 0)\end{cases}$$

가 $x=0$에서 미분가능할 때, $a+b+f'(0)$의 값을 구하시오.

26

좌표평면에서 두 직선

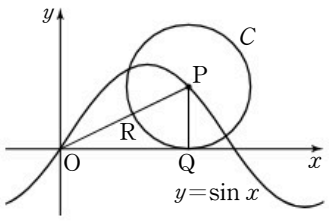
$$x-2y+3=0,\ ax-3y+2=0$$

이 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\tan\theta=1$을 만족시키는 양수 a의 값을 구하시오.

27 사고력

다음 그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y=\sin x$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ \sin t)(0<t<\pi)$를 중심으로 하고 x축에 접하는 원을 C라 하자. 원 C가 x축에 접하는 점을 Q, 선분 OP와 만나는 점을 R이라 하자. $\lim_{t\to 0+}\dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{\overline{\mathrm{OR}}}$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점)



스스로 평가하기

- 지수함수와 로그함수의 극한을 구할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 삼각함수의 덧셈정리를 설명할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 삼각함수의 덧셈정리를 활용할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 삼각함수의 극한을 구할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 사인함수를 미분할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤
- 코사인함수를 미분할 수 있는가? ①-②-③-④-⑤

스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도	/10	집중도	/10
참여도	/10	협동심	/10

창의 수학 프로젝트

지수함수로 이해하는 뉴턴의 냉각 법칙

수리 소양

뉴턴(Newton, I., 1642~1727)은 시간에 따른 물체의 온도 변화는 그 물체와 주위의 온도 차에 비례한다는 냉각 법칙을 발견하였다.

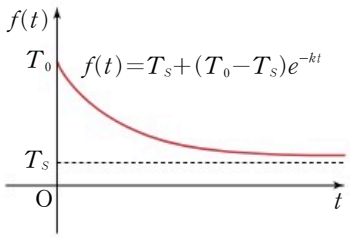
냉각 법칙

어떤 물체의 처음 온도를 T_0 ℃, 주위의 온도를 T_S ℃라 할 때, t분이 지난 후 물체의 온도를 T ℃라 하면

$$\frac{dT}{dt}=-k(T-T_S)$$

이고 물체의 온도 T를 나타내는 식은 다음과 같다.

$$T=T_S+(T_0-T_S)e^{-kt}$$ (단, k는 양수)



실내 온도가 22 ℃인 카페에서 86 ℃인 음료를 놓았더니 15분 후에 54 ℃가 되었다고 한다.

뉴턴의 냉각 법칙을 이용하여 이 음료를 카페 안에 놓은 지 30분 후의 온도를 구하면 다음과 같다.

01 상수 k의 값 구하기

$54=22+(86-22)e^{-15k}$에서

$e^{-15k}=\frac{1}{2}$

$-15k=\ln\frac{1}{2}$이므로

$k=\frac{1}{15}\ln 2$

02 30분 후 음료의 온도

$f(t)=22+(86-22)e^{-\left(\frac{1}{15}\ln 2\right)t}$

$=22+64e^{-\left(\frac{1}{15}\ln 2\right)t}$에서

$f(30)=22+64e^{-\left(\frac{1}{15}\ln 2\right)\times 30}$

$=22+64\times\frac{1}{4}=38$(℃)

따라서 이 음료를 카페 안에 놓은 지 30분 후의 온도는 38 ℃이다.

(Stewart, J., 『Calculus 5th Edition』)

프로젝트 과제 뉴턴의 냉각 법칙을 이용하여 이 음료를 카페 안에 놓은 지 45분 후의 온도를 구해 보자.
또 $\lim_{t\to\infty} f(t)$를 구하고, 실내 온도와 비교해 보자.

현수선과 지수함수

우리나라의 남해대교와 이순신대교, 미국의 금문교는 유연성과 장거리 연결을 위해 양쪽에 거대한 주탑을 세운 후 케이블을 이용하여 연결한 현수교이다.

▲ 남해대교

▲ 이순신대교

현수교라는 이름은 케이블의 양 끝을 같은 높이에서 늘어뜨렸을 때 중력에 의하여 아래로 처지면서 만들어지는 곡선인 현수선에서 유래하였다. 일반적으로 현수선을 지수함수로 나타낸 식은 다음과 같다.

$y=a(e^{\frac{x}{b}}+e^{-\frac{x}{b}})$ (단, a, b는 양수)

▲ 광안대교

동영상

YBMqr.com/add007

Ⅲ 여러 가지 미분법

1. 함수의 몫의 미분법 | 2. 합성함수의 미분법 | 3. 매개변수로 나타낸 함수의 미분법
4. 음함수와 역함수의 미분법 | 5. 접선의 방정식 | 6. 함수의 그래프의 개형
7. 방정식과 부등식에의 활용 | 8. 속도와 가속도

핵심 아이디어 “다양한 미분법을 활용하면 변화 현상에 대해 심층적으로 탐구할 수 있다.”

하늘을 나는 비행기와 같이 움직이는 물체의 속도와 가속도는 미분법을 이용하여 설명할 수 있다.

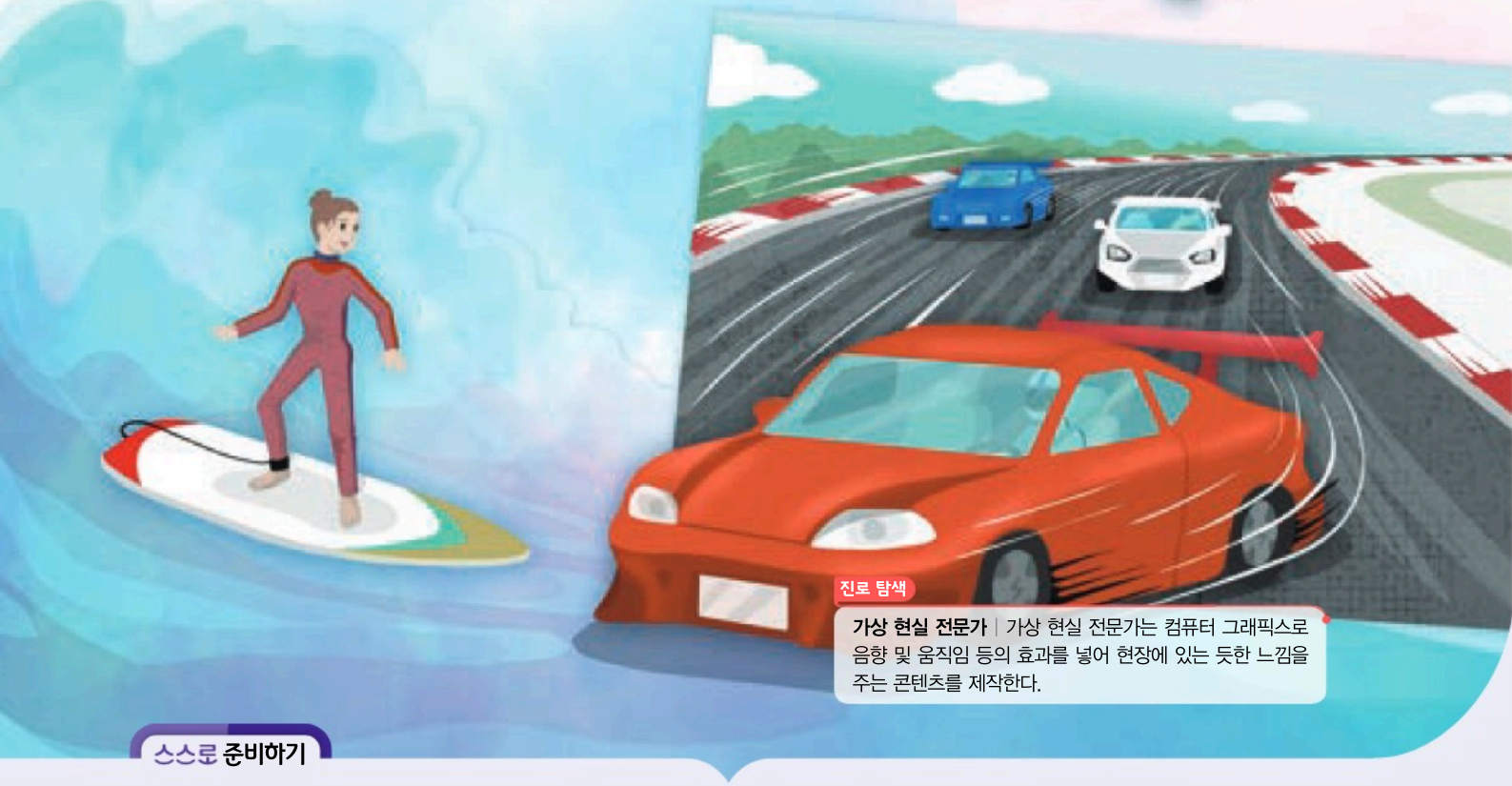
인공지능 최적화에 사용되는
미분

동영상
YBMqr.com/add008

미분법은 변화하는 물체의 운동을 수학적으로 표현할 때 효과적인 도구이다.

예를 들어 영화 속에서 실감 나게 자동차가 질주하거나 거대한 해일이 몰려오는 장면, 실제처럼 사건을 생생하게 재현하는 가상 현실 등을 컴퓨터 그래픽스로 나타낼 때 미분법을 활용한 계산이 필요하다.

이와 같이 미분법은 변화하는 현상을 이해하는 데 없어서는 안 될 방법으로 실생활에 다양하게 이용된다.



진로 탐색

가상 현실 전문가 | 가상 현실 전문가는 컴퓨터 그래픽스로 음향 및 움직임 등의 효과를 넣어 현장에 있는 듯한 느낌을 주는 콘텐츠를 제작한다.

스스로 준비하기

1 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y=xe^x$

(2) $y=\sin x+\ln x$

(3) $y=2^x+\cos x$

2 두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=2x^2$에 대하여 $(f\circ g)(2)$의 값을 구하시오.

3 함수 $f(x)=2x-1$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(5)$의 값을 구하시오.

스스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

포트폴리오

나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 나만의 오답 노트
- ☐ 공학 도구에 적용하기
- ☐ 생활 속 수학 탐구 자료집

1 함수의 몫의 미분법

• 함수의 몫을 미분할 수 있다.

함수의 몫은 어떻게 미분할까?

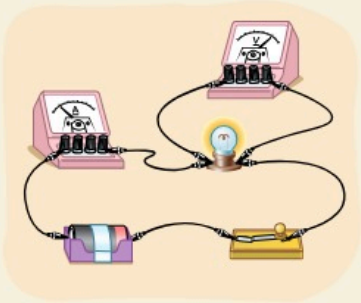
탐구

열기 전압이 1 V인 전기회로에서 어떤 도체의 저항 x Ω과 전류 y A 사이에는 $y=\frac{1}{x}$의 관계가 성립한다.

□ 안에 알맞은 식을 채워 보자.

$$\frac{dy}{dx}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\square=\square$$



키우기 함수 $y=\frac{1}{g(x)}$ $(g(x)\neq 0)$의 도함수는 어떻게 구할까?

함수의 몫의 미분법

함수 $g(x)$가 미분가능할 때, 함수 $y=\frac{1}{g(x)}$ $(g(x)\neq 0)$의 도함수를 구해 보자.

$$y'=\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}'=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{g(x+h)}-\frac{1}{g(x)}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{-g(x+h)+g(x)}{g(x+h)g(x)}$$

$$=-\lim_{h\to 0}\left\{\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\times\frac{1}{g(x+h)g(x)}\right\}$$

$$=-\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\times\lim_{h\to 0}\frac{1}{g(x+h)g(x)}$$

$$=-\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

함수 $g(x)$가 미분가능하면 연속이므로 $\lim_{h\to 0}g(x+h)=g(x)$

따라서 $\frac{1}{g(x)}$은 미분가능하고, 그 도함수는 다음과 같다.

$$\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}'=-\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

한편 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때, 함수 $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x)\neq 0)$의 도함수는 함수의 곱의 미분법을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때
$\{f(x)g(x)\}'$
$=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

$$y'=\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}'=\left\{f(x)\times\frac{1}{g(x)}\right\}'$$
$$=f'(x)\times\frac{1}{g(x)}+f(x)\times\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}'$$
$$=\frac{f'(x)}{g(x)}-f(x)\times\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$
$$=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 몫의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ $(g(x)\neq 0)$가 미분가능할 때

❶ $y=\dfrac{1}{g(x)}$이면 $\quad y'=-\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

❷ $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$이면 $\quad y'=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

함수의 몫의 미분법을 이용하여 도함수 구하기

예제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\dfrac{1}{2x+3}$ (2) $y=\dfrac{x}{e^x+2}$

풀이 (1) $y'=-\dfrac{(2x+3)'}{(2x+3)^2}=-\dfrac{2}{(2x+3)^2}$

(2) $y'=\dfrac{(x)'(e^x+2)-x(e^x+2)'}{(e^x+2)^2}=\dfrac{1\times(e^x+2)-x\times e^x}{(e^x+2)^2}$
$=\dfrac{(1-x)e^x+2}{(e^x+2)^2}$

답 (1) $y'=-\dfrac{2}{(2x+3)^2}$ (2) $y'=\dfrac{(1-x)e^x+2}{(e^x+2)^2}$

문제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\dfrac{1}{x^2+x}$ (2) $y=\dfrac{\cos x}{\ln x}$

함수 $y=x^n$ (n은 정수)의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $y=x^n$ (n은 정수)의 도함수

n이 양의 정수일 때, 함수 $y=x^n$의 도함수는 $y'=nx^{n-1}$이다.

이제 n이 0 또는 음의 정수일 때, 함수 $y=x^n$의 도함수를 구해 보자.

$n=-m$ (m은 양의 정수)으로 놓으면 $x^n=x^{-m}=\dfrac{1}{x^m}$이므로 함수의 몫의 미분법에 의하여 다음이 성립한다.

$$y'=(x^n)'=\left(\frac{1}{x^m}\right)'=-\frac{(x^m)'}{(x^m)^2}$$
$$=-\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}}=-mx^{-m-1}$$
$$=nx^{n-1}$$

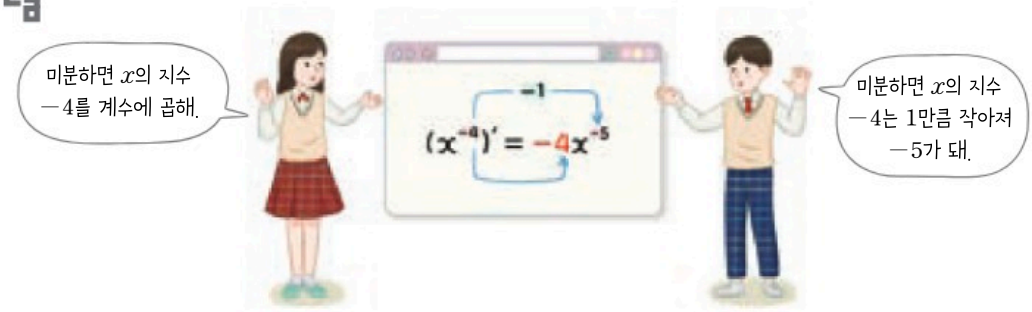
한편 $n=0$일 때, $y=x^n$에서 $y=x^0=1$로 정의하면 $y'=0$이다.

따라서 $y=x^n$에서 $n=0$일 때도 $y'=nx^{n-1}$이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

> **함수 $y=x^n$ (n은 정수)의 도함수**
> n이 정수일 때, $y'=nx^{n-1}$

비주얼 개념 함수 $y=x^{-4}$의 도함수 구하기



문제 2 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=4x^{-2}$

(2) $y=\dfrac{3}{x^3}$

(3) $y=\dfrac{x^2+1}{x^3}$

(4) $y=x^{-3}e^x$

삼각함수의 몫은 어떻게 미분할까?

삼각함수의 몫으로 나타나는 함수

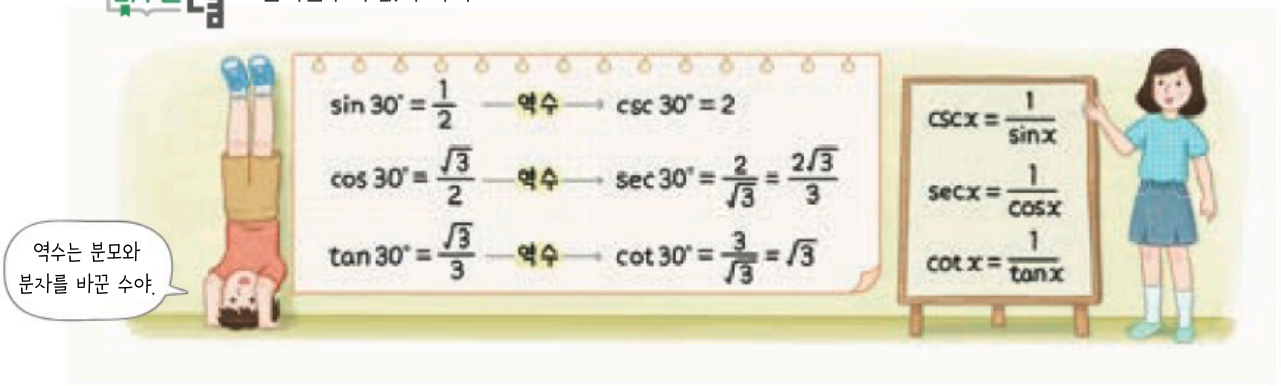
세 함수 $\frac{1}{\sin x}$, $\frac{1}{\cos x}$, $\frac{1}{\tan x}$를 차례로 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수라 하고, 기호로 각각

$$\csc x,\ \sec x,\ \cot x$$

와 같이 나타낸다. 즉

$$\csc x=\frac{1}{\sin x},\ \sec x=\frac{1}{\cos x},\ \cot x=\frac{1}{\tan x}$$

비주얼 개념 삼각함수의 값 구하기



문제 3 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

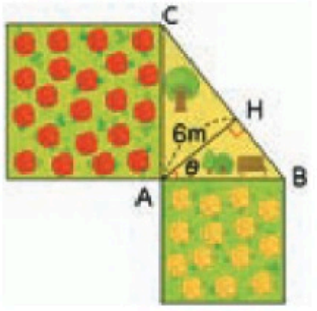
(1) $\csc\frac{\pi}{3}$ (2) $\sec\frac{5}{6}\pi$ (3) $\cot\frac{5}{4}\pi$

문제 4 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $1+\tan^2 x=\sec^2 x$ (2) $1+\cot^2 x=\csc^2 x$

연결하기

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 모양의 공원에 변 AB와 변 AC를 각각 한 변으로 하는 정사각형 모양의 두 장미 밭이 있다. 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 AH의 길이는 6 m이다. $\angle BAH=\theta$라 할 때, 두 장미 밭의 넓이의 합을 $\sec\theta$와 $\csc\theta$에 대한 식으로 나타내 보자.



삼각함수의 몫의 미분법

$(\sin x)'=\cos x$
$(\cos x)'=-\sin x$

함수의 몫의 미분법을 이용하면 탄젠트함수 $y=\tan x$의 도함수는 다음과 같다.

$$y'=(\tan x)'=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'$$
$$=\frac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}$$
$$=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}$$
$$=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

탄젠트함수의 도함수

$(\tan x)'=\sec^2 x$

예제 2

함수 $y=\sec x$를 미분하시오.

풀이 $\sec x=\frac{1}{\cos x}$이므로

$$y'=\left(\frac{1}{\cos x}\right)'$$
$$=-\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x}=\frac{\sin x}{\cos^2 x}$$
$$=\frac{1}{\cos x}\times\frac{\sin x}{\cos x}=\sec x\tan x$$

답 $y'=\sec x\tan x$

스스로 하기 삼각함수의 도함수 구하기

함수 $y=\csc x$를 미분하시오.

풀이 $\csc x=$ _____ 이므로

$y'=$ _____

$=$ _____

$=$ _____

답 _____

문제 5 함수 $y=\cot x$를 미분하시오.

문제 6 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x+\tan x$ (2) $y=x^2\csc x$

스스로 확인하기

1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\dfrac{1}{x+2}$ (2) $y=\dfrac{1}{\ln x}$

(3) $y=\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$ (4) $y=\dfrac{e^x}{1+\tan x}$

2 함수 $f(x)=\dfrac{2x^2}{x^2+1}$에 대하여 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^2)-1}{x-1}$의 값을 구하시오.

3 함수 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$에 대하여 부등식 $f'(x)\geq 0$의 해가 $\alpha\leq x\leq\beta$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

4 함수 $f(x)=\dfrac{\tan^2 x-1}{\sec x}$에 대하여

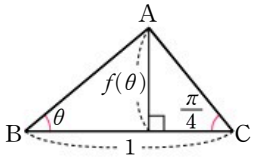
$$\lim_{h\to 0}\frac{f\left(\frac{\pi}{6}+h\right)-f\left(\frac{\pi}{6}-h\right)}{h}$$

의 값을 구하시오.

5 다음 그림과 같이

$$\overline{BC}=1,\ \angle ABC=\theta,\ \angle ACB=\frac{\pi}{4}$$

인 삼각형의 한 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 길이를 $f(\theta)$라 할 때, $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$



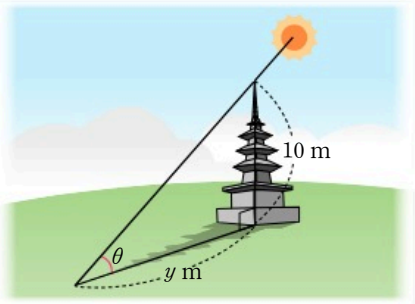
문제해결 | 연결

수학으로 생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 지면에 수직이고 높이가 10 m인 석탑 그림자의 끝에서 태양을 올려본 각의 크기를 θ, 석탑 그림자의 길이를 y m라 할 때, 물음에 답해 보자. $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

(1) 석탑 그림자의 길이를 θ에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $\theta=\dfrac{\pi}{6}$일 때, 석탑 그림자의 길이의 순간변화율을 구하시오.



2 합성함수의 미분법

• 합성함수를 미분할 수 있다.

합성함수는 어떻게 미분할까?

탐구

열기 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=3x-1$에 대하여 물음에 답해 보자.

(1) 합성함수 $y=f(g(x))$를 구하고, $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

(2) $y=u^2$에서 $\frac{dy}{du}$를 구하고, $u=3x-1$에서 $\frac{du}{dx}$를 구하시오.

(3) $\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$를 x에 대한 식으로 나타내어 보고, $\frac{dy}{dx}$와 비교하시오.

키우기 합성함수 $y=f(g(x))$의 도함수는 어떻게 구할까?

합성함수의 미분법

미분가능한 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$에 대하여 합성함수 $y=f(g(x))$의 도함수를 구해 보자.

$u=g(x)$에서 x의 증분 Δx에 대하여 u의 증분을 Δu라 하고, $y=f(u)$에서 u의 증분 Δu에 대하여 y의 증분을 Δy라 하면 다음이 성립한다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta u}\times\frac{\Delta u}{\Delta x}\ (\text{단, } \Delta u\neq 0)$$

이때 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$는 미분가능하므로

$$\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=\frac{dy}{du},\ \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=\frac{du}{dx}$$

이다.

그런데 미분가능한 함수 $u=g(x)$는 연속이므로 $\Delta x\to 0$일 때 $\Delta u\to 0$이다.

$\Delta u=g(x+\Delta x)-g(x)$
$\Delta y=f(u+\Delta u)-f(u)$

함수 $u=g(x)$가 연속이면
$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta u$
$=\lim_{\Delta x\to 0}\{g(x+\Delta x)-g(x)\}$
$=g(x)-g(x)$
$=0$

인공지능에게 물어봐요!

$\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$에서 du를 약분할 수 있나요?

$\frac{dy}{du}$, $\frac{du}{dx}$는 각각 변수 u와 x로 미분한 도함수를 나타내는 기호입니다. 이 식은 각각의 도함수를 구하여 곱해야 합니다.

따라서 다음이 성립한다.

$$\frac{dy}{dx}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta u}\times\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}\times\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}\times\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}$$
$$=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$$

여기서 $\frac{dy}{du}=f'(u)=f'(g(x))$, $\frac{du}{dx}=g'(x)$이므로

$$y'=\{f(g(x))\}'=f'(g(x))g'(x)$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

합성함수의 미분법

미분가능한 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$에 대하여 합성함수 $y=f(g(x))$의 도함수는

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx} \quad \text{또는} \quad \{f(g(x))\}'=f'(g(x))g'(x)$$

합성함수의 미분법을 이용하여 도함수 구하기 (1)

예제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=(2x-1)^6$ (2) $y=\frac{1}{1-3x}$

풀이 (1) $u=2x-1$로 놓으면 $y=u^6$이므로 $\frac{dy}{du}=6u^5$, $\frac{du}{dx}=2$

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}=6u^5\times 2=12(2x-1)^5$

(2) $u=1-3x$로 놓으면 $y=\frac{1}{u}=u^{-1}$이므로 $\frac{dy}{du}=-u^{-2}$, $\frac{du}{dx}=-3$

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}=-u^{-2}\times(-3)=\frac{3}{(1-3x)^2}$

다른 풀이 (1) $y'=6(2x-1)^5(2x-1)'=6(2x-1)^5\times 2=12(2x-1)^5$

(2) $y'=-(1-3x)^{-2}(1-3x)'=-(1-3x)^{-2}\times(-3)=\frac{3}{(1-3x)^2}$

답 (1) $y'=12(2x-1)^5$ (2) $y'=\frac{3}{(1-3x)^2}$

문제 1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=(2x^3+1)^4$ (2) $y=\frac{2}{(1-x)^3}$

예제 2 합성함수의 미분법을 이용하여 도함수 구하기 (2)

함수 $y=e^{-2x+1}$을 미분하시오.

풀이 $u=-2x+1$로 놓으면 $y=e^u$이므로

$$\frac{dy}{du}=e^u,\ \frac{du}{dx}=-2$$

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$

$=e^u\times(-2)$

$=-2e^{-2x+1}$

답 $y'=-2e^{-2x+1}$

스스로 하기

함수 $y=2^{3x-1}$을 미분하시오.

풀이 $u=$ _____(으)로 놓으면 $y=$ _____이므로

$\frac{dy}{du}=$ _____, $\frac{du}{dx}=$ _____

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=$ _____

$=$ _____

$=$ _____

답 _____

문제 2 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=e^{3-x}$

(2) $y=3e^{2x}$

(3) $y=5^{3-2x}$

(4) $y=3^{4x-1}$

예제 3 합성함수의 미분법을 이용하여 도함수 구하기 (3)

함수 $y=\sin^2 x$를 미분하시오.

풀이 $u=\sin x$로 놓으면 $y=u^2$이므로

$$\frac{dy}{du}=2u,\ \frac{du}{dx}=\cos x$$

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$

$=2u\times\cos x$

$=2\sin x\cos x$

답 $y'=2\sin x\cos x$

스스로 하기

함수 $y=\cos(x^2+1)$을 미분하시오.

풀이 $u=$ _____(으)로 놓으면 $y=$ _____이므로

$\frac{dy}{du}=$ _____, $\frac{du}{dx}=$ _____

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=$ _____

$=$ _____

$=$ _____

답 _____

문제 3 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\cos^2 x$

(2) $y=\sin(1-x)$

(3) $y=\sec^3 x$

(4) $y=e^{\cos x}$

로그함수 $y=\ln|x|$의 도함수는 어떻게 구할까?

로그함수 $y=\ln|x|$의 도함수

로그함수 $y=\ln|x|$의 도함수를 구해 보자.

(i) $x>0$일 때

$y=\ln|x|=\ln x$이므로

$$y'=\frac{1}{x}$$

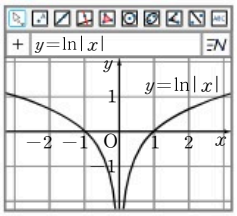
(ii) $x<0$일 때

$y=\ln|x|=\ln(-x)$이므로

$$y'=\frac{(-x)'}{-x}=\frac{1}{x}$$

따라서 (i), (ii)에 의하여 $(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$이다.

디지털로 보기



한편 함수 $f(x)$가 미분가능하고 $f(x)\neq 0$일 때, 합성함수의 미분법을 이용하여 함수 $y=\ln|f(x)|$의 도함수를 구하면 다음과 같다.

$$y'=(\ln|f(x)|)'=\frac{1}{f(x)}\times f'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그함수의 도함수 구하기

❶ $y=\ln|x|$이면 $\quad y'=\frac{1}{x}$

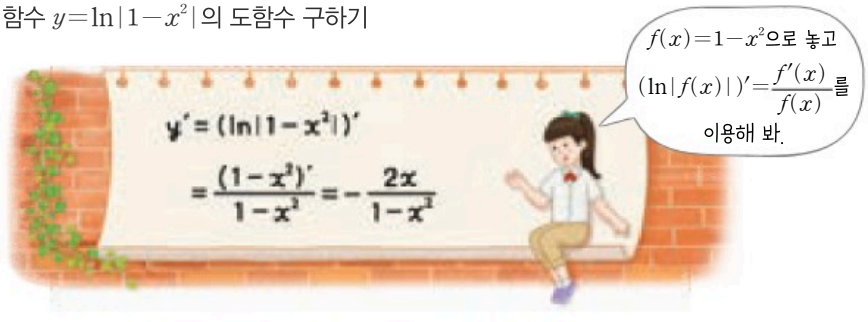
❷ $y=\ln|f(x)|$이면 $\quad y'=\frac{f'(x)}{f(x)}$ (단, 함수 $f(x)$는 미분가능하고 $f(x)\neq 0$)

참고 $a>0$, $a\neq 1$일 때, 함수 $y=\log_a|x|$에서 $\log_a|x|=\frac{\ln|x|}{\ln a}$이므로

$$y'=\left(\frac{\ln|x|}{\ln a}\right)'=\frac{1}{\ln a}\times(\ln|x|)'=\frac{1}{\ln a}\times\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln a}$$

비주얼 개념

함수 $y=\ln|1-x^2|$의 도함수 구하기



문제 4 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\ln|2x-1|$

(2) $y=\ln|\sin x|$

(3) $y=\log_2|3x|$

(4) $y=\log_3|x^2-1|$

정답 및 풀이 202쪽

스스로 확인하기

1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=(2x^4-1)^5$

(2) $y=\dfrac{1}{(1+x^2)^3}$

(3) $y=e^{-\frac{x^2}{2}}$

(4) $y=\sin(2x^3-1)$

2 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=\ln|x^4+2|$

(2) $y=x\ln|x+1|$

(3) $y=\ln|\sin x+\cos x|$

3 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$f(1)=-1,\ f'(1)=2$$

일 때, 함수 $y=\{f(x)\}^4$의 $x=1$에서의 미분계수를 구하시오.

4 미분가능한 함수 $f(x)$가

$$(x+1)f(x)=e^{2x+2}-1$$

을 만족할 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

5 함수 $f(x)=\ln|\sin x+2|$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(\pi+h)-f(\pi-h)}{h}$$

의 값을 구하시오.

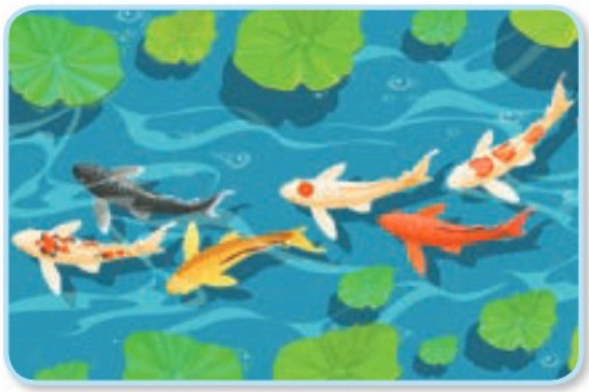
문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

새로 만든 어느 저수지에 물고기 50마리를 풀어놓으면 x년 후 물고기의 개체 수는

$$f(x)=\frac{8000}{1+159e^{-0.5x}}$$

이 된다고 한다. 6년 후 물고기의 개체 수의 순간변화율을 구해 보자. (단, $e^{-3}=0.05$)



3 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

- 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.

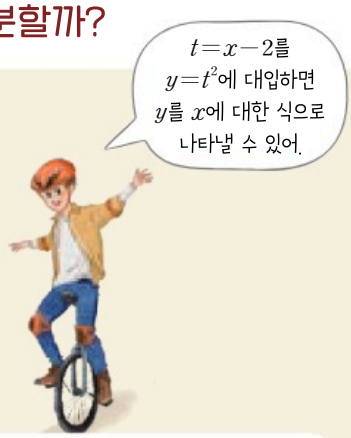
매개변수로 나타낸 함수는 어떻게 미분할까?

탐구

열기 좌표평면 위를 움직이는 점 $\mathrm{P}(x, y)$의 x좌표, y좌표가 각각 다음과 같이 t에 대한 함수로 나타내어진다.

$$x=t+2,\ y=t^2$$

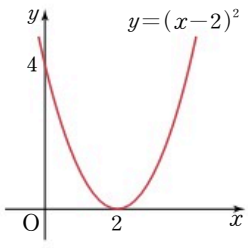
t를 소거하여 y를 x에 대한 식으로 나타내 보자.



키우기 $x=f(t)$, $y=g(t)$와 같이 변수 t로 나타낸 함수에서 $\frac{dy}{dx}$는 어떻게 구할까?

매개변수로 나타낸 함수

위의 **탐구**에서 t를 소거하여 y를 x에 대한 식으로 나타내면 $y=(x-2)^2$이고 이를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



이처럼 두 변수 x, y 사이의 관계가 변수 t를 매개로 하여

$$x=f(t),\ y=g(t) \quad \cdots\cdots ㉠$$

와 같이 나타내어질 때 변수 t를 **매개변수**라 하고, ㉠을 매개변수로 나타낸 함수라 한다.

매개변수로 나타낸 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$에 대하여 점 (x, y)를 좌표평면 위에 나타내면 곡선이 된다.

인공지능에게 물어봐요!

매개변수는 언제 사용하나요?

좌표평면에서 여러 가지 곡선을 나타내거나 시간에 따른 물체의 운동을 설명할 때 매개변수를 사용할 수 있습니다.

예제 1

좌표평면 위의 점 P의 좌표 (x, y)를 매개변수 θ의 함수로 나타내면

$$x=2\cos\theta,\ \ y=2\sin\theta$$

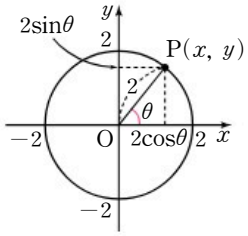
일 때, x, y 사이의 관계식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$이므로

$$\begin{aligned} x^2+y^2&=4\cos^2\theta+4\sin^2\theta \\ &=4(\cos^2\theta+\sin^2\theta) \\ &=4 \end{aligned}$$

즉 점 P는 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점이고,

그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 1 좌표평면 위의 점 P의 좌표 (x, y)를 매개변수 t의 함수로 나타내면 다음과 같을 때, x, y 사이의 관계식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $x=2t,\ y=4t^3+2t$ (2) $x=3t+1,\ y=e^{3t}$

매개변수로 나타낸 함수의 미분법

두 함수 $f(t)$, $g(t)$가 t에 대하여 미분가능하고 $f'(t)\neq0$일 때, 매개변수로 나타낸 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$의 도함수 $\dfrac{dy}{dx}$를 구해 보자.

합성함수의 미분법에 의하여 $\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{dy}{dx}\times\dfrac{dx}{dt}$이고 $\dfrac{dx}{dt}=f'(t)\neq0$이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{g'(t)}{f'(t)}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

매개변수로 나타낸 함수의 미분법

두 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$가 t에 대하여 미분가능하고 $f'(t)\neq0$이면

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{g'(t)}{f'(t)}$$

예제 2

매개변수로 나타낸 함수

$x=2t+3,\ y=t^2+4t$

에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

풀이 $\frac{dx}{dt}=2,\ \frac{dy}{dt}=2t+4$이고, $\frac{dx}{dt}\neq 0$이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2t+4}{2}=t+2$$

답 $\frac{dy}{dx}=t+2$

스스로 하기

매개변수로 나타낸 함수

$x=3+\cos t,\ y=4+2\sin t\ (0<t<\pi)$

에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

풀이 $\frac{dx}{dt}=$ _____, $\frac{dy}{dt}=$ _____ 이고, $\frac{dx}{dt}\neq 0$이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=$$ _____

답 _____

문제 2 매개변수로 나타낸 다음 함수에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

(1) $x=-t+4,\ y=3t^3$

(2) $x=\frac{1}{t},\ y=\frac{2}{t^2+1}$

(3) $x=1-2\sin t,\ y=3+4\cos t$

(4) $x=t^2,\ y=t\ln t$

함께하기

매개변수로 나타낸 함수

$x=2t,\ y=4t^3+6t$

에 대하여 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값을 다음 두 가지 방법으로 구하고 그 결과를 비교해 보자.

활동 1 매개변수 t를 소거하여 y를 x의 함수로 나타낸 후 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값 구하기

활동 2 매개변수로 나타낸 함수의 미분법을 이용하여 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값 구하기

스스로 확인하기

1 매개변수로 나타낸 다음 함수에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

(1) $x=4t-5,\ y=6t^2+8t$

(2) $x=2e^t,\ y=e^{4t+1}$

2 매개변수로 나타낸 함수

$$x=t-\frac{1}{t},\ y=t+\frac{1}{t}\ (t>0)$$

에서 $t=2$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값을 구하시오.

3 매개변수로 나타낸 함수

$$x=t+\ln t,\ y=2t^3-9t^2-24t\ (t>0)$$

에 대하여 $\frac{dy}{dx}$의 최솟값을 구하시오.

4 매개변수로 나타낸 함수

$$x=2-\sin\theta,\ y=1+\cos\theta$$

에 대하여 $\theta=\alpha$에 대응하는 곡선 위의 점에서의 접선이 직선 $y=-3x+1$과 수직일 때, $\csc^2\alpha$의 값을 구하시오.

5 매개변수로 나타낸 함수

$$x=t-\sin t,\ y=1-\cos t\ (0<t<2\pi)$$

위의 점 P에서의 접선의 기울기가 $\sqrt{3}$일 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

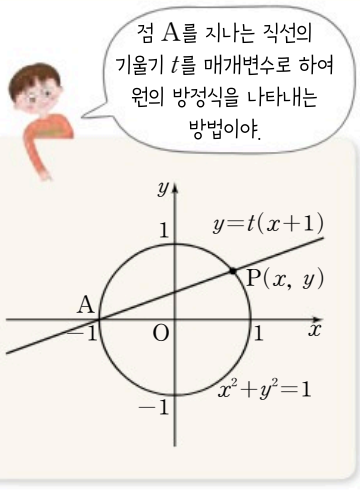
수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

오른쪽 그림과 같이 실수 t에 대하여 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$을 지나는 직선 $y=t(x+1)$과 원 $x^2+y^2=1$이 만나는 점 중 A가 아닌 점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 할 때, 물음에 답해 보자.

(1) 점 P의 x좌표와 y좌표를 t에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 점 P에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.



수학 + 디지털 채널

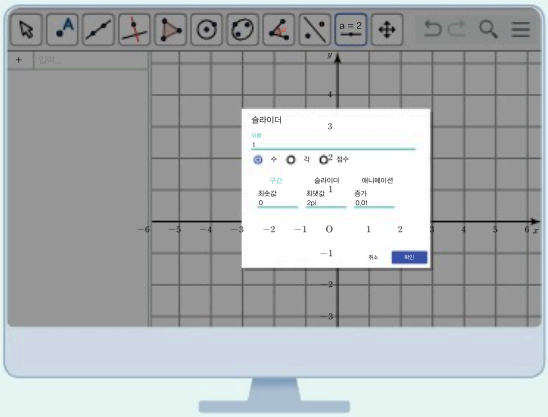
매개변수로 나타낸 함수의 그래프 그리기

동영상
YBMqr.com/add009

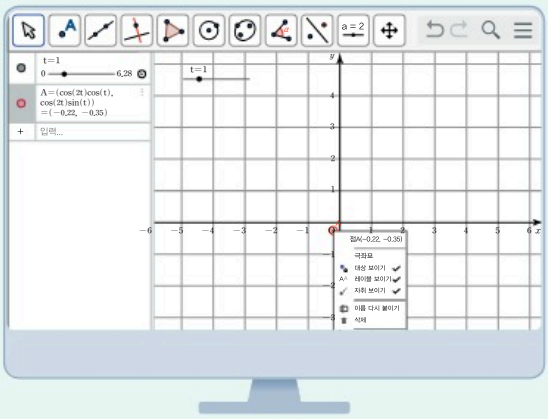
수리 • 디지털 소양

공학 도구를 이용하여 매개변수로 나타낸 함수 $x=\cos 2t\cos t$, $y=\cos 2t\sin t$의 그래프를 그려 보자.

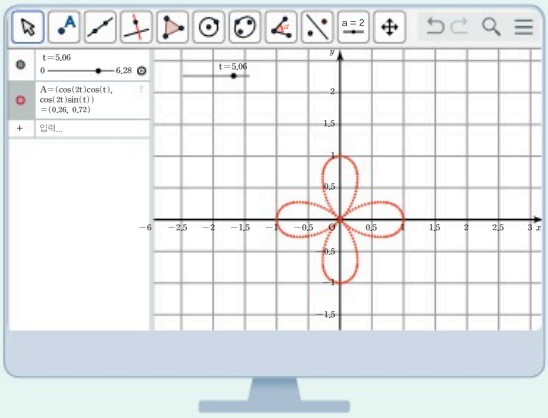
1 슬라이더 창을 열고 이름을 t, 최솟값 0, 최댓값 2pi, 증가 0.01을 입력하고 확인 버튼을 클릭한다.



2 입력 창에 '(cos(2t)cos(t), cos(2t)sin(t))'를 입력하고 엔터를 누른다. 그리고 점 A를 우 클릭한 후 자취 보이기를 클릭한다.



3 슬라이더를 움직여 보면 그래프가 나타나는 것을 볼 수 있다.

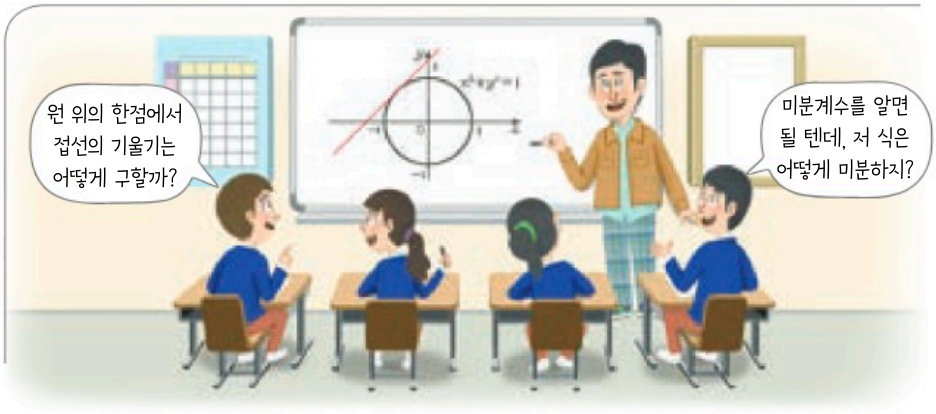


역량 키우기
* 정보처리

공학 도구를 이용하여 매개변수로 나타낸 함수 $x=t\cos t$, $y=t\sin t$의 그래프를 그려 보자.

음함수와 역함수의 미분법

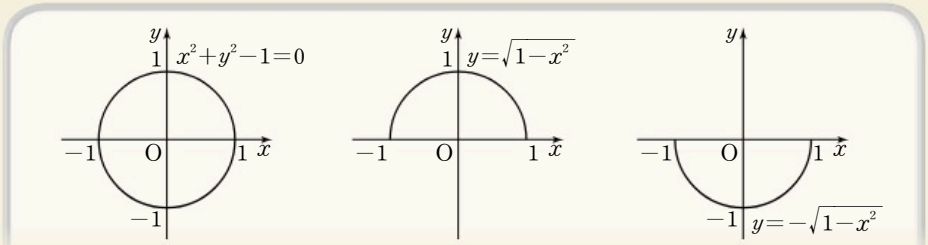
• 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.



음함수는 어떻게 미분할까?

탐구

열기 다음은 좌표평면에 원과 반원을 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.



(1) 구간 $[-1, 1]$에서 [그림 1]의 원이 함수의 그래프인지 말하시오.

(2) 구간 $[-1, 1]$에서 [그림 2]와 [그림 3]의 반원이 함수의 그래프인지 말하시오.

키우기 $x^2+y^2-1=0$과 같은 방정식에서 x, y의 값의 범위를 적당히 정하면 y는 x에 대한 함수가 될까?

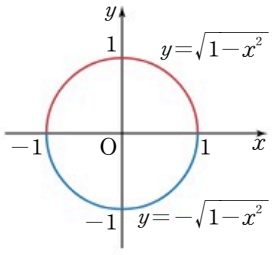
음함수

원의 방정식 $x^2+y^2=1$은 $-1<x<1$에서 x에 대응하는 y의 값이 2개이므로 함수가 아니다. 그러나

$y\geq 0$일 때 $y=\sqrt{1-x^2}$

$y\leq 0$일 때 $y=-\sqrt{1-x^2}$

은 각각 구간 $[-1, 1]$을 정의역으로 하는 함수이다.



일반적으로 방정식 $f(x, y)=0$이 주어졌을 때, x, y의 값의 범위를 적당히 정하면 y는 x에 대한 함수가 된다. 이와 같은 의미로 x의 함수 y가 방정식 $f(x, y)=0$의 꼴로 주어졌을 때, 이를 y에 대한 **음함수** 표현이라고 한다.

예를 들어 $xy-2x+y=0$은 $y=\dfrac{2x}{x+1}$를 음함수의 꼴로 표현한 것이다.

비주얼 개념

함수를 음함수의 꼴로 나타내기

문제 1 다음 함수를 음함수의 꼴로 나타내시오.

(1) $y=x^2+5$

(2) $y=\frac{x+1}{3x}$

음함수의 미분법

합성함수의 미분법을 이용하여 음함수의 미분법을 알아보자.

음함수 표현 $x^2+y^2-1=0$에서 $\frac{dy}{dx}$를 구해 볼까?

y를 x의 함수로 보고, 각 항을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2)+\frac{d}{dx}(y^2)-\frac{d}{dx}(1)=0$$

이때, 합성함수의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dx}(y^2)=\frac{d}{dy}(y^2)\frac{dy}{dx}=2y\frac{dy}{dx}$$

이므로

$$2x+2y\frac{dy}{dx}=0$$

이다. 따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}\ (\text{단, } y\neq 0)$$

두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$가 미분가능할 때

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$$

일반적으로 음함수의 미분법은 다음과 같다.

음함수의 미분법

x의 함수 y가 음함수의 표현 $f(x, y)=0$의 꼴로 주어질 때에는 y를 x의 함수로 보고 각 항을 x에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$를 구한다.

예제 1

방정식 $x^2+xy-y+1=0$에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

풀이 각 항을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2)+\frac{d}{dx}(xy)-\frac{d}{dx}(y)+\frac{d}{dx}(1)=0$$

합성함수의 미분법에 의하여

$$2x+1\times y+x\times\frac{dy}{dx}-\frac{dy}{dx}=0$$

$$(x-1)\frac{dy}{dx}=-2x-y$$

따라서 $\frac{dy}{dx}=\frac{-2x-y}{x-1}$ $(x\neq1)$

답 $\frac{dy}{dx}=\frac{-2x-y}{x-1}$ (단, $x\neq1$)

스스로 하기

방정식 $x^2-3xy+y^2=0$에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

풀이 각 항을 x에 대하여 미분하면

_____

합성함수의 미분법에 의하여

_____

$(3x-2y)\frac{dy}{dx}=$ _____

따라서 $\frac{dy}{dx}=$ _____

답 _____

문제 2 다음 방정식에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

(1) $3x+4xy-y+3=0$

(2) $x^2+y^2-2x-3=0$

설명하기

어느 동물 보호 단체에서 동물의 날 기념품을 만들어 판매하기로 하였다. 기념품의 가격 x천 원과 예상되는 판매량 y개 사이에

$$y(x-1)=5000$$

이 성립할 것으로 예측되었다. $\frac{dy}{dx}$를 구하고, 그 방법을 설명해 보자. (단, $x>1$)

함수 $y=x^{\alpha}$(α는 실수)의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $y=x^{\alpha}$ (α는 실수)의 도함수

α가 실수일 때, 함수 $y=x^{\alpha}$의 도함수를 구해 보자.

$y=x^{\alpha}$의 양변의 절댓값에 자연로그를 취하면

$$\ln|y|=\ln|x^{\alpha}|$$

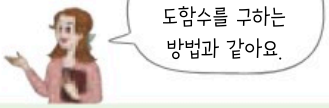
$$\ln|y|=\alpha\ln|x|$$

이다.

이때 음함수의 미분법을 이용하여 양변을 x에 대하여 미분하면 다음과 같다.

$$\frac{1}{y}\times\frac{dy}{dx}=\frac{\alpha}{x}$$

$$\frac{dy}{dx}=y\times\frac{\alpha}{x}=x^{\alpha}\times\frac{\alpha}{x}=\alpha x^{\alpha-1}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^{\alpha}$(α는 실수)의 도함수

α가 실수일 때, $y'=\alpha x^{\alpha-1}$

함수 $y=x^{\alpha}$의 도함수 구하기

예제 2 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x^{\sqrt{2}}$ (2) $y=\sqrt[3]{x^2}$

풀이 (1) $y'=\sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1}$

(2) $y=\sqrt[3]{x^2}=x^{\frac{2}{3}}$이므로

$$y'=\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$$

$$=\frac{2}{3}\times\frac{1}{\sqrt[3]{x}}=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

답 (1) $y'=\sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1}$ (2) $y'=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$

문제 3 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x^{e-1}$ (2) $y=(4x+1)^{\sqrt{3}}$

역함수는 어떻게 미분할까?

탐구

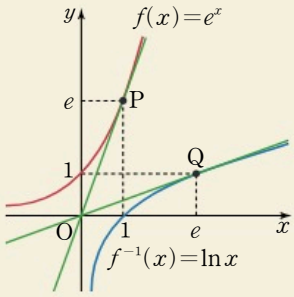
열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x)=e^x$과 그 역함수 $f^{-1}(x)=\ln x$의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

(1) 함수 $f(x)=e^x$ 위의 점 $\mathrm{P}(1,\ e)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(2) 역함수 $f^{-1}(x)=\ln x$ 위의 점 $\mathrm{Q}(e,\ 1)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(3) (1)과 (2)에서 구한 두 기울기의 곱을 구하시오.



키우기

함수 $y=f(x)$의 도함수와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 도함수 사이에는 어떤 관계가 있을까?

역함수의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$의 도함수를 구해 보자.

$y=f^{-1}(x)$에서 $f(f^{-1}(x))=x$이다. 이 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f'(f^{-1}(x))(f^{-1})'(x)=1$$

이므로

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \qquad \cdots\cdots ㉠$$

이다. 한편

$y=f^{-1}(x)$에서 $\dfrac{dy}{dx}=(f^{-1})'(x)$

$x=f(y)$에서 $\dfrac{dx}{dy}=f'(y)$

$y=f^{-1}(x)$이면 $x=f(y)$이다.

이므로 ㉠을 이용하여 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{dy}{dx}=(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}=\frac{1}{f'(y)}=\frac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

역함수의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$의 도함수는

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \text{또는} \quad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$$

예제 3 함수 $f(x)=x^5+2x^3+x$의 역함수를 $y=g(x)$라 할 때, $g'(x)$를 구하시오.

풀이

역함수의 정의에 의해	$x=y^5+2y^3+y$
양변을 y에 대하여 미분하면	$\dfrac{dx}{dy}=5y^4+6y^2+1$
따라서 함수 $g(x)$의 도함수는	$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}=\dfrac{1}{5y^4+6y^2+1}$

답 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{5y^4+6y^2+1}$

문제 4 함수 $f(x)=x^3+2x^2+4x$의 역함수를 $y=g(x)$라 할 때, $g'(x)$를 구하시오.

예제 4 함수 $f(x)=x^3+2x$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 $(f^{-1})'(3)$의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f^{-1}(x)$가 함수 $f(x)$의 역함수이므로	$f^{-1}(3)=k$라 하면 $f(k)=3$
$f(x)=x^3+2x$이므로 $f(k)=3$에서 k의 값을 구하면	$k^3+2k=3$, $k^3+2k-3=0$ $(k-1)(k^2+k+3)=0$ 즉 $k=1$
$f'(x)=3x^2+2$이므로	$f'(f^{-1}(3))=f'(1)=5$
따라서 $(f^{-1})'(3)=\dfrac{1}{f'(f^{-1}(3))}$이므로	$(f^{-1})'(3)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{5}$

답 $\dfrac{1}{5}$

인공지능에게 물어봐요!

역함수를 구하기 어려울 때, 역함수의 미분계수는 어떻게 구하나요?

$(f^{-1})'(a)=\dfrac{1}{f'(f^{-1}(a))}$

이므로 $f^{-1}(a)=b$,

즉 $f(b)=a$를 만족시키는 b의 값을 구하면 역함수를 직접 구하지 않고도 역함수의 미분계수를 구할 수 있습니다.

문제 5 함수 $f(x)=x^3+1$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 $(f^{-1})'(2)$의 값을 구하시오.

스스로 확인하기

1 다음 방정식에서 $\frac{dy}{dx}$를 구하시오.

(1) $x^2-y^2-x=0$

(2) $16x^2+9y^2-25=0$

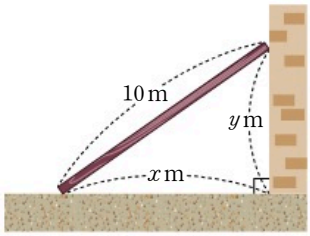
2 함수 $f(x)=x^3-1$의 역함수를 $y=g(x)$라 할 때, $g'(x)$를 $g(x)$로 나타내시오.

3 미분가능한 함수 $f(x)$의 역함수 $y=g(x)$에 대하여 $g(2)=5$, $g'(2)=7$일 때, $f'(5)$의 값을 구하시오.

4 함수 $f(x)=x^3+3x+5$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 $(f^{-1})'(5)$의 값을 구하시오.

5 다음 그림과 같이 길이가 10 m인 막대가 지면에 수직인 벽에 걸쳐 있다. 지면과 닿아 있는 막대의 한쪽 끝과 벽으로부터의 거리가 x m일 때, 벽에 닿아 있는 다른 한쪽 끝의 높이를 y m라 하자. 이 막대가 지면과 벽을 따라 미끄러질 때, 다음을 구하시오.

(단, 막대의 두께는 고려하지 않는다.)



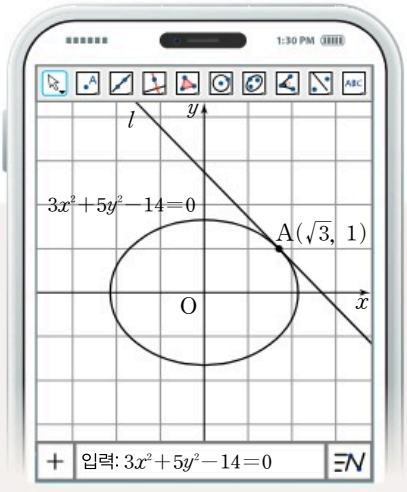
(1) x, y 사이의 관계식

(2) $x=6$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값

문제해결 | 연결

수학으로 생각 넓히기

오른쪽 그림은 공학 도구를 이용하여 곡선 $3x^2+5y^2-14=0$과 이 곡선 위의 점 $A(\sqrt{3}, 1)$에서 이 곡선에 접하는 직선 l을 나타낸 것이다. 직선 l의 기울기를 다음 두 학생의 방법으로 각각 구하고 그 결과를 비교해 보자.



동건

$y\geq 0$인 부분의 그래프에서 y를 x에 대한 함수식 $y=f(x)$의 꼴로 나타낸 다음 미분해서 미분계수를 구해야겠어.

소영

나는 주어진 곡선의 식을 음함수의 미분법을 이용해서 미분하려고 해.

5 접선의 방정식

• 접선의 방정식을 구할 수 있다.

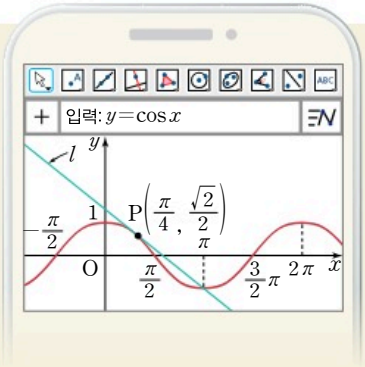
접선의 방정식은 어떻게 구할까?

탐구

열기 오른쪽 그래프는 공학 도구를 이용하여 곡선 $y=\cos x$ 위의 점 $\mathrm{P}\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$에서 접선 l을 그은 것이다. 물음에 답해 보자.

(1) 직선 l의 기울기를 구하시오.

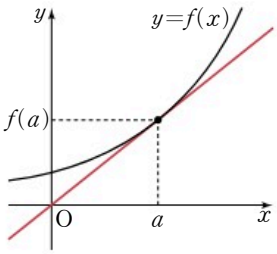
(2) 곡선 $y=\cos x$ 위의 점 $(a, \cos a)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.



키우기 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 기울기는 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$와 같다.



따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선은 점 $(a, f(a))$를 지나고 기울기가 $f'(a)$인 직선이므로 접선의 방정식은 다음과 같다.

점 (a, b)를 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은
$y-b=m(x-a)$
이다.

접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 1 접선의 방정식 구하기 (1)

곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 $(0, 1)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=e^{2x}$이라 하면 $f'(x)=2e^{2x}$

점 $(0, 1)$에서의 접선의 기울기는

$f'(0)=2$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$y-1=2\times(x-0)$, 즉 $y=2x+1$

답 $y=2x+1$

스스로 하기

곡선 $y=\sin x$ 위의 점 $(\pi, 0)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=\sin x$라 하면 $f'(x)=$ _____

점 $(\pi, 0)$에서의 접선의 기울기는

_____

따라서 구하는 접선의 방정식은

_____, 즉 _____

답 _____

문제 1 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=\ln x$ $(e, 1)$ (2) $y=\cos x$ $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$

음함수의 미분법을 이용한 접선의 방정식 구하기

예제 2 음함수의 미분법을 이용하여 원 $x^2+2x+y^2-4=0$ 위의 점 $(0, -2)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

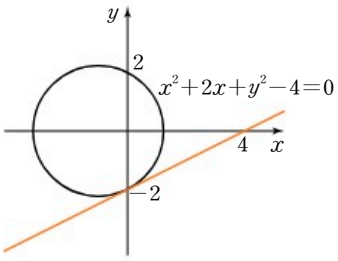
풀이 각 항을 x에 대하여 미분하면

$$2x+2+2y\frac{dy}{dx}=0$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-x-1}{y}$$

점 $(0, -2)$에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}$$



따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-(-2)=\frac{1}{2}(x-0)$, 즉 $y=\frac{1}{2}x-2$

답 $y=\frac{1}{2}x-2$

문제 2 음함수의 미분법을 이용하여 다음 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y^2-4x=0$ $(1, 2)$ (2) $x^2-xy=1$ $(1, 0)$

접선의 기울기가 주어질 때, 그 접선의 방정식을 구해 보자.

접선의 방정식 구하기 (2)

예제 3 곡선 $y=\ln(2-x)$에 접하고 기울기가 -1인 접선의 방정식을 구하시오.

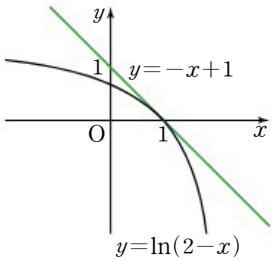
풀이 $f(x)=\ln(2-x)$라 하면 $f'(x)=-\dfrac{1}{2-x}$

접점의 좌표를 $(a,\ \ln(2-a))$라 하면
접선의 기울기가 -1이므로

$$f'(a)=-\frac{1}{2-a}=-1,\ \text{즉}\quad a=1$$

따라서 접점의 좌표가 $(1,\ 0)$이므로
구하는 접선의 방정식은

$$y-0=-1\times(x-1),\ \text{즉}\quad y=-x+1$$



답 $y=-x+1$

문제 3 다음 곡선에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=e^{x-1}$ (2) $y=\dfrac{1}{2-x}\ \ (x>2)$

곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

접선의 방정식 구하기 (3)

예제 4 원점에서 곡선 $y=e^x$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=e^x$이라 하면 $f'(x)=e^x$

접점의 좌표를 $(a,\ e^a)$이라 하면 접선의 기울기는

$$f'(a)=e^a$$

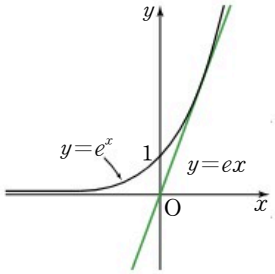
즉 접선의 방정식은 $y-e^a=e^a(x-a)$에서

$$y=e^a x+(1-a)e^a \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

그런데 이 접선이 원점을 지나므로

$$0=(1-a)e^a,\ \text{즉}\quad a=1$$

따라서 $a=1$을 ㉠에 대입하면 구하는 접선의 방정식은 $y=ex$



답 $y=ex$

문제 4 주어진 점에서 다음 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=\ln 2x$ $\quad(0,\ 1)$ (2) $y=\sqrt{x-1}$ $\quad(0,\ 0)$

정답 및 풀이 205쪽

스스로 확인하기

1 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 곡선 $y=xe^x-1$ 위의 점 $(0,\ -1)$에서의 접선

(2) 곡선 $y=\sin x+1$ 위의 점 $(\pi,\ 1)$에서의 접선

2 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 곡선 $y=e^{-x}$에 접하고 기울기가 -1인 접선

(2) 점 $(0,\ -1)$에서 곡선 $y=\ln x$에 그은 접선

3 음함수의 미분법을 이용하여 곡선 $x^2+2y^2=6$ 위의 점 $(2,\ 1)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

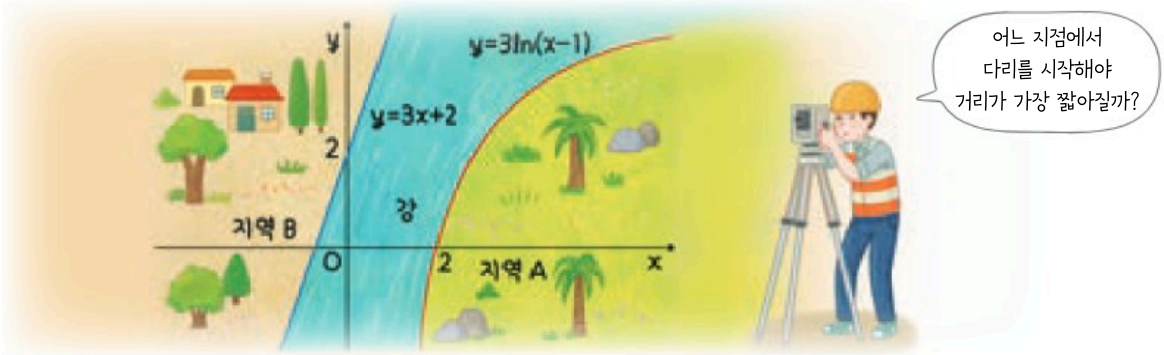
4 매개변수로 나타낸 함수 $x=\cos^2\theta$, $y=\sin^3\theta$에 대하여 $\theta=\frac{\pi}{6}$에 대응하는 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

5 곡선 $y=x\ln x+1$ 위의 점 $(1,\ 1)$에서의 접선을 l_1, 이 점에서 접선에 수직인 직선을 l_2라 하자. 두 직선 l_1, l_2와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

다음 그림은 어느 지역의 지도를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 지역 A의 강변은 함수 $y=3\ln(x-1)$의 그래프 모양이고, 지역 B의 강변은 직선 $y=3x+2$의 모양이다. 이 강에 가장 짧은 거리로 다리를 놓아 두 지역을 연결하려고 할 때, 이 다리의 길이를 구해 보자. (단, 다리의 폭은 고려하지 않는다.)



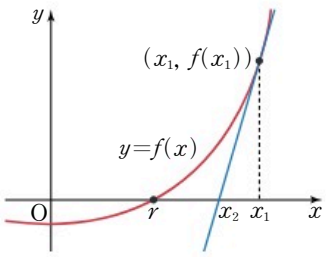
수학 + 개념 채널

방정식의 실근의 어림값 구하기

수리 · 언어 소양

미분을 이용하여 방정식 $f(x)=0$의 실근의 어림값을 구할 수 있는 방법이 있다. 뉴턴의 방법(Newton's Method)이라고 불리는 이 방법은 다음과 같다.

방정식 $f(x)=0$의 실근을 그림과 같이 $x=r$이라고 하자.



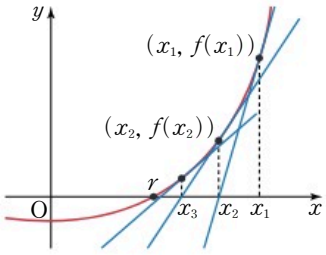
1단계 오른쪽 그림과 같이 x축 위에 실근이 아닌 점 x_1을 잡으면 점 $(x_1, f(x_1))$에서의 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1)$$

2단계 이 접선이 x축과 만나는 점의 x의 좌표를 x_2라 하고 1단계 의 접선의 방정식에 $y=0$을 대입하면 다음과 같다.

$$x_2=x_1-\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

3단계 위의 과정을 한 번 더 반복하면 오른쪽 그림과 같이 x_3의 값을 구할 수 있다.



$$x_3=x_2-\frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

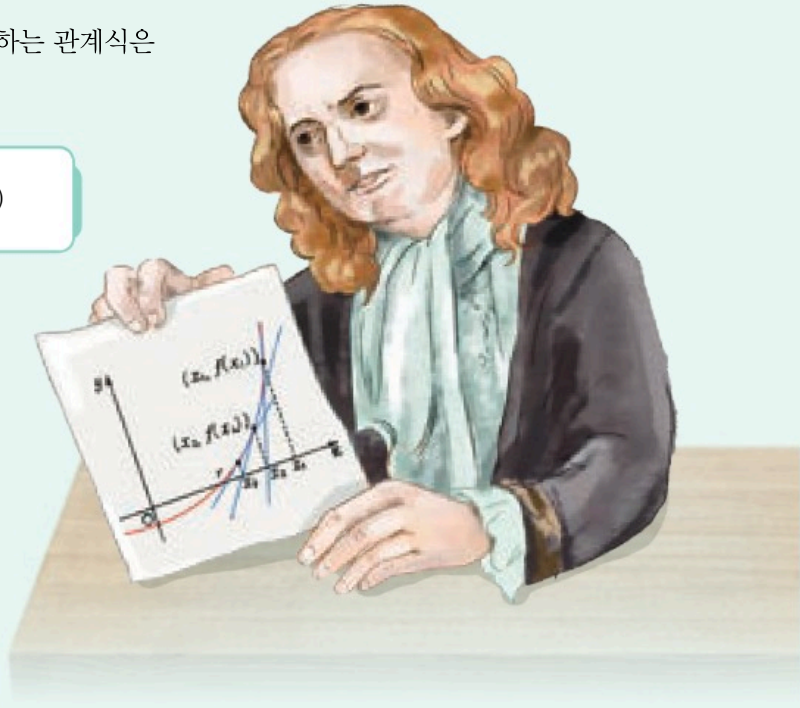
이 과정을 계속 반복하면 다음과 같은 수열을 얻을 수 있다.

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ \cdots$$

이 수열은 그림과 같이 방정식의 실근 r에 수렴하는 수열이므로 $\lim_{n\to\infty} x_n=r$이다.

일반적으로 수열 $x_1, x_2, x_3, x_4, \cdots$를 차례로 구하는 관계식은 다음과 같다.

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{ (단, } n=1, 2, 3, 4, \cdots)$$



역량 키우기
* 정보처리

뉴턴의 방법을 이용하여 $\sqrt[3]{2}$의 어림값을 구해 보자.

6 함수의 그래프의 개형

• 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

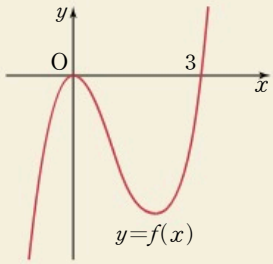
이계도함수를 이용하여 함수의 극대와 극소를 어떻게 판정할까?

탐구

열기 오른쪽 그림은 함수 $f(x)=x^3-3x^2$의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

(1) 함수 $f(x)$가 증가하는 구간을 구하시오.

(2) $g(x)=f'(x)$라 할 때, 함수 $g(x)$가 증가하는 구간을 구하시오.



키우기 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$의 증가와 감소는 곡선의 모양과 어떤 관계가 있을까?

이계도함수

함수 $y=f(x)$의 도함수 $f'(x)$가 미분가능할 때, 함수 $f'(x)$의 도함수를 함수 $y=f(x)$의 **이계도함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f''(x),\ y'',\ \frac{d^2y}{dx^2},\ \frac{d^2}{dx^2}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

비주얼 개념 함수 $f(x)$의 이계도함수 구하기

$f(x)=x^2+\sin x$ $\xrightarrow{\text{미분}}$ $f'(x)=2x+\cos x$ $\xrightarrow{\text{미분}}$ $f''(x)=2-\sin x$

문제 1 다음 함수의 이계도함수를 구하시오.

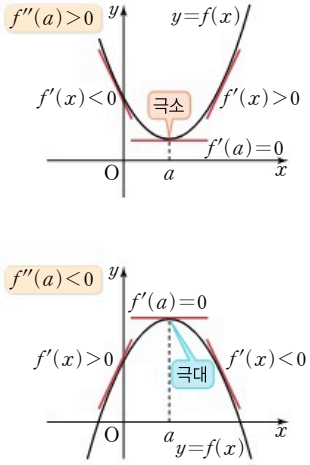
(1) $f(x)=x^3+\ln x$

(2) $f(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$

함수의 극대와 극소의 판정

이계도함수를 이용하여 함수의 극대와 극소를 판정해 보자.

함수 $f(x)$의 이계도함수 $f''(x)$가 존재하고 $f'(a)=0$이라 하면 다음이 성립한다.



$f''(a)>0$

$x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에서 $f'(x)$는 증가한다.

$x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호: $-$ → $+$

함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소

$f''(a)<0$

$x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에서 $f'(x)$는 감소한다.

$x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호: $+$ → $-$

함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극대

이상을 정리하면 다음과 같다.

이계도함수를 이용한 함수의 극대와 극소의 판정

이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때

❶ $f''(a)>0$이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이다.

❷ $f''(a)<0$이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이다.

이계도함수를 이용하여 극값 구하기

예제 1 이계도함수를 이용하여 함수 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$의 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$이므로 $f'(x)=0$에서 $x=e$

$f''(x)=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$이므로 $f''(e)=-\dfrac{1}{e^3}<0$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=e$에서 극대이고, 극댓값은 $f(e)=\dfrac{1}{e}$이다.

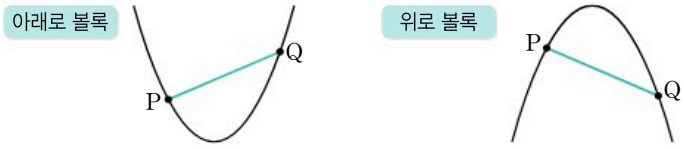
답 극댓값, $\dfrac{1}{e}$

문제 2 이계도함수를 이용하여 다음 함수의 극값을 구하시오.

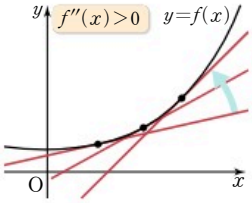
(1) $f(x)=x^3-3x^2$ (2) $f(x)=x^2e^x$

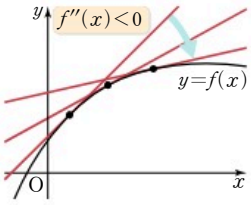
곡선의 오목과 볼록

어떤 구간에서 곡선 위의 임의의 서로 다른 두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이 항상 선분 PQ의 아래쪽에 있으면 곡선은 이 구간에서 아래로 볼록(또는 위로 오목)하다고 하고, 위쪽에 있으면 위로 볼록(또는 아래로 오목)하다고 한다.



이제 이계도함수를 이용하여 곡선의 오목과 볼록에 대하여 알아보자.





$f''(a)>0$	$f''(a)<0$
$f'(x)$는 증가한다.	$f'(x)$는 감소한다.
$x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에서 곡선 $y=f(x)$의 접선의 기울기 ➔ 증가	$x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에서 곡선 $y=f(x)$의 접선의 기울기 ➔ 감소
곡선 $y=f(x)$는 아래로 볼록	곡선 $y=f(x)$는 위로 볼록

이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선의 오목과 볼록

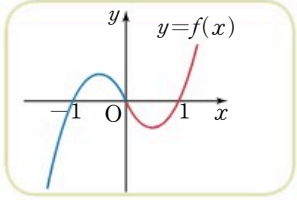
이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$가 어떤 구간에서

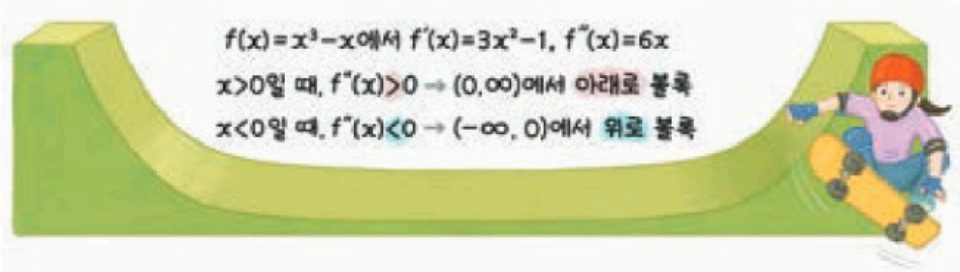
❶ $f''(x)>0$이면 곡선 $y=f(x)$는 이 구간에서 아래로 볼록하다.

❷ $f''(x)<0$이면 곡선 $y=f(x)$는 이 구간에서 위로 볼록하다.

비주얼 개념

곡선의 오목과 볼록 조사하기





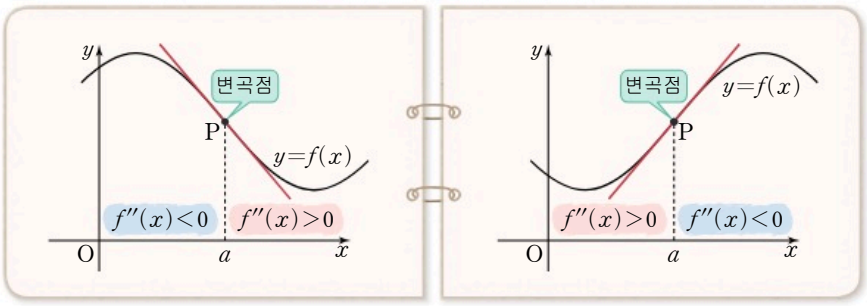
문제 3 다음 곡선의 오목과 볼록을 조사하시오.

(1) $y=x+\ln x$ (2) $y=\cos 2x$ $(0<x<\pi)$

변곡점

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$에 대하여 $x=a$의 좌우에서 곡선의 모양이 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 변하거나 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 변할 때, 점 P를 곡선 $y=f(x)$의 **변곡점**이라 한다.

변곡점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$의 좌우에서 $f''(x)$의 부호가 바뀌므로 $f''(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f''(a)=0$이다.



일반적으로 곡선 $y=f(x)$의 변곡점은 다음과 같이 판정할 수 있다.

변곡점의 판정

이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$에서 $f''(a)=0$이고, $x=a$의 좌우에서 $f''(x)$의 부호가 바뀌면 점 $(a,\ f(a))$는 곡선 $y=f(x)$의 변곡점이다.

인공지능에게 물어봐요!

$f''(a)=0$이면 점 $(a,\ f(a))$에서 항상 변곡점인가요?

아닙니다.
$f(x)=x^4$에서 $f''(0)=0$이지만 $x=0$의 좌우에서 $f''(x)>0$이므로 점 $(0,\ 0)$은 곡선 $y=f(x)$의 변곡점이 아닙니다.

예제 2 변곡점의 좌표 구하기

곡선 $y=xe^x$의 변곡점의 좌표를 구하시오.

풀이 $f(x)=xe^x$이라 하면

$f'(x)=(1+x)e^x$

$f''(x)=(2+x)e^x$

$f''(x)=0$에서 $x=-2$이고

$x<-2$일 때, $f''(x)<0$

$x>-2$일 때, $f''(x)>0$

따라서 변곡점의 좌표는 $(-2,\ -2e^{-2})$

답 $(-2,\ -2e^{-2})$

스스로 하기

곡선 $y=x^3-6x^2$의 변곡점의 좌표를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^3-6x^2$이라 하면

$f'(x)=$ _____

$f''(x)=$ _____

$f''(x)=0$에서 $x=$ ____ 이고

_____ 일 때, $f''(x)<0$

_____ 일 때, $f''(x)>0$

따라서 변곡점의 좌표는 _____

답 _____

문제 4 다음 곡선의 변곡점의 좌표를 구하시오.

(1) $y=x^4-4x^3$

(2) $y=\sin x\ (0<x<2\pi)$

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

함수의 그래프

함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음을 조사하여 그릴 수 있다.

❶ 함수의 정의역과 치역
❷ 곡선의 대칭성과 주기
❸ 곡선과 좌표축의 교점
❹ 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
❺ 곡선의 오목과 볼록, 변곡점
❻ $\lim_{x\to\infty} f(x)$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$, 점근선

함수의 그래프의 개형 그리기

예제 3 함수 $y=e^{-x^2}$의 그래프의 개형을 그리시오.

❶ $f(-x)=-f(x)$
➡ 원점에 대하여 대칭
❷ $f(-x)=f(x)$
➡ y축에 대하여 대칭

풀이 ❶ $f(x)=e^{-x^2}$이라 하면 함수 $y=f(x)$의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

❷ $f(-x)=f(x)$이므로 y축에 대하여 대칭이다.

❸ $f(0)=1$이므로 점 $(0, 1)$을 지난다.

❹, ❺ $f'(x)=-2xe^{-x^2}$이므로 $f'(x)=0$에서 $x=0$

$f''(x)=-2e^{-x^2}+4x^2e^{-x^2}=2(2x^2-1)e^{-x^2}$이므로 $f''(x)=0$에서

$x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 또는 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$

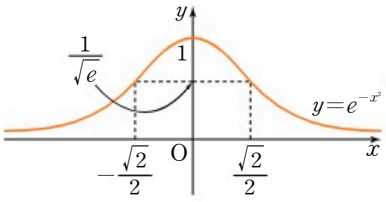
이때 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

표에서 ↗, ↘는 각각 위로 볼록이면서 증가, 감소를 나타내고, ↗, ↘는 각각 아래로 볼록이면서 증가, 감소를 나타낸다.

x	$\cdots$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	+	+	0	−	−	−
$f''(x)$	+	0	−	−	−	0	+
$f(x)$	↗	$e^{-\frac{1}{2}}$ (변곡점)	↗	1 (극대)	↘	$e^{-\frac{1}{2}}$ (변곡점)	↘

❻ $\lim_{x\to\infty} f(x)=0$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)=0$
이므로 x축이 점근선이다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 5 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y=\frac{x}{e^x}$ (2) $y=x\ln x$

함수의 최댓값과 최솟값

함수 $f(x)$의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구해 보자.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 $f(x)$는 최대·최소 정리에 따라 이 닫힌구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 이 닫힌구간에서

극댓값, 극솟값, $f(a)$, $f(b)$

중에서 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이 된다.

함수의 최댓값과 최솟값 구하기

예제 4 닫힌구간 $[0, 3\pi]$에서 함수 $f(x)=\sin x-x\cos x$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x)$를 구하면

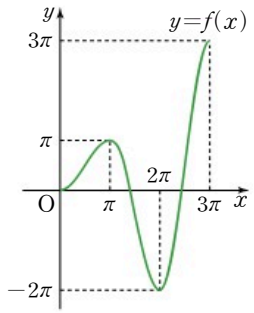
$$f'(x)=\cos x-(\cos x-x\sin x)=x\sin x$$

$f'(x)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=\pi$ 또는 $x=2\pi$ 또는 $x=3\pi$

이때 닫힌구간 $[0, 3\pi]$에서 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	π	$\cdots$	2π	$\cdots$	3π
$f'(x)$	0	+	0	−	0	+	0
$f(x)$	0	↗	π (극대)	↘	-2π (극소)	↗	3π



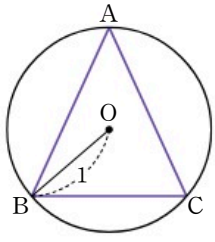
따라서 함수 $f(x)$는 $x=3\pi$에서 최댓값 3π, $x=2\pi$에서 최솟값 -2π를 갖는다.

답 최댓값: 3π, 최솟값: -2π

문제 6 주어진 닫힌구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ $[-1, 2]$ (2) $f(x)=\dfrac{e^x}{x}$ $\left[\dfrac{1}{2}, 2\right]$

문제 7 오른쪽 그림과 같이 중심이 O인 단위원에 내접하는 이등변삼각형 ABC가 있다. 물음에 답하시오.



(1) $\angle BAC=x$ $(0<x<\pi)$라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 구하시오.

스스로 확인하기

1 이계도함수를 이용하여 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^4-4x^2$

(2) $f(x)=x+\sin 2x\ (0\le x\le \pi)$

2 다음 곡선의 오목과 볼록을 조사하시오.

(1) $y=-x^3+6x$

(2) $y=\cos^2 x\ \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$

3 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y=(x^2+1)e^x$ (2) $y=(\ln x)^2$

4 닫힌구간 $[1, 4]$에서 함수 $f(x)=\ln x+\frac{2}{x}$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $e^3>16$)

5 어떤 주사약을 혈액에 투여하고 t시간이 지난 후 혈액 속에 남아 있는 주사약의 농도를 $f(t)$ %라 할 때,

$$f(t)=100te^{-\frac{1}{2}t}\ (t\ge 0)$$

이 성립한다. 이때 혈액 속에 남아 있는 이 주사약의 농도가 몇 시간이 지난 후에 가장 높아지는지 구하시오.

문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

철판을 이용하여 부피가 $128\pi\ \text{cm}^3$인 원기둥 모양의 통조림 한 통을 만들려고 한다. 사용되는 철판의 넓이가 최소가 되도록 하는 밑면의 반지름의 길이와 높이를 구해 보자. (단, 철판의 두께는 고려하지 않는다.)

방정식과 부등식에의 활용

- 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

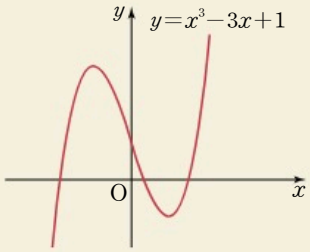
탐구

열기 오른쪽 그림은 함수 $y=x^3-3x+1$의 그래프이다.

이 그래프를 이용하여 방정식

$$x^3-3x+1=0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 구해 보자.

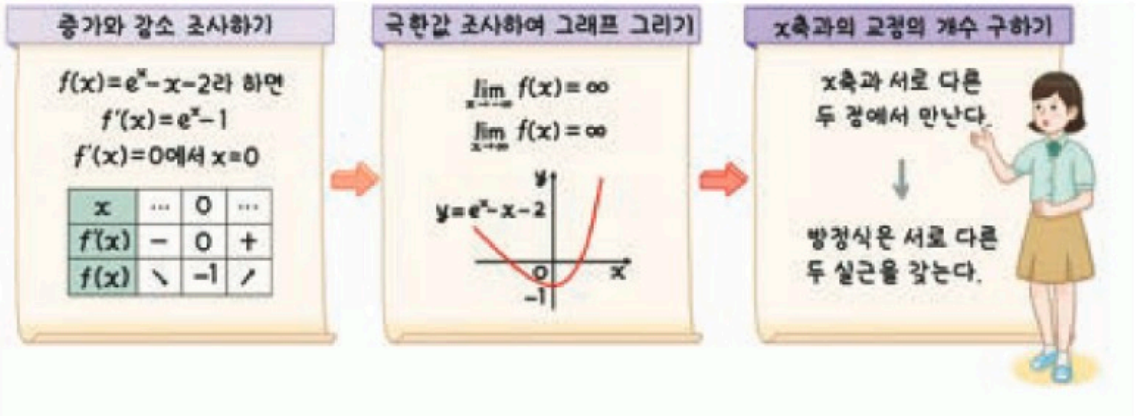


키우기 실근을 직접 구하기 어려운 방정식에서 서로 다른 실근의 개수는 어떻게 구할까?

방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수

방정식 $f(x)=0$의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린 후에 x축과의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

비주얼 개념 방정식 $e^x-x-2=0$의 서로 다른 실근의 개수 구하기



문제 1 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

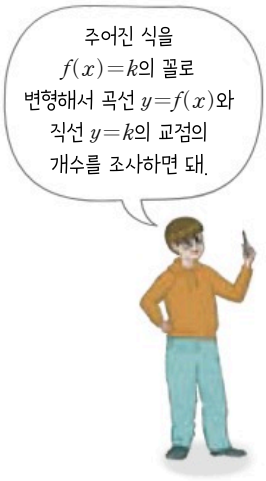
(1) $\ln x-x+3=0$ (2) $x+\sin x=0$

방정식 $f(x)=g(x)$의 실근의 개수

방정식 $f(x)=g(x)$의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=g(x)$의 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프를 그린 후에 두 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

방정식이 실근을 가질 조건 구하기

예제 1 방정식 $\ln x=x+k$의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.



풀이 $\ln x=x+k$에서 $\ln x-x=k$이므로 주어진 방정식의 실근의 개수는 함수 $y=\ln x-x$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같다.

$f(x)=\ln x-x$라 하면 $f'(x)=\frac{1}{x}-1$

$f'(x)=0$에서 $x=1$

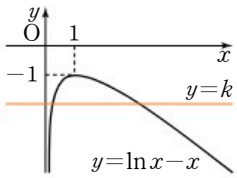
함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
$f(x)$		↗	-1	↘

한편

$\lim_{x\to 0+} f(x)=-\infty$, $\lim_{x\to\infty} f(x)=-\infty$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식의 실근의 개수는 다음과 같다.

$k<-1$일 때 2, $k=-1$일 때 1, $k>-1$일 때 0

답 $k<-1$일 때 2, $k=-1$일 때 1, $k>-1$일 때 0

문제 2 방정식 $x-\sqrt{x+1}=k$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

문제 3 방정식 $e^x=kx$의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

부등식은 어떻게 증명할까?

부등식의 증명

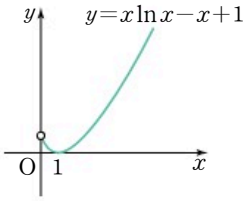
어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립함을 보이려면

$$h(x)=f(x)-g(x)$$

라 하고, 그 구간에서 $h(x) \geq 0$임을 보이면 된다.

부등식 증명하기

예제 2 $x>0$일 때, 부등식 $x\ln x \geq x-1$이 성립함을 보이시오.



증명 $f(x)=x\ln x-x+1$이라 하면 $f'(x)=\ln x$

$f'(x)=0$에서 $x=1$

$x>0$일 때, 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$		↘	0	↗

$x>0$일 때, 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 최솟값 0을 가지므로

$$x\ln x-x+1 \geq 0$$

따라서 $x>0$일 때, 부등식 $x\ln x \geq x-1$이 성립한다.

문제 4 모든 실수 x에 대하여 부등식 $e^x \geq x+1$이 성립함을 보이시오.

문제 5 $x \geq -1$일 때, 부등식 $\sqrt{x+1} \leq \frac{1}{2}x+1$이 성립함을 보이시오.

설명하기

다음 대화를 읽고 $x>-1$일 때, 부등식 $\ln(x+1) \leq x$가 성립함을 성호와 은지의 방법으로 각각 설명해 보자.

성호: 함수 $f(x)=\ln(x+1)-x$의 그래프를 이용해 볼까?

은지: 곡선 $y=\ln(x+1)$과 직선 $y=x$를 그려 볼까?

스스로 확인하기

1 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $\sin x=3x$

(2) $e^x-2x=1$

2 다음 방정식이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

$$x^2\ln x-x^2+k=0$$

3 다음 방정식이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

$$\ln x=-2x^2+5x+k$$

4 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$e^{-2x}\geq -2x+1$$

이 성립함을 보이시오.

5 $0\leq x\leq \pi$일 때, 부등식

$$x\sin x+\cos x+1\geq 0$$

이 성립함을 보이시오.

6 $x>0$일 때, 다음 부등식을 만족시키는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

$$kx^3\geq \ln x$$

수학으로 생각 넓히기

$x\geq 0$일 때, 다음 부등식이 성립함을 보이려고 한다. 물음에 답해 보자.

$$e^x\geq 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$$

(1) $x\geq 0$일 때, $e^x\geq 1+x$임을 이용하여 부등식 $e^x\geq 1+x+\frac{1}{2}x^2$이 성립함을 보이시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 $x\geq 0$일 때, 부등식 $e^x\geq 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$이 성립함을 보이시오.

속도와 가속도

• 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

평면 운동에서 속도와 가속도는 어떻게 구할까?

탐구

열기 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=t^2+3t$$

일 때, 물음에 답하시오.

(1) 시각 t에서 점 P의 속도를 구하시오.

(2) 시각 t에서 점 P의 가속도를 구하시오.

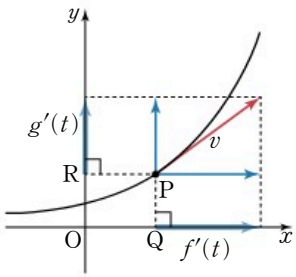
키우기 좌표평면 위를 움직이는 점의 속도의 크기는 어떻게 구할까?

평면 운동에서 속도의 크기와 가속도의 크기

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치를 (x, y)라 하면 x, y는 모두 t에 대한 함수이므로

$$x=f(t),\ y=g(t)$$

와 같이 나타낼 수 있다.



이때 점 P에서 x축과 y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하면 점 P가 움직일 때 두 점 Q, R는 각각 x축, y축 위에서 직선 운동을 한다.

따라서 두 점 Q, R의 시각 t에서의 속도는 각각

$$\frac{dx}{dt}=f'(t),\ \frac{dy}{dt}=g'(t)$$

이다. 이때 $(f'(t), g'(t))$를 시각 t에서 점 P의 속도라 하고,

$$\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}$$

을 시각 t에서 점 P의 속도의 크기 또는 속력이라 한다.

한편 두 점 Q, R의 시각 t에서의 가속도는 각각

$$\frac{d^2x}{dt^2}=f''(t),\ \frac{d^2y}{dt^2}=g''(t)$$

이다. 이때 $(f''(t),\ g''(t))$를 시각 t에서 점 P의 가속도라 하고,

$$\sqrt{\{f''(t)\}^2+\{g''(t)\}^2}$$

을 시각 t에서 점 P의 가속도의 크기라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때, 시각 t에서의 속도 v와 가속도 a는

$$v=\frac{dx}{dt}=f'(t)$$

$$a=\frac{dv}{dt}=f''(t)$$

평면 운동에서의 속도와 가속도

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $(x,\ y)$가 $x=f(t)$, $y=g(t)$일 때, 시각 t에서 점 P의 속도와 가속도는 각각 다음과 같다.

❶ 속도: $\left(\frac{dx}{dt},\ \frac{dy}{dt}\right)$ 또는 $(f'(t),\ g'(t))$

❷ 속도의 크기: $\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}$

❸ 가속도: $\left(\frac{d^2x}{dt^2},\ \frac{d^2y}{dt^2}\right)$ 또는 $(f''(t),\ g''(t))$

❹ 가속도의 크기: $\sqrt{\{f''(t)\}^2+\{g''(t)\}^2}$

속도와 가속도 구하기

예제 1 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $(x,\ y)$가

$$x=4\cos 2\pi t,\ y=4\sin 2\pi t$$

일 때, 시각 t에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

풀이 $\frac{dx}{dt}=-8\pi\sin 2\pi t,\ \frac{dy}{dt}=8\pi\cos 2\pi t$

따라서 시각 t에서의 점 P의 속도는

$(-8\pi\sin 2\pi t,\ 8\pi\cos 2\pi t)$

$\frac{d^2x}{dt^2}=-16\pi^2\cos 2\pi t,\ \frac{d^2y}{dt^2}=-16\pi^2\sin 2\pi t$

따라서 시각 t에서의 점 P의 가속도는

$(-16\pi^2\cos 2\pi t,\ -16\pi^2\sin 2\pi t)$

답 속도: $(-8\pi\sin 2\pi t,\ 8\pi\cos 2\pi t)$, 가속도: $(-16\pi^2\cos 2\pi t,\ -16\pi^2\sin 2\pi t)$

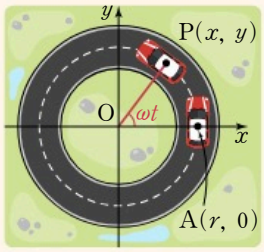
문제 1 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $(x,\ y)$가

$$x=e^t\cos t,\ y=e^t\sin t$$

일 때, 시각 t에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

예제 2

오른쪽 그림과 같이 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r인 원 모양의 트랙을 양의 방향으로 $\omega(\text{rad/s})$만큼 움직이는 자동차가 있다. 이 자동차가 점 $\mathrm{A}(r, 0)$을 출발하여 t초가 지난 후의 위치를 점 $\mathrm{P}(x, y)$라 할 때, 시각 t에서의 점 P의 속도의 크기와 가속도의 크기를 구하시오.



풀이 시각 t에서 점 P의 좌표를 (x, y)라 하면

$$x=r\cos\omega t,\ y=r\sin\omega t$$

$\frac{dx}{dt}=-r\omega\sin\omega t,\ \frac{dy}{dt}=r\omega\cos\omega t$이므로 구하는 속도의 크기는

$$\sqrt{(-r\omega\sin\omega t)^2+(r\omega\cos\omega t)^2}=r\omega$$

또 $\frac{d^2x}{dt^2}=-r\omega^2\cos\omega t,\ \frac{d^2y}{dt^2}=-r\omega^2\sin\omega t$이므로 구하는 가속도의 크기는

$$\sqrt{(-r\omega^2\cos\omega t)^2+(-r\omega^2\sin\omega t)^2}=r\omega^2$$

답 속도의 크기: $r\omega$, 가속도의 크기: $r\omega^2$

문제 2

지면에서 하늘로 쏘아 올린 로켓의 시각 t에서의 위치는

$$x=t,\ y=t(40-t)$$

로 주어진다고 한다. 이 로켓이 점 $\mathrm{A}(40, 0)$에 도달하는 순간의 속도의 크기와 가속도의 크기를 구하시오.

소통하는 수학

가장 빠른 길 사이클로이드

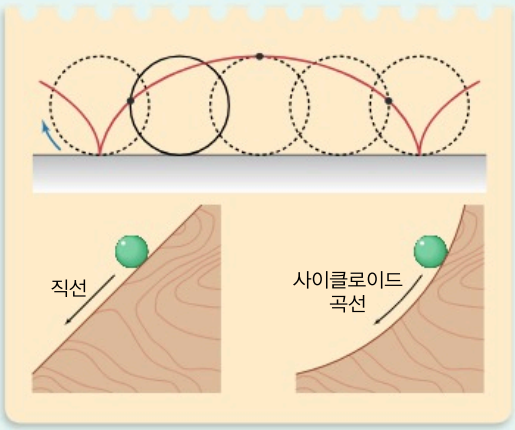
수학 ⊕ 기술 · 가정

사이클로이드는 그림과 같이 직선 위를 굴러가는 원 위의 한 점이 나타내는 자취를 말하는데 사이클로이드라는 이름은 1599년 갈릴레오(Galileo Galilei, 1564~1642)에 의해 붙여졌다.

사이클로이드 곡선은 우리 주변의 실생활에도 많이 찾아볼 수 있다. 직선과 사이클로이드 곡선의 미끄럼틀을 만든 후 같은 높이에서 공을 굴렸을 때, 최단 거리인 직선 경로가 가장 빠르다고 생각할 수 있지만, 사이클로이드 곡선을 따라 내려가는 것이 가장 빠르다.

우리나라 전통 기와에서도 사이클로이드의 모습을 찾아볼 수 있는데 이는 어느 위치에서나 빗물이 빨리 흘러가게 하여 건물이 썩는 것을 막기 위함이다.

(조윤희, 『친절한 과학사전-수학』)



스스로 확인하기

1 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=t-3,\ y=t^2-3t$$

일 때, $t=1$에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

2 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$$

이다. 점 P의 속도의 크기가 2일 때의 시각을 구하시오. (단, $0\le t\le 2\pi$)

3 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=\sqrt{3}t,\ y=t^2-t$$

이다. 점 P의 속도의 크기가 최소일 때, 점 P의 위치를 구하시오.

4 어떤 선수가 골프공을 친 지 t초 후 골프공이 지면과 수평 방향으로 날아간 거리를 $f(t)$, 지면으로부터 수직 방향의 높이를 $g(t)$라 하면

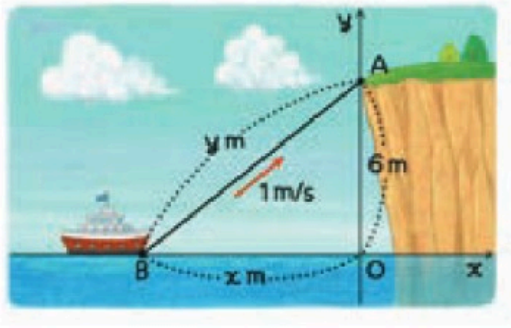
$$f(t)=40t,\ g(t)=-5t^2+30t$$

가 된다고 한다. 골프공을 친 지 3초 후 골프공의 속도의 크기와 가속도의 크기를 구하시오.

(단, $0\le t\le 6$)

수학으로 생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 수면으로부터 6 m 높이의 지점 A에서 밧줄을 끌어당기고 있다. 밧줄의 길이가 1 m/s의 속력으로 줄어들도록 배를 끌어당길 때, 두 지점 A, B 사이의 거리가 10 m인 순간의 배의 속력을 구해 보자.



스스로 정리하기

정답 및 풀이 208쪽

• 이 단원의 핵심 내용을 스스로 정리해 보세요.

여러 가지 미분법

❖ 함수의 몫의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ $(g(x)\neq 0)$가 미분가능할 때

$$\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\boxed{\text{❶}}}$$

❖ 합성함수의 미분법

미분가능한 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$에 대하여 합성함수 $y=f(g(x))$의 도함수는

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$ 또는 $\{f(g(x))\}'=\boxed{\text{❷}}$

❖ 로그함수의 도함수

① $y=\ln|x|$이면 $y'=\frac{1}{x}$

② $y=\ln|f(x)|$이면 $y'=\frac{f'(x)}{f(x)}$

(단, 함수 $f(x)$는 미분가능하고 $f(x)\neq 0$)

❖ 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

두 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$가 t에 대하여 미분가능하고 $f'(t)\neq 0$이면

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\boxed{\text{❸}}}{f'(t)}$$

❖ 음함수와 역함수의 미분법

- 음함수의 미분법

  x의 함수 y가 음함수의 표현 $f(x, y)=0$으로 주어질 때, 각 항을 x에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$를 구한다.

- 역함수의 미분법

  미분가능한 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$의 도함수는

  $(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ 또는 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\boxed{\text{❹}}}$

도함수의 활용

❖ 접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=\boxed{\text{❺}}(x-a)$$

❖ 함수의 그래프의 개형

- 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때

  ① $f''(a)>0$이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이다.

  ② $f''(a)<0$이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이다.

- 곡선의 오목과 볼록

  이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$가 어떤 구간에서

  ① $f''(x)>0$이면 곡선 $y=f(x)$는 이 구간에서 아래로 볼록

  ② $f''(x)<0$이면 곡선 $y=f(x)$는 이 구간에서 위로 볼록

- 변곡점의 판정

  이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$에서 $f''(x)=0$이고, $x=a$의 좌우에서 $f''(x)$의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$는 곡선 $y=f(x)$의 변곡점이다.

❖ 방정식과 부등식에의 활용

- 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수

  ➔ 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 $\boxed{\text{❻}}$의 개수와 같다.

- 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립한다.

  ➔ $h(x)=f(x)-g(x)$라 하고, 그 구간에 속하는 모든 x에 대하여 $\boxed{\text{❼}}$이다.

❖ 평면 운동에서 속도의 크기와 가속도의 크기

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가 $x=f(t)$, $y=g(t)$일 때

① 시각 t에서 점 P의 속도의 크기

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}$$

② 시각 t에서 점 P의 가속도의 크기

$$\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2+\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}=\sqrt{\{f''(t)\}^2+\{g''(t)\}^2}$$

스스로 마무리하기

01

함수 $f(x)=\frac{-2x+3}{x^2+4}$에 대하여

$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}$의 값은?

① $-\frac{12}{25}$ ② $-\frac{9}{25}$ ③ $-\frac{6}{25}$

④ $-\frac{3}{25}$ ⑤ $-\frac{1}{25}$

02

함수 $f(x)=\csc x$의 $x=\frac{2}{3}\pi$에서의 미분계수는?

① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

03

함수 $f(x)=\ln(2x^2+1)$과 미분가능한 함수 $g(x)$에 대하여 $h(x)=(g\circ f)(x)$라 하자. $h'(1)=8$일 때, $g'(\ln 3)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

04

매개변수로 나타낸 함수 $x=\frac{1-t}{1+t}$, $y=\frac{1}{2+t}$에 대하여 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

① $-\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{2}{9}$

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

05

곡선 $x^3-y^3-9xy-1=0$ 위의 점 $(1,\ 0)$에서의 접선의 기울기는?

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

06

함수 $f(x)=2x^3+3x+1$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 할 때, $(f^{-1})'(-4)$의 값은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

07

함수 $f(x)=\dfrac{x^2+12x-12}{x-2}$의 극댓값과 극솟값의 합은?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

08

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)$를 $h(x)=(g\circ g)(x)$라 할 때, $h'(4)$의 값은?

조건

(가) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=2$

(나) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-4}{x-2}=5$

① $\dfrac{1}{20}$ ② $\dfrac{1}{16}$ ③ $\dfrac{1}{15}$
④ $\dfrac{1}{12}$ ⑤ $\dfrac{1}{10}$

09

곡선 $y=x+2\sin x\ (0<x<2\pi)$에 접하고 기울기가 1인 두 직선 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

10

곡선 $y=e^{4x}-5x+a$ 위의 점 $(0,\ a+1)$에서의 접선이 점 $(3,\ 8)$을 지날 때, 상수 a의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

11

곡선 $y=e^x$ 위의 점 $(0,\ 1)$에서의 접선이 곡선 $y=\sqrt{x-k}$에 접할 때, 실수 k의 값은?

① $-\dfrac{3}{4}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $-\dfrac{1}{4}$
④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

12

곡선 $y=e^{1-x^2}$의 변곡점 중에서 제2사분면 위의 점을 P라 하자. 점 P에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\sqrt{e}$ ② $\sqrt{2e}$ ③ $2\sqrt{e}$
④ e ⑤ $2e$

13

함수 $f(x)=\ln(1+x^2)$의 두 변곡점을 A, B라 하자. 두 점 A, B에서의 두 접선이 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$

④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

14

구간 $(0, 2\pi)$에서 곡선 $y=\cos^3 x$의 변곡점의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

15

점 A$(4, 4)$와 곡선 $y=\frac{1}{x}$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값은?

① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{14}$ ③ $3\sqrt{2}$

④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{22}$

16

닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 정의된 함수 $f(x)=\frac{\sin x}{\cos x+2}$는 $x=a$에서 최댓값, $x=b$에서 최솟값을 갖는다. $a+b$의 값은?

① π ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{5}{3}\pi$

④ 2π ⑤ $\frac{7}{3}\pi$

17

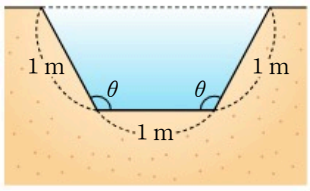
양수 a에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$에서 함수 $f(x)=(x+a)\sqrt{a^2-x^2}$의 최댓값을 $g(a)$라 할 때, $\lim_{a\to\infty}\frac{g(a)}{\sqrt{3}a^2+2}$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1

④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

18 사고력

어느 수로의 단면은 그림과 같이 각 변의 길이가 1 m이고 사다리꼴 모양이다. 바닥 면과 옆면이 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, 단면의 넓이의 최댓값은? $\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$



① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ③ $\sqrt{3}$

④ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

19

닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 함수

$$f(x)=\sin\frac{1}{2}x-\cos\frac{1}{2}x$$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값은?

① $-2\sqrt{2}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ 1
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

20

두 함수 $f(x)=2\sqrt{x}+\frac{1}{x}$, $g(x)=\ln x-x$에 대하여 방정식 $f(x)=g(x)+k$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되게 하는 정수 k의 최솟값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

21

$x>0$일 때, 부등식

$$x^2\ln x+a\geq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① $\frac{1}{2e}$ ② $\frac{1}{e}$ ③ e
④ $2e$ ⑤ $3e$

22

$1\leq x\leq e^2$일 때, 부등식

$$x\ln x-2x+k\leq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $-3e^2$ ② $-2e^2$ ③ 0
④ e^2 ⑤ $2e^2$

23

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x=f(t)$가

$$f(t)=\sin at+\cos at$$

이다. $t=\frac{\pi}{4}$에서의 점 P의 가속도가 $25\sqrt{2}$일 때, $t=\frac{\pi}{4}$에서의 점 P의 속도는? (단, a는 자연수)

① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

24

좌표평면 위를 움직이는 점 $\mathrm{P}(x, y)$의 시각 t에서의 위치가

$$x=t^2+1,\ y=t^3$$

일 때, 시각 $t=1$에서의 가속도의 크기는?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

[25-28] 서술형

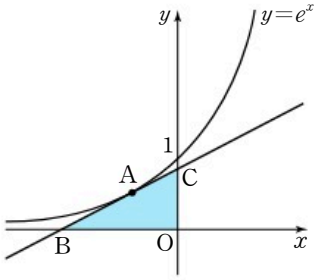
25

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(2)=1$이고, 함수 $f(x)$의 역함수를 $g\left(\frac{x-1}{4}\right)$이라 하자. $g(-1)=2$일 때, $g'(-1)$의 값을 구하시오.

26

다음 그림과 같이 곡선 $y=e^x$ 위의 점 A에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 BOC의 넓이의 최댓값을 구하시오.

(단, 점 A는 제2사분면의 점이다.)



27

닫힌구간 $[-\pi, \pi]$에서 방정식 $\sin x=kx$가 서로 다른 세 실근을 갖기 위한 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

28 사고력

점 $(1, 0)$에서 곡선 $y=(x-a)e^x$에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있을 때, 10보다 작은 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

스스로 평가하기

• 함수의 몫을 미분할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 합성함수를 미분할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 음함수와 역함수를 미분할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 다양한 곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 미분을 속도, 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤

스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도	/10	집중도	/10
참여도	/10	협동심	/10

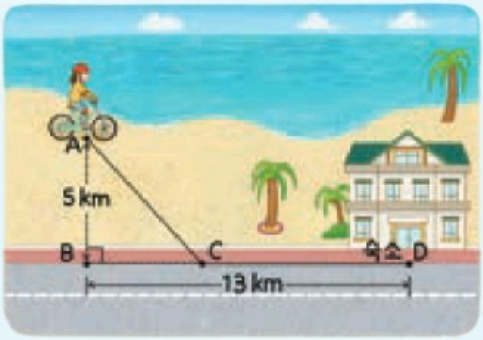
창의 수학 프로젝트

수리 소양

최단 시간으로 가는 길 찾기

오른쪽 그림과 같이 해수는 자전거로 A 지점에서 숙소 D로 가려고 한다. A 지점에서 도로 위 B 지점까지는 5 km 떨어져 있으며 B 지점에서 숙소 D까지의 거리는 13 km 떨어져 있다.

해수가 자전거를 이용하여 숙소 D까지 갈 때, 백사장에서는 도로보다 같은 거리를 이동할 때 걸리는 시간이 두 배라고 한다. A 지점에서 숙소 D까지 가는 시간을 최소로 하기 위한 C 지점의 위치를 정해 보자.



$\overline{BC}=x$ km라 하면

$\overline{AC}=\sqrt{x^2+25}$, $\overline{CD}=13-x$

자전거의 도로 위에서의 속력을 v km/h,

A 지점에서 숙소 D까지 가는 데 걸리는 시간을 $f(x)$라 하면

$$f(x)=\frac{2\sqrt{x^2+25}}{v}+\frac{13-x}{v}$$

$$f'(x)=\frac{2x}{v\sqrt{x^2+25}}+\frac{-1}{v}=\frac{2x-\sqrt{x^2+25}}{v\sqrt{x^2+25}}$$

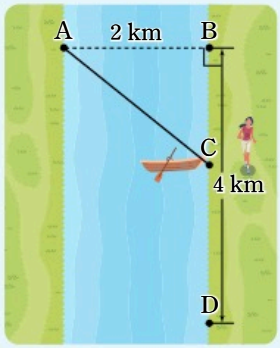
$f'(x)=0$에서 $x=\frac{5\sqrt{3}}{3}$이다. 이때 $x=\frac{5\sqrt{3}}{3}$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음$(-)$에서 양$(+)$으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=\frac{5\sqrt{3}}{3}$에서 극소이면서 최소이다.

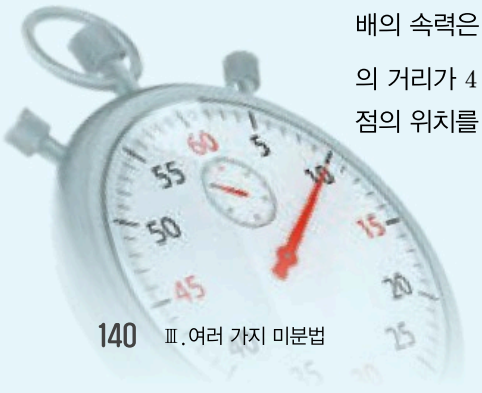
따라서 숙소 D까지 가는 시간을 최소로 하는 C 지점의 위치는 B 지점에서 $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ km 떨어진 곳이다.

프로젝트 과제

오른쪽 그림과 같이 폭이 2 km인 강의 한 지점 A에서 배를 타고 C 지점까지 간 후에 D 지점까지 걸어서 가려고 한다. 배의 속력은 걸어갈 때의 속력의 $\frac{3}{5}$배이다. B 지점과 D 지점의 거리가 4 km일 때, 걸리는 시간을 최소로 하기 위한 C 지점의 위치를 정해 보자.

(단, 강물이 흐르는 방향과 속력은 무시한다.)





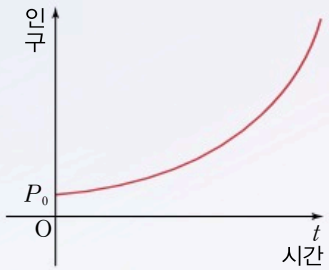
맬서스의 인구 성장 모델

영국의 경제학자 맬서스(Malthus, T. R., 1766~1834)는 세계 인구 성장 모델에 대한 논문에서 '인구 증가율은 항상 현재의 인구에 비례한다.'는 가설을 제시하였다.

현재의 인구수를 P_0이라고 할 때, 시각 t에서의 인구를 $P(t)$라고 하면 $P(t)$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P(t)=P_0e^{kt} \text{ (단, } P(0)=P_0,\ k\text{는 비례상수)}$$

이러한 인구 모형을 맬서스의 인구 성장 모델 또는 지수 성장 모델이라고 한다.

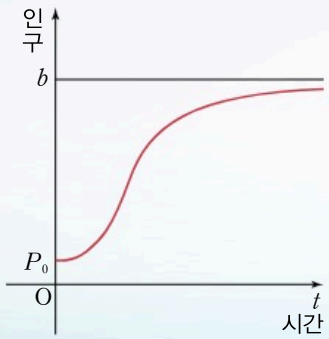


그러나 맬서스의 인구 성장 모델은 먹이와 공간이 충분할 때의 박테리아의 배양 등과 같은 이상적인 조건에서는 적합하지만, 일반적인 인구 모형으로는 적합하지 않다. 일반적인 인구 모형에서는 인구가 적은 초창기에는 지수 성장을 하지만 현실적으로 식량, 거주 공간, 다른 천연자원의 영향을 받기 때문에 성장이 제한된다.

이러한 점을 고려하여 벨기에의 수학자인 베르훌스트(Verhulst, P. F., 1804~1849)는 맬서스의 인구 성장 모델에 대해 다음과 같은 수정 모델을 제시하였다. 현재의 인구를 P_0이라고 할 때, 시각 t에서의 인구는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

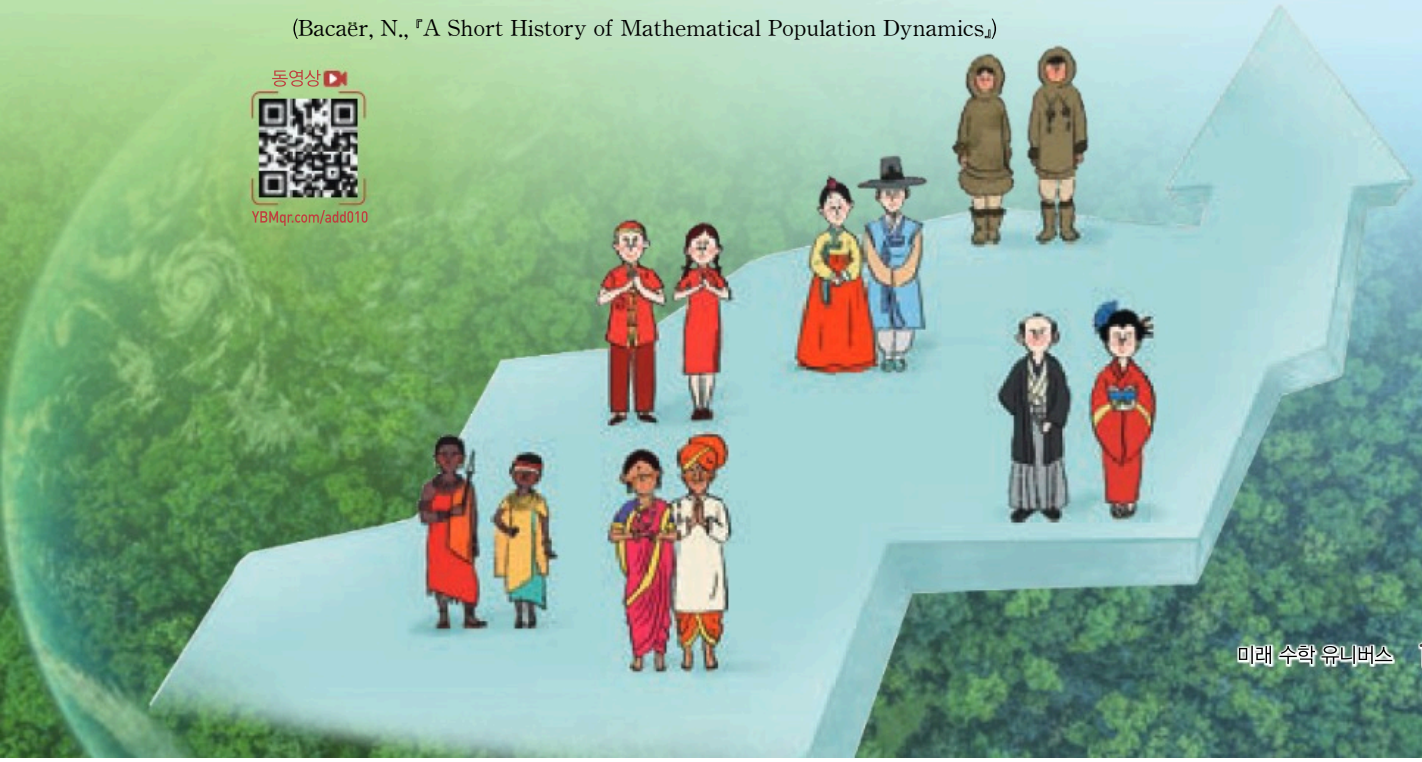
$$P(t)=\frac{bP_0}{P_0+ae^{-kt}} \text{ (단, } a,\ b,\ k\text{는 상수)}$$

이러한 수정 모델을 로지스틱(logistic) 모델이라고 한다.



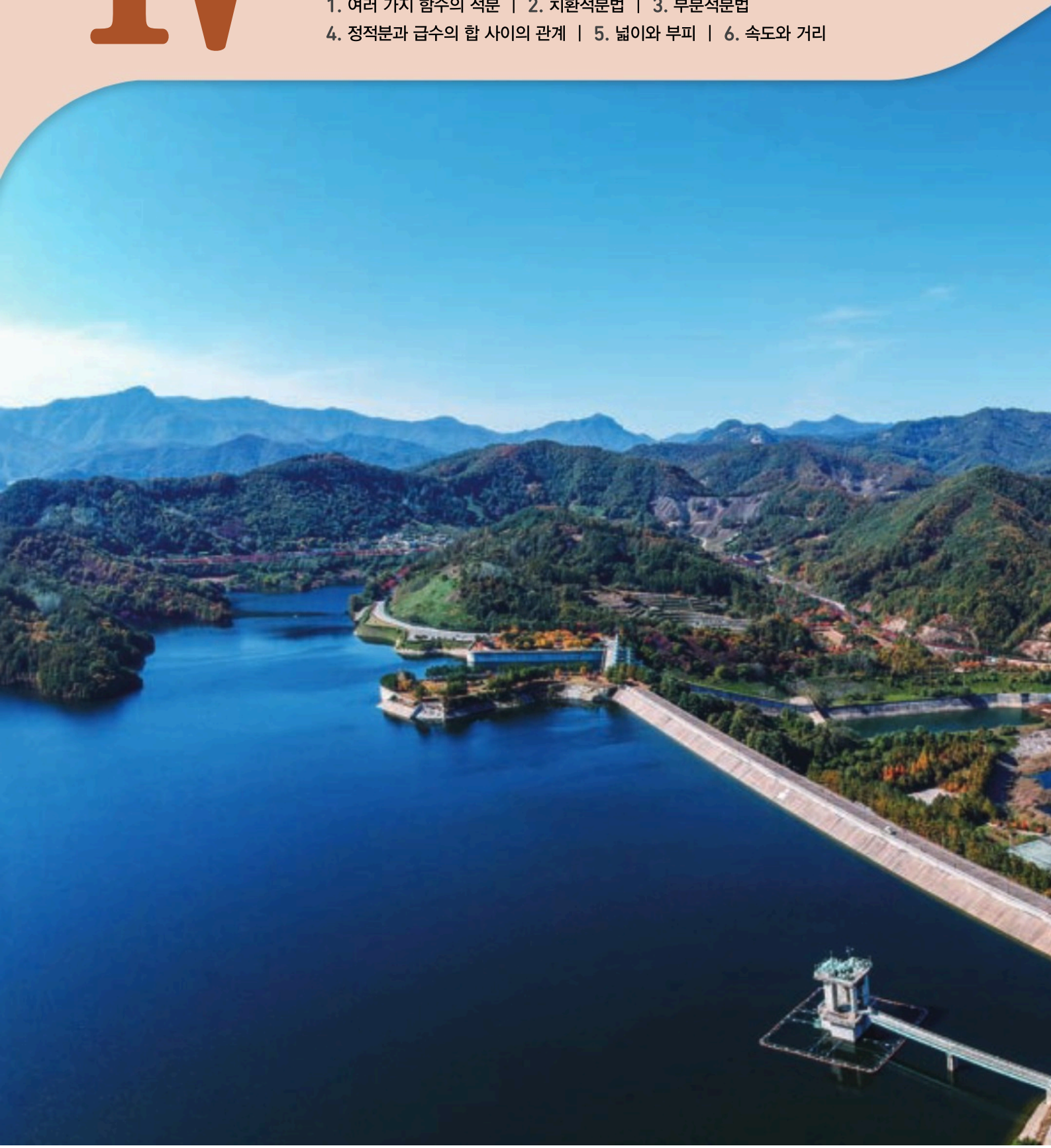
(Bacaër, N., 『A Short History of Mathematical Population Dynamics』)

동영상
YBMqr.com/add010



Ⅳ 여러 가지 적분법

1. 여러 가지 함수의 적분 | 2. 치환적분법 | 3. 부분적분법
4. 정적분과 급수의 합 사이의 관계 | 5. 넓이와 부피 | 6. 속도와 거리

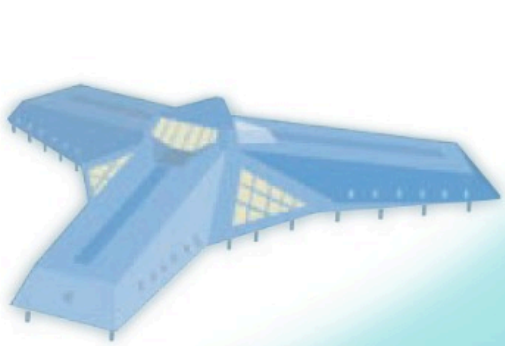


핵심 아이디어 “다양한 적분법을 활용하면 도형의 넓이 또는 부피, 움직이는 물체의 속도 또는 거리를 효율적으로 계산할 수 있다.”

물속에서 댐에 가해지는 수압의 크기를 계산하여 댐을 설계할 때 적분을 이용한다.

남극 연구와 적분법

동영상
YBMqr.com/add011



우리나라는 남극 대륙에 세종 기지와 장보고 기지를 세워 지구의 환경과 해양 생태계의 변화 등을 연구하고 있다. 빙하의 부피 변화율은 지수함수로 표현되는데 이 함수를 적분하여 빙하의 녹는 양을 계산할 수 있고, 해양 생물의 개체 수를 설명하는 모델인 로지스틱 방정식은 적분을 이용하여 구할 수 있다.

이와 같이 남극의 여러 가지 연구에서 적분이 이용된다.

(Stewart, J., 『Calculus 5th Edition』)

진로 탐색

해양학 연구원 | 해양 기후, 해양 환경, 해양 생물 자원 등 해양 전반과 관련된 과학 기술과 정책 개발에 관한 연구를 한다.

스스로 준비하기

1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int(4x+3)dx$ (2) $\int(x+3)(2x-1)dx$

2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2(3x^2+2x-5)dx$ (2) $\int_{-3}^3(2x^3+3x^2-6x)dx$

3 두 곡선 $y=x^2-16$, $y=-x^2+4x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

스스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

포트폴리오

나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 나만의 오답 노트
- ☐ 공학 도구에 적용하기
- ☐ 수학 역사 탐구 자료집

1 여러 가지 함수의 적분

• $y=x^n$(n은 실수), 지수함수, 삼각함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

함수 $y=x^n$ (n은 실수)은 어떻게 적분할까?

탐구

열기 두 함수 $y=x^{-3}$, $y=x^{\frac{1}{2}}$의 부정적분을 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

$\left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right)'=x^{-3}$ → $\int x^{-3}dx=$ □ $+C$

$\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)'=x^{\frac{1}{2}}$ → $\int x^{\frac{1}{2}}dx=$ □ $+C$

(단, C는 적분상수)

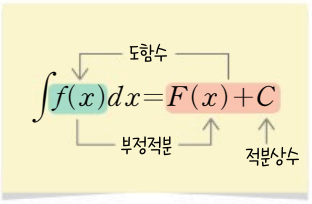
키우기 n이 실수일 때, 함수 $y=x^n$의 부정적분은 어떻게 구할까?

함수 $y=x^n$(n은 실수)의 부정적분

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 $f(x)$의 임의의 부정적분은

$$\int f(x)dx=F(x)+C \ (C\text{는 적분상수})$$

와 같이 나타낸다.



부정적분은 미분과 역관계이므로 이를 이용하여 함수 $f(x)$의 부정적분을 구할 수 있다.

이제 n이 실수일 때, 함수 $y=x^n$의 부정적분을 구해 보자.

❶ $n\neq-1$일 때

$\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n$이므로

$\int x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$

❷ $n=-1$일 때

$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}=x^{-1}$이므로

$\int x^{-1}dx=\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^n$ (n은 실수)의 부정적분

❶ $n\neq -1$일 때, $\displaystyle\int x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$

❷ $n=-1$일 때, $\displaystyle\int x^{-1}dx=\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

함수 $y=x^n$(n은 실수)의 부정적분 구하기

예제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\displaystyle\int\frac{x+2}{x^3}dx$ (2) $\displaystyle\int\frac{3-\sqrt{x}}{x}dx$

풀이 (1) $\displaystyle\int\frac{x+2}{x^3}dx=\int\left(\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x^3}\right)dx$

$\displaystyle=\int x^{-2}dx+2\int x^{-3}dx$

$\displaystyle=-x^{-1}+2\times\left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right)+C$

$\displaystyle=-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+C$

(2) $\displaystyle\int\frac{3-\sqrt{x}}{x}dx=\int\left(\frac{3}{x}-x^{-\frac{1}{2}}\right)dx$

$\displaystyle=3\int\frac{1}{x}dx-\int x^{-\frac{1}{2}}dx$

$\displaystyle=3\ln|x|-2x^{\frac{1}{2}}+C$

$=3\ln|x|-2\sqrt{x}+C$

답 (1) $\displaystyle-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+C$ (2) $3\ln|x|-2\sqrt{x}+C$

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\displaystyle\int\sqrt[3]{x}\,dx$ (2) $\displaystyle\int\frac{3}{x}dx$

(3) $\displaystyle\int\frac{2x-3}{x^2}dx$ (4) $\displaystyle\int\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}dx$

문제 2 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가 $\displaystyle f'(x)=\frac{(x-2)^2}{x^3}$이고 $f(1)=2$일 때, $f(x)$를 구하시오.

지수함수는 어떻게 적분할까?

지수함수의 부정적분

지수함수의 도함수를 이용하여 지수함수의 부정적분을 구해 보자.

❶ $(e^x)'=e^x$이므로
$$\int e^x\,dx=e^x+C$$

❷ $(a^x)'=a^x\ln a\ (a>0,\ a\neq1)$이므로
$$\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

지수함수의 부정적분

❶ $\int e^x\,dx=e^x+C$

❷ $\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$ (단, $a>0,\ a\neq1$)

지수함수의 부정적분 구하기

예제 2 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int e^{x+2}\,dx$ (2) $\int(3^x+3^{-x})\,dx$

풀이 (1) $\int e^{x+2}\,dx=\int e^x\times e^2\,dx$
$=e^2\int e^x\,dx$
$=e^2\times e^x+C=e^{x+2}+C$

(2) $\int(3^x+3^{-x})\,dx=\int\left\{3^x+\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}dx$
$=\frac{3^x}{\ln 3}+\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^x}{\ln\frac{1}{3}}+C$
$=\frac{3^x}{\ln 3}-\frac{1}{3^x\ln 3}+C$

답 (1) $e^{x+2}+C$ (2) $\frac{3^x}{\ln 3}-\frac{1}{3^x\ln 3}+C$

문제 3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int(e^{x-1}+2^{x+2})\,dx$ (2) $\int\frac{2^{3x}-1}{2^x-1}\,dx$

삼각함수는 어떻게 적분할까?

삼각함수의 부정적분

삼각함수의 도함수를 이용하여 삼각함수의 부정적분을 구해 보자.

$(\cos x)'=-\sin x$이므로 $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$

$(\sin x)'=\cos x$이므로 $\int \cos x\,dx=\sin x+C$

$(\tan x)'=\sec^2 x$이므로 $\int \sec^2 x\,dx=\tan x+C$

$(\cot x)'=-\csc^2 x$이므로 $\int \csc^2 x\,dx=-\cot x+C$

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각함수의 부정적분

❶ $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$ ❷ $\int \cos x\,dx=\sin x+C$

❸ $\int \sec^2 x\,dx=\tan x+C$ ❹ $\int \csc^2 x\,dx=-\cot x+C$

삼각함수의 부정적분 구하기 (1)

예제 3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (3\sin x-\cos x)\,dx$ (2) $\int \frac{2\cos^3 x-1}{\cos^2 x}\,dx$

풀이 (1) $\int (3\sin x-\cos x)\,dx=3\int \sin x\,dx-\int \cos x\,dx$

$=-3\cos x-\sin x+C$

(2) $\int \frac{2\cos^3 x-1}{\cos^2 x}\,dx=\int \left(2\cos x-\frac{1}{\cos^2 x}\right)dx$

$=\int (2\cos x-\sec^2 x)\,dx$

$=2\int \cos x\,dx-\int \sec^2 x\,dx$

$=2\sin x-\tan x+C$

답 (1) $-3\cos x-\sin x+C$ (2) $2\sin x-\tan x+C$

문제 4 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2\cos x+\csc^2 x)\,dx$ (2) $\int \frac{4\sin^3 x+3}{\sin^2 x}\,dx$

예제 4 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int \tan^2 x\,dx$ (2) $\int \frac{\cos^2 x}{1+\sin x}\,dx$

풀이 (1) $1+\tan^2 x=\sec^2 x$에서 $\tan^2 x=\sec^2 x-1$이므로

$$\int \tan^2 x\,dx=\int(\sec^2 x-1)\,dx=\tan x-x+C$$

(2) $\sin^2 x+\cos^2 x=1$에서 $\cos^2 x=1-\sin^2 x$이므로

$$\int \frac{\cos^2 x}{1+\sin x}\,dx=\int \frac{1-\sin^2 x}{1+\sin x}\,dx=\int \frac{(1-\sin x)(1+\sin x)}{1+\sin x}\,dx=\int(1-\sin x)\,dx=x+\cos x+C$$

답 (1) $\tan x-x+C$ (2) $x+\cos x+C$

문제 5 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int \cot^2 x\,dx$ (2) $\int \frac{2+\cos^2 x}{1-\sin^2 x}\,dx$

문제 6 곡선 $y=f(x)$가 원점을 지나고, 이 곡선 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $\sin x+\cos x$일 때, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$의 값을 구하시오.

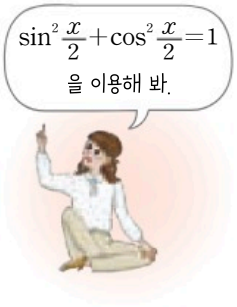
설명하기 부정적분 $\int \sin^2 \frac{x}{2}\,dx$를 구하려고 한다. 물음에 답해 보자.

(1) 코사인함수의 덧셈정리에서

$$\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\right)=\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}$$

임을 이용하여 $\sin^2 \frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{2}$가 성립함을 설명하시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\int \sin^2 \frac{x}{2}\,dx$를 구하시오.



여러 가지 함수의 정적분은 어떻게 구할까?

여러 가지 함수의 정적분

닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 할 때, 다음과 같은 미적분의 기본정리가 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx=\Big[F(x)\Big]_a^b=F(b)-F(a)$$

이를 이용하여 여러 가지 함수의 정적분의 값을 구해 보자.

예제 5

정적분 $\int_1^2 \frac{1}{x^3}dx$의 값을 구하시오.

풀이 $\int_1^2 \frac{1}{x^3}dx=\int_1^2 x^{-3}dx=\Big[-\frac{1}{2x^2}\Big]_1^2$

$=-\frac{1}{8}-\Big(-\frac{1}{2}\Big)=\frac{3}{8}$

답 $\frac{3}{8}$

스스로 하기 정적분의 값 구하기

정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x\,dx$의 값을 구하시오.

풀이 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x\,dx=\Big[\quad\quad\Big]_0^{\frac{\pi}{6}}$

$=$

답

문제 7 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^{e^2} \frac{4}{x}dx$

(2) $\int_1^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx$

(4) $\int_0^2 3^x dx$

문제 8 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 \frac{2+x}{x^2}dx$

(2) $\int_1^4 x(\sqrt{x}+2)\,dx$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x(\tan x+1)\,dx$

(4) $\int_1^2 \frac{4^x-1}{2^x-1}dx$

예제 6 정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos x}dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1+\cos x}dx$의 값을 구하시오.

풀이 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos x}dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1+\cos x}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+\cos x}-\frac{\cos^2 x}{1+\cos x}\right)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos^2 x}{1+\cos x}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos x)\,dx=\Big[x-\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}-1$

답 $\frac{\pi}{2}-1$

문제 9 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1+\sin x)^2 dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^0 (1-\sin x)^2 dx$

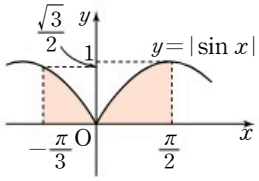
(2) $\int_0^{\ln 2} \frac{e^{3x}+1}{e^x-1}dx-\int_0^{\ln 2} \frac{2}{e^x-1}dx$

예제 7 정적분 $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x|\,dx$의 값을 구하시오.

풀이 $|\sin x|=\begin{cases} -\sin x & \left(-\frac{\pi}{3}\le x<0\right) \\ \sin x & \left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$ 이므로

$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x|\,dx=\int_{-\frac{\pi}{3}}^0 (-\sin x)\,dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx$

$=\Big[\cos x\Big]_{-\frac{\pi}{3}}^0+\Big[-\cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$



답 $\frac{3}{2}$

문제 10 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^1 |e^x-1|\,dx$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x-\cos x|\,dx$

스스로 확인하기

1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int \frac{2x^2-1}{\sqrt{x}}dx$

(2) $\int \csc x(\sin x+\csc x)dx$

2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^4 (\sqrt{x}-2)^2 dx$

(2) $\int_0^1 \frac{8^x-2^x}{4^x+2^x}dx$

3 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가

$f'(x)=\frac{8^x+1}{2^x+1}$, $f(1)=1$

을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

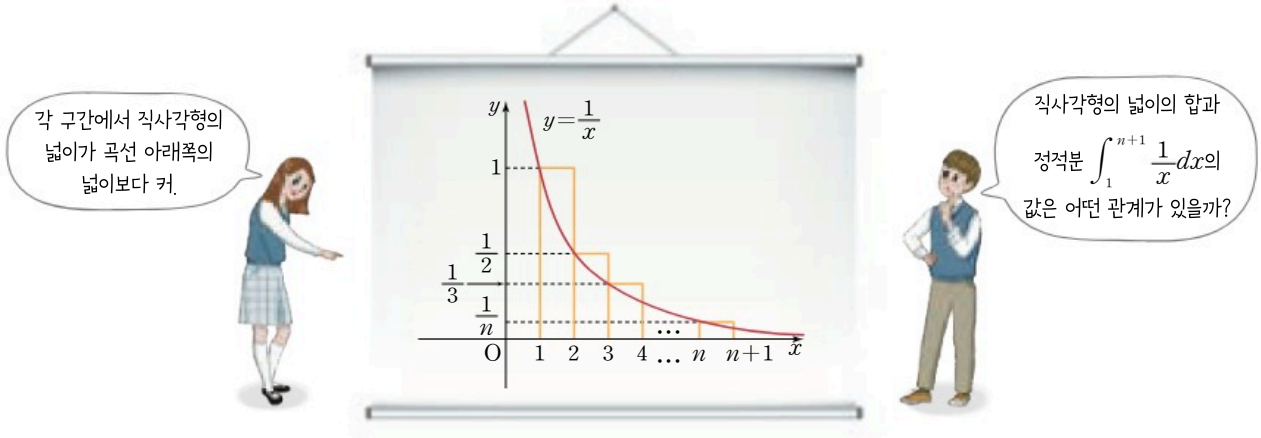
4 정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sqrt{2}\sin x-1|dx$의 값을 구하시오.

5 곡선 $y=f(x)$가 원점을 지나고, 곡선 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $\frac{1-2\sin x}{\cos^2 x}$일 때, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$의 값을 구하시오.

문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

다음 그림을 보고 2 이상의 자연수 n에 대하여 부등식 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(n+1)$이 성립함을 설명해 보자.



수학 + 역사 채널

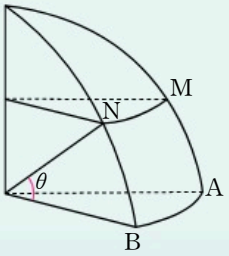
둥근 지구를 평평한 종이에 어떻게 옮길까?

언어 소양

지구는 구에 가까운 입체이므로 평면에 나타내면 방향과 거리가 왜곡되어 나타난다. 이를 보완하기 위해 다양한 도법이 고안되었는데 그중 한 방법이 메르카토르 도법이다.

네덜란드의 지리학자 메르카토르(Mercator, G., 1512~1594)는 지구본을 원통형의 종이로 감싸고 지구를 투사하는 원통 도법을 개량하였다.

[그림 1]에서와 같이 위선의 길이 MN은 AB의 $\cos\theta$배가 되기 때문에 MN과 AB를 같은 길이로 만들기 위해서는 MN에 $\sec\theta$를 곱해야 한다. 즉 경선과 경선 사이를 위도 θ에 대한 비율 $\sec\theta$를 곱하여 확대하고 위선과 위선 사이를 같은 비율을 곱하여 확대하는 방법을 적용한 것이 메르카토르 도법이다.



[그림 1]

[그림 2]

그러나 이 도법에도 치명적인 단점이 있다. [그림 2]에서와 같이 두 경선과 두 위선은 서로 평행하지만 위선 사이의 간격은 북쪽이나 남쪽으로 갈수록 커지므로 극지방으로 갈수록 대륙 면적이 실제보다 커지는 단점이 발생한다. 그럼에도 불구하고 이 도법은 지구상에서의 방향 및 각도 관계가 지도상에서 그대로 유지됨으로써 목적지에 가기 위해 어떤 방향으로 항해해야 하는지를 쉽게 알 수 있어 당시 항해사들에게 폭발적인 인기를 얻었다.

이때 지구의 반지름의 길이를 R이라 하면, 같은 경선 위의 북위 $\alpha°$(θ_1라디안)인 지점과 북위 $\beta°$(θ_2라디안)지점 사이의 지도상 거리 D는 $dD/d\theta=R\sec\theta$이므로 삼각함수의 적분을 이용하여 다음과 같이 계산된다.

$$D=R\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sec\theta d\theta=R\Big[\ln(\tan\theta+\sec\theta)\Big]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$\left(\text{단, } 0\le\theta_1<\theta_2<\frac{\pi}{2}\right)$$

(Osborne, P., 『The Mercator Projections』)

2 치환적분법

• 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

치환적분법이란 무엇일까?

탐구

열기 두 함수 $f(x)=x^{10}$, $g(x)=5x+1$에 대하여 물음에 답해 보자.

(1) 합성함수 $f(g(x))=(5x+1)^{10}$의 도함수를 구하시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 부정적분 $\int(5x+1)^9dx$를 구할 때, □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$\int(5x+1)^9dx=\square(5x+1)^{10}+C$$

키우기 합성함수의 꼴로 주어진 함수의 부정적분은 어떻게 구할까?

치환적분법

부정적분을 구할 때 변수를 바꾸어 적분하는 방법에 대하여 알아보자.

함수 $f(t)$의 한 부정적분을 $F(t)$라 하면

$$\int f(t)dt=F(t)+C \quad \cdots\cdots ㉠$$

이다. 한편 미분가능한 함수 $g(x)$에 대하여 $g(x)=t$로 놓으면

$$F(g(x))=F(t)$$

이고, 합성함수의 미분법을 이용하여 $F(g(x))$를 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}F(g(x))=F'(g(x))g'(x)=f(g(x))g'(x)$$

이므로 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\int f(g(x))g'(x)dx=F(g(x))+C=F(t)+C \quad \cdots\cdots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡으로부터 다음 등식이 성립한다.

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt$$

이처럼 미분가능한 함수를 다른 변수로 바꾸어 적분하는 방법을 **치환적분법**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

치환적분법

미분가능한 함수 $g(x)$에 대하여 $g(x)=t$로 놓으면

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt$$

치환적분법을 이용하여 부정적분 구하기 (1)

예제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 2x(x^2+1)^5\,dx$ (2) $\int \sin^3 x\cos x\,dx$

풀이 (1) $f(x)=x^5$, $g(x)=x^2+1=t$로 놓으면 $f(g(x))=(x^2+1)^5$, $g'(x)=2x$이므로

$$\begin{aligned}\int 2x(x^2+1)^5\,dx&=\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt\\&=\int t^5\,dt=\frac{1}{6}t^6+C\\&=\frac{1}{6}(x^2+1)^6+C\end{aligned}$$

(2) $f(x)=x^3$, $g(x)=\sin x=t$로 놓으면 $f(g(x))=\sin^3 x$, $g'(x)=\cos x$이므로

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x\cos x\,dx&=\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt\\&=\int t^3\,dt=\frac{1}{4}t^4+C\\&=\frac{1}{4}\sin^4 x+C\end{aligned}$$

답 (1) $\frac{1}{6}(x^2+1)^6+C$ (2) $\frac{1}{4}\sin^4 x+C$

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 6x^2(2x^3-1)^8\,dx$ (2) $\int 2xe^{x^2}\,dx$

(3) $\int \frac{(\ln x)^3}{x}\,dx$ (4) $\int \tan x\sec^2 x\,dx$

예제 2

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x-1)^7 dx$ (2) $\int x\sqrt{x+1}\,dx$

풀이 (1) $f(x)=x^7$, $g(x)=2x-1=t$로 놓으면 $f(g(x))=(2x-1)^7$, $g'(x)=2$이므로

$$\int (2x-1)^7 dx=\frac{1}{2}\int f(g(x))g'(x)\,dx=\frac{1}{2}\int f(t)dt$$
$$=\frac{1}{2}\int t^7 dt=\frac{1}{16}t^8+C=\frac{1}{16}(2x-1)^8+C$$

(2) $g(x)=x+1=t$로 놓으면 $g'(x)=1$

$x\sqrt{x+1}=\{(x+1)-1\}\sqrt{x+1}$이므로 $f(t)=(t-1)\sqrt{t}$라 하면

$$\int x\sqrt{x+1}\,dx=\int f(g(x))g'(x)dx=\int f(t)\,dt$$
$$=\int (t-1)\sqrt{t}\,dt=\int\left(t^{\frac{3}{2}}-t^{\frac{1}{2}}\right)dt$$
$$=\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}-\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}+C$$
$$=\frac{2}{5}(x+1)^2\sqrt{x+1}-\frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1}+C$$

답 (1) $\frac{1}{16}(2x-1)^8+C$ (2) $\frac{2}{5}(x+1)^2\sqrt{x+1}-\frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1}+C$

문제 2

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (1-3x)^{10} dx$ (2) $\int e^{5x-1} dx$

(3) $\int \sin(2x+1)\,dx$ (4) $\int x\sqrt{x+3}\,dx$

함수 $\frac{f'(x)}{f(x)}$의 부정적분

부정적분 $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx$에서 $h(x)=\frac{1}{x}$, $f(x)=t$로 놓으면 치환적분법에 의하여

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx=\int h(f(x))f'(x)\,dx=\int h(t)\,dt$$
$$=\int \frac{1}{t}dt=\ln|t|+C=\ln|f(x)|+C$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $\frac{f'(x)}{f(x)}$의 부정적분

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx=\ln|f(x)|+C$$

예제 3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int \frac{x}{x^2+1}dx$ (2) $\int \tan x\,dx$

풀이 (1) $(x^2+1)'=2x$이므로

$$\int \frac{x}{x^2+1}dx=\frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}dx$$
$$=\frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)'}{x^2+1}dx=\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$$

(2) $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=-\frac{(\cos x)'}{\cos x}$이므로

$$\int \tan x\,dx=-\int \frac{(\cos x)'}{\cos x}dx=-\ln|\cos x|+C$$

답 (1) $\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$ (2) $-\ln|\cos x|+C$

문제 3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int \frac{x^2}{x^3+2}dx$ (2) $\int \cot x\,dx$

(3) $\int \frac{e^x}{e^x+1}dx$ (4) $\int \frac{1}{x\ln x}dx$

예제 4 부정적분 $\int \frac{1}{x(x+1)}dx$를 구하시오.

참고 $\frac{1}{AB}=\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$ (단, $A\neq B$)

풀이 $\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$이므로

$$\int \frac{1}{x(x+1)}dx=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)dx$$
$$=\ln|x|-\ln|x+1|+C=\ln\left|\frac{x}{x+1}\right|+C$$

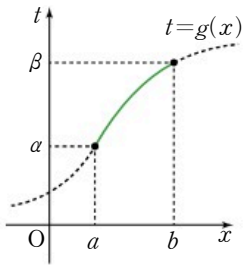
답 $\ln\left|\frac{x}{x+1}\right|+C$

문제 4 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int \frac{1}{(x+1)(x+2)}dx$ (2) $\int \frac{1}{x^2-1}dx$

치환적분법을 이용하여 정적분을 어떻게 구할까?

정적분의 치환적분법



함수 $f(t)$의 한 부정적분을 $F(t)$라 하면 미분가능한 함수 $t=g(x)$에 대하여

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx=F(g(x))+C$$

이다.

여기서 함수 $t=g(x)$의 도함수 $g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, $g(a)=\alpha$, $g(b)=\beta$에 대하여 함수 $f(t)$가 α와 β를 양 끝으로 하는 닫힌구간에서 연속일 때

$$\begin{aligned}\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx&=\Big[F(g(x))\Big]_a^b\\&=F(g(b))-F(g(a))\\&=F(\beta)-F(\alpha)=\int_\alpha^\beta f(t)\,dt\end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 치환적분법

미분가능한 함수 $t=g(x)$의 도함수 $g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, $g(a)=\alpha$, $g(b)=\beta$에 대하여 함수 $f(t)$가 α와 β를 양 끝으로 하는 닫힌구간에서 연속일 때

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(t)\,dt$$

예제 5

정적분 $\int_{-1}^{1}2(2x+1)^3dx$의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^3$, $g(x)=2x+1=t$로 놓으면

$f(g(x))=(2x+1)^3$, $g'(x)=2$

$x=-1$일 때 $t=-1$,

$x=1$일 때 $t=3$이므로

$$\begin{aligned}&\int_{-1}^{1}2(2x+1)^3dx\\&=\int_{-1}^{1}f(g(x))g'(x)\,dx=\int_{-1}^{3}f(t)\,dt\\&=\int_{-1}^{3}t^3dt=\Big[\frac{1}{4}t^4\Big]_{-1}^{3}=20\end{aligned}$$

답 20

스스로 하기 치환적분법을 이용하여 정적분의 값 구하기

정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos x\,dx$의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=$ ___, $g(x)=$ _____(으)로 놓으면

$f(g(x))=$ _____, $g'(x)=$ _____

$x=0$일 때 $t=$ ___,

$x=\frac{\pi}{2}$일 때 $t=$ ___이므로

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos x\,dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(g(x))g'(x)\,dx=_____$$

$$=_____$$

답 _____

문제 5 정적분 $\int_0^1 3\sqrt{3x+1}\,dx$의 값을 구하시오.

스스로 확인하기

1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 8x(4x^2+1)^5\,dx$

(2) $\int \frac{(\ln x+1)^2}{x}\,dx$

(3) $\int \frac{2}{(x-1)(x-3)}\,dx$

2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 xe^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$

(2) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

(3) $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2+\cos x}\,dx$

3 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이고

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=3,\ f(1)=e$$

일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

4 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=(1-\sin x)^2\cos x$$

이고 $f(\pi)=0$일 때, $f(x)$를 구하시오.

5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $\int_1^3 f(x)dx=3$을 만족할 때,

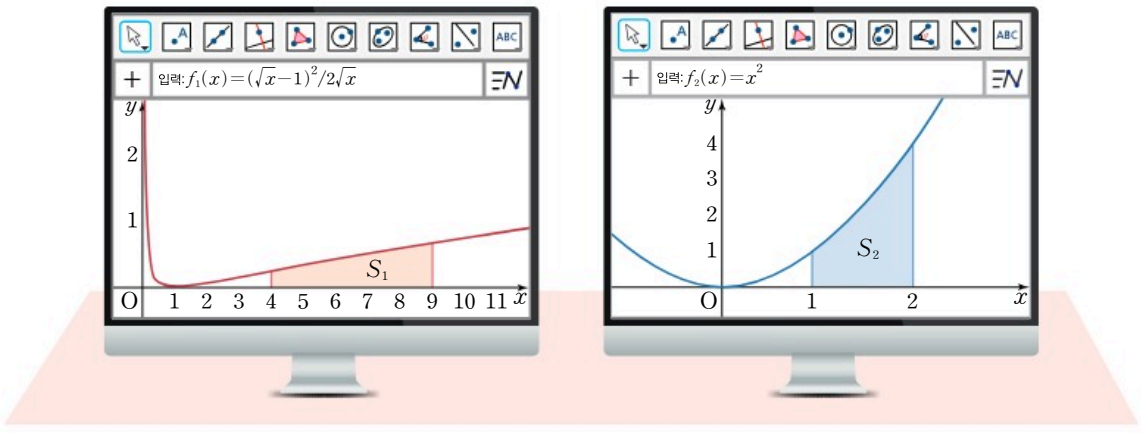
정적분 $\int_{-1}^0 f(2x+3)dx$의 값을 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

추론 | 의사소통

다음은 두 함수 $f_1(x)=\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}$, $f_2(x)=x^2$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.

곡선 $y=f_1(x)$와 x축 및 두 직선 $x=4$, $x=9$로 둘러싸인 넓이를 S_1, 곡선 $y=f_2(x)$와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$로 둘러싸인 넓이를 S_2라 할 때, $S_1=S_2$임을 보이고 그 방법을 설명해 보자.



3 부분적분법

• 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

부분적분법이란 무엇일까?

탐구

열기 부정적분 $\int xe^x\,dx$를 구하려고 한다. 물음에 답해 보자.

(1) 함수의 곱의 미분법을 이용하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$(xe^x)'=\square+xe^x \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

(2) ㉠의 양변을 x에 대하여 적분하시오.

(3) 위의 결과를 이용하여 $\int xe^x\,dx$를 추측하시오.

키우기 두 함수의 곱의 꼴로 주어진 함수의 부정적분은 어떻게 구할까?

부분적분법

함수의 곱의 미분법을 이용하여 곱의 꼴로 된 함수의 부정적분을 구해 보자.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때, 두 함수의 곱의 미분법에서

$$\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

이고, 이 식의 양변을 x에 대하여 적분하면

$$f(x)g(x)=\int f'(x)g(x)\,dx+\int f(x)g'(x)\,dx$$

이다.

따라서 다음이 성립한다.

$$\int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$$

이처럼 적분하는 방법을 **부분적분법**이라 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

부분적분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때,

$$\int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$$

참고 부분적분법을 이용할 때 미분하여 그 결과가 간단히 되는 것을 $f(x)$로, 적분하기 쉬운 것을 $g'(x)$로 놓으면 편리하다.

부분적분법을 이용하여 부정적분 구하기 (1)

예제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x\sin x\,dx$ (2) $\int \ln x\,dx$

풀이 (1) $f(x)=x$, $g'(x)=\sin x$로 놓으면 $f'(x)=1$, $g(x)=-\cos x$

부분적분법에 의하여

$$\begin{aligned}&\int x\sin x\,dx\\&=x(-\cos x)-\int\{1\times(-\cos x)\}dx\\&=-x\cos x+\int(1\times\cos x)\,dx\\&=-x\cos x+\sin x+C\end{aligned}$$

(2) $f(x)=\ln x$, $g'(x)=1$로 놓으면 $f'(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=x$

부분적분법에 의하여

$$\begin{aligned}\int \ln x\,dx&=(\ln x)\times x-\int\frac{1}{x}\times x\,dx\\&=x\ln x-x+C\end{aligned}$$

답 (1) $-x\cos x+\sin x+C$ (2) $x\ln x-x+C$

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int xe^{2x}\,dx$ (2) $\int x\cos 3x\,dx$

(3) $\int(x+1)\ln x\,dx$ (4) $\int x^2\ln x\,dx$

예제 2

부정적분 $\int e^x \cos x\,dx$를 구하시오.

풀이 $f(x)=\cos x$, $g'(x)=e^x$으로 놓으면 | $f'(x)=-\sin x$, $g(x)=e^x$

부분적분법에 의하여

$$\int e^x \cos x\,dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x\,dx \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

$\int e^x \sin x\,dx$에 부분적분법을 다시 한 번 적용하면

$$\int e^x \sin x\,dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x\,dx \quad \cdots\cdots \text{㉡}$$

㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면

$$\int e^x \cos x\,dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x\,dx$$

$$2\int e^x \cos x\,dx = e^x(\sin x + \cos x)$$

따라서 $\int e^x \cos x\,dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$

답 $\frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$

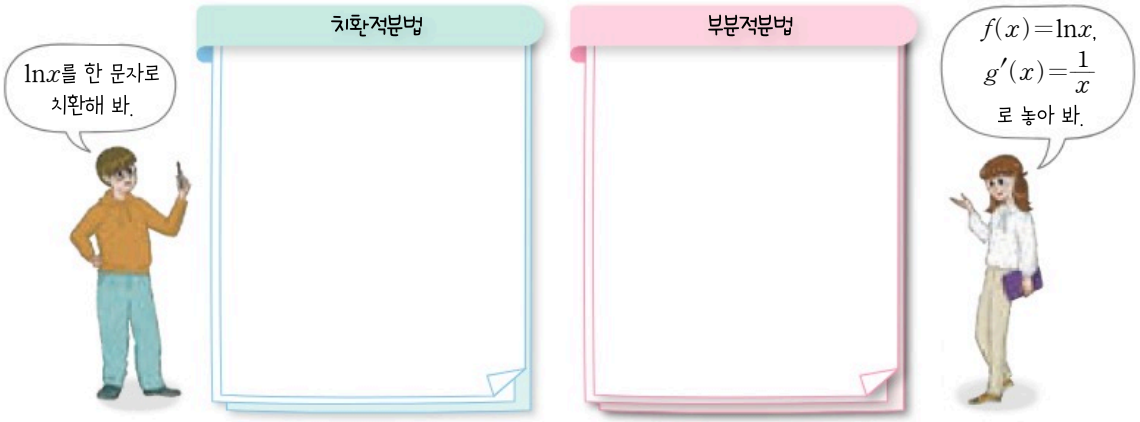
문제 2 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int e^{2x} \sin x\,dx$

(2) $\int x^2 \cos x\,dx$

함께하기

부정적분 $\int \frac{\ln x}{x}\,dx$를 아래의 두 가지 방법으로 각각 구하고 그 결과를 서로 비교해 보자.



부분적분법을 이용하여 정적분을 어떻게 구할까?

정적분의 부분적분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f'(x)$, $g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 함수의 곱의 미분법에서

$$\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

이므로

$$\int_a^b \{f(x)g(x)\}'dx=\int_a^b \{f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\}dx$$
$$=\int_a^b f'(x)g(x)dx+\int_a^b f(x)g'(x)dx$$

이다. 그런데 $\int_a^b \{f(x)g(x)\}'dx=\Big[f(x)g(x)\Big]_a^b$이므로 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx=\Big[f(x)g(x)\Big]_a^b-\int_a^b f'(x)g(x)dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 부분적분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f'(x)$, $g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx=\Big[f(x)g(x)\Big]_a^b-\int_a^b f'(x)g(x)\,dx$$

예제 3

정적분 $\int_1^e \ln 2x\,dx$의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=\ln 2x$, $g'(x)=1$로 놓으면

$f'(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=x$

부분적분법에 의하여

$$\int_1^e \ln 2x\,dx=\Big[x\ln 2x\Big]_1^e-\int_1^e \Big(x\times\frac{1}{x}\Big)dx$$
$$=(e\ln 2e-\ln 2)-\Big[x\Big]_1^e$$
$$=e\ln 2+e-\ln 2-(e-1)$$
$$=(e-1)\ln 2+1$$

답 $(e-1)\ln 2+1$

스스로 하기 부분적분법을 이용하여 정적분의 값 구하기

정적분 $\int_0^1 xe^{-x}dx$의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=$_____, $g'(x)=$_____(으)로 놓으면

$f'(x)=$_____, $g(x)=$_____

부분적분법에 의하여

$\int_0^1 xe^{-x}dx=$_____

$=$_____

$=$_____

답 _____

문제 3 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^{\pi} x\cos x\,dx$

(2) $\int_1^2 x2^x dx$

스스로 확인하기

1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int(2x+1)\sin x\,dx$

(2) $\int\ln(x+1)\,dx$

(3) $\int x^2e^x\,dx$

2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^1 x\cos\pi x\,dx$

(2) $\int_1^e x\ln x\,dx$

(3) $\int_0^1 (x+2)e^x\,dx$

3 함수 $f(x)$가 $f'(x)=(x-3)e^{x-1}$, $f(1)=0$을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

4 $\int_1^e k(\ln x)^2dx=1$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

5 함수 $f(x)=a\ln x+b$에 대하여

$f'(1)=3$, $\int_1^e f(x)\,dx=2e+1$

이 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수)

문제해결 | 추론

수학으로 생각 넓히기

악기를 연주할 때 나오는 소리는 파동의 형태로 공기를 통해 사방으로 전달된다. 소리가 난 지 t초 후에 어느 악기 소리의 파동의 형태를 나타내는 함수 $W(t)$의 순간변화율 $W'(t)$는

$$W'(t)=(\cos t-\sin t)e^{-t}$$

이 성립한다. $W(0)=0$일 때, $W\left(\frac{\pi}{6}\right)$의 값을 구해 보자.

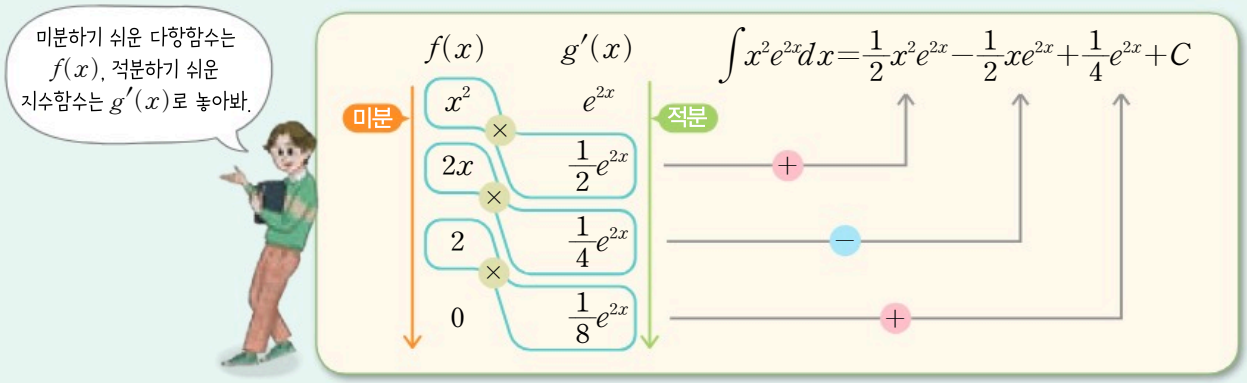
수학 + 개념 채널

연속적인 부분적분을 하는 방법

수리 • 언어 소양

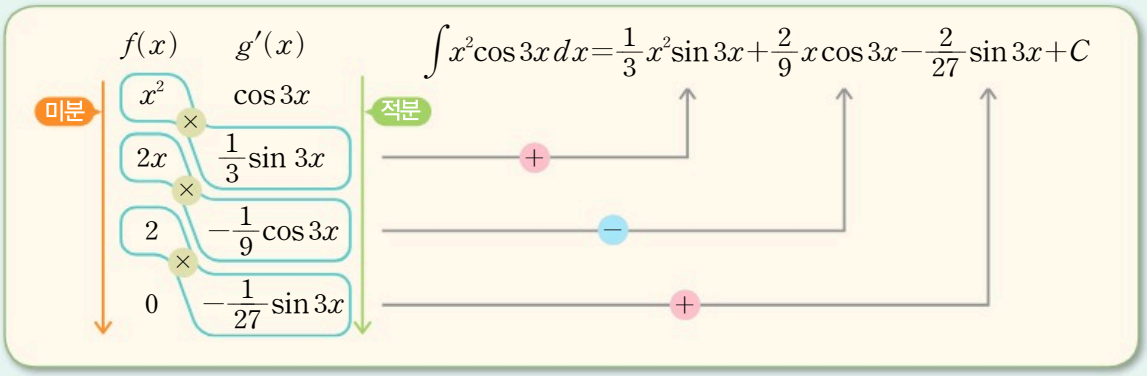
다항함수와 지수함수 또는 다항함수와 삼각함수의 곱으로 이루어진 함수를 적분할 때 연속적으로 부분적분을 해야 하는 경우 이를 빠르게 하는 방법을 알아보자.

$\int x^2e^{2x}dx$에서 $f(x)=x^2$, $g'(x)=e^{2x}$이라 할 때, 다음과 같은 방법으로 적분해 보자.



위에서 $f(x)$는 0이 될 때까지 미분하고, $g'(x)$는 계속 적분한다. 대각선 방향으로 곱하면서 부호 +, −를 교대로 붙여 모두 더하면 부정적분을 구할 수 있다.

같은 방법으로 $\int x^2\cos 3x\,dx$에서 $f(x)=x^2$, $g'(x)=\cos 3x$로 놓고 다음과 같이 적분할 수 있다.



(Foerster, P. A., 『Calculus: Concepts and Applications』)

역량 키우기 *문제해결

부정적분 $\int x^2e^{-2x}dx$를 부분적분법과 위의 적분 방법을 이용하여 구해 보자.

정적분과 급수의 합 사이의 관계

• 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구하고 이해한다.

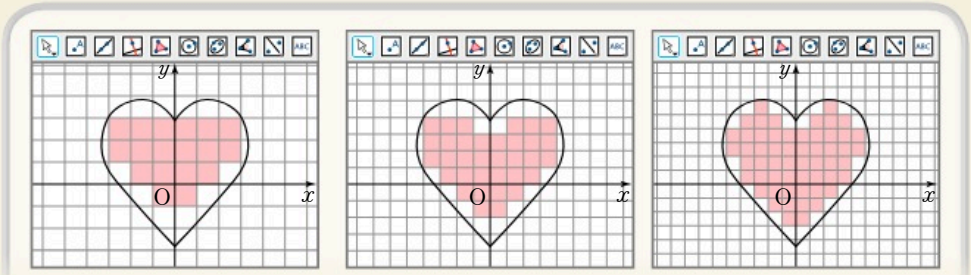
정적분과 급수의 합은 어떤 관계가 있을까?

탐구

열기

다음은 공학 도구를 이용하여 방정식 $(x^2+y^2-1)^3-x^2y^3=0$이 나타내는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이 S의 값을 알아보기 위하여 격자의 크기를 다르게 나타낸 것이다.

[그림 1], [그림 2], [그림 3] 중 곡선으로 둘러싸인 영역에서 색칠된 정사각형의 넓이의 합이 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이에 가장 가까운 것은 어느 것인지 말해 보자.



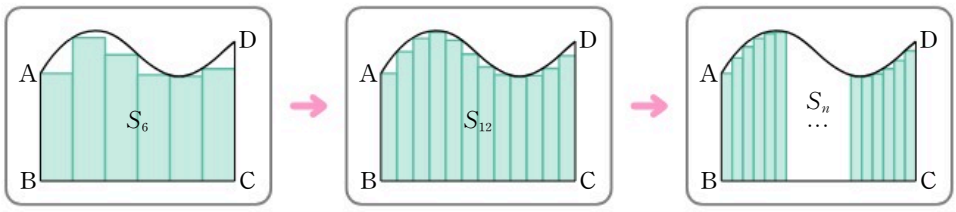
[그림 1] [그림 2] [그림 3]

키우기

곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 실제 넓이에 가깝게 구하는 방법은 무엇일까?

정적분과 급수의 합 사이의 관계

그림과 같은 도형 ABCD의 넓이를 S라 하고, 도형 ABCD에서 선분 BC를 n등분하여 만든 n개의 직사각형의 넓이의 합을 S_n이라 할 때, n을 한없이 크게 하면 S_n은 도형 ABCD의 넓이 S에 한없이 가까워진다.



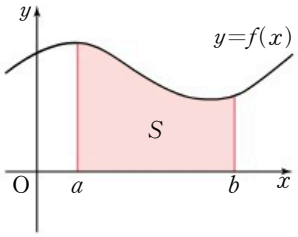
이와 같은 방법을 구분구적법이라 한다.

이처럼 어떤 도형의 넓이를 구할 때, 이 도형을 여러 개의 기본 도형으로 나누어 그 기본 도형의 넓이의 합의 극한값으로 원래 도형의 넓이를 구할 수 있다.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(x) \geq 0$일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이

$$S=\int_a^b f(x)\,dx$$

를 급수의 합을 이용하여 나타내 보자.



1 단계 닫힌구간 $[a, b]$를 n등분하여 양 끝점과 각 분점의 x좌표를 차례로

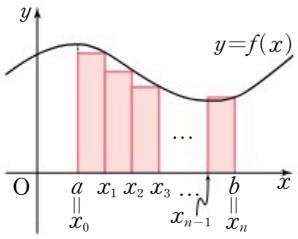
$$a=x_0,\ x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_{n-1},\ x_n=b$$

라 하고 각 소구간의 길이를 Δx라 하면

$$\Delta x=\frac{b-a}{n},\ x_k=a+k\Delta x\ (k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

2 단계 오른쪽 그림에서 각 소구간의 오른쪽 끝점에서의 함숫값을 높이로 하는 직사각형의 넓이의 합을 S_n이라 하면

$$\begin{aligned} S_n&=f(x_1)\Delta x+f(x_2)\Delta x+\cdots+f(x_n)\Delta x \\ &=\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x \end{aligned}$$



3 단계 여기서 $n \to \infty$이면 S_n의 값은 구하는 도형의 넓이 S에 한없이 가까워지므로

$$S=\lim_{n\to\infty} S_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$$

가 성립한다.

따라서 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$$

오른쪽 끝값 $f(x_k)$ 대신 왼쪽 끝값 $f(x_{k-1})$을 사용해도 등식이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1})\Delta x$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

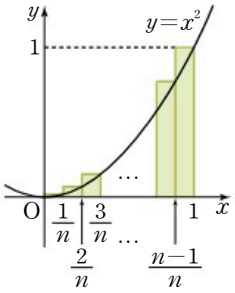
정적분과 급수의 합 사이의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x\ \left(\text{단, } \Delta x=\frac{b-a}{n},\ x_k=a+k\Delta x\right)$$

참고 일반적으로 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 극한값 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$가 항상 존재함이 알려져 있다.

예제 1 급수의 합을 이용하여 $\int_0^1 x^2\,dx$의 값을 구하시오.



풀이 $f(x)=x^2$이라 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속이다.

이때 $a=0$, $b=1$이므로

$$\Delta x=\frac{b-a}{n}=\frac{1}{n},\quad x_k=a+k\Delta x=\frac{k}{n},\quad f(x_k)=x_k^{\,2}=\left(\frac{k}{n}\right)^2=\frac{k^2}{n^2}$$

따라서 정적분과 급수의 합 사이의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2\,dx&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k^2}{n^2}\times\frac{1}{n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2=\lim_{n\to\infty}\left\{\frac{1}{n^3}\times\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right\}\\&=\lim_{n\to\infty}\left\{\frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)\right\}=\frac{1}{3}\end{aligned}$$

답 $\frac{1}{3}$

문제 1 급수의 합을 이용하여 정적분 $\int_0^2 (2x-x^2)\,dx$의 값을 구하시오.

예제 2 정적분을 이용하여 극한값 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^5}(1^4+2^4+3^4+\cdots+n^4)$을 구하시오.

풀이 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^5}(1^4+2^4+3^4+\cdots+n^4)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^4\frac{1}{n}$

이때 $\Delta x=\frac{1-0}{n}$, $x_k=0+k\Delta x=\frac{k}{n}$, $f(x)=x^4$이라 하면

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^4\frac{1}{n}=\int_0^1 x^4\,dx=\left[\frac{1}{5}x^5\right]_0^1=\frac{1}{5}$$

답 $\frac{1}{5}$

문제 2 정적분을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left\{\left(2+\frac{1}{n}\right)^3+\left(2+\frac{2}{n}\right)^3+\left(2+\frac{3}{n}\right)^3+\cdots+\left(2+\frac{n}{n}\right)^3\right\}$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{2n}+\sin\frac{2\pi}{2n}+\sin\frac{3\pi}{2n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{2n}\right)$

스스로 확인하기

1 정적분을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\left(\cos\frac{\pi}{n}+\cos\frac{2\pi}{n}+\cdots+\cos\frac{n\pi}{n}\right)$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sqrt{\frac{2}{n}}+\sqrt{\frac{4}{n}}+\cdots+\sqrt{\frac{2n}{n}}\right)$

2 정적분을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{1+\frac{k}{n}}$

(2) $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln(n+k)-\ln n}{n}$

3 다음 등식이 성립할 때, 두 상수 a, b의 값을 구하시오.

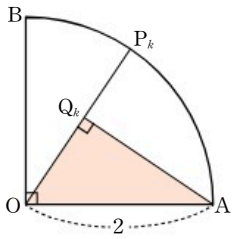
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(a+\frac{bk}{n}\right)^4=\frac{1}{2}\int_2^4 x^4\,dx$$

4 정적분을 이용하여 극한값

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$$

을 구하시오.

5 다음 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$이고 반지름의 길이가 2인 부채꼴 OAB가 있다. 2 이상의 자연수 n에 대하여 호 AB를 n등분한 각 분점을 점 A에서 가까운 것부터 차례로 P_1, P_2, …, P_{n-1}이라 하자. $1\le k\le n-1$인 자연수 k에 대하여 점 A에서 선분 OP_k에 내린 수선의 발을 Q_k라 할 때, 삼각형 OAQ_k의 넓이를 S_k라 하자. $\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2n}\sum_{k=1}^{n-1}S_k$의 값을 구하시오.



수학으로 생각 넓히기

정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이용하여 등식

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-1+\frac{3k}{n}\right)^3\frac{1}{n}=p\int_a^b f(x)\,dx$$

에서 x_k가 다음과 같을 때, 함수 $f(x)$와 세 상수 a, b, p의 값을 구해 보자.

(1) $x_k=\frac{k}{n}$ (2) $x_k=\frac{3k}{n}$

(3) $x_k=-1+\frac{3k}{n}$

수학 + 디지털 채널

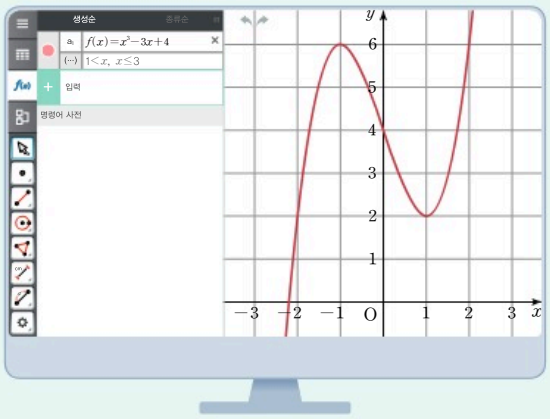
정적분과 직사각형의 넓이의 합

동영상
YBMqr.com/add012

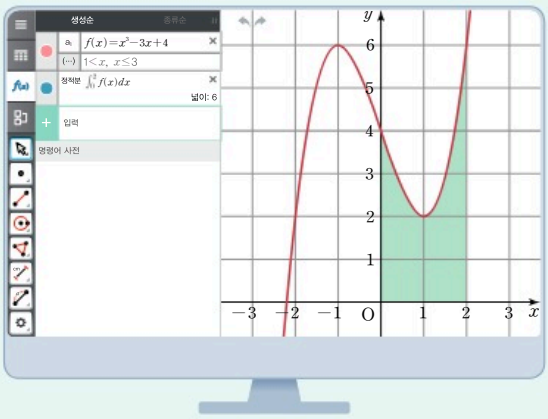
수리 · 디지털 소양

알지오매스를 이용하여 정적분 $\int_0^2 (x^3-3x+4)dx$의 값과 직사각형의 넓이의 합 사이의 관계를 알아보자.

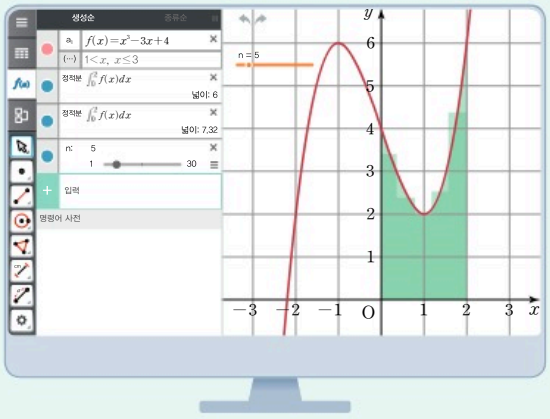
1 입력 창에 'f(x)=x^3−3x+4'를 입력하여 함수 $f(x)=x^3-3x+4$의 그래프를 그린다.



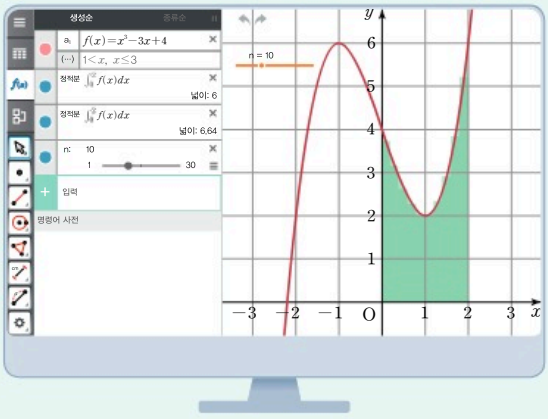
2 입력 창에 'integral(f, 0, 2)'를 입력하여 $\int_0^2 (x^3-3x+4)dx$를 구한다.



3 입력 창에 'integral(f, 0, 2, n)'을 입력하여 n개의 직사각형의 넓이의 합을 구한다.



4 슬라이더를 움직이면서 직사각형의 넓이의 합이 정적분의 값에 가까워짐을 확인한다.



역량 키우기
* 정보처리

알지오매스를 이용하여 위의 방법으로 정적분 $\int_0^3 (x^2+1)dx$의 값과 직사각형의 넓이의 합 사이의 관계를 관찰해 보자.

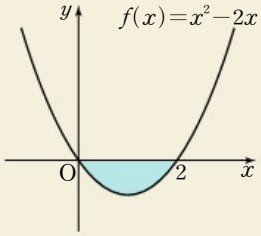
5 넓이와 부피

- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.
- 입체도형의 부피에 대한 문제를 해결할 수 있다.

곡선과 좌표축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

탐구

열기 오른쪽 그림은 함수 $f(x)=x^2-2x$의 그래프이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 나타내 보자.

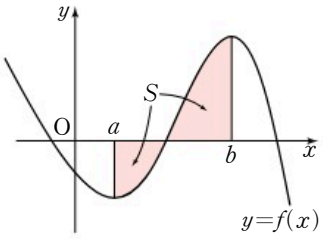


키우기 다항함수가 아닌 함수의 그래프와 x축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

곡선과 좌표축 사이의 넓이

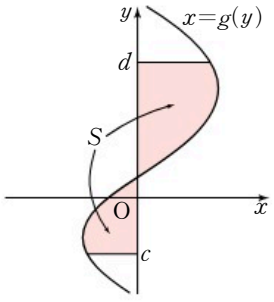
일반적으로 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는 다음과 같다.

$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx$$



한편 함수 $g(y)$가 y축 위의 닫힌구간 $[c, d]$에서 연속일 때, 곡선 $x=g(y)$와 y축 및 두 직선 $y=c$, $y=d$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는 다음과 같다.

$$S=\int_c^d |g(y)|\,dy$$



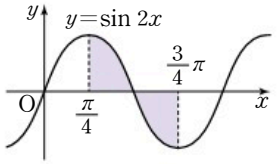
곡선과 x축 사이의 넓이를 구해 보자.

곡선과 x축 사이의 넓이 구하기

예제 1 곡선 $y=\sin 2x$와 x축 및 두 직선 $x=\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{3}{4}\pi$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 닫힌구간 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$에서 $\sin 2x \geq 0$

닫힌구간 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right]$에서 $\sin 2x \leq 0$



따라서 구하는 도형의 넓이 S는

$$S=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi}|\sin 2x|\,dx=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin 2x\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi}(-\sin 2x)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{2}\cos 2x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}+\left[\frac{1}{2}\cos 2x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi}=1$$

답 1

문제 1 다음 곡선과 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y=e^x-1$ (2) $y=\sqrt{x+1}$

곡선과 y축 사이의 넓이를 구해 보자.

곡선과 y축 사이의 넓이 구하기

예제 2 곡선 $y=\ln x$와 y축 및 두 직선 $y=0$, $y=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

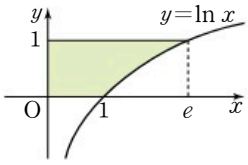
풀이 $y=\ln x$에서 $x=e^y$

따라서 구하는 도형의 넓이 S는

$$S=\int_0^1 e^y\,dy$$

$$=\left[e^y\right]_0^1$$

$$=e-1$$



답 $e-1$

스스로 하기 곡선 $y=\frac{1}{x+2}$과 y축 및 두 직선 $y=2$, $y=4$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

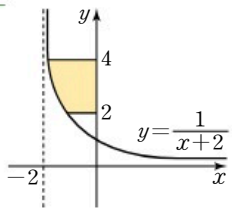
풀이 $y=\frac{1}{x+2}$에서 $x=$ _____

따라서 구하는 도형의 넓이 S는

$S=$ _____

$=$ _____

$=$ _____



답 _____

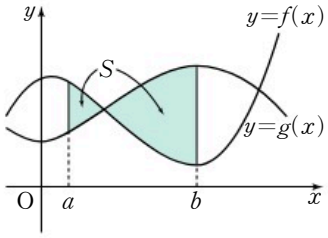
문제 2 곡선 $y=\ln(x-1)$과 y축 및 두 직선 $y=1$, $y=2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는 다음과 같다.

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$



두 곡선 사이의 넓이를 구해 보자.

두 곡선 사이의 넓이 구하기

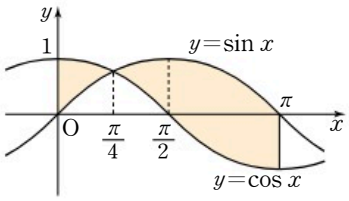
예제 3 닫힌구간 $[0, \pi]$에서 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\cos x$와 두 직선 $x=0$, $x=\pi$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 닫힌구간 $[0, \pi]$에서 두 곡선의 교점의 x좌표는

$\sin x=\cos x$에서 $\dfrac{\sin x}{\cos x}=1$, $\tan x=1$, 즉 $x=\dfrac{\pi}{4}$

닫힌구간 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$에서 $\sin x \le \cos x$

닫힌구간 $\left[\dfrac{\pi}{4}, \pi\right]$에서 $\cos x \le \sin x$



따라서 구하는 도형의 넓이 S는

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x-\sin x)\,dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin x-\cos x)\,dx$$
$$=\left[\sin x+\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}+\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}$$
$$=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)+\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
$$=2\sqrt{2}$$

답 $2\sqrt{2}$

문제 3 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y=e^x$, $y=e^{-x}$, $x=4$

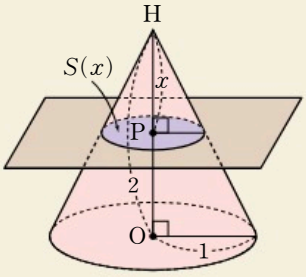
(2) $y=\sqrt{x}$, $y=\dfrac{1}{x}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=2$

입체도형의 부피는 어떻게 구할까?

탐구

열기

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1이고 높이가 2인 원뿔이 있다. 선분 OH 위의 점 P를 지나고 $\overline{PH}=x$라 할 때, 점 P를 지나고 밑면에 평행한 평면으로 자른 단면의 넓이를 $S(x)$라 하자. 물음에 답해 보자.



(1) 원뿔의 부피를 구하시오.

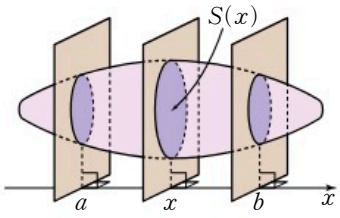
(2) 정적분 $\int_0^2 S(x)dx$의 값을 구하고 (1)의 결과와 비교하시오.

키우기

입체도형의 부피를 정적분으로 구할 수 있을까?

입체도형의 부피

오른쪽 그림과 같이 어떤 입체도형에 대하여 한 직선을 x축으로 정할 때, x좌표가 각각 a, b $(a<b)$인 두 점을 지나고 x축에 수직인 두 평면 사이에 있는 부분의 부피 V를 구해 보자.

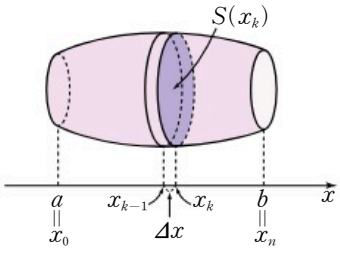


x좌표가 x인 점을 지나고 x축에 수직인 평면으로 이 입체도형을 잘랐을 때의 단면의 넓이를 $S(x)$라 하자.

x축 위의 닫힌구간 $[a, b]$를 n등분하여 양 끝점과 각 분점의 x좌표를 차례로

$$a=x_0,\ x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n=b$$

라 하고 각 소구간의 길이를 Δx라 하면



$$\Delta x=\frac{b-a}{n},\ x_k=a+k\Delta x\ (k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

이다.

이때 밑면의 넓이가 $S(x_k)$이고 높이가 Δx인 기둥의 부피는 $S(x_k)\Delta x$이므로 n개의 기둥의 부피의 합 V_n은 다음과 같다.

$$V_n=S(x_1)\Delta x+S(x_2)\Delta x+\cdots+S(x_n)\Delta x$$
$$=\sum_{k=1}^{n}S(x_k)\Delta x$$

이때 n이 한없이 커지면 V_n의 값은 입체도형의 부피 V에 한없이 가까워진다.

따라서 정적분과 급수의 합 사이의 관계에 의해 다음이 성립한다.

$$V=\lim_{n\to\infty}V_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}S(x_k)\Delta x=\int_a^b S(x)\,dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

입체도형의 부피

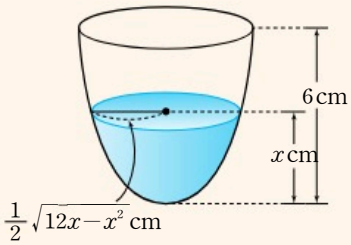
닫힌구간 $[a, b]$의 임의의 점 x에서 x축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이가 $S(x)$인 입체도형의 부피 V는

$$V=\int_a^b S(x)dx$$

$S(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 경우만 생각한다.

입체도형의 부피 구하기

예제 4 오른쪽 그림과 같이 높이가 6 cm인 그릇이 있다. 이 그릇에 채워진 물의 높이가 x cm인 지점에서 밑면에 평행하게 자를 때 생기는 단면은 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}\sqrt{12x-x^2}$ cm인 원이다. 이 그릇의 부피를 구하시오.



풀이 단면의 넓이를 $S(x)$라 하면

$$S(x)=\pi\left(\frac{1}{2}\sqrt{12x-x^2}\right)^2$$
$$=\frac{\pi}{4}(12x-x^2)(\text{cm}^2)$$

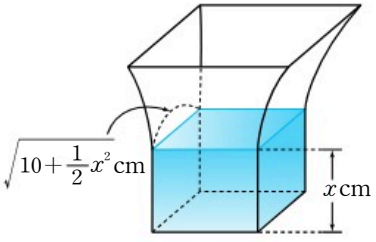
따라서 구하는 입체도형의 부피 V는

$$V=\int_0^6 S(x)\,dx$$
$$=\frac{\pi}{4}\int_0^6 (12x-x^2)\,dx$$
$$=\frac{\pi}{4}\left[6x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_0^6=36\pi(\text{cm}^3)$$

답 36π cm^3

문제 4 오른쪽 그림과 같은 모양의 컵에 채워진 물의 높이가 밑면으로부터 x cm일 때, 수면의 모양은 한 변의 길이가 $\sqrt{10+\frac{1}{2}x^2}$ cm인 정사각형이다.

물의 높이가 8 cm일 때, 물의 부피를 구하시오.



스스로 확인하기

1 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

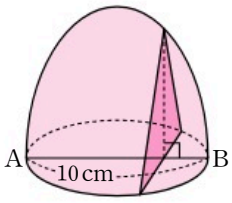
(1) $y=\sqrt{x}$, $x=4$, $y=0$

(2) $y=\ln x$, $x=e$, $y=0$

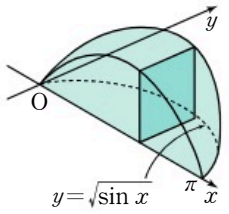
2 닫힌구간 $[0, \pi]$에서 두 곡선 $y=\cos x$, $y=\cos 2x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

3 곡선 $y=e^x$과 이 곡선 위의 점 $(2, e^2)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

4 다음 그림과 같이 미술 시간에 만든 비누 공예품의 밑면은 지름의 길이가 10 cm인 원이고 이 원의 지름 AB에 수직인 평면으로 자른 단면은 항상 정삼각형이 된다. 이 공예품의 부피를 구하시오.

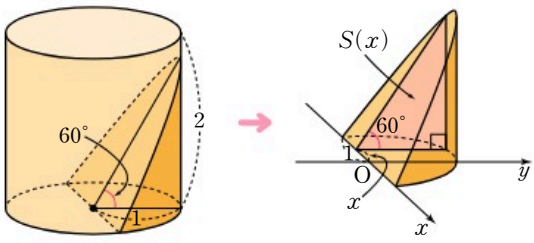


5 다음 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{\sin x}\,(0\le x\le\pi)$와 x축으로 둘러싸인 도형을 밑면으로 하고, x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형인 입체도형일 때, 이 입체도형의 부피를 구하시오.



수학으로 생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1이고 높이가 2인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면의 중심을 지나고 밑면과 60°의 각을 이루는 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 작은 것을 도형 A라 하자. 물음에 답해 보자.



(1) 도형 A의 밑면의 중심을 원점 O, 밑면의 지름을 x축으로 하고, x좌표가 x인 점을 지나고 x축에 수직인 평면으로 도형 A를 자른 단면의 넓이 $S(x)$를 구하시오.

(2) 위 결과를 이용하여 도형 A의 부피를 구하시오.

6 속도와 거리

• 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

평면 위의 점이 움직인 거리는 어떻게 구할까?

탐구

열기 일직선으로 된 철로를 달리는 어떤 기차가 제동을 건 지 t초 후의 속력은 $\sqrt{900-60t}$ m/s라 한다. 물음에 답해 보자.

(1) 완전히 정지할 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

(2) 제동을 건 후 정지할 때까지의 거리를 구하시오.

키우기 점 P가 좌표평면 위를 움직일 때, 움직인 거리는 어떻게 구할까?

평면 위의 점이 움직인 거리

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

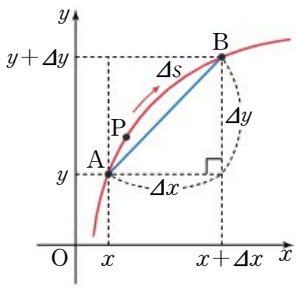
$$x=f(t),\ y=g(t)$$

일 때, $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s를 구해 보자.

점 P가 출발 후 시각 t까지 움직인 거리를 $s(t)$라 하고, 시각 t에서 점 $\mathrm{A}(x, y)$에 있던 점 P가 시각 $t+\Delta t$에서 점 $\mathrm{B}(x+\Delta x, y+\Delta y)$로 이동했다고 하자. 점 P가 움직인 거리 s의 증분 Δs는 Δt가 충분히 작을 때

$$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

에 매우 가까운 값이 되므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.



$$s'(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\overline{\mathrm{AB}}}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2+\left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

배웠어요!
좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가
$x=f(t), y=g(t)$
일 때, 점 P의 시각 t에서의 속력은
$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$
$=\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}$

즉 $s'(t)$는 점 P의 속력이다.

따라서 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는 다음과 같다.

$$s=\int_a^b\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt=\int_a^b\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}dt$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면 위의 점이 움직인 거리

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가 $x=f(t), y=g(t)$일 때, $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_a^b\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt=\int_a^b\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}dt$$

예제 1

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가 $x=\frac{1}{2}t^2-t, y=\frac{4}{3}t\sqrt{t}$일 때, $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이 $\frac{dx}{dt}=t-1, \frac{dy}{dt}=2\sqrt{t}$이므로

점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_0^2\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt$$
$$=\int_0^2\sqrt{(t-1)^2+(2\sqrt{t})^2}dt$$
$$=\int_0^2(t+1)dt$$
$$=\left[\frac{1}{2}t^2+t\right]_0^2=4$$

답 4

스스로 하기 평면 위의 점이 움직인 거리 구하기

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가 $x=4\cos t, y=4\sin t$일 때, $t=0$에서 $t=\frac{\pi}{2}$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이 $\frac{dx}{dt}=$ _____, $\frac{dy}{dt}=$ _____ 이므로

점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt$$
$$=$$ _____
$$=$$ _____
$$=$$ _____

답 _____

문제 1 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=e^{-t}\cos t, y=e^{-t}\sin t$$

일 때, $t=0$에서 $t=1$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

곡선의 길이는 어떻게 구할까?

곡선의 길이

좌표평면에서 곡선의 길이를 구해 보자.

매개변수로 나타낸 곡선 $x=f(t), y=g(t)(a\le t\le b)$의 길이를 구해 보자.

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=f(t),\ y=g(t)$$

일 때, $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 그리는 곡선의 길이는 점 P가 움직인 경로가 겹치지 않으면 점 P가 움직인 거리와 같다.

따라서 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 그리는 곡선의 길이 l은 다음과 같다.

$$l=\int_a^b\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$$

$$=\int_a^b\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}\,dt$$

곡선 $y=f(x)(a\le x\le b)$의 길이를 구해 보자.

곡선 $y=f(x)$ $(a\le x\le b)$는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=t,\ y=f(t)(a\le t\le b)$$

로 주어지는 곡선으로 볼 수 있다.

따라서 $x=a$에서 $x=b$까지 곡선 $y=f(x)$의 길이 l은 다음과 같다.

$$l=\int_a^b\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$$

$$=\int_a^b\sqrt{1+\{f'(t)\}^2}\,dt$$

$$=\int_a^b\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선의 길이

❶ 매개변수로 나타낸 곡선 $x=f(t), y=g(t)(a\le t\le b)$의 길이 l은

$$l=\int_a^b\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt=\int_a^b\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}\,dt$$

❷ 곡선 $y=f(x)(a\le x\le b)$의 길이 l은

$$l=\int_a^b\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$$

예제 2 곡선 $y=\frac{2}{3}x\sqrt{x}\ (0\le x\le 3)$의 길이를 구하시오.

풀이 $f(x)=\frac{2}{3}x\sqrt{x}$라 하면 $f'(x)=\sqrt{x}$

따라서 구하는 곡선의 길이 l은

$$l=\int_0^3\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$$
$$=\int_0^3\sqrt{1+x}\,dx$$
$$=\left[\frac{2}{3}(1+x)\sqrt{1+x}\right]_0^3=\frac{14}{3}$$

답 $\frac{14}{3}$

문제 2 매개변수로 나타낸 곡선 $x=t^3-3t,\ y=3t^2\ (0\le t\le 1)$의 길이를 구하시오.

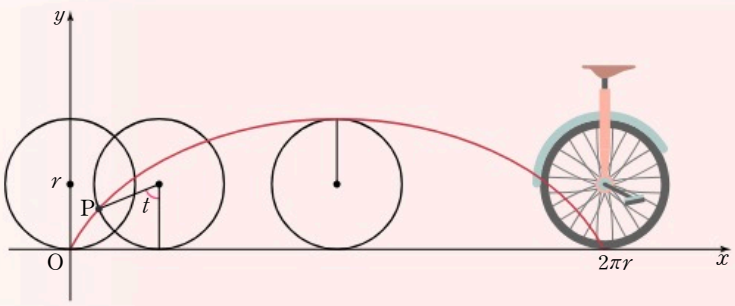
문제 3 곡선 $y=\frac{1}{8}x^2-\ln x\ (1\le x\le 2)$의 길이를 구하시오.

연결하기

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 r인 자전거 바퀴 위에 한 점 P가 있다. 자전거 바퀴가 직선을 따라 한 바퀴 회전할 때, 원점에서 출발한 점 P가 그리는 곡선을 원이 회전한 각 t를 매개변수로 한 함수로 나타내면

$$x=r(t-\sin t),\ y=r(1-\cos t)(0\le t\le 2\pi)$$

이다. $1-\cos t=2\sin^2\frac{t}{2}$임을 이용하여 이 곡선의 길이를 구해 보자.



스스로 확인하기

1 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=\frac{1}{2}t^2+1,\ y=\frac{1}{3}(2t+1)^{\frac{3}{2}}$$

일 때, $t=0$에서 $t=1$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

2 곡선 $y=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{4x}\ (1\le x\le 2)$의 길이를 구하시오.

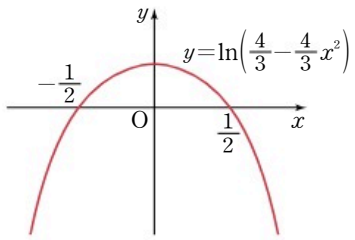
3 곡선 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\ (-a\le x\le a)$의 길이가 e^3-e^{-3}일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

4 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)는

$$x=t\sin t+\cos t,\ y=t\cos t-\sin t$$

이다. 점 P가 $t=0$에서 $t=\pi$까지 움직인 거리를 s_1, 점 P가 $t=\pi$에서 $t=2\pi$까지 움직인 거리를 s_2라 할 때, $s_1 : s_2$를 구하시오.

5 다음은 곡선 $y=\ln\left(\frac{4}{3}-\frac{4}{3}x^2\right)$을 나타낸 것이다. 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 도형의 둘레의 길이를 구하시오.



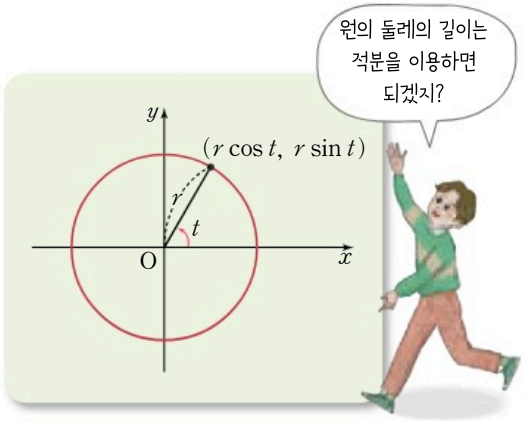
수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

반지름의 길이가 r인 원의 방정식 $x^2+y^2=r^2$을 매개변수로 나타내면

$$x=r\cos t,\ y=r\sin t\ (0\le t\le 2\pi)$$

가 된다. 매개변수로 주어진 방정식이 나타내는 곡선이 원이 됨을 확인하고, 적분을 이용하여 원의 둘레의 길이가 $2\pi r$임을 설명해 보자.



스스로 정리하기

정답 및 풀이 215쪽

• 이 단원의 핵심 내용을 스스로 정리해 보세요.

여러 가지 함수의 적분

❖ 함수 $y=x^n$ (n은 실수)의 부정적분

① $n\neq -1$일 때, $\int x^n dx=$ ❶ ＿＿＿＿

② $n=-1$일 때, $\int x^{-1}dx=\int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

❖ 지수함수의 부정적분

① $\int e^x dx=$ ❷ ＿＿＿＿

② $\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$ (단, $a>0, a\neq 1$)

❖ 삼각함수의 부정적분

① $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$

② $\int \cos x\,dx=\sin x+C$

③ $\int \sec^2 x\,dx=$ ❸ ＿＿＿＿ $+C$

④ $\int \csc^2 x\,dx=-\cot x+C$

치환적분법과 부분적분법

❖ 치환적분법

미분가능한 함수 $t=g(x)$의 도함수 $g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, $g(a)=\alpha$, $g(b)=\beta$에 대하여 함수 $f(t)$가 α와 β를 양 끝으로 하는 닫힌구간에서 연속일 때

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx=$$ ❹ ＿＿＿＿

❖ 부분적분법

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$에 대하여 $f'(x), g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx$$

$$=\Big[f(x)g(x)\Big]_a^b-$$ ❺ ＿＿＿＿

정적분의 활용

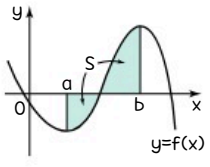
❖ 정적분과 급수의 합 사이의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

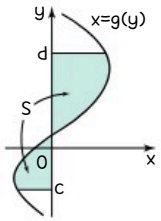
$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$$

$$\left(\text{단, } \Delta x=\frac{b-a}{n},\ x_k=a+k\Delta x\right)$$

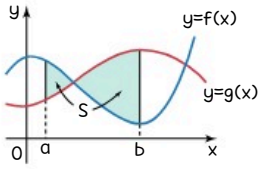
❖ 넓이와 부피



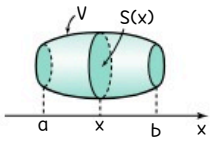
$$S=\int_a^b |f(x)|dx$$



$$S=\int_c^d |g(y)|dy$$



$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$



$$V=\int_a^b S(x)dx$$

❖ 속도와 거리

• 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가 $x=f(t)$, $y=g(t)$일 때, $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}dt$$

• 매개변수로 나타낸 곡선 $x=f(t), y=g(t)\ (a\leq t\leq b)$의 길이 l은

$$l=\int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}dt$$

• 곡선 $y=f(x)\ (a\leq x\leq b)$의 길이 l은

$$l=$$ ❻ ＿＿＿＿

스스로 마무리하기

01

함수 $f(x)=\int\left(1+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2dx$에 대하여 $f(1)=0$일 때, $f(9)$의 값은?

① $16-\ln 3$ ② $12+2\ln 3$ ③ $12+4\ln 3$
④ $16+\ln 3$ ⑤ $16+2\ln 3$

02

함수 $f(x)$가

$$f'(x)=2^x(1+2^x),\ f(1)=0$$

을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① $\frac{2}{\ln 2}$ ② $\frac{4}{\ln 2}$ ③ $\frac{6}{\ln 2}$
④ $\frac{8}{\ln 2}$ ⑤ $\frac{10}{\ln 2}$

03

$\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1+\cos^3 x}{1-\sin^2 x}dx$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{6}$
④ $\frac{1+2\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

04

정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right|dx$의 값은?

① $1-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}-1$ ③ 1
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{2}+1$

05

정적분 $\int_0^2\frac{4x}{x^2+4}dx$의 값은?

① $\frac{1}{2}\ln 2$ ② $\ln 2$ ③ $\frac{3}{2}\ln 2$
④ $2\ln 2$ ⑤ $\frac{5}{2}\ln 2$

06

함수 $f(x)$가

$$f'(x)=e^x\sqrt{e^x-1},\ f(0)=1$$

을 만족시킬 때, $f(\ln 5)$의 값은?

① 6 ② $\frac{19}{3}$ ③ $\frac{20}{3}$
④ 7 ⑤ $\frac{22}{3}$

07

정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{6}}(2\cos x+3\cos^3 x)\,dx$의 값은?

① 2 ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{9}{4}$

④ $\frac{19}{8}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

08

정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x+2)\sin x\,dx$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2

④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

09

함수 $f(x)$가

$$f(x)=e^x+\int_0^1 tf(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

10

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\int_{-1}^{x}\frac{2t-2}{t^2-2t+3}dt$$

의 최솟값은?

① $-\ln 3$ ② $-\ln 2$ ③ 0

④ $\ln 2$ ⑤ $\ln 3$

11 사고력

함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 도함수 $f'(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

조건

(가) $\int_1^2 f(x)dx=8$

(나) $\int_1^2 (x-2)f'(x)dx=-2$

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

12

$\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{3k}{n}}$의 값은?

① 4 ② $\frac{14}{3}$ ③ $\frac{16}{3}$

④ 6 ⑤ $\frac{20}{3}$

13

함수 $f(x)=\sin 2x$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

14

두 곡선 $y=e^{x}$, $y=e^{-x}$ 및 직선 $x=\ln 3$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

15

곡선 $y=|\cos 2x|+1$과 x축, y축 및 직선 $x=\frac{\pi}{2}$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{\pi}{2}+1$ ② $\frac{\pi}{2}+2$ ③ $\pi+\frac{1}{2}$

④ $\pi+1$ ⑤ $\pi+2$

16

원점을 지나고 곡선 $y=e^{x}$에 접하는 직선과 y축 및 곡선 $y=e^{x}$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{e}{2}-1$ ② $\frac{e}{2}-\frac{1}{2}$ ③ $e-1$

④ $e-\frac{1}{2}$ ⑤ $e+\frac{1}{2}$

17

곡선 $y=\frac{2}{x}(x>0)$와 두 직선 $y=x$, $y=2x$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\ln 2-\frac{1}{2}$ ② $\ln 2-\frac{1}{4}$ ③ $\ln 2$

④ $\ln 2+\frac{1}{4}$ ⑤ $\ln 2+\frac{1}{2}$

18 사고력

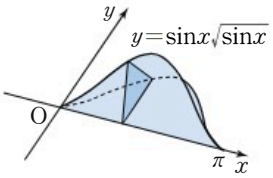
$0\le x\le\frac{\pi}{2}$에서 곡선 $y=a\cos x$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 곡선 $y=\sin x$가 이등분할 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$

④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

19

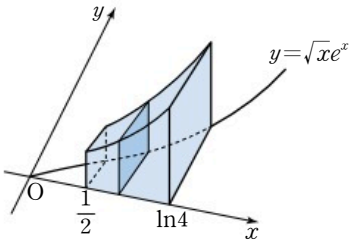
다음 그림과 같이 곡선 $y=\sin x\sqrt{\sin x}\ (0\le x\le\pi)$와 x축으로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는?



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

20

다음 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{x}e^x$과 x축 및 두 직선 $x=\frac{1}{2}$, $x=\ln 4$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는?



① $8\ln 2-4$ ② $16\ln 2-8$ ③ $8\ln 2-2$
④ $16\ln 2-6$ ⑤ $16\ln 2-4$

21

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x, y)가

$$x=\frac{1}{2}t^2,\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}t^3$$

일 때, $t=0$에서 $t=1$까지 점 P가 움직인 거리는?

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{9}$
④ $\frac{8}{9}$ ⑤ 1

22

$0\le x\le\frac{5}{3}$에서 곡선 $y=1+2x\sqrt{x}$의 길이는?

① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

23

매개변수로 나타낸 곡선

$$x=\ln t,\ y=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)\ (1\le t\le a)$$

의 길이가 $\frac{12}{5}$일 때, 상수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[24-27] 서술형

24

정적분 $\int_1^e \frac{3(\ln x+1)^2}{x}dx$의 값을 구하시오.

25

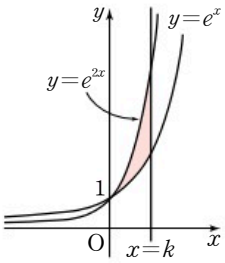
실수 전체의 집합에서 미분가능하고 도함수가 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=x^2\sin x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{x} f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(\pi)$의 값을 구하시오.

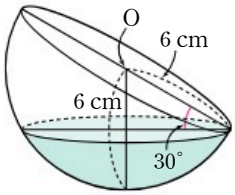
26

두 곡선 $y=e^x$, $y=e^{2x}$과 직선 $x=k$로 둘러싸인 부분의 넓이가 2일 때, 양수 k의 값을 구하시오.



27 사고력

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 반구형 모양의 그릇에 물이 가득 들어 있다. 이 그릇을 30°만큼 기울였을 때, 남아 있는 물의 양을 구하시오.



스스로 평가하기

• 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구하고 이해할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 입체도형의 부피에 대한 문제를 해결할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤
• 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있는가?	①-②-③-④-⑤

스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도	/10	집중도	/10
참여도	/10	협동심	/10

창의 수학 프로젝트

수리 소양

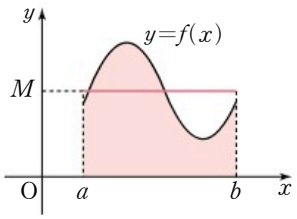
평균 기온은 어떻게 구할까?

기온과 같이 연속적으로 변하는 값들의 평균을 구하는 방법을 알아보자.

닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$가 주어질 때

$$\int_a^b f(x)dx = M(b-a), \text{ 즉 } M = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

인 실수 M의 값을 닫힌구간 $[a, b]$에서 함수 $f(x)$의 평균이라 한다.



어느 지역의 오전 9시부터 $t(0 \le t \le 24)$시간 후의 기온이

$$T(t) = A + B\sin\frac{\pi}{12}t \ (℃) \ (A, B\text{는 상수})$$

로 나타내어진다고 한다. 어느 날 이 지역의 최고 기온이 20 ℃, 최저 기온이 12 ℃일 때, 오전 9시부터 오후 5시까지의 평균 기온을 구하면 다음과 같다.

01 $T(t)$ 구하기

최고 기온이 20 ℃, 최저 기온이 12 ℃이므로

$$A+B=20, \ A-B=12$$

연립하여 풀면 $A=16$, $B=4$이므로

$$T(t) = 16 + 4\sin\frac{\pi}{12}t$$

02 평균 기온 구하기

오전 9시와 오후 5시에서의 t의 값은 각각 0, 8이므로 $t=0$에서 $t=8$까지의 평균 기온은

$$\frac{1}{8}\int_0^8 \left(16 + 4\sin\frac{\pi}{12}t\right)dt$$

$$= \frac{1}{8}\left(128 + \frac{72}{\pi}\right) = 16 + \frac{9}{\pi}$$

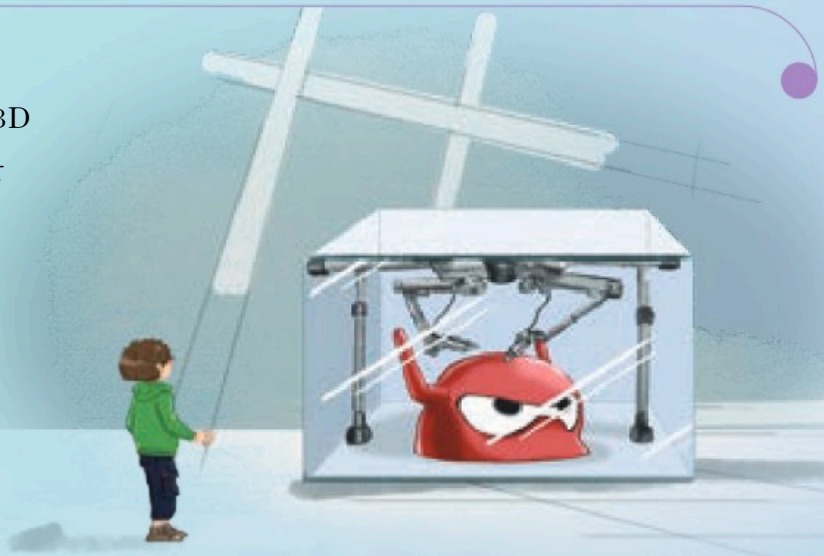
➔ 따라서 이 지역의 오전 9시부터 오후 5시까지의 평균 기온은 약 18.9 ℃이다.

프로젝트 과제 어느 날 우리 지역의 최저 기온과 최고 기온을 알아보자. 기온을 위의 사인함수를 이용하여 나타내고, 오전 9시부터 오후 3시까지의 평균 기온을 구해 보자.

미/래/수/학 유니버스

수리 · 언어 소양

3D 프린터에 적분이 숨어 있다



영화 '빅 히어로'에서 주인공은 3D 스캐너로 커다란 로봇의 전신을 스캔한 뒤 전투 슈트 이미지를 이용하여 3D 프린터로 슈트를 제작한다. 이러한 3D 프린팅 기술을 통해 로봇은 전투용 슈퍼 히어로로 재탄생한다.

3D 프린팅 기술은 사용하는 재료나 제작방식에 따라 여러 가지로 나뉘지만, '미분'과 '적분'의 원리를 이용한다는 공통점이 있다. 3D 프린터는 프린트하려는 물체를 얇은 가로 층으로 나눠 분석하는 미분의 원리와 디자인 파일에 그려진 형태대로 재료를 바닥부터 꼭대기까지 차곡차곡 쌓아 올려 입체 모형을 완성하는 적분의 원리를 모두 이용한다.

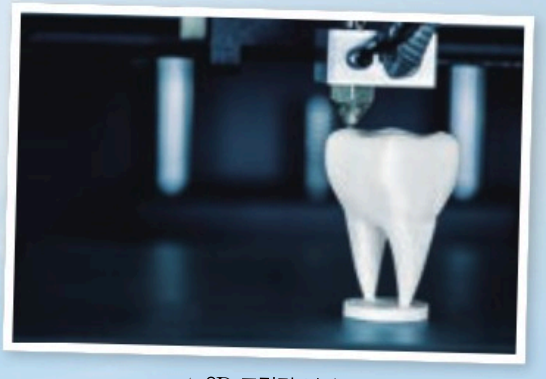
이처럼 3D 프린팅 기술은 간단한 모형뿐만 아니라 집의 건축, 로켓의 엔진 부품, 전기차의 제작, 뼈나 장기와 같은 인체의 일부분을 만드는 의료 기술 등 다양한 분야에서 사용되고 있다.

(뉴스투데이, 2019년 7월 23일)

동영상

YBMqr.com/add013

▲ 3D 프린팅 오토바이



▲ 3D 프린팅 치아

◀ 3D 프린팅 주택

Ⅰ 수열의 극한

스스로 준비하기 10쪽

1 (1) $a_n=\dfrac{2n+1}{n}$ (2) $a_n=6\times\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$

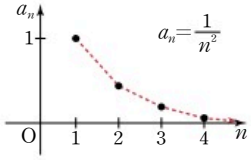
2 (1) 2 (2) 1

3 (1) $S_n=\dfrac{8}{3}\left\{1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n\right\}$ (2) $S_n=\dfrac{9}{4}\left\{1-\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$

1 수열의 수렴과 발산 11~15쪽

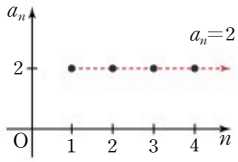
탐구 열기 차례로 $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{3}$, $\dfrac{1}{100}$

1 (1)



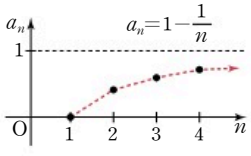
➡ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$

(2)



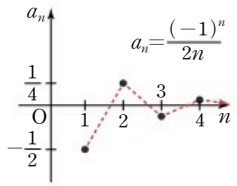
➡ $\lim\limits_{n\to\infty}2=2$

(3)



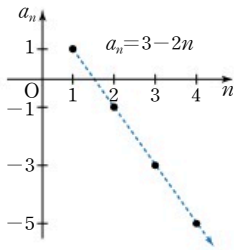
➡ $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=1$

(4)



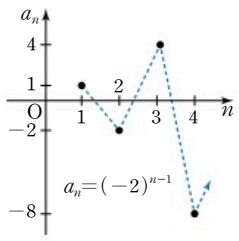
➡ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n}=0$

2 (1)



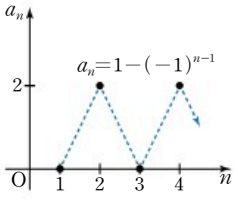
➡ 음의 무한대로 발산

(2)



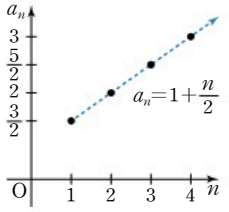
➡ 발산(진동)

(3)



➡ 발산(진동)

(4)



➡ 양의 무한대로 발산

스스로 확인하기 16쪽

1 (1) 1 (2) 5 (3) 2

2 (1) 양의 무한대로 발산 (2) 수렴, 0
(3) 수렴, 0 (4) 발산(진동)

3 ㄷ

4 0

3 ㄱ. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n+\dfrac{1}{n}\right)=\infty$이므로 양의 무한대로 발산한다.

ㄴ. $n\to\infty$일 때 일반항 $\dfrac{1+(-1)^n}{2}$의 값은 0, 1이 교대로 반복해서 나오므로 발산(진동)한다.

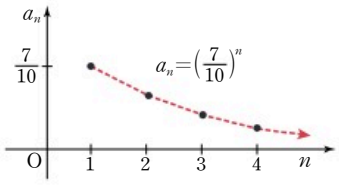
ㄷ. $\lim\limits_{n\to\infty}\log\left(10+\dfrac{1}{n}\right)=\log 10=1$

따라서 수렴하는 수열을 있는 대로 고르면 ㄷ이다.

4 처음 오염 물질의 양을 1이라 하고, 필터를 n번 통과 후 남아있는 오염 물질의 양은

$$a_n=1\times\left(\frac{7}{10}\right)^n=\left(\frac{7}{10}\right)^n$$

n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n의 값은 다음 그래프와 같이 0에 가까워지므로 남아있는 오염 물질의 양은 0으로 수렴한다.



따라서 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{7}{10}\right)^n=0$이다.

수학으로 생각 넓히기 16쪽

- 수열 $\left\{\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}\right\}$에서 수열의 각 항은 1, $-\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{4}$, $-\dfrac{1}{8}$, …으로 양수와 음수가 교대로 반복되어 나타나지만, 0에 한없이 가까워지므로 0에 수렴한다.
  따라서 양수와 음수가 교대로 반복되어 나타난다고 해서 항상 진동하는 수열이라고 할 수 없으므로 이 명제는 거짓이다.
- 수열 $\{(-2)^{n-1}\}$에서 수열의 각 항은 1, −2, 4, −8, …로 수렴하지 않고, 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하지도 않으므로 진동하는 수열이지만 일정한 값이 교대로 반복되어 나타나지 않는다.
  따라서 진동하는 수열이라고 해서 항상 일정한 값이 교대로 반복되어 나타나는 것은 아니므로 이 명제는 거짓이다.

극한값의 계산 17~21쪽

탐구 열기 (1) 5 (2) 5

1 (1) 5 (2) $\frac{2}{3}$

2 (1) 4 (2) 0

예제 2 스스로 하기

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2-6n}-n)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2-6n}-n)(\sqrt{n^2-6n}+n)}{\sqrt{n^2-6n}+n}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{-6n}{\sqrt{n^2-6n}+n}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{-6}{\sqrt{1-\frac{6}{n}}+1}$$
$$=\frac{-6}{1+1}=-3$$

답 -3

3 (1) $-\frac{3}{2}$ (2) 1

4 (1) 음의 무한대로 발산 (2) 양의 무한대로 발산

설명하기

〈소연〉 $a_n=n+1$, $b_n=-n$일 때,

$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=1$이므로 수열 $\{a_n+b_n\}$은 수렴하지만

$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}(n+1)=\infty$, $\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}(-n)=-\infty$

이므로 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$은 모두 발산한다.

따라서 소연의 말은 거짓이다.

〈주아〉 $a_n=(-1)^n$일 때,

$\lim_{n\to\infty}a_n^2=\lim_{n\to\infty}(-1)^{2n}=1$이므로 수열 $\{a_n^2\}$은 수렴하지만

$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$은 발산(진동)한다.

따라서 주아의 말은 거짓이다.

〈지훈〉 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_n-b_n\}$이 수렴하므로

$\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\beta$라 하면

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\{a_n-(a_n-b_n)\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}a_n-\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\alpha-\beta$$

이므로 수열 $\{b_n\}$도 수렴한다.

따라서 지훈의 말은 참이다.

5 2

스스로 확인하기 22쪽

1 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{2}$ **2** 8 **3** $\frac{1}{8}$

4 6 **5** 4 **6** $\frac{27}{2}$

6 조건 (가)에서 모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{3n^2+1}{n^2}\le\frac{f(n)}{n^2}\le\frac{3n^2+2}{n^2}$$

$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+1}{n^2}=3$, $\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2}{n^2}=3$

수열의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n^2}=3$

즉 $f(x)$는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이므로

$f(x)=3x^2+ax+b$ (a, b는 상수)로 놓을 수 있다.

$3n^2+1\le3n^2+an+b\le3n^2+2$

즉 $1\le an+b\le2$이므로 $a=0$

조건 (나)에 의하여

$\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3}{n^2}+b\right)=\frac{3}{2}$, $b=\frac{3}{2}$

따라서 $f(x)=3x^2+\frac{3}{2}$이므로

$f(2)=12+\frac{3}{2}=\frac{27}{2}$

수학으로 생각 넓히기 22쪽

직선 $y=nx$와 곡선 $y=\frac{1}{x}$이 만나는 점의 x좌표는

$nx=\frac{1}{x}$, 즉 $x^2=\frac{1}{n}$에서 $x=-\frac{\sqrt{n}}{n}$ 또는 $x=\frac{\sqrt{n}}{n}$

두 점 $\left(-\frac{\sqrt{n}}{n},-\sqrt{n}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{n}}{n},\sqrt{n}\right)$ 사이의 거리 a_n은

$$a_n=\sqrt{\left(\frac{2\sqrt{n}}{n}\right)^2+(2\sqrt{n})^2}=2\sqrt{\frac{1}{n}+n}$$

즉 $\sqrt{n}a_n=2\sqrt{n^2+1}$이므로

$\sqrt{n+1}a_{n+1}=2\sqrt{(n+1)^2+1}=2\sqrt{n^2+2n+2}$

따라서

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}a_{n+1}-\sqrt{n}a_n)$$
$$=2\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n+2}-\sqrt{n^2+1})$$
$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{\sqrt{n^2+2n+2}+\sqrt{n^2+1}}$$
$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=2$$

3 등비수열의 극한 23~25쪽

탐구 열기 차례로 0.35, 0.04, 0.01, 0.00

1 (1) 수렴 (2) 발산

2 (1) $-2<x\leq -1$ (2) $-1<x\leq 3$

예제 1 스스로 하기

분자와 분모를 각각 4^n으로 나누면

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4^{n-1}+2^n}{4^n-3^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

$$=\frac{\frac{1}{4}+0}{1-0}=\frac{1}{4}$$

따라서 주어진 수열은 수렴하고, 그 극한값은 $\frac{1}{4}$이다.

답 수렴, $\frac{1}{4}$

3 (1) 수렴, 0 (2) 발산 (3) 발산

4 (1) $|r|>1$일 때 $\frac{1}{r}$에 수렴, $r=1$일 때 0에 수렴,

$r=-1$일 때 $-\frac{2}{3}$에 수렴, $-1<r<1$일 때 $-\frac{1}{2}$에 수렴

(2) $|r|>1$일 때 0에 수렴, $r=1$일 때 1에 수렴,

$r=-1$일 때 발산, $-1<r<1$일 때 r에 수렴

스스로 확인하기 26쪽

1 (1) 수렴, $\frac{1}{5}$ (2) 발산 **2** $0\leq x\leq 1$ **3** $\frac{3}{2}$

4 $\frac{9}{4}$ **5** 1, 2, 3, 4 **6** $\frac{1}{2}$

수학으로 생각 넓히기 26쪽

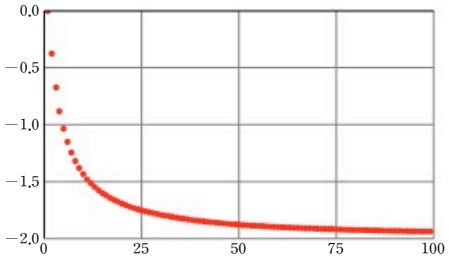
$a_1=3$, $a_2=3^2$, $a_3=3^3$, …이므로 $a_n=3^n$

$b_1=\frac{3}{4}$, $b_2=\left(\frac{3}{4}\right)^2$, $b_3=\left(\frac{3}{4}\right)^3$, …이므로 $b_n=\left(\frac{3}{4}\right)^n$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}+b_n}{3^n+2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}+\left(\frac{3}{4}\right)^n}{3^n+2^n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{3}\right)^n}=\frac{3+0}{1+0}=3$$

수학+디지털 채널 27쪽



주어진 수열의 극한값은 -2로 추정할 수 있다.

(확인) $\lim_{n\to\infty}\frac{-2n^2+3n-1}{n^2+2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{-2+\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2}}{1+\frac{2}{n}}=-2$

4 급수의 수렴과 발산 28~31쪽

탐구 열기 (1) $S_n=\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}$ (2) 1

1 (1) 수렴, 1 (2) 발산

예제 2 스스로 하기

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2n^2-n}$에서 $a_n=\frac{n^2+1}{2n^2-n}$이라 하면

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{2n^2-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n^2}}{2-\frac{1}{n}}=\frac{1}{2}$$

따라서 $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$이므로 주어진 급수는 발산한다.

답 발산

2 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{4n-1}$에서 $a_n=\frac{n+3}{4n-1}$이라 하면

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+3}{4n-1}=\frac{1}{4}$$

따라서 $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$이므로 주어진 급수는 발산한다.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n^2+3n}-n)$에서 $a_n=\sqrt{n^2+3n}-n$이라 하면

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+3n}-n)=\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n}=\frac{3}{2}$$

따라서 $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$이므로 주어진 급수는 발산한다.

3 (1) 8 (2) 7

설명하기

1단계 자연수 k에 대하여

$$\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^k}\geq\underbrace{\frac{1}{2^k}+\cdots+\frac{1}{2^k}}_{2^{k-1}\text{개}}=\frac{1}{2^k}\times 2^{k-1}=\frac{1}{2}$$

2 단계 $S_N=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)$

$+\cdots+\left(\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^k}\right)$

$\geq 1+\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2}}_{k\text{개}}=1+\frac{1}{2}k$

3 단계 $\lim_{k\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}k\right)$이므로

$\lim_{k\to\infty} S_N=\infty$, 즉 $\lim_{N\to\infty} S_N=\infty$

따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$은 발산한다.

스스로 확인하기 32쪽

1 (1) 수렴, $\frac{1}{2}$ (2) 수렴, 1 (3) 발산

2 -4 **3** 4 **4** 10

5 $\frac{1}{2}$ **6** $\frac{3}{8}$

수학으로 생각 넓히기 32쪽

〈부분합의 극한 알아보기〉

제n항까지의 부분합을 S_n이라 하면

$S_1=1$, $S_2=1-1=0$,

$S_3=1-1+1=1$, $S_4=1-1+1-1=0$, ...

즉 S_n의 값은 1과 0이 교대로 나타난다.

따라서 $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값이 존재하지 않으므로 급수 $1-1+1-1+\cdots$은 발산한다.

〈일반항의 극한 알아보기〉

수열 1, -1, 1, -1, ...의 일반항을 a_n이라 하면 $a_n=(-1)^{n+1}$이고 $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty}(-1)^{n+1}$의 값은 존재하지 않는다. 따라서 $\lim_{n\to\infty} a_n\neq 0$이므로 급수 $1-1+1-1+\cdots$은 발산한다.

등비급수 33~37쪽

탐구 열기 (1) $S_n=\frac{1}{3}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right\}$ (2) $\frac{1}{3}$

1 (1) 수렴, $\frac{3}{4}$ (2) 발산

2 (1) $-\frac{\sqrt{2}}{2}<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $0<x<\frac{4}{3}$

예제 1 스스로 하기

두 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n$이 수렴하므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+4^n}{5^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\left(\frac{1}{5}\right)^n+\left(\frac{4}{5}\right)^n\right\}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n$$

$$=\frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}}+\frac{\frac{4}{5}}{1-\frac{4}{5}}=\frac{17}{4}$$

답 $\frac{17}{4}$

3 (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{19}{18}$

함께하기

예 $r=\frac{1}{2}$이면 $\frac{a}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$에서 $a=\frac{1}{6}$이므로

$a_n=\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$이라 하면 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{3}$이 된다.

4 $4+2\sqrt{3}$

5 $\left(\frac{9}{13}, \frac{6}{13}\right)$

예제 3 스스로 하기

주어진 순환소수를 등비급수로 나타내면

$$0.\dot{3}\dot{4}=0.34+0.0034+0.000034+\cdots$$

$$=\frac{34}{100}+\frac{34}{100^2}+\frac{34}{100^3}+\cdots$$

$$=\frac{\frac{34}{100}}{1-\frac{1}{100}}=\frac{34}{99}$$

답 $\frac{34}{99}$

6 (1) $\frac{25}{99}$ (2) $\frac{23}{18}$

스스로 확인하기 38쪽

1 (1) 발산 (2) 수렴, $\frac{4}{5}$

2 (1) $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$ (2) $-1<x<2$ **3** 36

4 ㄱ, ㄴ **5** (1) 8 (2) $\frac{4}{5}$

수학으로 생각 넓히기 38쪽

스마트 시계의 배터리가 방전된 후 한 번 충전할 때마다 사용할 수 있는 시간이 $\frac{1}{500}$만큼 줄어든다는 것은 한 번 충전할 때마다 사용할 수 있는 시간이 $\frac{499}{500}$배가 된다는 것과 같다.

따라서 스마트 시계의 배터리를 사용할 수 있는 시간의 합은

$$60+60\times\frac{499}{500}+60\times\left(\frac{499}{500}\right)^2+\cdots=\frac{60}{1-\frac{499}{500}}=30000\,(\text{시간})$$

수학+역사 채널 39쪽

아킬레스가 거북을 따라잡는 데 걸리는 시간은

$$\frac{100}{10}+\frac{10}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10^2}+\cdots=\frac{10}{1-\frac{1}{10}}=\frac{100}{9}\,(\text{초})$$

스스로 정리하기 40쪽

❶ $c\alpha$　❷ $\alpha+\beta$　❸ $\alpha-\beta$

❹ $\alpha\beta$　❺ $\frac{\alpha}{\beta}$　❻ $\alpha\le\beta$

❼ α　❽ $-1<r\le1$　❾ 0

❿ cS　⓫ $S+T$　⓬ $S-T$

⓭ $\frac{a}{1-r}$　⓮ $|r|\ge1$

스스로 마무리하기 41~45쪽

01 ③	02 ②	03 ①	04 ③	05 ③
06 ①	07 ②	08 ③	09 ②	10 ③
11 ③	12 ③	13 ④	14 ①	15 ④
16 ①	17 ⑤	18 ⑤	19 ④	20 ⑤
21 ⑤	22 ⑤	23 ④	24 ③	25 45π
26 $\frac{3\sqrt{2}-4}{2}$		27 7	28 $\frac{150-25\pi}{32}$	

21 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 공비를 각각 r, s라 하면

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{1}{1-r}$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{1}{1-s}$이므로

조건 (가)에서 $\frac{3}{1-r}=\frac{2}{1-s}$

$$3(1-s)=2(1-r),\ s=\frac{2}{3}r+\frac{1}{3}\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

조건 (나)에서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$은 첫째항이 1이고 공비가 rs인 등비급수이므로

$$2\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n=2\times\frac{1}{1-rs}=3,\ 3rs=1\quad\cdots\cdots\ ㉡$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$3r\left(\frac{2}{3}r+\frac{1}{3}\right)=1,\ 2r^2+r-1=0,\ (r+1)(2r-1)=0$$

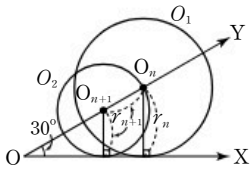
급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$이 수렴하므로 $-1<r<1$에서 $r=\frac{1}{2}$

㉠에서 $s=\frac{2}{3}$이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2,\ \sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{1}{1-\frac{2}{3}}=3$$

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n\times\sum_{n=1}^{\infty}b_n=2\times3=6$

25 오른쪽 그림과 같이 자연수 n에 대하여 중심이 O_n인 원의 반지름의 길이를 r_n이라 하자.



$\overline{OO_n}\sin30^\circ=r_n$이므로

$\overline{OO_n}=\frac{r_n}{\sin30^\circ}=2r_n$이고

$\overline{OO_{n+1}}\sin30^\circ=r_{n+1}$이므로 $\overline{OO_{n+1}}=\frac{r_{n+1}}{\sin30^\circ}=2r_{n+1}$

즉 $\overline{OO_n}-\overline{OO_{n+1}}=r_{n+1}$이므로

$$2r_n-2r_{n+1}=r_{n+1},\ r_{n+1}=\frac{2}{3}r_n$$

따라서 수열 $\{L_n\}$은 공비가 $\frac{2}{3}$인 등비수열이다. ❶

$r_1=15\sin30^\circ=\frac{15}{2}$이므로

$$L_1=2\pi r_1=2\pi\times\frac{15}{2}=15\pi$$ ❷

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty}L_n=\frac{15\pi}{1-\frac{2}{3}}=45\pi$ ❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	수열 $\{L_n\}$의 공비 구하기	40%
❷	수열 $\{L_n\}$의 첫째항 L_1 구하기	30%
❸	급수 $\sum_{n=1}^{\infty}L_n$의 합 구하기	30%

26 $x-y=\sqrt{n}$ ⋯⋯ ㉠

$x+2y=\sqrt{2n-1}$ ⋯⋯ ㉡

㉠×2+㉡에서

$$3x=\sqrt{2n-1}+2\sqrt{n},\ x=\frac{\sqrt{2n-1}+2\sqrt{n}}{3}$$

㉡−㉠에서

$$3y=\sqrt{2n-1}-\sqrt{n},\ y=\frac{\sqrt{2n-1}-\sqrt{n}}{3}$$

따라서

$$a_n=\frac{\sqrt{2n-1}+2\sqrt{n}}{3},\ b_n=\frac{\sqrt{2n-1}-\sqrt{n}}{3}$$ ❶

$\frac{b_n}{a_n}=\frac{\sqrt{2n-1}-\sqrt{n}}{\sqrt{2n-1}+2\sqrt{n}}$이므로

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n-1}-\sqrt{n}}{\sqrt{2n-1}+2\sqrt{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{2n-1}-\sqrt{n})(\sqrt{2n-1}-2\sqrt{n})}{(\sqrt{2n-1}+2\sqrt{n})(\sqrt{2n-1}-2\sqrt{n})}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{4n-1-3\sqrt{2n^2-n}}{-2n-1}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{4-\frac{1}{n}-3\sqrt{2-\frac{1}{n}}}{-2-\frac{1}{n}}$$

$$=\frac{3\sqrt{2}-4}{2}$$ ❷

단계	채점 기준	배점 비율
❶	교점의 좌표 a_n과 b_n의 식 구하기	40 %
❷	$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}$ 값 구하기	60 %

27 $\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n+6)=20$에서 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+3)=10$

$\lim_{n\to\infty}(a_n+3)=0$에서 $\lim_{n\to\infty}a_n=-3$ ❶

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_n+3n+\sum_{k=1}^{n}a_k\right)=\lim_{n\to\infty}\left\{a_n+\left(\sum_{k=1}^{n}a_k+3n\right)\right\}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left\{a_n+\sum_{k=1}^{n}(a_k+3)\right\}$$ ❷

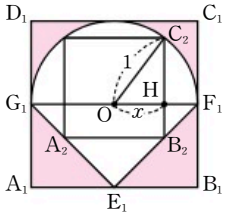
$$=\lim_{n\to\infty}a_n+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(a_k+3)$$

$$=\lim_{n\to\infty}a_n+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+3)$$

$$=-3+10=7$$ ❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	$\lim_{n\to\infty}a_n$의 값 구하기	30 %
❷	Σ의 성질을 이용하여 식 만들기	40 %
❸	주어진 식의 값 구하기	30 %

28 오른쪽 그림에서 선분 G_1F_1의 중점을 O, 선분 G_1F_1과 선분 B_2C_2의 교점을 H라 하고 선분 OH의 길이를 x라 하면



$\overline{HB_2}=\overline{HF_1}=1-x$

$\overline{C_2H}=\overline{C_2B_2}-\overline{HB_2}=2x-(1-x)=3x-1$

직각삼각형 OHC_2에서 피타고라스 정리에 의해

$\overline{OC_2}^2=\overline{OH}^2+\overline{C_2H}^2$이므로

$1^2=x^2+(3x-1)^2,\ 2x(5x-3)=0,\ x=\frac{3}{5}(0<x<1)$

이때 S_1과 S_2의 닮음비는 두 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$, $A_2B_2C_2D_2$의 닮음비와 같고, 그 비는

$\overline{A_1B_1}:\overline{A_2B_2}=2:\frac{6}{5}=1:\frac{3}{5}$이다.

즉 S_n에서 새로 색칠된 부분의 넓이와 S_{n+1}에서 새로 색칠된 부분의 넓이의 비는 $1^2:\left(\frac{3}{5}\right)^2=1:\frac{9}{25}$이다. ❶

따라서 $S_1=4-\left(1+\frac{\pi}{2}\right)=3-\frac{\pi}{2}$이고 공비가 $\frac{9}{25}$이므로 ❷

$$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{3-\frac{\pi}{2}}{1-\frac{9}{25}}=\frac{150-25\pi}{32}$$ ❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	두 정사각형의 닮음비 구하기	40 %
❷	수열 $\{S_n\}$의 공비와 S_1 구하기	30 %
❸	급수 $\sum_{n=1}^{\infty}S_n$의 합 구하기	30 %

창의 수학 프로젝트 46쪽

자연수 n에 대하여 n번째 그려지는 정사각형 내부에 그려지는 호의 길이를 l_n이라 하면 수열 $\{l_n\}$은 등비수열을 이룬다.

가로와 세로의 길이가 각각 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}a$, a인 직사각형에 그려지는 정사각형의 한 변의 길이는 a이고 다음에 그려지는 정사각형의 한 변의 길이는

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}a-a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}a$$

이므로 수열 $\{l_n\}$의 공비는 $\frac{\frac{\sqrt{5}-1}{2}a}{a}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

수열 $\{l_n\}$의 첫째항은 $l_1=2\pi\times8\times\frac{1}{4}=4\pi$이고

공비가 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$인 등비수열이다.

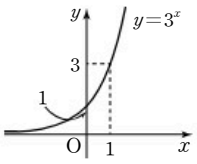
따라서 구하는 황금 나선의 길이는

$$\sum_{n=1}^{\infty}l_n=\frac{4\pi}{1-\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}=2(3+\sqrt{5})\pi$$

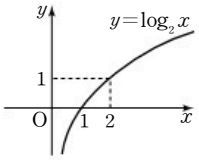
Ⅱ 여러 가지 함수의 미분

스스로 준비하기 50쪽

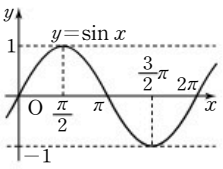
1 (1)



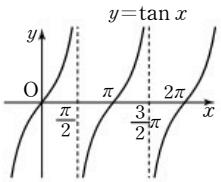
(2)



(3)



(4)

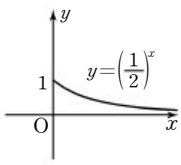


2 (1) 4 (2) 8

3 $f'(x)=2x$

1 지수함수와 로그함수의 극한 51~56쪽

탐구 열기 (1)



(2) 0에 가까워진다.

1 (1) 81 (2) ∞ (3) 0

예제 1 스스로 하기

분자와 분모를 각각 5^x(으)로 나누면

$$\lim_{x\to\infty}\frac{5^x-4^x}{5^x+3^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\left(\frac{4}{5}\right)^x}{1+\left(\frac{3}{5}\right)^x}=\frac{1-0}{1+0}=1$$

답 1

2 (1) 1 (2) -3

3 (1) -2 (2) $-\infty$ (3) $-\infty$

4 (1) 3 (2) 1 (3) 2 (4) -3

탐구 열기 존재한다.

5 (1) e^5 (2) e^{-2} (3) e^{12}

6 (1) 4 (2) $\frac{1}{2}$

7 (1) 3 (2) 5

8 $a^x-1=t$로 놓으면 $x=\log_a(1+t)$이고,

$x\to0$일 때 $t\to0$이므로

$$\lim_{x\to0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{t\to0}\frac{t}{\log_a(1+t)}=\lim_{t\to0}\frac{1}{\frac{\log_a(1+t)}{t}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1}{\log_a(1+t)^{\frac{1}{t}}}=\frac{1}{\log_a e}=\ln a$$

스스로 확인하기 57쪽

1 (1) 1 (2) $-\frac{3}{2}$ (3) $\log_3 2$ (4) 1

2 (1) 3 (2) 2 **3** 3

4 $\frac{8}{3}$ **5** e^3

수학으로 생각 넓히기 57쪽

k는 양수이므로 $e^k>1$, 즉 $0<\frac{1}{e^k}<1$

따라서 $\lim_{t\to\infty}e^{-kt}=\lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{e^k}\right)^t=0$이므로

$$\lim_{t\to\infty}v(t)=\lim_{t\to\infty}\frac{10}{k}(1-e^{-kt})$$

$$=\frac{10}{k}\left(\lim_{t\to\infty}1-\lim_{t\to\infty}e^{-kt}\right)=\frac{10}{k}(\text{m/s})$$

2 지수함수와 로그함수의 미분 58~61쪽

탐구 열기 차례로 2, $2\ln2$

1 (1) $y'=5^{x-1}\ln5$ (2) $y'=5^x\ln5-3^x\ln3$

(3) $y'=-(1+x)e^{x+1}$ (4) $y'=(1+\ln2)(2e)^x$

2 $160000\ln2$

3 (1) $y'=\frac{1}{x}$ (2) $y'=\frac{3}{x}$

(3) $y'=-\frac{1}{x\ln6}$ (4) $y'=\frac{1}{x\ln2}$

예제 2 스스로 하기

함수의 곱의 미분법에 의하여

$$y'=x'\times\log_2x+x\times(\log_2x)'$$

$$=\log_2x+x\times\frac{1}{x\ln2}$$

$$=\log_2x+\frac{1}{\ln2}$$

답 $y'=\log_2x+\frac{1}{\ln2}$

4 (1) $y'=\ln 2x+1$ (2) $y'=\log_5 x+\dfrac{x+1}{x\ln 5}$

(3) $y'=e^x\ln x+\dfrac{e^x}{x}$ (4) $y'=3^x\ln x+\dfrac{3^x}{x\ln 3}$

설명하기

$f(x)=\ln x$는 닫힌구간 $[x, x+1]$에서 연속이고 열린구간 $(x, x+1)$에서 미분가능하므로

$$\frac{f(x+1)-f(x)}{x+1-x}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 $(x, x+1)$에 적어도 하나 존재한다.

$$x<c<x+1,\ \frac{1}{x+1}<\frac{1}{c}<\frac{1}{x}$$

$f'(x)=\dfrac{1}{x}$이므로 $f'(c)=\dfrac{1}{c}=\ln(x+1)-\ln x$

따라서 $x>0$일 때, $\dfrac{1}{x+1}<\ln(x+1)-\ln x<\dfrac{1}{x}$이 성립한다.

스스로 확인하기 62쪽

1 (1) $y'=2^x\ln 2-4^{x+1}\ln 4$ (2) $y'=-2e^{2x}$

(3) $y'=\ln 5x+1$ (4) $y'=5^x\ln 5+\dfrac{5}{x\ln 5}$

2 e^2 **3** $6e$ **4** $55\ln 5$ **5** $a=1,\ b=1$

수학으로 생각 넓히기 62쪽

(1) $y'=(20)'+70(a^t)'=70a^t\ln a$

(2) 8분 후 물의 온도가 60 ℃이므로 $60=20+70a^8$, $a^8=\dfrac{4}{7}$

$a=\left(\dfrac{4}{7}\right)^{\frac{1}{8}}$이므로 $\ln a=\ln\left(\dfrac{4}{7}\right)^{\frac{1}{8}}=\dfrac{1}{8}\ln\dfrac{4}{7}$

따라서 물의 온도의 순간변화율은

$$70\times a^8\times\ln a=70\times\frac{4}{7}\times\frac{1}{8}\ln\frac{4}{7}=5\ln\frac{4}{7}\ (℃/\text{min})$$

수학+생활 채널 63쪽

$S=10\ln I$이므로 $\dfrac{dS}{dI}=\dfrac{10}{I}$이다.

$I=10$인 경우 $\dfrac{dS}{dI}=\dfrac{10}{10}=1$

$I=100$인 경우 $\dfrac{dS}{dI}=\dfrac{10}{100}=\dfrac{1}{10}$

3 삼각함수의 덧셈정리 64~68쪽

탐구 열기 (1) $\overline{OA}=\sqrt{10}$, $\overline{OB}=\sqrt{5}$, $\overline{AB}=\sqrt{13}$ (2) $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$

1 (1) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (2) $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

예제 1 스스로 하기

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$일 때, $\cos\alpha>0$이므로

$$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$일 때, $\cos\beta>0$이므로

$$\cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\beta}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

따라서 코사인함수의 덧셈정리에 의하여

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$
$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{2\sqrt{6}-1}{6}$$

답 $\dfrac{2\sqrt{6}-1}{6}$

2 (1) $\dfrac{3+4\sqrt{3}}{10}$ (2) $\dfrac{-4+3\sqrt{3}}{10}$

3 (1) $2+\sqrt{3}$ (2) $-2-\sqrt{3}$

4 1

설명하기

• $\cos 2\alpha=\cos(\alpha+\alpha)$

$=\cos\alpha\cos\alpha-\sin\alpha\sin\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$

$=\cos^2\alpha-(1-\cos^2\alpha)=2\cos^2\alpha-1$

따라서 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$이다.

• $\tan 2\alpha=\tan(\alpha+\alpha)$

$$=\frac{\tan\alpha+\tan\alpha}{1-\tan\alpha\tan\alpha}=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

따라서 $\tan 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$이다.

〈방법〉 $2\alpha=\alpha+\alpha$이므로 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 정리하면 $\cos 2\alpha$, $\tan 2\alpha$를 각각 각의 크기가 α인 삼각함수로 나타낼 수 있다.

스스로 확인하기 69쪽

1 (1) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (2) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (3) $-2+\sqrt{3}$

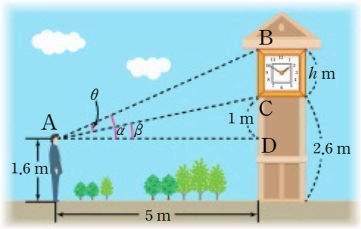
2 $\dfrac{4\sqrt{6}+3\sqrt{3}}{15}$ **3** -5 **4** $-\dfrac{1}{7}$

5 $\dfrac{6\sqrt{2}+4}{15}$ **6** $\dfrac{\pi}{3}$

수학으로 생각 넓히기 69쪽

다음 그림과 같이 $\angle BAD=\alpha$, $\angle CAD=\beta$라 하면

$$\tan\alpha=\frac{h+1}{5},\ \tan\beta=\frac{1}{5}$$



$$\tan\theta=\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$

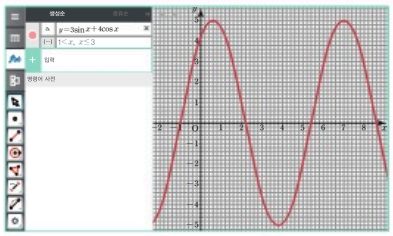
$$=\frac{\frac{h+1}{5}-\frac{1}{5}}{1+\frac{h+1}{5}\times\frac{1}{5}}=\frac{5h}{h+26}$$

$\tan\theta=\frac{1}{6}$에서 $\frac{5h}{h+26}=\frac{1}{6}$, $30h=h+26$, 즉 $h=\frac{26}{29}$

따라서 시계의 세로의 길이는 $\frac{26}{29}$m이다.

수학 개념 채널 70쪽

1



$\sqrt{3^2+4^2}=5$이므로 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$, $\sin\alpha=\frac{4}{5}$라 하면

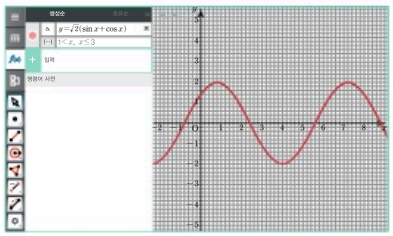
$$3\sin x+4\cos x=5\left(\frac{3}{5}\sin x+\frac{4}{5}\cos x\right)$$

$$=5(\cos\alpha\sin x+\sin\alpha\cos x)$$

$$=5\sin(x+\alpha)$$

따라서 최댓값은 5, 최솟값은 -5이다.

2



$\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2}=2$이므로 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$라 하면

$$\sqrt{2}(\sin x+\cos x)=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x\right)$$

$$=2(\cos\alpha\sin x+\sin\alpha\cos x)$$

$$=2\sin(x+\alpha)$$

따라서 최댓값은 2, 최솟값은 -2이다.

삼각함수의 극한 71~74쪽

탐구 열기 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\sin x=1$, $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\cos x=0$

1 (1) $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$

2 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\sqrt{2}$

예제 2 스스로 하기

$5x=t$로 놓으면 $x\to0$일 때 $t\to0$이므로

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin5x}{3x}=\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin5x}{5x}\times\frac{5}{3}\right)$$

$$=\frac{5}{3}\lim_{t\to0}\frac{\sin t}{t}$$

$$=\frac{5}{3}\times1=\frac{5}{3}$$

답 $\frac{5}{3}$

3 (1) $\frac{3}{4}$ (2) 1

4 (1) 2 (2) -1

스스로 확인하기 75쪽

1 (1) 1 (2) $\sqrt{3}$

2 (1) 2 (2) 2 (3) -1 (4) -1

3 -4 **4** 6 **5** $\frac{1}{2}$

수학으로 생각 넓히기 75쪽

내접하는 정n각형의 둘레의 길이는

$$n\times2\sin\frac{\pi}{n}=2n\sin\frac{\pi}{n}$$

외접하는 정n각형의 둘레의 길이는

$$n\times2\tan\frac{\pi}{n}=2n\tan\frac{\pi}{n}$$

반지름의 길이가 1인 원의 둘레의 길이를 l이라 하면

$$2n\sin\frac{\pi}{n}<l<2n\tan\frac{\pi}{n}$$

이때 $\frac{\pi}{n}=t$로 놓으면 $n\to\infty$일 때 $t\to0$이므로

$$\lim_{n\to\infty}2n\sin\frac{\pi}{n}=2\pi\lim_{t\to0}\frac{\sin t}{t}=2\pi\times1=2\pi$$

$$\lim_{n\to\infty} 2n\tan\frac{\pi}{n}=2\pi\lim_{t\to 0}\frac{\tan t}{t}=2\pi\times 1=2\pi$$

따라서 수열의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{n\to\infty} l=2\pi$이므로 구하는 원의 둘레의 길이는 2π임을 알 수 있다.

삼각함수의 미분 76~77쪽

탐구 열기 1

예제 1 스스로 하기

$y'=(e^x)'\sin x+e^x(\sin x)'$

$=e^x\sin x+e^x\cos x$

$=e^x(\sin x+\cos x)$

답 $y'=e^x(\sin x+\cos x)$

1 (1) $y'=-2\sin x-\cos x$ (2) $y'=\sin x+x\cos x$

(3) $y'=\cos^2 x-\sin^2 x$ (4) $y'=-2\sin x\cos x$

스스로 확인하기 78쪽

1 (1) $y'=\cos x-x\sin x$

(2) $y'=2x\sin x+(x^2-1)\cos x$

(3) $y'=2e^x\cos x$

2 5 **3** -2 **4** $\frac{\pi}{4}$ **5** $\frac{3\pi}{2}$

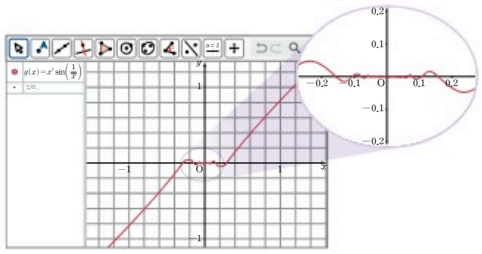
수학으로 생각 넓히기 78쪽

$f'(t)=-3\sin t$이므로 추의 속력이 가장 빠를 때는 $|f'(t)|=3|\sin t|$의 값이 최대가 되는 $\sin t=1$ 또는 $\sin t=-1$일 때이다.

따라서 $t=\frac{\pi}{2}$(초) 또는 $t=\frac{3}{2}\pi$(초)이다.

수학+디지털 채널 79쪽

1 공학 도구를 이용하여 주어진 함수의 그래프를 그리면 다음과 같다.



이 그래프를 보면 함수 $g(x)$가 $x=0$에서 연속일 것이라고 추측할 수 있다.

2 $-1\le\sin\frac{1}{x}\le 1$이므로 $-x^2\le x^2\sin\frac{1}{x}\le x^2$

$\lim_{x\to 0}(-x^2)=0$, $\lim_{x\to 0}x^2=0$이므로 $\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0$이다.

즉 $\lim_{x\to 0}g(x)=0$이고 $g(0)=0$이므로 $\lim_{x\to 0}g(x)=g(0)$이 성립한다.

따라서 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$

이므로 미분계수 $g'(0)$의 값이 존재한다.

따라서 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

스스로 정리하기 80쪽

❶ $\ln x$ ❷ $a^x\ln a$ ❸ $\frac{1}{x}$

❹ $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ ❺ $\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$

❻ 1 ❼ $\cos x$

스스로 마무리하기 81~85쪽

01 ④	02 ④	03 ④	04 ⑤	05 ②
06 ③	07 ④	08 ③	09 ⑤	10 ④
11 ④	12 ②	13 ③	14 ④	15 ③
16 ⑤	17 ④	18 ②	19 ③	20 ③
21 ④	22 ④	23 ④	24 $\frac{e}{3}$	25 4
26 9	27 $\sqrt{2}+1$			

24 $e\ln x\le f(x)\le e^x-e$에서

$x>1$일 때, $\frac{e\ln x}{x-1}\le\frac{f(x)}{x-1}\le\frac{e^x-e}{x-1}$

$0<x<1$일 때, $\frac{e^x-e}{x-1}\le\frac{f(x)}{x-1}\le\frac{e\ln x}{x-1}$ ❶

$g(x)=e\ln x$, $h(x)=e^x$으로 놓으면

$g'(x)=\frac{e}{x}$, $h'(x)=e^x$이므로

$$\lim_{x\to 1}\frac{e\ln x}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=g'(1)=\frac{e}{1}=e$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{e^x-e}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{h(x)-h(1)}{x-1}=h'(1)=e$$

이때 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=e$$ ……❷

따라서

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x^3-1}=\lim_{x\to 1}\left\{\frac{f(x)}{x-1}\times\frac{1}{x^2+x+1}\right\}$$

$$=e\times\frac{1}{3}=\frac{e}{3}$$ ……❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	$\frac{f(x)}{x-1}$의 범위 구하기	30 %
❷	함수의 극한의 대소 관계 이용하기	40 %
❸	$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x^3-1}$의 값 구하기	30 %

25 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 미분가능하므로 $x=0$에서 연속이다.

$f(0)=\lim_{x\to 0-}\frac{1}{2}(e^{3x}-a)=\lim_{x\to 0+}\ln(1+bx)$이므로

$\frac{1}{2}(1-a)=0$에서 $a=1$ ……❶

함수 $f(x)$가 $x=0$에서 미분가능하므로 $f'(0)$의 값이 존재한다. 즉

$$\lim_{x\to 0-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0-}\left(\frac{1}{2}\times\frac{e^{3x}-1}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0-}\left(\frac{1}{2}\times\frac{e^{3x}-1}{3x}\times 3\right)$$

$$=\frac{1}{2}\times 1\times 3=\frac{3}{2}\quad\cdots\cdots ㉠$$

$$\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{\ln(1+bx)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0+}\left\{\frac{\ln(1+bx)}{bx}\times b\right\}$$

$$=1\times b=b\quad\cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡이므로 $b=\frac{3}{2}$ ……❷

따라서 $f'(0)=\frac{3}{2}$이므로

$$a+b+f'(0)=1+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=4$$ ……❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	연속성을 이용하여 a의 값 구하기	30 %
❷	미분가능성을 이용하여 b의 값 구하기	50 %
❸	$a+b+f'(0)$의 값 구하기	20 %

26 두 직선 $x-2y+3=0$, $ax-3y+2=0$이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β라 하면

$\tan\alpha=\frac{1}{2}$, $\tan\beta=\frac{a}{3}$ ……❶

$$\tan\theta=|\tan(\alpha-\beta)|=\left|\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}\right|$$

$$=\left|\frac{\frac{1}{2}-\frac{a}{3}}{1+\frac{1}{2}\times\frac{a}{3}}\right|=\left|\frac{3-2a}{6+a}\right|$$ ……❷

$\tan\theta=1$에서 $\left|\frac{3-2a}{6+a}\right|=1$

즉 $|3-2a|^2=|6+a|^2$이므로 $a=-1$ 또는 $a=9$

따라서 구하는 양수 a의 값은 9 ……❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	두 직선의 기울기를 탄젠트함수로 나타내기	30 %
❷	탄젠트함수의 덧셈정리를 이용하여 a에 대한 방정식 세우기	40 %
❸	양수 a의 값 구하기	30 %

27 점 P의 좌표가 $(t, \sin t)$이므로 점 Q의 좌표는 $(t, 0)$이다.

$\overline{PR}=\overline{PQ}=\sin t$ ……❶

$\overline{OR}=\overline{OP}-\overline{PR}=\sqrt{t^2+\sin^2 t}-\sin t$ ……❷

따라서

$$\lim_{t\to 0+}\frac{\overline{PQ}}{\overline{OR}}=\lim_{t\to 0+}\frac{\sin t}{\sqrt{t^2+\sin^2 t}-\sin t}$$

$$=\lim_{t\to 0+}\frac{\frac{\sin t}{t}}{\sqrt{1+\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2}-\frac{\sin t}{t}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}+1$$ ……❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	$\overline{PQ}$를 t의 함수로 나타내기	20 %
❷	$\overline{OR}$를 t의 함수로 나타내기	30 %
❸	$\lim_{t\to 0+}\frac{\overline{PQ}}{\overline{OR}}$의 값 구하기	50 %

창의 수학 프로젝트 86쪽

- $f(45)=22+64e^{-\left(\frac{1}{15}\ln 2\right)\times 45}=22+64\times\frac{1}{8}=30$ (℃)

  따라서 이 음료를 카페 안에 놓은 지 45분 후의 온도는 30 ℃이다.

- $\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{t\to\infty}\left\{22+64e^{-\left(\frac{1}{15}\ln 2\right)t}\right\}$에서

  $\frac{t}{15}\ln 2=s$라 하면 $t\to\infty$일 때 $s\to\infty$이므로

  $$\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to\infty}(22+64e^{-s})=22\ (℃)$$

  따라서 $\lim_{t\to\infty}f(t)$는 실내 온도 22 ℃와 같아진다.

Ⅲ 여러 가지 미분법

스스로 준비하기 90쪽

1 (1) $y'=(x+1)e^x$ (2) $y'=\cos x+\frac{1}{x}$

(3) $y'=2^x\ln 2-\sin x$

2 10

3 3

1 함수의 몫의 미분법 91~95쪽

탐구 열기 차례로 $\frac{-1}{x(x+h)}$, $-\frac{1}{x^2}$

1 (1) $y'=-\frac{2x+1}{(x^2+x)^2}$

(2) $y'=-\frac{\sin x}{\ln x}-\frac{\cos x}{x(\ln x)^2}$

2 (1) $y'=8x^{-3}$ (2) $y'=-9x^{-4}$

(3) $y'=-x^{-2}-3x^{-4}$ (4) $y'=-3x^{-4}e^x+x^{-3}e^x$

3 (1) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (2) $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (3) 1

4 (1) $\sin^2x+\cos^2x=1$의 양변을 $\cos^2x$로 나누면

$$\frac{\sin^2x}{\cos^2x}+1=\frac{1}{\cos^2x}\ (\text{단, } \cos x\neq 0)$$

따라서 $1+\tan^2x=\sec^2x$

(2) $\sin^2x+\cos^2x=1$의 양변을 $\sin^2x$로 나누면

$$1+\frac{\cos^2x}{\sin^2x}=\frac{1}{\sin^2x}\ (\text{단, } \sin x\neq 0)$$

따라서 $1+\cot^2x=\csc^2x$

연결하기

직각삼각형 ABH에서 $\overline{AH}=6$ m, $\angle BAH=\theta$이므로

$$\cos\theta=\frac{\overline{AH}}{\overline{AB}},\ \overline{AB}=\frac{6}{\cos\theta}=6\sec\theta \quad \cdots\cdots ㉠$$

직각삼각형 AHC에서

$$\angle ACH=\frac{\pi}{2}-\angle HAC=\theta$$

즉 $\sin\theta=\frac{\overline{AH}}{\overline{AC}}$

$$\overline{AC}=\frac{6}{\sin\theta}=6\csc\theta \quad \cdots\cdots ㉡$$

따라서 ㉠, ㉡에 의하여 두 장미 밭의 넓이의 합은

$$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=(6\sec\theta)^2+(6\csc\theta)^2$$
$$=36(\sec^2\theta+\csc^2\theta)$$

예제 2 스스로 하기

$\csc x=\frac{1}{\sin x}$이므로

$$y'=\left(\frac{1}{\sin x}\right)'$$
$$=-\frac{(\sin x)'}{\sin^2x}=-\frac{\cos x}{\sin^2x}$$
$$=-\frac{1}{\sin x}\times\frac{\cos x}{\sin x}=-\csc x\cot x$$

답 $y'=-\csc x\cot x$

5 $y'=-\csc^2x$

6 (1) $y'=1+\sec^2x$ (2) $y'=2x\csc x-x^2\csc x\cot x$

스스로 확인하기 96쪽

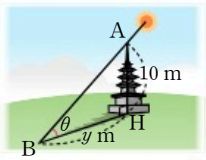
1 (1) $y'=-\frac{1}{(x+2)^2}$ (2) $y'=-\frac{1}{x(\ln x)^2}$

(3) $y'=-\frac{1}{1+\sin x}$ (4) $y'=\frac{e^x(\tan x-\tan^2x)}{(1+\tan x)^2}$

2 2 **3** 2 **4** $\frac{10}{3}$ **5** $\frac{1}{2}$

수학으로 생각 넓히기 96쪽

(1) 오른쪽 그림과 같이 석탑 꼭대기를 A, 석탑 그림자의 끝을 B라 하고 석탑 꼭대기 A에서 지면에 내린 수선의 발을 H라 하자.



직각삼각형 ABH에서

$\angle ABH=\theta$, $\overline{AH}=10$ m

$\overline{BH}=y$ m이므로 $\tan\theta=\frac{\overline{AH}}{\overline{BH}}$에서

$$y=\overline{BH}=\frac{10}{\tan\theta}=10\cot\theta$$

(2) $f(\theta)=10\cot\theta$로 놓으면

$$y'=f'(\theta)=(10\cot\theta)'=-10\csc^2\theta$$

$\theta=\frac{\pi}{6}$일 때, 석탑 그림자의 길이 y의 순간변화율은

$$y'=f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=-10\csc^2\frac{\pi}{6}$$
$$=-\frac{10}{\sin^2\frac{\pi}{6}}=-\frac{10}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}$$
$$=-40(\text{m/rad})$$

합성함수의 미분법 97~100쪽

탐구 열기 (1) $y=f(g(x))=9x^2-6x+1$, $\frac{dy}{dx}=18x-6$

(2) $\frac{dy}{du}=2u$, $\frac{du}{dx}=3$

(3) $\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}=18x-6$, $\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}=\frac{dy}{dx}$

1 (1) $y'=24x^2(2x^3+1)^3$ (2) $y'=\frac{6}{(1-x)^4}$

예제 2 스스로 하기

$u=3x-1$로 놓으면 $y=2^u$이므로

$\frac{dy}{du}=2^u\ln 2$, $\frac{du}{dx}=3$

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$

$=2^u\ln 2\times 3$

$=3\times 2^{3x-1}\ln 2$

답 $y'=3\times 2^{3x-1}\ln 2$

2 (1) $y'=-e^{3-x}$ (2) $y'=6e^{2x}$

(3) $y'=-2\times 5^{3-2x}\ln 5$ (4) $y'=4\times 3^{4x-1}\ln 3$

예제 3 스스로 하기

$u=x^2+1$로 놓으면 $y=\cos u$이므로

$\frac{dy}{du}=-\sin u$, $\frac{du}{dx}=2x$

따라서 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$

$=-\sin u\times 2x$

$=-2x\sin(x^2+1)$

답 $y'=-2x\sin(x^2+1)$

3 (1) $y'=-2\cos x\sin x$ (2) $y'=-\cos(1-x)$

(3) $y'=3\tan x\sec^3 x$ (4) $y'=-e^{\cos x}\sin x$

4 (1) $y'=\frac{2}{2x-1}$ (2) $y'=\cot x$

(3) $y'=\frac{1}{x\ln 2}$ (4) $y'=\frac{2x}{(x^2-1)\ln 3}$

스스로 확인하기 101쪽

1 (1) $y'=40x^3(2x^4-1)^4$ (2) $y'=-\frac{6x}{(1+x^2)^4}$

(3) $y'=-xe^{-\frac{x^2}{2}}$ (4) $y'=6x^2\cos(2x^3-1)$

2 (1) $y'=\frac{4x^3}{x^4+2}$ (2) $y'=\ln|x+1|+\frac{x}{x+1}$

(3) $y'=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$

3 -8 **4** 2 **5** -1

5 $f'(x)=\frac{(\sin x+2)'}{\sin x+2}=\frac{\cos x}{\sin x+2}$이므로

$\lim_{h\to 0}\frac{f(\pi+h)-f(\pi-h)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{\{f(\pi+h)-f(\pi)\}-\{f(\pi-h)-f(\pi)\}}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{f(\pi+h)-f(\pi)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{f(\pi-h)-f(\pi)}{-h}$

$=2f'(\pi)=2\times\frac{\cos\pi}{\sin\pi+2}=2\times\frac{-1}{2}=-1$

수학으로 생각 넓히기 101쪽

$y=f(x)$, $u=1+159e^{-0.5x}$이라 하면 $y=8000u^{-1}$이므로

$\frac{dy}{du}=-8000u^{-2}$

$\frac{du}{dx}=159e^{-0.5x}\times(-0.5x)'=-\frac{159}{2}e^{-0.5x}$

$f'(x)=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$

$=-8000u^{-2}\times\left(-\frac{159}{2}e^{-0.5x}\right)$

$=\frac{636000e^{-0.5x}}{(1+159e^{-0.5x})^2}$

따라서 6년 후 물고기의 개체 수의 순간변화율은

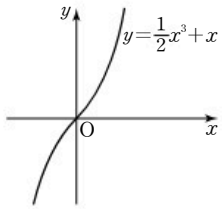
$f'(6)=\frac{636000e^{-3}}{(1+159e^{-3})^2}$

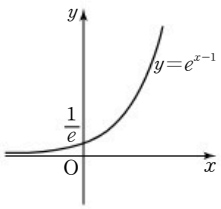
따라서 $f'(6)=397$(마리/년)

매개변수로 나타낸 함수의 미분법 102~104쪽

탐구 열기 $y=(x-2)^2$

1 (1) $y=\frac{1}{2}x^3+x$ (2) $y=e^{x-1}$





예제 2 스스로 하기

$\frac{dx}{dt}=-\sin t$, $\frac{dy}{dt}=2\cos t$이고, $\frac{dx}{dt}\neq 0$이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=-\frac{2\cos t}{\sin t}=-2\cot t$$

답 $\frac{dy}{dx}=-2\cot t$

2 (1) $\frac{dy}{dx}=-9t^2$ (2) $\frac{dy}{dx}=\frac{4t^3}{(t^2+1)^2}$

(3) $\frac{dy}{dx}=2\tan t$ (4) $\frac{dy}{dx}=\frac{\ln t+1}{2t}$

함께하기

활동 1 $t=\frac{x}{2}$이므로 $y=4t^3+6t$에 대입하여 t를 소거하면

$$y=4\times\left(\frac{x}{2}\right)^3+6\times\frac{x}{2}=\frac{1}{2}x^3+3x$$

따라서 $\frac{dy}{dx}=\frac{3}{2}x^2+3$

$t=1$일 때 $x=2$이므로 $\frac{dy}{dx}=\frac{3}{2}\times 2^2+3=9$

활동 2 $\frac{dx}{dt}=2$, $\frac{dy}{dt}=12t^2+6$이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{12t^2+6}{2}=6t^2+3$$

$t=1$일 때 $\frac{dy}{dx}=6\times 1^2+3=9$

따라서 활동 1, 활동 2에서 $t=1$일 때 $\frac{dy}{dx}$의 값은 같다.

스스로 확인하기 105쪽

1 (1) $\frac{dy}{dx}=3t+2$ (2) $\frac{dy}{dx}=2e^{3t+1}$

2 $\frac{3}{5}$ **3** -24 **4** 10

5 $\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

수학으로 생각 넓히기 105쪽

(1) $y=t(x+1)$을 $x^2+y^2=1$에 대입하면

$$x^2+t^2(x+1)^2=1,\ (x+1)\{(1+t^2)x-(1-t^2)\}=0$$

$x\neq -1$이므로

$$x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\ y=t\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}+1\right)=\frac{2t}{1+t^2}$$

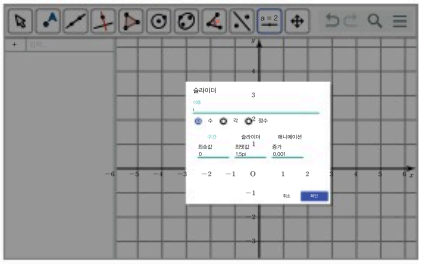
(2) $\frac{dx}{dt}=\frac{(-2t)(1+t^2)-(1-t^2)\times 2t}{(1+t^2)^2}=-\frac{4t}{(1+t^2)^2}$

$\frac{dy}{dt}=\frac{2\times(1+t^2)-2t\times 2t}{(1+t^2)^2}=\frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}$

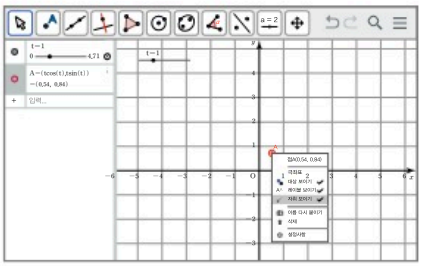
따라서 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}}{-\frac{4t}{(1+t^2)^2}}=\frac{t^2-1}{2t}$ $(t\neq 0)$

수학+디지털 채널 106쪽

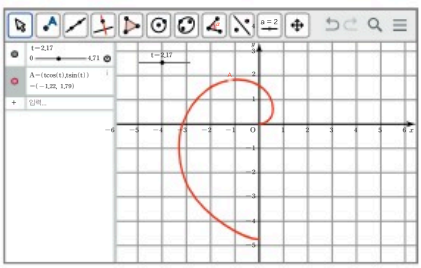
예 (1) 슬라이더 창을 열고 이름을 t, 최솟값 0, 최댓값 1.5pi, 증가 0.001을 입력하고 확인 버튼을 클릭한다.



(2) 입력 창에 '(tcos(t), tsin(t))'를 입력하고 엔터를 누른다. 그리고 점 A를 우 클릭한 후 자취 보이기를 클릭한다.



(3) 슬라이더를 움직여 보면 그래프가 나타나는 것을 볼 수 있다.



음함수와 역함수의 미분법 107~112쪽

탐구 열기 (1) 함수의 그래프가 아니다.

(2) 함수의 그래프이다.

1 (1) $x^2-y+5=0$ (2) $x-3xy+1=0$

예제 1 스스로 하기

각 항을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2)-\frac{d}{dx}(3xy)+\frac{d}{dx}(y^2)=0$$

합성함수의 미분법에 의하여

$$2x-3\times y-3x\times\frac{dy}{dx}+2y\frac{dy}{dx}=0$$

$$(3x-2y)\frac{dy}{dx}=2x-3y$$

따라서 $\frac{dy}{dx}=\frac{2x-3y}{3x-2y}$

답 $\frac{dy}{dx}=\frac{2x-3y}{3x-2y}$

2 (1) $\frac{dy}{dx}=\frac{-4y-3}{4x-1}$ (2) $\frac{dy}{dx}=\frac{-x+1}{y}$

설명하기

〈음함수의 미분법 이용하기〉

$y(x-1)=5000$에서 $xy-y-5000=0$

각 항을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(xy)-\frac{d}{dx}(y)-\frac{d}{dx}(5000)=0$$

$$1\times y+x\times\frac{dy}{dx}-\frac{dy}{dx}=0,\ \frac{dy}{dx}=\frac{-y}{x-1}$$

따라서 $y=\frac{5000}{x-1}$을 대입하면 $\frac{dy}{dx}=-\frac{5000}{(x-1)^2}$

〈몫의 미분법 이용하기〉

$y(x-1)=5000$에서 $y=\frac{5000}{x-1}$이므로 $\frac{dy}{dx}=-\frac{5000}{(x-1)^2}$

3 (1) $y'=(e-1)x^{e-2}$ (2) $y'=4\sqrt{3}(4x+1)^{\sqrt{3}-1}$

탐구 열기 (1) e (2) $\frac{1}{e}$ (3) 1

4 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{3y^2+4y+4}$

5 $\frac{1}{3}$

스스로 확인하기 113쪽

1 (1) $\frac{dy}{dx}=\frac{2x-1}{2y}$ (2) $\frac{dy}{dx}=-\frac{16x}{9y}$

2 $\frac{1}{3\{g(x)\}^2}$ **3** $\frac{1}{7}$ **4** $\frac{1}{3}$

5 (1) $x^2+y^2=100$ (2) $\frac{dy}{dx}=-\frac{3}{4}$

수학으로 생각 넓히기 113쪽

〈동건의 방법〉

$3x^2+5y^2-14=0$에서 $y^2=-\frac{3}{5}x^2+\frac{14}{5}$

$y\geq0$일 때, $y=f(x)$의 꼴로 나타내면

$$y=\sqrt{-\frac{3}{5}x^2+\frac{14}{5}}$$

이므로 이 식을 미분하면

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-\frac{6}{5}x}{2\sqrt{-\frac{3}{5}x^2+\frac{14}{5}}}$$

$x=\sqrt{3}$을 대입하면

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-\frac{6\sqrt{3}}{5}}{2\sqrt{-\frac{3}{5}\times3+\frac{14}{5}}}=-\frac{3\sqrt{3}}{5}$$

〈소영의 방법〉

$3x^2+5y^2-14=0$에서 각 항을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(3x^2)+\frac{d}{dx}(5y^2)-\frac{d}{dx}(14)=0$$

$$6x+10y\times\frac{dy}{dx}-0=0$$

$10y\frac{dy}{dx}=-6x$에서 $\frac{dy}{dx}=-\frac{3x}{5y}$

$x=\sqrt{3}$, $y=1$을 대입하면 $\frac{dy}{dx}=-\frac{3\sqrt{3}}{5}$

따라서 동건이와 소영이가 구한 결과는 같다.

접선의 방정식 114~116쪽

탐구 열기 (1) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $-\sin a$

예제 1 스스로 하기

$f(x)=\sin x$라 하면 $f'(x)=\cos x$

점 $(\pi,\ 0)$에서의 접선의 기울기는

$f'(\pi)=\cos\pi=-1$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$y-0=(-1)\times(x-\pi)$, 즉 $y=-x+\pi$

답 $y=-x+\pi$

1 (1) $y=\frac{1}{e}x$ (2) $y=-x+\frac{\pi}{2}$

2 (1) $y=x+1$ (2) $y=2x-2$

3 (1) $y=x$ (2) $y=x-4$

4 (1) $y=\frac{2}{e^2}x+1$ (2) $y=\frac{1}{2}x$

스스로 확인하기 117쪽

1 (1) $y=x-1$ (2) $y=-x+\pi+1$

2 (1) $y=-x+1$ (2) $y=x-1$

3 $y=-x+3$ **4** $y=-\frac{3}{4}x+\frac{11}{16}$ **5** 1

수학으로 생각 넓히기 117쪽

다리의 길이가 가장 짧으려면 직선 $y=3x+2$와 기울기가 같은 직선이 곡선 $y=3\ln(x-1)$에 접하는 지점에서 다리를 놓아야 한다.

$f(x)=3\ln(x-1)$에서 $f'(x)=\frac{3}{x-1}$

접점의 좌표를 $(a,\ 3\ln(a-1))$이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기가 3이므로

$$f'(a)=\frac{3}{a-1}=3,\ a=2$$

즉 접점의 좌표는 $(2,\ 0)$

따라서 다리의 길이의 최솟값은 점 $(2,\ 0)$과 직선 $3x-y+2=0$ 사이의 거리이므로

$$\frac{|6-0+2|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\frac{4\sqrt{10}}{5}$$

수학+ 개념 채널 118쪽

$f(x)=x^3-2$라 하면 $f'(x)=3x^2$이다.

이제 $x_1=2$라 하면 $f(x_1)=f(2)=6$, $f'(x_1)=12$이고

$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$에 의하여 x_2를 구하면

$x_2=x_1-\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}=1.5$이고 $f(x_2)=1.375$, $f'(x_2)=6.75$이다.

같은 방법으로 계속하여 소수점 아래 넷째 자리까지 구하면

$$x_3=x_2-\frac{f(x_2)}{f'(x_2)}=1.296,\ x_4=x_3-\frac{f(x_3)}{f'(x_3)}=1.2609$$

$$x_5=x_4-\frac{f(x_4)}{f'(x_4)}=1.2599,\ \cdots$$

따라서 $x^3-2=0$의 실근은 $\sqrt[3]{2}$이고 실제로 $\sqrt[3]{2}=1.259921\cdots$로 소수점 아래 넷째 자리까지 일치한다.

6 함수의 그래프의 개형 119~124쪽

탐구 열기 (1) $(-\infty,\ 0)$, $(2,\ \infty)$ (2) $(1,\ \infty)$

1 (1) $f''(x)=6x-\frac{1}{x^2}$ (2) $f''(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$

2 (1) 극댓값: 0, 극솟값: -4

(2) 극댓값: $4e^{-2}$, 극솟값: 0

3 (1) 구간 $(0,\ \infty)$에서 위로 볼록

(2) 구간 $\left(0,\ \frac{\pi}{4}\right)$, $\left(\frac{3}{4}\pi,\ \pi\right)$에서 위로 볼록,

구간 $\left(\frac{\pi}{4},\ \frac{3}{4}\pi\right)$에서 아래로 볼록

예제 2 스스로 하기

$f(x)=x^3-6x^2$이라 하면

$f'(x)=3x^2-12x$

$f''(x)=6x-12=6(x-2)$

$f''(x)=0$에서 $x=2$이고

$x<2$일 때, $f''(x)<0$

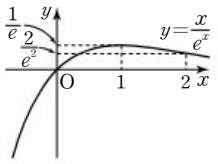
$x>2$일 때, $f''(x)>0$

따라서 변곡점의 좌표는 $(2,\ -16)$

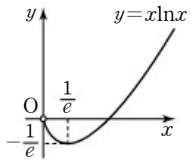
답 $(2,\ -16)$

4 (1) $(0,\ 0)$ 또는 $(2,\ -16)$ (2) $(\pi,\ 0)$

5 (1)



(2)



6 (1) 최댓값: $\frac{1}{2}$, 최솟값: $-\frac{1}{2}$

(2) 최댓값: $\frac{e^2}{2}$, 최솟값: e

7 (1) $\sin x(1+\cos x)$ (2) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

스스로 확인하기 125쪽

1 (1) 극댓값: 0, 극솟값: -4

(2) 극댓값: $\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}$, 극솟값: $\frac{2}{3}\pi-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2 (1) $(0,\ \infty)$에서 위로 볼록, $(-\infty,\ 0)$에서 아래로 볼록

(2) $\left(0,\ \frac{\pi}{4}\right)$에서 위로 볼록, $\left(\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{2}\right)$에서 아래로 볼록

3 (1) 풀이 참조 (2) 풀이 참조

4 $3+\ln 2$ **5** 2시간

3 (1) ❶ $f(x)=(x^2+1)e^x$이라 하면 함수 $y=f(x)$의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

❸ $f(0)=1$이므로 점 $(0, 1)$을 지난다.

❹, ❺ $f'(x)=2xe^x+(x^2+1)e^x=(x+1)^2e^x$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$

$f''(x)=2(x+1)e^x+(x+1)^2e^x$

$=(x^2+4x+3)e^x=(x+1)(x+3)e^x$

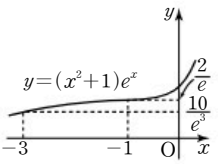
$f''(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

이때 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	-1	$\cdots$
$f'(x)$	+	+	+	0	+
$f''(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$\frac{10}{e^3}$ (변곡점)	↱	$\frac{2}{e}$ (변곡점)	↗

❻ $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)=0$이므로 x축이 점근선이다.

❶~❻에 의하여 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



(2) ❶ $f(x)=(\ln x)^2$이라 하면 함수 $y=f(x)$의 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다.

❸ $f(1)=0$이므로 점 $(1, 0)$을 지난다.

❹, ❺ $f'(x)=2\ln x\times\frac{1}{x}=\frac{2\ln x}{x}$

$f'(x)=0$에서 $x=1$

$f''(x)=\frac{\frac{2}{x}\times x-2\ln x\times 1}{x^2}=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}$

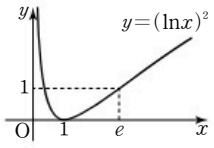
$f''(x)=0$에서 $x=e$

이때 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$	e	$\cdots$
$f'(x)$		−	0	+	+	+
$f''(x)$		+	+	+	0	−
$f(x)$		↘	0 (극소)	↗	1 (변곡점)	↱

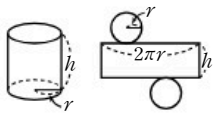
❻ $\lim_{x\to 0+} f(x)=\infty$이므로 y축이 점근선이다.

❶~❻에 의하여 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



수학으로 생각 넓히기 125쪽

오른쪽 그림과 같이 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r cm$(r>0)$, 높이를 h cm$(h>0)$라 하자.



원기둥의 전개도에서 옆면인 직사각형의 가로의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로 $2\pi r$이고 원기둥의 부피가 128π cm^{3}이므로

$\pi r^2h=128\pi$, $h=\frac{128}{r^2}$

이 원기둥의 겉넓이를 $f(r)$라 하면

$f(r)=2\times\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+\frac{256\pi}{r}$

$f'(r)=4\pi r-\frac{256\pi}{r^2}=\frac{4\pi(r^3-64)}{r^2}$

$f'(r)=0$에서 $r^3=64$, 즉 $r=4$

이때 구간 $(0, \infty)$에서 함수 $f(r)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

r	(0)	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(r)$		−	0	+
$f(r)$		↘	96π (극소)	↗

함수 $f(r)$는 $r=4$에서 최솟값 96π를 가지므로 밑면의 반지름의 길이는 4 cm이고 높이는 $\frac{128}{4^2}=8$ cm이다.

방정식과 부등식에의 활용 126~128쪽

탐구 열기 3

1 (1) 2 (2) 1

2 $-\frac{5}{4}<k\le -1$

3 $k<0$일 때 1, $0\le k<e$일 때 0, $k=e$일 때 1, $k>e$일 때 2

4 $f(x)=e^x-x-1$이라 하면

$f'(x)=e^x-1$

$f'(x)=0$에서 $x=0$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	0	↗

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지므로

$e^x-x-1\ge 0$

따라서 모든 실수 x에 대하여 부등식 $e^x\ge x+1$이 성립한다.

5 $f(x)=\frac{1}{2}x+1-\sqrt{x+1}$이라 하면

$$f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x+1}}=\frac{\sqrt{x+1}-1}{2\sqrt{x+1}}$$

$f'(x)=0$에서 $x=0$

$x\geq -1$일 때, 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지므로

$$\frac{1}{2}x+1-\sqrt{x+1}\geq 0$$

따라서 $x\geq -1$일 때, 부등식 $\sqrt{x+1}\leq\frac{1}{2}x+1$이 성립한다.

설명하기

〈성호의 방법〉

$f(x)=\ln(x+1)-x$라 하면

$$f'(x)=\frac{1}{x+1}-1=\frac{-x}{x+1}$$

$f'(x)=0$에서 $x=0$

$x>-1$일 때, 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(-1)	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
$f(x)$		$\nearrow$	0	$\searrow$

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최댓값 0을 가지므로

$$\ln(x+1)-x\leq 0$$

따라서 $x>-1$일 때, 부등식 $\ln(x+1)\leq x$가 성립한다.

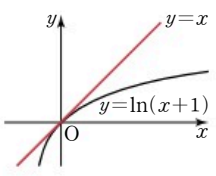
〈은지의 방법〉

$y=\ln(x+1)$에서 $y'=\frac{1}{x+1}$

곡선 $y=\ln(x+1)$ 위의 점 $(a,\ \ln(a+1))$에서 접선의 기울기가 1일 때의 a의 값은 $\frac{1}{a+1}=1$에서 $a=0$

곡선 $y=\ln(x+1)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선의 방정식은 $y=x$이다.

따라서 곡선 $y=\ln(x+1)$과 직선 $y=x$는 오른쪽 그림과 같으므로 $x>-1$일 때, 부등식 $\ln(x+1)\leq x$가 성립한다.



스스로 확인하기 129쪽

1 (1) 1 (2) 2

2 $\frac{1}{2}e$ **3** $-3<k<-2\ln 2-\frac{9}{8}$

4 풀이 참조 **5** 풀이 참조 **6** $\frac{1}{3e}$

4 $f(x)=e^{-2x}+2x-1$이라 하면 $f'(x)=-2e^{-2x}+2$

$f'(x)=0$에서 $x=0$

함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지므로

$$e^{-2x}+2x-1\geq 0$$

따라서 모든 실수 x에 대하여 부등식 $e^{-2x}\geq -2x+1$이 성립한다.

5 $f(x)=x\sin x+\cos x+1$이라 하면 $f'(x)=x\cos x$

$0<x<\pi$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=\frac{\pi}{2}$

$0\leq x\leq\pi$일 때, 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{2}$	$\cdots$	π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	2	$\nearrow$	$\frac{\pi}{2}+1$	$\searrow$	0

따라서 $0\leq x\leq\pi$일 때, 함수 $f(x)$는 $x=\pi$에서 최솟값 0을 가지므로 부등식 $x\sin x+\cos x+1\geq 0$이 성립한다.

수학으로 생각 넓히기 129쪽

(1) $f(x)=e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2$이라 하면 $f'(x)=e^x-1-x$

$x\geq 0$일 때, $e^x\geq 1+x$이므로 $f'(x)\geq 0$이고 $f(x)$는 증가한다. 이때 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지므로

$$e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2\geq 0$$

따라서 $x\geq 0$일 때, 부등식 $e^x\geq 1+x+\frac{1}{2}x^2$이 성립한다.

(2) $g(x)=e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3$이라 하면

$$g'(x)=e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2$$

(1)에서 $x \geq 0$일 때, $e^x \geq 1+x+\frac{1}{2}x^2$이므로 $g'(x) \geq 0$이고 $g(x)$는 증가한다.

이때 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지므로

$$e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$일 때, 부등식 $e^x \geq 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$이 성립한다.

속도와 가속도

130~132쪽

탐구 열기 (1) $2t+3$ (2) 2

1 속도: $(e^t(\cos t-\sin t),\ e^t(\sin t+\cos t))$

가속도: $(-2e^t\sin t,\ 2e^t\cos t)$

2 속도의 크기: $\sqrt{1601}$, 가속도의 크기: 2

스스로 확인하기

133쪽

1 속도: $(1,\ -1)$, 가속도: $(0,\ 2)$

2 π **3** $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\ -\frac{1}{4}\right)$

4 속도의 크기: 40, 가속도의 크기: 10

수학으로 생각 넓히기

133쪽

직각삼각형 OAB에서 피타고라스 정리에 의해

$$y^2=x^2+36$$

x와 y는 시각 t의 함수이므로 양변을 t에 대해 미분하면

$$2y\frac{dy}{dt}=2x\frac{dx}{dt},\ \text{즉}\ y\frac{dy}{dt}=x\frac{dx}{dt} \quad \cdots\cdots ㉠$$

밧줄의 길이가 매초 1 m씩 줄어드므로 $\frac{dy}{dt}=-1$

또 $y=10$일 때 $x=8$이므로 ㉠에 대입하면

$$10\times(-1)=8\times\frac{dx}{dt},\ \frac{dx}{dt}=-\frac{5}{4}$$

따라서 배의 속력은 $\left|\frac{dx}{dt}\right|=\frac{5}{4}$ m/s이다.

스스로 정리하기

134쪽

❶ $\{g(x)\}^2$ ❷ $f'(g(x))g'(x)$ ❸ $g'(t)$

❹ $\frac{dx}{dy}$ ❺ $f'(a)$ ❻ 교점

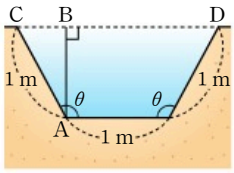
❼ $h(x) \geq 0$

스스로 마무리하기

135~139쪽

01 ①	02 ⑤	03 ④	04 ③	05 ④
06 ①	07 ⑤	08 ⑤	09 ④	10 ④
11 ①	12 ②	13 ④	14 ④	15 ②
16 ④	17 ②	18 ②	19 ②	20 ④
21 ①	22 ③	23 ②	24 ④	25 4
26 $\frac{2}{e}$	27 $0 \leq k<1$	28 30		

18 꼭짓점 A에서 변 CD에 내린 수선의 발을 B라 하면



$\angle BCA=\pi-\theta$이므로

$\overline{BC}=\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$,

$\overline{AB}=\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$

수로의 단면의 넓이를 $f(\theta)$라 하면

$$f(\theta)=\frac{1}{2}(2-2\cos\theta)\sin\theta=(1-\cos\theta)\sin\theta$$

$$f'(\theta)=\sin^2\theta+(1-\cos\theta)\cos\theta=1+\cos\theta-2\cos^2\theta$$
$$=-(2\cos\theta+1)(\cos\theta-1)$$

$f'(\theta)=0$에서 $\cos\theta=-\frac{1}{2}$이므로 $\theta=\frac{2}{3}\pi$

$f'(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	…	$\frac{2}{3}\pi$	…	π
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$		↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	

따라서 수로의 단면의 넓이의 최댓값은 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ m²이다.

25 $g\left(\frac{x-1}{4}\right)=f^{-1}(x)$이므로 양변에 $x=-3$을 대입하면

$$g(-1)=f^{-1}(-3),\ f^{-1}(-3)=2 \quad \cdots\cdots ❶$$

$\frac{1}{4}g'\left(\frac{x-1}{4}\right)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$이므로 양변에 $x=-3$을 대입하면

$$\frac{1}{4}g'(-1)=\frac{1}{f'(f^{-1}(-3))}$$

따라서 $\frac{1}{4}g'(-1)=\frac{1}{f'(2)}=1$이므로

$$g'(-1)=4 \quad \cdots\cdots ❷$$

단계	채점 기준	배점 비율
❶	$f^{-1}(-3)$의 값 구하기	40%
❷	$g'(-1)$의 값 구하기	60%

26 점 A의 좌표를 (a, e^a)를 지나는 접선의 방정식은

$y-e^a=e^a(x-a)$ …… ㉠ ❶

㉠에 $y=0$을 대입하면 $x=a-1$이므로

B$(a-1, 0)$

㉠에 $x=0$을 대입하면 $y=e^a(1-a)$이므로

C$(0, e^a(1-a))$

삼각형 BOC의 넓이를 $f(a)$라 하면

$f(a)=\frac{e^a}{2}(1-a)^2$ ❷

$f'(a)=\frac{e^a}{2}(1-a)^2-\frac{e^a}{2}\times 2(1-a)$

$=\frac{e^a}{2}(a^2-1)$

$f'(a)=0$에서 $a<0$이므로 $a=-1$

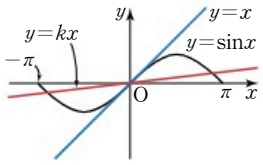
$f(a)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	…	-1	…	0
$f'(a)$	+	0	−	
$f(a)$	↗	$\frac{2}{e}$	↘	

따라서 $a=-1$일 때, $f(a)$는 최댓값 $\frac{2}{e}$를 갖는다. ❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	점 A에서의 접선의 방정식 구하기	30 %
❷	삼각형 BOC의 넓이에 관한 함수 구하기	30 %
❸	삼각형 BOC의 넓이의 최댓값 구하기	40 %

27 $-\pi\le x\le\pi$에서 방정식 $\sin x=kx$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 다음 그림과 같이 곡선 $y=\sin x$와 직선 $y=kx$가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.



$y=\sin x$라 놓으면 $y'=\cos x$

곡선 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선의 기울기는 $\cos 0=1$이므로 접선의 방정식은 $y=x$이다. ❶

따라서 곡선 $y=\sin x$와 직선 $y=kx$가 서로 다른 세 실근을 갖기 위한 상수 k의 값의 범위는

$0\le k<1$ ❷

단계	채점 기준	배점 비율
❶	곡선 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선의 방정식 구하기	40 %
❷	서로 다른 세 실근을 갖기 위한 k의 값의 범위 구하기	60 %

28 점 $(1, 0)$에서 곡선 $y=(x-a)e^x$에 그은 접선의 접점을 T(α, β)라 하자.

$y=(x-a)e^x$에서 $y'=e^x+(x-a)e^x=e^x(x-a+1)$

점 T(α, β)에서의 접선의 방정식은

$y-\beta=e^\alpha(\alpha-a+1)(x-\alpha)$ ❶

이 접선이 점 $(1, 0)$을 지나므로

$0-\beta=e^\alpha(\alpha-a+1)(1-\alpha)$

위 식에 $\beta=(\alpha-a)e^\alpha$을 대입하고 정리하면

$\alpha^2-(a+1)\alpha+2a-1=0$

이 방정식이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$D>0$에서 $(a+1)^2-4(2a-1)>0$

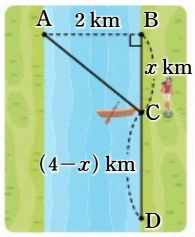
$a^2-6a+5>0$, $a<1$ 또는 $a>5$ ❷

따라서 10보다 작은 모든 자연수 a의 값의 합은

$6+7+8+9=30$ ❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	접선의 방정식 구하기	40 %
❷	서로 다른 두 접선이 존재하기 위한 조건 구하기	30 %
❸	자연수 a의 값의 합 구하기	30 %

창의 수학 프로젝트 140쪽



$\overline{BC}=x$ km라 하면

$\overline{AC}=\sqrt{x^2+4}$, $\overline{CD}=4-x$

강에서의 배의 속력을 v km/h, A 지점에서 D 지점까지 가는 데 걸리는 시간을 $f(x)$라 하면

$f(x)=\frac{5\sqrt{x^2+4}}{3v}+\frac{4-x}{v}$

$f'(x)=\frac{5x}{3v\sqrt{x^2+4}}+\frac{-1}{v}$

$=\frac{5x-3\sqrt{x^2+4}}{3v\sqrt{x^2+4}}$

$f'(x)=0$에서 $x=\frac{3}{2}$이다.

이때 $x=\frac{3}{2}$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음(−)에서 양(+)으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=\frac{3}{2}$에서 극소이면서 최소이다.

따라서 D 지점까지 가는 시간을 최소로 하는 C 지점의 위치는 B 지점에서 $\frac{3}{2}$ km 떨어진 곳이다.

Ⅳ 여러 가지 적분법

스스로 준비하기 144쪽

1 (1) $2x^2+3x+C$ (2) $\frac{2}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2-3x+C$

2 (1) 2 (2) 54

3 72

1 여러 가지 함수의 적분 145~151쪽

탐구 열기 차례로 $-\frac{1}{2}x^{-2}$, $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$

1 (1) $\frac{3}{4}x\sqrt[3]{x}+C$ (2) $3\ln|x|+C$

(3) $2\ln|x|+\frac{3}{x}+C$ (4) $\frac{2}{3}x\sqrt{x}-x+C$

2 $f(x)=\ln|x|+\frac{4}{x}-\frac{2}{x^2}$

3 (1) $e^{x-1}+\frac{2^{x+2}}{\ln 2}+C$ (2) $\frac{2^{2x}}{2\ln 2}+\frac{2^x}{\ln 2}+x+C$

4 (1) $2\sin x-\cot x+C$ (2) $-4\cos x-3\cot x+C$

5 (1) $-\cot x-x+C$ (2) $2\tan x+x+C$

6 2

설명하기

(1) 코사인함수의 덧셈정리에서

$$\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\right)=\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}$$

$$\cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}$$

$$=\left(1-\sin^2\frac{x}{2}\right)-\sin^2\frac{x}{2}$$

$$=1-2\sin^2\frac{x}{2}$$

따라서 $\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{2}$가 성립한다.

(2) $\int\sin^2\frac{x}{2}dx=\int\frac{1-\cos x}{2}dx$

$$=\frac{1}{2}\int(1-\cos x)dx$$

$$=\frac{1}{2}(x-\sin x)+C$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sin x+C$$

예제 5 스스로 하기

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos x\,dx=\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{6}}$$

$$=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

7 (1) 8 (2) 4

(3) 1 (4) $\frac{8}{\ln 3}$

8 (1) $\frac{4}{3}+\ln 3$ (2) $\frac{137}{5}$

(3) 1 (4) $\frac{2}{\ln 2}+1$

9 (1) $4-2\sqrt{2}$ (2) $\frac{5}{2}+\ln 2$

10 (1) $e+\frac{1}{e^2}-1$ (2) $2\sqrt{2}-2$

스스로 확인하기 152쪽

1 (1) $\frac{4}{5}x^2\sqrt{x}-2\sqrt{x}+C$ (2) $x-\cot x+C$

2 (1) $\frac{5}{6}$ (2) $\frac{1}{\ln 2}-1$

3 $\frac{4}{\ln 2}+2$ **4** $2-\sqrt{2}$ **5** $\sqrt{3}-2$

수학으로 생각 넓히기 152쪽

n개의 직사각형의 넓이의 합을 S_1이라 하면

$$S_1=1\times\frac{1}{1}+1\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{3}+\cdots+1\times\frac{1}{n}$$

$$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$$

곡선 $y=\frac{1}{x}$과 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=n+1$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하면

$$S_2=\int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx=\left[\ln|x|\right]_1^{n+1}$$

$$=\ln(n+1)-\ln 1=\ln(n+1)$$

따라서 $S_1>S_2$이므로 2 이상의 자연수 n에 대하여 부등식

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(n+1)$$

이 성립한다.

치환적분법 154~158쪽

탐구 열기 (1) $50(5x+1)^9$ (2) $\frac{1}{50}$

1 (1) $\frac{1}{9}(2x^3-1)^9+C$ (2) $e^{x^2}+C$

(3) $\frac{1}{4}(\ln x)^4+C$ (4) $\frac{1}{2}\tan^2 x+C$

2 (1) $-\frac{1}{33}(1-3x)^{11}+C$ (2) $\frac{1}{5}e^{5x-1}+C$

(3) $-\frac{1}{2}\cos(2x+1)+C$

(4) $\frac{2}{5}(x+3)^2\sqrt{x+3}-2(x+3)\sqrt{x+3}+C$

3 (1) $\frac{1}{3}\ln|x^3+2|+C$ (2) $\ln|\sin x|+C$

(3) $\ln(e^x+1)+C$ (4) $\ln|\ln x|+C$

4 (1) $\ln\left|\frac{x+1}{x+2}\right|+C$ (2) $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$

예제 5 스스로 하기

$f(x)=x$, $g(x)=\sin x=t$로 놓으면

$f(g(x))=\sin x$, $g'(x)=\cos x$

$x=0$일 때 $t=0$,

$x=\frac{\pi}{2}$일 때 $t=1$이므로

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos x\,dx$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(g(x))g'(x)dx=\int_0^1 f(t)dt$$
$$=\int_0^1 t\,dt=\left[\frac{1}{2}t^2\right]_0^1=\frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

5 $\frac{14}{3}$

스스로 확인하기 159쪽

1 (1) $\frac{1}{6}(4x^2+1)^6+C$ (2) $\frac{1}{3}(\ln x+1)^3+C$

(3) $\ln\left|\frac{x-3}{x-1}\right|+C$

2 (1) $1-\frac{1}{e^2}$ (2) $\sqrt{2}-1$ (3) $\ln 3$ **3** e^{3x-2}

4 $f(x)=-\frac{1}{3}(1-\sin x)^3+\frac{1}{3}$ **5** $\frac{3}{2}$

4 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(1-\sin x)^2\cos x\,dx$

$h(x)=x^2$, $g(x)=1-\sin x=t$로 놓으면

$g'(x)=-\cos x$이므로

$$\int(1-\sin x)^2\cos x\,dx$$
$$=-\int h(g(x))g'(x)dx=-\int h(t)dt$$
$$=-\int t^2dt=-\frac{1}{3}t^3+C$$
$$=-\frac{1}{3}(1-\sin x)^3+C$$

즉 $f(x)=-\frac{1}{3}(1-\sin x)^3+C$

$f(\pi)=-\frac{1}{3}+C=0$에서 $C=\frac{1}{3}$

따라서 $f(x)=-\frac{1}{3}(1-\sin x)^3+\frac{1}{3}$

수학으로 생각 넓히기 159쪽

곡선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 정적분과 같으므로

$$S_1=\int_4^9\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}dx \quad \cdots\cdots ㉠$$

$$S_2=\int_1^2 x^2dx$$

〈치환적분법 이용하기〉

㉠에서 $h(x)=x^2$, $g(x)=\sqrt{x}-1=t$로 놓으면 $g'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$x=4$일 때 $t=1$, $x=9$일 때 $t=2$이므로

$$S_1=\int_4^9\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}dx$$
$$=\int_4^9 h(g(x))g'(x)dx=\int_1^2 h(t)dt$$
$$=\int_1^2 t^2dt=\int_1^2 x^2dx=S_2$$

따라서 $S_1=S_2$이다.

〈정적분을 직접 계산해 보기〉

$$S_1=\int_4^9\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}dx=\frac{1}{2}\int_4^9\frac{x-2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}dx$$
$$=\frac{1}{2}\int_4^9\left(x^{\frac{1}{2}}-2+x^{-\frac{1}{2}}\right)dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x+x^{\frac{1}{2}}\right]_4^9=3-\frac{2}{3}=\frac{7}{3}$$

$$S_2=\int_1^2 x^2dx=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_1^2=\frac{8}{3}-\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$$

따라서 $S_1=S_2=\frac{7}{3}$이다.

3 부분적분법 160~163쪽

탐구 열기 (1) e^x (2) $xe^x=\int e^x dx+\int xe^x dx$

(3) xe^x-e^x+C

1 (1) $\frac{1}{2}xe^{2x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$ (2) $\frac{1}{3}x\sin 3x+\frac{1}{9}\cos 3x+C$

(3) $\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)\ln x-\frac{1}{4}x^2-x+C$

(4) $\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{1}{9}x^3+C$

2 (1) $\frac{1}{5}e^{2x}(2\sin x-\cos x)+C$

(2) $x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$

함께하기

〈치환적분법 이용하기〉

$\ln x=t$라 하면 $\frac{d}{dx}(\ln x)=\frac{1}{x}$이므로

$$\int\frac{\ln x}{x}dx=\int t\,dt=\frac{1}{2}t^2+C=\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$$

〈부분적분법 이용하기〉

$f(x)=\ln x$, $g'(x)=\frac{1}{x}$로 놓으면 $f'(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=\ln x$

부분적분법에 의하여

$$\int\frac{\ln x}{x}dx=\ln x\times\ln x-\int\left(\ln x\times\frac{1}{x}\right)dx$$

$$2\int\frac{\ln x}{x}dx=(\ln x)^2,\ \int\frac{\ln x}{x}dx=\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$$

따라서 모두 같은 결과가 나옴을 알 수 있다.

예제 3 스스로 하기

$f(x)=x$, $g'(x)=e^{-x}$으로 놓으면

$f'(x)=1$, $g(x)=-e^{-x}$

부분적분법에 의하여

$$\int_0^1 xe^{-x}dx=\left[-xe^{-x}\right]_0^1+\int_0^1 1\times e^{-x}dx$$

$$=-\frac{1}{e}-0-\left[e^{-x}\right]_0^1$$

$$=-\frac{2}{e}+1$$

답 $-\frac{2}{e}+1$

3 (1) -2 (2) $\frac{2(3\ln 2-1)}{(\ln 2)^2}$

스스로 확인하기 164쪽

1 (1) $-(2x+1)\cos x+2\sin x+C$

(2) $(x+1)\ln(x+1)-x+C$ (3) $(x^2-2x+2)e^x+C$

2 (1) $-\frac{2}{\pi^2}$ (2) $\frac{e^2+1}{4}$ (3) $2e-1$

3 $-e^2+3$ **4** $\frac{1}{e-2}$ **5** 5

5 $f'(x)=\frac{a}{x}$이므로 $f'(1)=\frac{a}{1}=3$에서 $a=3$

$$\int_1^e f(x)dx=\int_1^e(3\ln x+b)dx=\left[3x\ln x-3x+bx\right]_1^e$$

$$=be-(-3+b)=be+3-b$$

즉 $be+3-b=2e+1$에서 $b=2$이므로 $a+b=5$

수학으로 생각 넓히기 164쪽

$$W(t)=\int(\cos t-\sin t)e^{-t}dt$$

$$=(\cos t-\sin t)(-e^{-t})-\int(-\sin t-\cos t)(-e^{-t})dt$$

$$=(\cos t-\sin t)(-e^{-t})-\int(\sin t+\cos t)e^{-t}dt$$

$$=(\cos t-\sin t)(-e^{-t})-(\sin t+\cos t)(-e^{-t})$$

$$+\int(\cos t-\sin t)(-e^{-t})dt$$

$$=2e^{-t}\sin t-\int(\cos t-\sin t)e^{-t}dt$$

즉 $2W(t)=2\int(\cos t-\sin t)e^{-t}dt=2e^{-t}\sin t$이므로

$$W(t)=e^{-t}\sin t+C$$

$W(0)=0$에서 $C=0$이므로 $W(t)=e^{-t}\sin t$

$$W\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}e^{-\frac{\pi}{6}}$$

수학+ 개념 채널 165쪽

〈부분적분법 이용하기〉

부분적분법에 의하여

$$\int x^2e^{-2x}dx=x^2\times\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)-\int 2x\times\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)dx$$

$$=-\frac{1}{2}x^2e^{-2x}+\int xe^{-2x}dx \quad \cdots\cdots ㉠$$

이때 $\int xe^{-2x}dx$에 부분적분법을 다시 한번 적용하면

$$\int xe^{-2x}dx=x\times\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)-\int 1\times\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)dx$$
$$=-\frac{1}{2}xe^{-2x}+\frac{1}{2}\int e^{-2x}dx$$
$$=-\frac{1}{2}xe^{-2x}+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)+C$$
$$=-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}+C \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면

$$\int x^2e^{-2x}dx=-\frac{1}{2}x^2e^{-2x}-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$$

〈연속적인 부분적분 방법 이용하기〉

$$\int x^2e^{-2x}dx$$
$$=x^2\times\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)-2x\times\left(\frac{1}{4}e^{-2x}\right)+2\times\left(-\frac{1}{8}e^{-2x}\right)+C$$
$$=-\frac{1}{2}x^2e^{-2x}-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$$

정적분과 급수의 합 사이의 관계 166~168쪽

탐구 열기 [그림 3]

1 $\frac{4}{3}$

2 (1) $\frac{65}{4}$ (2) $\frac{2}{\pi}$

스스로 확인하기 169쪽

1 (1) 0 (2) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ **2** (1) e^2-e (2) $2\ln 2-1$

3 $a=2$, $b=2$ **4** $\ln 2$ **5** 1

수학으로 생각 넓히기 169쪽

(1) $x_k=\frac{k}{n}$일 때 $\Delta x=x_k-x_{k-1}=\frac{1}{n}$이므로

$a=0$, $b=1$, $f(x)=(-1+3x)^3$

정적분과 급수의 합 사이의 관계에 의하여

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-1+\frac{3k}{n}\right)^3\frac{1}{n}=\int_0^1(-1+3x)^3dx$$

따라서 $f(x)=(-1+3x)^3$, $a=0$, $b=1$, $p=1$

(2) $x_k=\frac{3k}{n}$일 때 $\Delta x=x_k-x_{k-1}=\frac{3}{n}$이므로

$a=0$, $b=3$, $f(x)=(-1+x)^3$

정적분과 급수의 합 사이의 관계에 의하여

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-1+\frac{3k}{n}\right)^3\frac{1}{n}=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-1+\frac{3k}{n}\right)^3\frac{3}{n}$$
$$=\frac{1}{3}\int_0^3(-1+x)^3dx$$

따라서 $f(x)=(-1+x)^3$, $a=0$, $b=3$, $p=\frac{1}{3}$

(3) $x_k=-1+\frac{3k}{n}$일 때 $\Delta x=x_k-x_{k-1}=\frac{3}{n}$이므로

$a=-1$, $b=2$, $f(x)=x^3$

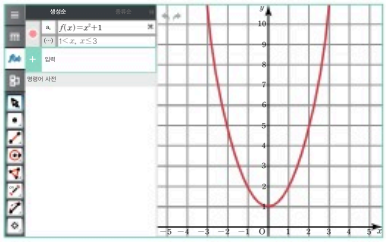
정적분과 급수의 합 사이의 관계에 의하여

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-1+\frac{3k}{n}\right)^3\frac{1}{n}=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-1+\frac{3k}{n}\right)^3\frac{3}{n}$$
$$=\frac{1}{3}\int_{-1}^2x^3dx$$

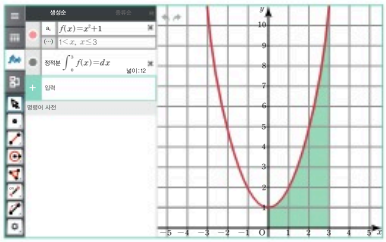
따라서 $f(x)=x^3$, $a=-1$, $b=2$, $p=\frac{1}{3}$

수학+디지털 채널 170쪽

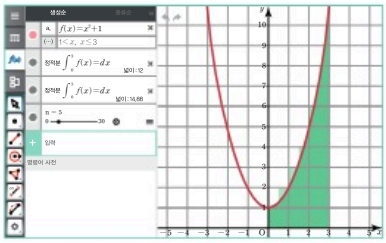
1



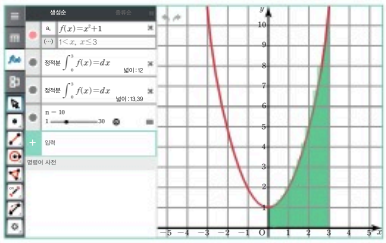
2



3



4



넓이와 부피 171~175쪽

탐구 열기 $\int_0^2(-x^2+2x)dx$

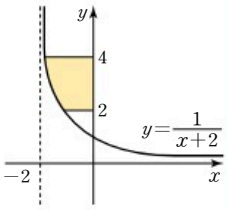
1 (1) $e+\frac{1}{e}-2$ (2) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

예제 2 스스로 하기

$y=\frac{1}{x+2}$에서 $x=\frac{1}{y}-2$

따라서 구하는 도형의 넓이 S는

$$S=\int_2^4\left(-\frac{1}{y}+2\right)dy$$
$$=\left[-\ln y+2y\right]_2^4$$
$$=4-\ln 2$$



답 $4-\ln 2$

2 e^2-e+1

3 (1) $e^4+\frac{1}{e^4}-2$ (2) $\frac{3\sqrt{2}}{2}-\frac{4}{3}$

탐구 열기 (1) $\frac{2}{3}\pi$ (2) $\frac{2}{3}\pi$, 같다.

4 $\frac{496}{3}\text{cm}^3$

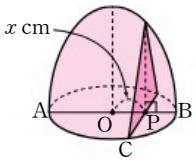
스스로 확인하기 176쪽

1 (1) $\frac{16}{3}$ (2) 1 **2** $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

3 e^2-1 **4** $\frac{500\sqrt{3}}{3}\text{cm}^3$ **5** 2

4 밑면의 중심을 O라 하고, 선분 OB 위의 점 P를 $\overline{OP}=x$ cm가 되도록 잡으면 직각삼각형 OPC에서

$\overline{PC}=\sqrt{25-x^2}$ (cm)



한 변의 길이가 $2\sqrt{25-x^2}$ cm인 정삼각형의 단면의 넓이를 $S(x)$라 하면

$S(x)=\sqrt{3}(25-x^2)$ (cm^2)

따라서 구하는 부피를 V라 하면

$$V=2\int_0^5 S(x)dx=2\int_0^5\sqrt{3}(25-x^2)dx$$
$$=2\sqrt{3}\left[25x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^5=\frac{500\sqrt{3}}{3}\text{ (cm}^3\text{)}$$

수학으로 생각 넓히기 176쪽

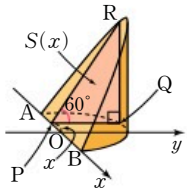
(1) x축에 수직인 평면으로 자른 단면은 직각삼각형 PQR이므로

$\overline{OP}=x$, $\overline{OQ}=1$에서 $\overline{PQ}=\sqrt{1-x^2}$

$\overline{QR}=\sqrt{1-x^2}\times\tan 60^\circ=\sqrt{3(1-x^2)}$

따라서 단면의 넓이 $S(x)$는

$$S(x)=\frac{1}{2}\times\sqrt{1-x^2}\times\sqrt{3(1-x^2)}=\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x^2)$$



(2) 도형 A의 부피는

$$2\int_0^1 S(x)dx=2\int_0^1\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x^2)dx=\sqrt{3}\left[x-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

속도와 거리 177~180쪽

탐구 열기 (1) 15초 (2) 300 m

예제 1 스스로 하기

$\frac{dx}{dt}=-4\sin t$, $\frac{dy}{dt}=4\cos t$이므로

점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(-4\sin t)^2+(4\cos t)^2}dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{16(\sin^2 t+\cos^2 t)}dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}4dt=\left[4t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=2\pi$$

답 2π

1 $\sqrt{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$

2 4

3 $\frac{3}{8}+\ln 2$

연결하기

$\frac{dx}{dt}=r(1-\cos t)$, $\frac{dy}{dt}=r\sin t$이므로

$$l=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt$$
$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{\{r(1-\cos t)\}^2+(r\sin t)^2}dt$$
$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{2r^2(1-\cos t)}dt$$
$$=\sqrt{2}r\int_0^{2\pi}\sqrt{1-\cos t}\,dt=2r\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}dt$$
$$=2r\left[-2\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=8r$$

스스로 확인하기 181쪽

1 $\frac{3}{2}$ **2** $\frac{59}{24}$ **3** 3

4 1 : 3 **5** $2\ln 3$

5 $y=\ln\left(\frac{4}{3}-\frac{4}{3}x^2\right)$이 x축과 만나는 점의 x좌표는

$x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$이므로 곡선의 길이를 $2l$이라 하면 구하는 도형의 둘레의 길이 s는 $s=1+2l$

$y'=-\frac{2x}{1-x^2}$이므로 구하는 곡선의 길이 l은

$$l=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\left(-\frac{2x}{1-x^2}\right)^2}dx$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{\left(\frac{x^2+1}{1-x^2}\right)^2}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^2+1}{1-x^2}dx$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+x}-1\right)dx$$
$$=\left[-\ln|1-x|+\ln|1+x|-x\right]_0^{\frac{1}{2}}$$
$$=-\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=\ln 3-\frac{1}{2}$$

따라서 구하는 도형의 둘레의 길이는

$s=1+2l=2\ln 3$

수학으로 생각 넓히기 181쪽

$x=r\cos t$, $y=r\sin t$에서 양변을 제곱하여 더하면

$x^2+y^2=r^2(\cos^2 t+\sin^2 t)=r^2$

따라서 이 방정식이 나타내는 곡선은 반지름의 길이가 r이고 중심이 원점인 원이다.

$\frac{dx}{dt}=-r\sin t$, $\frac{dy}{dt}=r\cos t$이므로 원의 둘레의 길이는

$$\int_0^{2\pi}\sqrt{(-r\sin t)^2+(r\cos t)^2}dt$$
$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2(\sin^2 t+\cos^2 t)}dt$$
$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2}dt=\int_0^{2\pi}r\,dt=\left[rt\right]_0^{2\pi}=2\pi r$$

스스로 정리하기 182쪽

❶ $\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$ ❷ e^x+C ❸ $\tan x$

❹ $\int_a^\beta f(t)dt$ ❺ $\int_a^b f'(x)g(x)dx$

❻ $\int_a^b\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}dx$

스스로 마무리하기 183~187쪽

01 ⑤	**02** ④	**03** ⑤	**04** ②	**05** ④
06 ②	**07** ④	**08** ⑤	**09** ③	**10** ①
11 ①	**12** ②	**13** ④	**14** ④	**15** ①
16 ①	**17** ③	**18** ③	**19** ①	**20** ⑤
21 ③	**22** ④	**23** ①	**24** 7	**25** 1
26 $\ln 3$	**27** 45π cm^3			

11 조건 (나)에서 부분적분법에 의하여

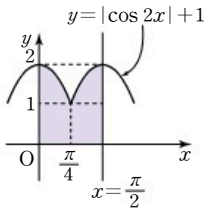
$$\int_1^2(x-2)f'(x)dx=\left[(x-2)f(x)\right]_1^2-\int_1^2 f(x)dx$$
$$=f(1)-\int_1^2 f(x)dx=-2$$

조건 (가)에서 $\int_1^2 f(x)dx=8$이므로

$f(1)-8=-2$

따라서 $f(1)=6$

15 구하는 도형의 넓이는 오른쪽 그림의 색칠한 부분이다.



따라서 구하는 도형의 넓이 S는

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(|\cos 2x|+1)dx$$
$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2x+1)dx$$
$$=2\left[\frac{1}{2}\sin 2x+x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{2}+1$$

24 $f(x)=3x^2$, $g(x)=\ln x+1=t$로 놓으면 $g'(x)=\frac{1}{x}$

$x=1$일 때 $t=1$, $x=e$일 때 $t=2$ ❶

$$\int_1^e\frac{3(\ln x+1)^2}{x}dx=\int_1^e f(g(x))g'(x)dx$$
$$=\int_1^2 f(t)dt=\int_1^2 3t^2dt \quad ❷$$
$$=\left[t^3\right]_1^2=8-1=7 \quad ❸$$

단계	채점 기준	배점 비율
❶	함수를 치환하고 적분구간 정하기	30%
❷	치환적분법 이용하기	40%
❸	정적분의 값 구하기	30%

25 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)+xf'(x)=2x\sin x+x^2\cos x+f(x)$

$xf'(x)=2x\sin x+x^2\cos x$

함수 $f'(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$f'(x)=2\sin x+x\cos x$ ……❶

양변을 적분하면

$f(x)=\int(2\sin x+x\cos x)dx$

$=-2\cos x+x\sin x-\int\sin x\,dx$

$=-2\cos x+x\sin x+\cos x+C$

$=x\sin x-\cos x+C$ ……❷

주어진 식의 양변에 $x=\frac{\pi}{2}$를 대입하면

$\frac{\pi}{2}f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi^2}{4}$, 즉 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$

$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-0+C=\frac{\pi}{2}$에서 $C=0$ ……❸

따라서 $f(x)=x\sin x-\cos x$이므로

$f(\pi)=0-(-1)=1$ ……❹

단계	채점 기준	배점 비율
❶	양변을 미분하여 $f'(x)$ 구하기	30%
❷	$f'(x)$를 적분하여 $f(x)$ 구하기	30%
❸	C의 값 구하기	20%
❹	$f(\pi)$의 값 구하기	20%

26 $x=0$에서 두 곡선이 만나고 $x>0$일 때 $e^{2x}>e^x$이므로 구하는 넓이 S는

$S=\int_0^k(e^{2x}-e^x)dx$ ……❶

$=\left[\frac{1}{2}e^{2x}-e^x\right]_0^k$

$=\frac{1}{2}e^{2k}-e^k+\frac{1}{2}$ ……❷

$S=2$이므로 $\frac{1}{2}e^{2k}-e^k+\frac{1}{2}=2$

$e^{2k}-2e^k-3=0$, $(e^k+1)(e^k-3)=0$

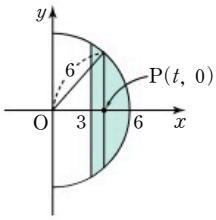
$e^k>0$이므로 $e^k=3$

따라서 $k=\ln 3$ ……❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	구하는 넓이를 정적분으로 나타내기	30%
❷	정적분 계산하기	40%
❸	k의 값 구하기	30%

27 구하는 물의 양은 원 $x^2+y^2=6^2$에서 $3\le x\le 6$일 때 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 원인 입체도형의 부피와 같다.

점 $\mathrm{P}(t,\ 0)$을 지나고 x축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 $S(t)$라 하면



$S(t)=\pi\left(\sqrt{6^2-t^2}\right)^2=\pi(36-t^2)$ ……❶

따라서 구하는 물의 양 V는

$V=\int_3^6 S(t)dt=\pi\int_3^6(36-t^2)dt$ ……❷

$=\pi\left[36t-\frac{1}{3}t^3\right]_3^6=45\pi(\mathrm{cm}^3)$ ……❸

단계	채점 기준	배점 비율
❶	x축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이 구하기	40%
❷	부피를 적분으로 나타내기	30%
❸	물의 양 구하기	30%

창의 수학 프로젝트 188쪽

예 어느 날 우리 지역의 최고 기온이 24 ℃이고 최저 기온이 14 ℃라고 하자.

〈$\mathrm{T}(t)$ 구하기〉

최고 기온이 24 ℃이고 최저 기온이 14 ℃이므로

$A+B=24$, $A-B=14$

연립하여 풀면 $A=19$, $B=5$이므로

$T(t)=19+5\sin\frac{\pi}{12}t$

〈평균 기온 구하기〉

오전 9시와 오후 3시에서 t의 값은 각각 0, 6이므로 $t=0$에서 $t=6$까지의 평균 기온은

$\frac{1}{6-0}\int_0^6 T(t)dt=\frac{1}{6}\int_0^6\left(19+5\sin\frac{\pi}{12}t\right)dt$

$=\frac{1}{6}\left[19t-\frac{60}{\pi}\cos\frac{\pi}{12}t\right]_0^6$

$=\frac{1}{6}\left(114+\frac{60}{\pi}\right)$

$=19+\frac{10}{\pi}$

따라서 오전 9시부터 오후 3시까지의 평균 기온은 약 22.2 ℃이다.

찾아보기

• 용어 •

ㄱ

급수 28
급수의 합 28

ㄷ

덧셈정리 65
등비급수 33

ㅁ

매개변수 102

ㅂ

변곡점 122
부분적분법 160
부분합 28

ㅇ

음함수 107
이계도함수 119

ㅈ

자연로그 55

ㅊ

치환적분법 155

• 기호 •

$\lim_{n\to\infty} a_n$ 12
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 28
e 54
e^x 55
$\ln x$ 55
$\sec x$ 94
$\csc x$ 94
$\cot x$ 94
$f''(x)$ 119
y'' 119
$\frac{d^2y}{dx^2}$ 119
$\frac{d^2}{dx^2}f(x)$ 119

자료 출처

사진 자료 출처

게티 엔터프라이즈

6쪽_남해대교, 7쪽_3D 프린팅 주택, 8, 9쪽_출렁다리, 48, 49쪽_대관람차, 87쪽_남해대교, 87쪽_이순신대교, 87쪽_광안대교, 153쪽_항해, 189쪽_3D 프린팅 오토바이, 189쪽_3D 프린팅 치아, 189쪽_3D 프린팅 주택

셔터스톡 엔터프라이즈

2, 3쪽_민들레, 6쪽_아랍 세계 연구소, 7쪽_전통 기와, 10쪽_앵무조개, 15쪽_기찻길, 21쪽_샌드위치, 38쪽_스마트 시계, 46쪽_앵무조개, 46쪽_수렴성 시계, 47쪽_구름, 47쪽_해바라기, 47쪽_눈결정체, 47쪽_프랙털 꽃, 47쪽_프랙털 사자, 47쪽_고사리, 47쪽_아랍 세계 연구소, 70쪽_노이즈 캔슬링 헤드폰, 86쪽_커피 잔, 87쪽_금문교, 88, 89쪽_활주로, 101쪽_물고기, 109쪽_동물, 132쪽_전통 기와, 140쪽_초시계, 141쪽_숲, 142, 143쪽_댐, 174쪽_식빵, 188쪽_온도계

* 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 제작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

39쪽 • 이만근, 『이만근 교수의 수학 오디세이 1』, 21세기북스, 2013년, 279쪽

46쪽 • 조엘 레비, 『Big Questions 수학』, 오혜정 옮김, 작은책방, 2016년, 176쪽

56쪽 • 엘리 마오, 『오일러가 사랑한 수 e』, 혜민 옮김, 경문사, 2002년, 244~245쪽

70쪽 • Julian, L. D., 『Mathematics of Wave Propagation』, Princeton University Press, 2000년, 21~24쪽

86쪽 • Stewart, J., 『Calculus 5th Edition』, Thomson Brooks/Cole, 2003년, 628~653쪽

132쪽 • 조윤희, 『친절한 과학사전 – 수학』, 북카라반, 2017년, 79~80쪽

141쪽 • Bacaër, N., 『A Short History of Mathematical Population Dynamics』, Springer, 2011년, 35~39쪽

144쪽 • Stewart, J., 『Calculus 5th Edition』, Thomson Brooks/Cole, 2003년, 446~453쪽

153쪽 • Osborne, P., 『The Mercator Projections』, Edinburgh, 2013년, 26~37쪽

165쪽 • Foerster, P. A., 『Calculus: Concepts and Applications』, Key Curriculum Press, 2005년, 440~442쪽

189쪽 • 뉴스투데이, http://www.news2day.co.kr/article/20190723132445, 2019년 7월 23일

* 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR 코드 URL 목록

10쪽	• YBMqr.com/add001
27쪽	• YBMqr.com/add002
47쪽	• YBMqr.com/add003
50쪽	• YBMqr.com/add004
70쪽	• YBMqr.com/add005
79쪽	• YBMqr.com/add006
87쪽	• YBMqr.com/add007
90쪽	• YBMqr.com/add008
106쪽	• YBMqr.com/add009
141쪽	• YBMqr.com/add010
144쪽	• YBMqr.com/add011
170쪽	• YBMqr.com/add012
189쪽	• YBMqr.com/add013

집필진 약력

류희찬 한국교원대학교 수학교육과 명예 교수
서울대 수학교육과
서울대 대학원 수학교육학 석사
미국 템플대 대학원 수학교육학 박사
*집필 총괄

선우하식 건국대학교 컴퓨터공학과 교수
서울대 수학교육과
한국과학기술원 응용수학과 석사
한국과학기술원 응용수학과 박사

조정묵 (전)여의도여자고등학교 교사
서울대 수학교육과

이병만 (전)문정고등학교 교사
서울대 수학교육과

김용식 (전)수락고등학교 교사
서울대 수학교육과

한명주 문정고등학교 교사
서울대 수학교육과
서울대 대학원 수학교육과 석사

남선주 서울국제고등학교 교사
서울대 수학교육과
한국교원대 대학원 수학교육과 석사

김명수 백마고등학교 교사
연세대 수학교육과
한국교원대 대학원 수학교육과 석사

정성윤 영동일고등학교 교사
서울대 수학교육과

연구진

*류희찬(한국교원대학교)

* 대표 연구 위원

집필진

*류희찬(한국교원대학교) 선우하식(건국대학교) 조정묵(전 여의도여자고등학교) 이병만(전 문정고등학교)
김용식(전 수락고등학교) 한명주(문정고등학교) 남선주(서울국제고등학교) 김명수(백마고등학교)
정성윤(영동일고등학교)

* 대표 집필 위원

심의 기관

제주특별자치도교육청

심의 위원

※ **교육부 장관**의 위임을 받아 **제주특별자치도교육감**이 2024년 0월 00일 인정 승인을 하였음.

고등학교 **미적분 II**

20○○. ○○. ○○. **초판 발행** **정가** **원**

지은이: 류희찬 외 8인

발행인: (주)와이비엠 | 서울시 종로구 종로 104 **인쇄인**:

기획 및 편집 | 주상훈, 허지현, 이완성, 이민관

표지 디자인 | 디자인 뮤제오 **내지 디자인** | 페이퍼눈 **표지 삽화** | 전동렬

내지 삽화 | 김태형, 정혜선, 이무현, 바다, 달연 예쁠아 **조판** | 어시스트하모니(주)

이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의사항이나 의견이 있으신 분은 교육부와 한국교과서연구재단이 운영하는 **교과서민원바로처리센터(전화: 1566-8572, 누리집 주소: www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)**'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라 **사단법인 한국문학예술저작권협회(전화: 02-2608-2800, 누리집 주소: www.kolaa.kr)**에서 저작재산권자에게 지급합니다.

내용관련문의 ㈜와이비엠 교과서팀 **전화:** (02) 2000-0343 **전송:** (02) 763-0991

공급업무대행 사단법인 한국교과서협회 (경기도 파주시 문발로 439-1)

개별구입문의 사단법인 한국교과서협회 **누리집 주소:** www.ktbook.com **전화:** (031) 956-8581~4

ISBN: